תורת ההצגות של חבורות סופיות

סיכומי ההרצאות של פרופ' דוד סודרי

אוניברסיטת תל אביב, סמסטר א' תשע"ג (2012/13)

הסיכום נכתב מהקלטות ההרצאות. השלמות שלא נאמרו בהרצאה מסומנות "הערת עורך".

תוכן העניינים

1 מושגים בסיסיים **1**

1.1 הצגה של חבורה 1
1.2 שקילות של הצגות 2
1.3 הומומורפיזמים של הצגות 3
1.4 ממד של הצגה וקרקטרים 4
1.5 דוגמאות 4
1.6 בניות כלליות של הצגות 5
1.7 תת-הצגות והצגות אי-פריקות 13
1.8 הצגת מנה 14
1.9 משפט ההומומורפיזם ומשפט ההתאמה 15
1.10 פירוק ז'ורדן–הלדר 16
1.11 תת-הצגה והצגת מנה במימוש מטריציוני 16
1.12 משלים ישר אינווריאנטי ומשפט משקה 18
1.13 יחידות הפירוק לסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים 23
1.14 סימון לפירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות 27
1.15 הצגות אוניטריות 28
1.16 מכפלה טנזורית של מרחבים וקטוריים ממימד סופי 33
1.17 תיאור אינווריאנטי של המכפלה הטנזורית 37
1.18 מכפלה טנזורית של העתקות ליניאריות 38
1.19 מכפלה טנזורית של הצגות 40
1.20 הקרקטר של הצגה ממימד סופי 42

2 הלמה של שור ומסקנות **46**

2.1 הלמה של שור 46
2.2 הקרקטר המרכזי 48
2.3 הומומורפיזמים בין הצגות פריקות לחלוטין 48
2.4 מרחב ההומומורפיזמים בין הצגות איזוטיפיות 53
2.5 האלגברה $\mathrm{End}_G(V_\pi)$ 55
2.6 הצגות איזוטיפיות במונחי מכפלה טנזורית 58
2.7 תת-המרחבים האינווריאנטיים של $\pi \otimes I_{V_\pi}$ 62
2.8 משפט ברנסייד 63
2.9 הצגות אי-פריקות של מכפלה קרטזית של חבורות 64
2.10 מקדמים מטריציוניים של הצגות 68
2.11 מקדמים מטריציוניים וההצגה הרגולרית הימנית 69
2.12 הקרקטר קובע הצגה אי-פריקה 71
2.13 קרקטרים והצגות פריקות לחלוטין 73
2.14 משפט ז'ורדן–הלדר 73
2.15 מספר ההצגות האי-פריקות של חבורה סופית 74
2.16 מקדמים מטריציוניים מעל שדה סגור אלגברית 74
2.17 יחסי האורתוגונליות של שור 78

2.18 פונקציות מחלקה 85
2.19 יחסי האורתוגונליות בין העמודות 86
2.20 טבלת הקרקטרים 87
2.21 טבלת הקרקטרים של S_4 88
2.22 אלגברת החבורה 92
2.23 הפירוק של אלגברת החבורה לתת-אלגבראות 93
2.24 המרכז של אלגברת החבורה 96
2.25 תכונות שלמות של קרקטרים 98
2.26 ערכי הקרקטרים שלמים 100
2.27 ההומומורפיזם l_π 102
2.28 ממד של הצגה אי-פריקה מחלק את סדר החבורה 103
2.29 שימושים לחבורות סופיות 105
2.30 מחלקת צמידות שגודלה חזקה של ראשוני 108
2.31 משפט ברנסייד על חבורות מסדר $p^a q^b$ 109
2.32 חבורות מחזוריות בעלות מחזור חסום 110
2.33 הצגות ממשיות 113
2.34 שלושת הטיפוסים ומשפט פרובניוס–שור 118
2.35 הוכחת משפט פרובניוס–שור 119
2.36 מסקנות: סכומים על ריבועים 121

3 הצגות מושרות **123**
3.1 תזכורת וסימון 123
3.2 טרנזיטיביות 123
3.3 המבנה של הצגה מושרה 124
3.4 אפיון של הצגות מושרות 127
3.5 משפט ההדדיות של פרובניוס 129
3.6 מחלקות כפולות ומשפט מקי 132
3.7 תנאי לאי-פריקות של הצגה מושרה 136
3.8 הקרקטר של הצגה מושרה 137
3.9 מכפלה חצי-ישרה $G = A \rtimes H$ 140
3.10 הצגות של $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ המושרות מ-B 147
3.11 משפט ארטין 154
3.12 הוכחת משפט ארטין 159

פרק 1

מושגים בסיסיים

שיעור 1 — 25/10/2012

תורת ההצגות משמשת בתחומים רבים במתמטיקה, ועוסקים בה ומשתמשים בה מכיוונים שונים: תורת המספרים, אנליזה ועוד. בקורס לא נוכל להספיק הרבה מזה, אבל נגדיר את המושגים הבסיסיים ונראה את הדברים העיקריים. תורת ההצגות של חבורה אחת מסוימת יכולה להיות נושא לספר שלם בפני עצמו.

ספרות. מבין הספרים הרבים העוסקים בהצגות של חבורות:

- J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups* — ספר דק שמכיל חלקים גדולים ממה שנלמד (לא תמיד באותו אופן), ועוד חומר רב שלא נספיק.
- W. Ledermann, *Introduction to Group Characters*
- M. Naimark and A. Stern, *Theory of Group Representations* — עוסק גם בהצגות של חבורות לא סופיות (חבורות טופולוגיות), שבהן מוסיפים להגדרת ההצגה תנאי רציפות מתאימים.

שני הספרים הראשונים עוסקים בחבורות סופיות.

בפרק זה נגדיר מהי הצגה של חבורה, ואחר כך ניתן רשימה ארוכה של דוגמאות, הכוללת גם בניות כלליות של הצגות מהצגות ידועות.

1.1 הצגה של חבורה

1.1.1 סימונים

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F. נסמן ב-$\mathrm{GL}(V)$ את חבורת כל ההעתקות הליניאריות ההפיכות מ-V ל-V (מעל F). זוהי חבורה ביחס להרכבת העתקות: הרכבה של שתי העתקות ליניאריות הפיכות היא העתקה ליניארית הפיכה, ההפכית שלה היא הרכבת ההפכיות בסדר הפוך, ואיבר היחידה הוא העתקת הזהות. GL הם ראשי התיבות של **general linear** — החבורה הליניארית הכללית.

אם $V = F^n$ הוא מרחב העמודות באורך n, כל העתקה ליניארית $V \to V$ היא כפל (משמאל) של עמודה במטריצה $n \times n$, וההעתקה הפיכה אם ורק אם המטריצה הפיכה. זיהוי ההעתקה עם המטריצה המייצגת אותה לפי הבסיס הסטנדרטי נותן איזומורפיזם

$$\mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_n(F),$$

כאשר $\mathrm{GL}_n(F)$ היא חבורת המטריצות $n \times n$ מעל F שהן הפיכות (כלומר שהדטרמיננטה שלהן שונה מאפס), ביחס לכפל מטריצות.

כל חבורה סופית אפשר לשכן ב-$\mathrm{GL}_n(F)$ מתאימה.

1.1.2 ההגדרה

הגדרה 1.1.1. תהי G חבורה. **הצגה** של G במרחב וקטורי V מעל שדה F היא הומומורפיזם (של חבורות)

$$\pi\colon G \longrightarrow \mathrm{GL}(V).$$

בקורס G תהיה בדרך כלל חבורה סופית, אבל מושגים רבים אינם זקוקים לסופיות של G.
כשנתונה הצגה π, התמונה שלה היא תת-חבורה של $\mathrm{GL}(V)$: חבורה של העתקות ליניאריות הפיכות של V, שבה מכפלה של שני איברים של G מתאימה להרכבת ההעתקות המתאימות והופכי מתאים להופכי. ל-π עשוי להיות גרעין — תת-חבורה נורמלית של G שכל איבריה נשלחים להעתקת הזהות. פרט לכך, שאלות רבות שנשאל נוגעות בעצם לתמונה של π, כלומר לחבורת ההעתקות $\{\pi(g)\}$ עצמה ולאופן שבו היא פועלת על V. למשל, אם V ממימד סופי מעל $\mathbb{C}$ וחבורת ההעתקות הזאת חילופית, אז מאלגברה ליניארית ידוע שלכל ההעתקות $\pi(g)$ יש וקטורים עצמיים משותפים. באופן כללי נשאל: האם יש תת-מרחבים של V שהם אינווריאנטיים בו-זמנית לכל האופרטורים $\pi(g)$, $g \in G$, ואיך אפשר לדעת זאת מתכונות של ההצגה.

1.1.3 מימוש מטריציוני לפי בסיס

נניח ש-V ממימד סופי n, ויהי B בסיס של V מעל F. לכל $g \in G$, $\pi(g)$ היא העתקה ליניארית הפיכה מ-V לעצמו, ונסתכל במטריצה המייצגת שלה לפי B:

$$[\pi(g)]_B = \left(\pi_{ij}(g)\right)_{1\le i,j\le n}.$$

את המקדמים π_{ij} אנו רואים כ-n^2 פונקציות על G עם ערכים ב-F; מסודרות במטריצה, הן מתארות את π בעזרת מטריצות. ההתאמה

$$\pi_B\colon G \longrightarrow \mathrm{GL}_n(F), \qquad g \longmapsto [\pi(g)]_B$$

היא שוב הומומורפיזם, ולכן היא הצגה של G במרחב העמודות F^n. זוהי בעצם ההצגה π, רק כתובה בקואורדינטות לפי B. לא נבחין הרבה בין π ל-π_B: את כל התכונות של π אפשר לשחזר מ-π_B ולהפך, ברגע שיודעים מיהו B (או אפילו רק שבסיס כזה קיים).

החלפת בסיס. אם C בסיס נוסף של V, נסמן $\pi_C(g) = [\pi(g)]_C$. בעזרת מטריצות המעבר בין B ל-C,

$$\pi_C(g) = [\mathrm{id}_V]_C^B \, \pi_B(g) \, [\mathrm{id}_V]_B^C.$$

כאן $[\mathrm{id}_V]_B^C$ היא מטריצת המעבר: מציבים את וקטורי C בהעתקת הזהות וכותבים את התמונות כצירופים ליניאריים של וקטורי B. נסמן אותה ב-P; זו מטריצה הפיכה, ו-$[\mathrm{id}_V]_C^B = P^{-1}$. לכן

$$\pi_C(g) = P^{-1}\,\pi_B(g)\,P \qquad (g \in G).$$

באותו אופן שאיננו מבחינים בין π ובין ההצגות π_B, אפשר לקחת במקום F^n כל מרחב אחר האיזומורפי ל-V, ובלבד שהאיזומורפיזם מתחלף עם פעולת החבורה. זה מוביל להגדרה הכללית של שקילות הצגות.

1.2 שקילות של הצגות

הגדרה 1.2.1 (שקילות הצגות)**.** נתונות שתי הצגות של G: π במרחב V ו-σ במרחב W. העתקה ליניארית הפיכה $T\colon V \to W$ נקראת **שקילות** של ההצגות π ו-σ אם לכל $g \in G$

$$T \cdot \pi(g) = \sigma(g) \cdot T,$$

כלומר $\pi(g) = T^{-1}\sigma(g)\,T$; או, במפורש, לכל $g \in G$ ולכל $v \in V$:

$$T(\pi(g)v) = \sigma(g)(Tv).$$

כלומר T "מחליפה" בין הפעולה של π במקור לפעולה של σ בתמונה. האיזומורפיזם $T\colon V\to W$ משרה איזומורפיזם $\mathrm{GL}(V)\cong\mathrm{GL}(W)$ (הערת עורך: $A\mapsto TAT^{-1}$), והשקילות אומרת ש-π ו-σ מתאימות זו לזו דרכו:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ \pi\ } & \mathrm{GL}(V) \\ \| & & \wr\| \\ G & \xrightarrow{\ \sigma\ } & \mathrm{GL}(W) \end{array}$$

דוגמה 1.2.2. הדוגמה הראשונה של שקילות היא המימוש המטריציוני: π שקולה ל-π_B לכל בסיס B (השקילות היא העתקת הקואורדינטות לפי B), ו-π_B שקולה ל-π_C לכל שני בסיסים B,C (השקילות היא כפל ב-P^{-1}).

קל לבדוק שזהו אכן יחס שקילות: רפלקסיביות — העתקת הזהות; סימטריה — ההעתקה ההפכית לשקילות היא שקילות; טרנזיטיביות — הרכבה של שקילויות היא שקילות.

סימון. $\pi\cong\sigma$ אם קיימת שקילות של הצגות בין π ל-σ; אז נאמר ש-π ו-σ **שקולות**. איזו שקילות זו, כמה שקילויות יש ומה המבנה של קבוצת השקילויות — אלה שאלות נפרדות. מבחינתנו הצגות שקולות הן אותו דבר: בעזרת שקילות מתרגמים בקלות תכונות של π לתכונות של σ ולהפך.

1.3 הומומורפיזמים של הצגות

שקילות היא העתקה שמזהה שתי הצגות. כמו בכל הגדרה של אובייקטים, נרצה לדבר גם על העתקות כלליות ביניהם: הומומורפיזם של הצגות מוגדר באותו תנאי, אלא שמוותרים על הדרישה ש-T הפיכה.

הגדרה 1.3.1. נתונות שתי הצגות π,σ של G במרחבים V_π,V_σ. העתקה ליניארית $T\colon V_\pi\longrightarrow V_\sigma$ נקראת **הומומורפיזם של הצגות** אם לכל $g\in G$

$$T\cdot\pi(g)=\sigma(g)\cdot T.$$

נסמן

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi,V_\sigma)=\{T\colon V_\pi\to V_\sigma\;\big|\;T\text{ הומומורפיזם של הצגות}\}.$$

הסימון V_π מציין את המרחב שבו ממומשת ההצגה π; האות G בסימון Hom_G מזכירה את ההתחלפות עם G.

$\mathrm{Hom}_G(V_\pi,V_\sigma)$ הוא מרחב וקטורי מעל F: זהו תת-מרחב של מרחב כל ההעתקות הליניאריות $V_\pi\to V_\sigma$, כי התנאי $T\pi(g)=\sigma(g)T$ נשמר בסכום T_1+T_2 של שתי העתקות המקיימות אותו ובכפל בסקלר.

טענה 1.3.2. המרחב $\mathrm{Hom}_G(V_\pi,V_\sigma)$ נשמר, עד כדי איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים, כשמחליפים את π ו-σ בהצגות שקולות להן.

הוכחה. נניח $\pi\cong\pi'$, $\sigma\cong\sigma'$, ונבחר שקילויות

$$\alpha\colon V_{\pi'}\longrightarrow V_\pi,\quad \alpha\,\pi'(g)=\pi(g)\,\alpha;\qquad \beta\colon V_{\sigma'}\longrightarrow V_\sigma,\quad \beta\,\sigma'(g)=\sigma(g)\,\beta.$$

בהינתן $T\in\mathrm{Hom}_G(V_\pi,V_\sigma)$ יש בנתונים האלה דרך טבעית אחת לקבל העתקה $V_{\pi'}\to V_{\sigma'}$: לעבור עם α מ-$V_{\pi'}$ ל-V_π, להפעיל את T, ולחזור עם β^{-1} מ-V_σ ל-$V_{\sigma'}$. ההתאמה

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi,V_\sigma)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_G(V_{\pi'},V_{\sigma'}),\qquad T\longmapsto\beta^{-1}\cdot T\cdot\alpha$$

מגדירה איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים.

(הערת עורך: הבדיקה. מ-$\beta\sigma'(g)=\sigma(g)\beta$ נובע $\beta^{-1}\sigma(g)=\sigma'(g)\beta^{-1}$, ולכן

$$\beta^{-1}T\alpha\cdot\pi'(g)=\beta^{-1}T\,\pi(g)\,\alpha=\beta^{-1}\sigma(g)\,T\alpha=\sigma'(g)\cdot\beta^{-1}T\alpha,$$

כלומר $\beta^{-1}T\alpha\in\mathrm{Hom}_G(V_{\pi'},V_{\sigma'})$. ההתאמה ליניארית, וההפכית שלה היא $S\mapsto\beta S\alpha^{-1}$.) □

כלומר Hom_G מוגדר בעצם עבור מחלקות השקילות של ההצגות.

1.4 ממד של הצגה וקרקטרים

תכונות, כמויות ומדדים רבים הם משותפים לכל ההצגות במחלקת שקילות, ואפשר לדבר עליהם בלי להתייחס למימוש מסוים של ההצגה במרחב וקטורי. הראשון שבהם הוא הממד.
אם π הצגה של G במרחב V ממימד סופי n, אז $n = \dim_F V$ אינו משתנה כשלוקחים הצגה שקולה ל-π: הצגה שקולה ממומשת במרחב W האיזומורפי ל-V כמרחב וקטורי. לכן נגדיר

$$\dim \pi = n.$$

כשאומרים ש-π היא הצגה של G במרחב V, נוח לומר ש-π **ממומשת** ב-V: את ההעתקות הליניאריות $\pi(g)$ כותבים במרחב V. כל המימושים של אותה הצגה (כלומר הצגות שקולות לה) הם במרחבים איזומורפיים, ולכן מאותו ממד.

המקרה $n = 1$. במימוש מטריציוני, $\pi(g)$ היא מטריצה 1×1 הפיכה, כלומר איבר שונה מאפס של השדה. לכן הצגה ממימד 1 היא פונקציה $\pi : G \longrightarrow F^*$ כך ש-

$$\pi(g_1 g_2) = \pi(g_1)\,\pi(g_2) \qquad (g_1, g_2 \in G),$$

כלומר הומומורפיזם מ-G לחבורה הכפלית F^* של האיברים השונים מאפס בשדה; באגף ימין זהו כפל בשדה.

הגדרה 1.4.1. הצגה ממימד 1 כזו, הממומשת ב-F כמרחב וקטורי ממימד 1 מעל עצמו, נקראת **קרקטר** של G (מעל F).

אם השדה F קבוע וברור מההקשר לא נזכיר אותו בכל פעם. אבל כשמשנים את השדה תורת ההצגות יכולה לקבל צורה אחרת לגמרי. בחלק גדול מהקורס השדה יהיה סגור אלגברית, ואפילו שדה המרוכבים $\mathbb{C}$.

1.5 דוגמאות

נפתח רשימה ארוכה של דוגמאות: חלקן קונקרטיות, וחלקן בניות של הצגות מהצגות נתונות. בין הראשונות — קרקטרים מוכרים, שפגשנו בלי לקרוא להם בשם הזה.

דוגמה 1.5.1. יהי n שלם, ותהי $G = F^*$ החבורה הכפלית של השדה. נגדיר

$$\pi(x) = x^n.$$

כפל עובר לכפל, $(x_1 x_2)^n = x_1^n\, x_2^n$, ולכן זהו קרקטר של F^* (מעל F).

ההצגה הטריוויאלית. עבור $n = 0$ בדוגמה הקודמת $\pi(x) \equiv 1$. לכל חבורה G, ההומומורפיזם ששולח את כל איברי G ל-$1 \in F$ הוא קרקטר ($1 \cdot 1 = 1$); זהו **הקרקטר הטריוויאלי** של G, ונקרא לו גם **ההצגה הטריוויאלית** של G: ההצגה ממימד 1 ששולחת את כל איברי G ל-1. זוהי הצגה שקיימת תמיד.

דוגמה 1.5.2. יהי n טבעי ותהי $G = \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, החבורה החיבורית של השלמים מודולו n. נגדיר

$$\pi(x) = e^{\frac{2\pi i x}{n}} = \cos\frac{2\pi x}{n} + i \sin\frac{2\pi x}{n}.$$

π מוגדרת היטב: החלפת x באיבר הנבדל ממנו בכפולה שלמה של n כופלת את $\pi(x)$ ב-$e^{2\pi i k} = 1$. מתכונות הפונקציה המעריכית המרוכבת (כללי דה-מואבר),

$$\pi(x + y) = \pi(x)\,\pi(y),$$

כלומר $\pi : \mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{C}^*$ הומומורפיזם: פעולת החבורה ב-$\mathbb{Z}_n$ היא חיבור מודולו n, והפעולה ב-$\mathbb{C}^*$ היא כפל. לכן π קרקטר של $\mathbb{Z}_n$ מעל $\mathbb{C}$. התמונה שלו מוכלת אף במעגל היחידה, שהוא תת-חבורה כפלית של $\mathbb{C}^*$.

דוגמה 1.5.3 (החבורה החיבורית של שדה)**.** יהי $G = F$, החבורה החיבורית של השדה F. נכתוב ישר הצגה מממד 2 במימוש מטריציוני, כלומר כהומומורפיזם $\pi\colon G \to \mathrm{GL}_2(F)$; הבחירה במימוש מטריציוני פירושה שמרחב ההצגה הוא מרחב העמודות $V = F^2$. נגדיר

$$\pi(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

זהו הומומורפיזם: המכפלה של שתי מטריצות משולשיות עם אחדים על האלכסון היא שוב מטריצה כזאת, ונשאר לבדוק רק את הפינה הימנית העליונה,

$$\pi(x)\pi(y) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \pi(x+y).$$

באגף ימין מופיע $x + y$ משום שפעולת החבורה ב-F, כשמסתכלים עליו כעל חבורה, היא החיבור. זוהי הצגה עם $\dim \pi = 2$, וכבר נתון לה מימוש מטריציוני.

1.6 בניות כלליות של הצגות

1.6.1 הצגה הנובעת מפעולה של חבורה על קבוצה

נניח כי G חבורה הפועלת על קבוצה X מימין; את הפעולה של $g \in G$ על $x \in X$ נסמן $x \cdot g$. יהי

$$V = \{\, f\colon X \to F \,\},$$

מרחב כל הפונקציות (f פונקציה כלשהי, ללא כל הגבלה) מ-X לשדה F, עם חיבור פונקציות וכפל בסקלר נקודתיים.

הגדרה 1.6.1. ל-$g \in G$ ול-$f \in V$ נגדיר

$$(\rho(g)f)(x) = f(xg) \qquad (x \in X).$$

זוהי **הזזה מימין**: g קבוע, x הוא המשתנה, והפונקציה $x \mapsto f(x)$ נשלחת לפונקציה $x \mapsto f(xg)$.

טענה 1.6.2. ρ היא הצגה של G במרחב V.

הוכחה. יש לבדוק ש-$\rho(g)$ היא העתקה ליניארית הפיכה של V, וש-$\rho(g)$ $g \mapsto \rho(g)$ הומומורפיזם. הליניאריות של $\rho(g)$ ב-f ברורה: אם במקום f כותבים $f_1 + f_2$ הסכום עובר לסכום, ואם מכפילים את f בסקלר, הסקלר מכפיל את התמונה. העיקר הוא לחשב את ההרכבה $\rho(g_1)\rho(g_2)$: מציבים בה פונקציה f, ובפונקציה המתקבלת מציבים איבר $x \in X$. הזזה מימין ב-g_1 פירושה שבמקום x כותבים xg_1 ומציבים בפונקציה שאחריה, ולכן

$$\begin{aligned}[(\rho(g_1)\rho(g_2))(f)](x) &= \rho(g_1)(\rho(g_2)f)(x) = (\rho(g_2)f)(xg_1) = f((xg_1)g_2) \\ &= f(x \cdot (g_1 g_2)) = (\rho(g_1 g_2)f)(x),\end{aligned}$$

כאשר במעבר לשורה השנייה השתמשנו בכך שהפעולה ימנית. כמו כן $\rho(1) = \mathrm{id}_V$, כי הזזה מימין ב-1 אינה משנה את הפונקציה. מכיוון שכפל עובר להרכבה ואיבר היחידה עובר לזהות, נובע בפרט ש-$\rho(g)$ הפיכה, עם

$$\rho(g)^{-1} = \rho(g^{-1}). \qquad \square$$

באופן דומה, אם G פועלת על X **משמאל**, $g \cdot x$, נגדיר באותו מרחב V את **ההזזה השמאלית**

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x) \qquad (f \in V,\ x \in X).$$

מכיוון שהחלפנו צד יש להשתמש כאן ב-g^{-1}. את הבדיקה ש-λ היא הצגה המרצה השאיר לשומעים; היא נקראת **ההצגה על ידי הזזה שמאלית**.

1.6.2 ההצגה הרגולרית

מקרה פרטי של הבנייה הקודמת: $X = G$, כאשר G פועלת על עצמה בכפל מימין. כאן

$$V = \{\, f \colon G \to F \,\}, \qquad (\rho(g)f)(h) = f(hg) \qquad (g, h \in G).$$

הגדרה 1.6.3. ההצגה ρ נקראת **ההצגה הרגולרית הימנית** של G. באותו מרחב V, הפעולה של G על עצמה בכפל משמאל נותנת את **ההצגה הרגולרית השמאלית** של G:

$$(\lambda(g)f)(h) = f(g^{-1}h).$$

הערה. במהלך הקורס נראה (וזה ידרוש עבודה רבה) שכאשר G סופית, ההצגה הרגולרית היא "האם של כל ההצגות": כל ההצגות האי-פריקות של G נמצאות בה, ו-V הוא סכום ישר של הצגות אי-פריקות. בפרט נקבל פיתוח של פונקציות על G באמצעות כל ההצגות האי-פריקות השונות — אנלוג לחבורה סופית של פיתוח פורייה של פונקציות.

טענה 1.6.4. ההצגות הרגולריות הימנית והשמאלית של G שקולות.

הוכחה. נגדיר $T \colon V \to V$ על ידי

$$(Tf)(h) = f(h^{-1}).$$

ברור כי T איזומורפיזם: סכום עובר לסכום וכפל בסקלר לכפל בסקלר; T חד-חד-ערכית, כי אם $Tf = 0$ אז $f(h^{-1}) = 0$ לכל h, ו-h^{-1} הוא איבר כללי של G באותה מידה ש-h כזה; ולמעשה $T \circ T = \mathrm{id}_V$, כלומר T הפיכה והופכית לעצמה. נותר לבדוק ש-T מחליפה את הפעולות של ρ ו-λ. לכל $h \in G$,

$$\begin{aligned} T(\rho(g)f)(h) &= (\rho(g)f)(h^{-1}) = f(h^{-1}g) = f((g^{-1}h)^{-1}) = (Tf)(g^{-1}h) \\ &= \lambda(g)(Tf)(h), \end{aligned}$$

ולכן

$$T\rho(g) = \lambda(g)T \qquad (g \in G).$$ □

מימוש מטריציוני של ההצגה הרגולרית של חבורה סופית

נניח כי G סופית, ונמספר את איבריה בסדר כלשהו: $G = \{g_1, g_2, \ldots, g_n\}$. אז $\dim V = n$, כי בבירור

$$\mathcal{B} = \{\delta_{g_1}, \delta_{g_2}, \ldots, \delta_{g_n}\} \qquad \left(\delta_g(h) = \begin{cases} 1 & h = g \\ 0 & h \neq g \end{cases}\right)$$

הוא בסיס ל-V. אכן, כל $f \in V$ היא הצירוף הליניארי

$$f = \sum_{i=1}^{n} f(g_i)\, \delta_{g_i},$$

כפי שרואים על ידי הצבת g_j בשני האגפים: מבין הפונקציות δ_{g_i} רק δ_{g_j} אינה מתאפסת ב-g_j, ולכן

$$\sum_{i=1}^{n} f(g_i)\, \delta_{g_i}(g_j) = f(g_j) \qquad \forall g_j.$$

מאותה הצבה רואים גם שהפונקציות δ_{g_i} בלתי תלויות ליניארית, ולכן זהו הייצוג היחיד של f. זו דרך אחרת לומר שפונקציה על קבוצה סופית נקבעת על ידי וקטור ערכיה $(f(g_1), \ldots, f(g_n))$. $\mathcal{B}$ הוא **הבסיס הסטנדרטי** של מרחב הפונקציות מ-G לשדה.

נחשב את המטריצה של $\rho(a)$, $a \in G$, לפי $\mathcal{B}$. לכל $x \in G$,

$$(\rho(a)\delta_g)(x) = \delta_g(xa) = \begin{cases} 1 & xa = g \\ 0 & xa \neq g \end{cases} = \begin{cases} 1 & x = ga^{-1} \\ 0 & x \neq ga^{-1} \end{cases} = \delta_{ga^{-1}}(x),$$

כלומר

$$\rho(a)\delta_g = \delta_{ga^{-1}}.$$

האופרטורים $\rho(a)$ שולחים איברי בסיס לאיברי בסיס ומבצעים עליהם תמורה, ולכן המטריצה של $\rho(a)$ היא מטריצת תמורה, לפי התמורה שכפל מימין ב-a^{-1} מבצע על איברי החבורה. נסמן לכל j ב-$\sigma_j \in S_n$ (חבורת התמורות על $\{1,\dots,n\}$) את התמורה המוגדרת על ידי

$$\{g_1 g_j^{-1},\, g_2 g_j^{-1},\, \dots,\, g_n g_j^{-1}\} = \{g_{\sigma_j(1)},\, g_{\sigma_j(2)},\, \dots,\, g_{\sigma_j(n)}\},$$

כלומר $g_i g_j^{-1} = g_{\sigma_j(i)}$ לכל i. אז $\rho(g_j)\delta_{g_i} = \delta_{g_{\sigma_j(i)}}$, ולכן

$$[\rho(g_j)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ e_{\sigma_j(1)} & e_{\sigma_j(2)} & \cdots & e_{\sigma_j(n)} \\ | & | & & | \end{pmatrix},$$

כאשר $\{e_1,\dots,e_n\}$ הבסיס הסטנדרטי של F^n: העמודות הן עמודות הבסיס הסטנדרטי בסדר שהתמורה σ_j קובעת. אלה מטריצות $n \times n$ עם $n = |G|$, גדולות מאוד כשהחבורה גדולה: ממד ההצגות הרגולריות (הימנית והשמאלית) של חבורה סופית הוא סדר החבורה.

1.6.3 ההצגה הטבעית של S_n

יהי $G = S_n$, חבורת התמורות. יש לה הצגה "טבעית" ב-F^n, המבצעת תמורה על הקואורדינטות של וקטור $(x_1,\dots,x_n)$. לכל $\sigma \in S_n$ נגדיר $w(\sigma): F^n \to F^n$; העתקה ליניארית די להגדיר על הבסיס הסטנדרטי:

$$w(\sigma)(e_i) = e_{\sigma(i)} \qquad (i = 1,\dots,n).$$

בדומה למקרה הקודם (אך בממד קטן בהרבה), המטריצה בבסיס הסטנדרטי היא

$$[w(\sigma)] = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ e_{\sigma(1)} & e_{\sigma(2)} & \cdots & e_{\sigma(n)} \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

בכל עמודה יש 1 בשורה אחת ו-0 בכל השאר, ובעמודה ה-i ה-1 נמצא בשורה $\sigma(i)$; כך רואים מהמטריצה את σ. זוהי הצגה, כי לכל i

$$\begin{aligned} w(\sigma\tau)(e_i) &= e_{\sigma\tau(i)}, \\ w(\sigma)(w(\tau)(e_i)) &= w(\sigma)(e_{\tau(i)}) = e_{\sigma(\tau(i))} = e_{\sigma\tau(i)}. \end{aligned}$$

נראה מה $w(\sigma)$ עושה לעמודת קואורדינטות. נכתוב אותה כצירוף $\sum_i x_i e_i$, ובסכום המתקבל נחליף את אינדקס הסכימה ($\sigma(i)$ במקום i):

$$w(\sigma)\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = w(\sigma)\Big(\sum_{i=1}^n x_i e_i\Big) = \sum_{i=1}^n x_i e_{\sigma(i)} = \sum_{i=1}^n x_{\sigma^{-1}(i)} e_i = \begin{pmatrix} x_{\sigma^{-1}(1)} \\ \vdots \\ x_{\sigma^{-1}(n)} \end{pmatrix}.$$

כלומר $w(\sigma)$ מבצעת תמורה של הקואורדינטות לפי σ^{-1}. עד שלא כותבים זאת, קל מאוד לטעות בין σ ל-σ^{-1}: אילו היינו מגדירים מראש תמורה של הקואורדינטות לפי σ, היינו מאבדים את תכונת ההומומורפיזם ומקבלים **אנטי-הומומורפיזם**, השולח מכפלה $\sigma_1\sigma_2$ להרכבה בסדר ההפוך.

זוהי הצגה מממד n של S_n, שסדרה $n!$; הממד שלה קטן בהרבה מהממד $n!$ של ההצגה הרגולרית הימנית של S_n.

1.6.4 החבורה $\mathrm{GL}_n(F)$ והחזקות הסימטריות

דוגמה 1.6.5 (ההצגה הטבעית של $\mathrm{GL}_n(F)$)**.** יהי $G = \mathrm{GL}_n(F)$, $V = F^n$, ונגדיר

$$\pi(g)v = gv,$$

מטריצה כפול וקטור. זוהי **ההצגה הטבעית** של $\mathrm{GL}_n(F)$, מממד n: פשוט חוזרים ומסתכלים על מטריצה הפיכה $n \times n$ כעל העתקה ליניארית הפיכה של F^n. אין כאן מה להוכיח:

$$\pi(g_1)\pi(g_2) = \pi(g_1 g_2)$$

אומר רק ש-$g_1(g_2 v) = (g_1 g_2)v$.

הגדרה 1.6.6. יהי k טבעי. נסמן ב-$\mathrm{Sym}^k(F)$ את קבוצת הפולינומים $f(x_1, \ldots, x_n) \in F[x_1, \ldots, x_n]$ ההומוגניים ממעלה k. הדרישה ש-f הומוגני ממעלה k פירושה

$$f(tx_1, \ldots, tx_n) = t^k f(x_1, \ldots, x_n),$$

כלומר בכל מונום שמופיע ב-f סכום החזקות של $x_1, \ldots, x_n$ הוא k:

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i_1 + \cdots + i_n = k} a_{i_1, \ldots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}.$$

זהו תת-מרחב של מרחב כל הפולינומים ב-n משתנים מעל F (הסגירות לחיבור ולכפל בסקלר ברורה). הוא נקרא **החזקה הסימטרית ה-k** מעל F; יש לו קשר למכפלות טנזוריות.

דוגמה 1.6.7 (הצגה של $\mathrm{GL}_n(F)$ ב-$\mathrm{Sym}^k(F)$)**.** יהי $G = \mathrm{GL}_n(F)$. לפולינום $f \in \mathrm{Sym}^k(F)$ ול-$g \in G$ נגדיר

$$(\pi(g)f)(x_1, \ldots, x_n) = f((x_1, \ldots, x_n)g).$$

כלומר כופלים את שורת המשתנים $(x_1, \ldots, x_n)$ במטריצה g, מקבלים שורה חדשה של n ביטויים ליניאריים במשתנים, ומציבים אותם ב-f לפי הסדר. מתקבל שוב פולינום הומוגני ממעלה k: כשכופלים את המשתנים בסקלר t, כל קואורדינטה של השורה החדשה, שהיא ביטוי ליניארי, מוכפלת כולה ב-t, ולכן t^k יוצא מחוץ לפולינום. הבדיקה ש-π הומומורפיזם קלה ונשארה לשומעים. סימון מקובל:

$$\pi(g) = \mathrm{Sym}^k(g).$$

הערה. לשאלת סטודנט אם זו אינה פשוט פעולה של חבורה על קבוצה כמו בבנייה של הזזה מימין: זה דומה, וההוכחה משתמשת כמעט באותם צעדים, אבל $x_1, \ldots, x_n$ הם משתנים ולא איברים של קבוצה. אפשר להציב בהם איברים של F, אך כאן מסתכלים על הפולינום כעל פולינום — למעשה על שורת מקדמיו, כשהמונומים קובעים את הקואורדינטות — ולכן לנסח זאת במדויק כפעולה של חבורה על קבוצה דורש כמה התאמות.

דוגמה 1.6.8. יהי $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \in \mathrm{Sym}^2(F)$ ו-

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז

$$\begin{aligned}(\mathrm{Sym}^2(g)f)(x, y, z) &= f\left((x, y, z)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= f(x,\, x + y - z,\, z) = x^2 + (x + y - z)^2 + z^2 \\ &= 2x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 2xz - 2yz.\end{aligned}$$

כבר מכאן רואים שהפעולה של הצגה זו על פולינומים יכולה להיות מעניינת למדי.

1.6.5 צמצום לתת-חבורה

הגדרה 1.6.9. אם π הצגה של G (במרחב V) ו-$H \subset G$ תת-חבורה, אז ברור כי

$$\pi|_H = \mathrm{Res}^G_H \pi$$

היא הצגה של H (באותו מרחב), שכן צמצום של הומומורפיזם לתת-חבורה הוא הומומורפיזם. זהו **הצמצום** של π ל-H.

1.6.6 הצגה מושרה

הבנייה ההפוכה (אך לא במובן של דואליות): מהצגה נתונה של תת-חבורה H בונים הצגה של G. בין שתי הבניות יש קשר שנראה בהמשך, ונשתמש בבנייה זו הרבה.

הגדרה 1.6.10 (Induced Representation)**.** נתונה הצגה τ של תת-חבורה $H \subset G$ במרחב (ליניארי) U. נגדיר

$$V = \left\{ f \colon G \to U \;\middle|\; \begin{array}{c} f(h \cdot g) = \tau(h)[f(g)] \\ \forall h \in H,\ g \in G \end{array} \right\},$$

ול-$f \in V$ ו-$x, g \in G$ נגדיר

$$(\rho_\tau(g)f)(x) = f(xg).$$

זוהי הצגה של G במרחב V, המסומנת

$$\rho_\tau = \mathrm{Ind}^G_H \tau,$$

ונקראת **ההצגה המושרה** מההצגה τ של תת-החבורה H אל G.

מרחב כל הפונקציות $G \to U$ הוא מרחב וקטורי עם הפעולות הטבעיות: סכום של שתי פונקציות מחברים ערך-ערך לפי החיבור ב-U, וכפל בסקלר מכפיל כל ערך (וקטור ב-U) בסקלר. V הוא תת-המרחב של הפונקציות שמשתנות לפי כלל נתון: כאשר $h \in H$ מופיע משמאל לארגומנט, אפשר "לשלוף אותו החוצה" על ידי ההעתקה הליניארית ההפיכה $\tau(h)$, המופעלת על הווקטור $f(g) \in U$. קל לבדוק שהתנאי נשמר בחיבור ובכפל בסקלר, כך ש-V אכן תת-מרחב.

גם כאן G פועלת בהזזה מימין, והתנאי אינו מתקלקל: הוא נוגע לכפל של הארגומנט **משמאל** באיברי H, ו-h נשאר משמאל גם כש-x מוכפל מימין ב-g:

$$(\rho_\tau(g)f)(hx) = f(hxg) = \tau(h)[f(xg)] = \tau(h)[(\rho_\tau(g)f)(x)].$$

לכן $\rho_\tau(g)f \in V$, ו-$\rho_\tau(g)$ היא העתקה ליניארית של V. ההוכחה ש-$\rho_\tau(g_1)\rho_\tau(g_2) = \rho_\tau(g_1 g_2)$ זהה להוכחה עבור פעולה ימנית של G על קבוצה, ו-$\rho_\tau(1) = \mathrm{id}_V$. מכאן ש-$\rho_\tau$ הומומורפיזם מ-G ל-$\mathrm{GL}(V)$.

ממד ההצגה המושרה

טענה 1.6.11. נניח כי $k = \dim \tau < \infty$ ו-$r = [G : H] < \infty$. אז

$$\dim(\mathrm{Ind}^G_H \tau) = [G : H] \cdot \dim \tau.$$

הוכחה. נציג בסיס ל-V. לפי התנאי שמגדיר את V, ברגע שידוע $f(g)$ ידוע $f(hg) = \tau(h)f(g)$ לכל $h \in H$, כלומר ערכה של f על כל המחלקה Hg; כך נכנס האינדקס. ראשית נבחר קבוצת נציגים $\{w_1, \ldots, w_r\}$ ל-$H\backslash G$:

$$G = \bigsqcup_{i=1}^{r} Hw_i.$$

לכן די לדעת את ערכי f על הנציגים, ו-f נקבעת מהם לחלוטין. כל ערך $f(w_i)$ הוא וקטור ב-U; נבחר בסיס $\{u_1, \ldots, u_k\}$ ל-U מעל F, ונגדיר, בדומה לפונקציות δ_g של ההצגה הרגולרית, פונקציות המתאפסות על כל המחלקות פרט לאחת ומקבלות בנציג שלה איבר בסיס של U: ל-$1 \le i \le r$, $1 \le j \le k$,

$$\delta_{w_i,u_j}(g) = \begin{cases} \tau(h)u_j & g \in Hw_i,\ g = hw_i, \\ 0 & g \notin Hw_i, \end{cases}$$

כאשר 0 הוא וקטור האפס של U. ההגדרה טובה, כי לאיבר $g \in Hw_i$ יש כתיבה יחידה $g = hw_i$ ($h = gw_i^{-1}$). קל לראות כי $\delta_{w_i,u_j} \in V$: אם $g = hw_i$ ו-$h' \in H$ אז $h'g = (h'h)w_i$ ו-$\tau(h'h)u_j = \tau(h')\tau(h)u_j$, ואם $g \notin Hw_i$ גם $h'g \notin Hw_i$.

תהי $f \in V$. נמצא מקדמים α_{ij}, הנקבעים באופן יחיד, כך ש-

$$f = \sum_{\substack{1 \le i \le r \\ 1 \le j \le k}} \alpha_{ij}\, \delta_{w_i,u_j}.$$

נציב w_{i_0}: מכיוון ש-$\delta_{w_i,u_j}(w_{i_0}) = 0$ עבור $i \neq i_0$ ו-$\delta_{w_{i_0},u_j}(w_{i_0}) = u_j$, נקבל

$$f(w_{i_0}) = \sum_{j=1}^{k} \alpha_{i_0 j}\, u_j,$$

ולכן המקדמים $\alpha_{i_0 j}$ נקבעים באופן יחיד: הם הקואורדינטות של $f(w_{i_0})$ לפי הבסיס $\{u_1, \ldots, u_k\}$. מהיחידות (עבור $f = 0$) נובע שהקבוצה $\{\delta_{w_i,u_j}\}$ בלתי תלויה ליניארית. בכיוון השני, עם מקדמים אלה שני האגפים שייכים ל-V ומסכימים על כל הנציגים w_{i_0}, ולכן הם שווים. אם כן $\{\delta_{w_i,u_j}\}$ בסיס ל-V, ובו $r \cdot k$ איברים. □

הערה. אם קבוצת הנציגים אינסופית, או ש-τ מממד אינסופי, ההצגה המושרה תהיה מממד אינסופי. אפשר לעדן את ההוכחה לטענה על עוצמות (עוצמת האינדקס כפול עוצמת הממד), אך לא נעשה זאת כאן.

שיעור 2 — 30/10/2012

1.6.7 ההצגה הדואלית

נתונה הצגה π של חבורה G במרחב וקטורי V מעל שדה F, כלומר הומומורפיזם מ-G לחבורת ההעתקות הליניאריות ההפיכות של V. יהי V^* **המרחב הדואלי** ל-V, מרחב הפונקציונלים הליניאריים על V, כלומר ההעתקות הליניאריות מ-V לשדה:

$$V^* = \mathrm{Hom}_F(V, F).$$

נבנה בעזרת π הצגה של G במרחב V^*.

הגדרה 1.6.12 (ההצגה הדואלית)**.** יהי $\varphi \in V^*$ ו-$g \in G$. נגדיר את הפונקציונל $\pi^*(g)(\varphi)$ על ידי

$$\pi^*(g)(\varphi)(v) = \varphi(\pi(g^{-1})v) \qquad \forall v \in V,$$

כלומר

$$\pi^*(g)(\varphi) = \varphi \circ \pi(g^{-1}).$$

π^* מגדירה הצגה של G ב-V^*, הנקראת **ההצגה הדואלית** ל-π.

נבדוק שזו אכן הצגה.

- $\pi^*(g)(\varphi) \in V^*$: זו הרכבה של ההעתקה הליניארית $\pi(g^{-1}) : V \to V$ עם הפונקציונל φ, ולכן היא ליניארית ב-v.
- $\pi^*(g)$ ליניארית: אם מציבים $\varphi_1 + \varphi_2$ במקום φ מקבלים את סכום ההרכבות, וסקלר λ שכופל את φ יוצא החוצה.
- $\pi^*(g_1 g_2) = \pi^*(g_1) \circ \pi^*(g_2)$: מצד אחד, כיוון ש-$\pi$ הצגה,

$$\begin{aligned}\pi^*(g_1g_2)(\varphi) &= \varphi \circ \pi((g_1g_2)^{-1}) = \varphi \circ \pi(g_2^{-1}g_1^{-1}) \\ &= \varphi \circ \pi(g_2^{-1}) \circ \pi(g_1^{-1}),\end{aligned}$$

ומצד שני

$$\begin{aligned}(\pi^*(g_1) \circ \pi^*(g_2))(\varphi) &= \pi^*(g_1)[\pi^*(g_2)(\varphi)] = \pi^*(g_1)(\varphi \circ \pi(g_2^{-1})) \\ &= \varphi \circ \pi(g_2^{-1}) \circ \pi(g_1^{-1}).\end{aligned}$$

ההיפוך $g \mapsto g^{-1}$ בהגדרה הוא שמבטיח את הסדר הנכון: $\pi(g_2^{-1}g_1^{-1})$ הופך את סדר הגורמים, וההרכבה מימין עם φ הופכת אותו שוב. (הערת עורך: גם $\pi^*(1) = \mathrm{id}_{V^*}$, כי $\varphi \circ \pi(1) = \varphi$; לכן כל $\pi^*(g)$ הפיכה, עם הפכי $(\pi^*(g^{-1})$.)

המימוש המטריציוני של ההצגה הדואלית

ההגדרה הכללית אינה דורשת שום סופיות. נניח כעת ש-π מממד סופי וכבר ממומשת על ידי מטריצות ב-F^n:

$$\pi(g) = \left(\pi_{ij}(g)\right)_{1\le i,j\le n},$$

והפעולה היא כפל מטריצה בעמודה $(x_1, \dots, x_n)^t \in F^n$. יהי $\{e_1, \dots, e_n\}$ הבסיס הסטנדרטי של F^n, ויהי $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ **הבסיס הדואלי** לו ב-$(F^n)^*$:

$$\varphi_i(e_j) = \delta_{ij}.$$

העתקה ליניארית נקבעת על ידי ערכיה על אברי בסיס, ולכן φ_i הוא הפונקציונל הליניארי היחיד ששולח את e_i ל-1 ואת שאר אברי הבסיס הסטנדרטי ל-0. קל לראות ש-$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ בלתי תלויים ליניארית ופורסים (וממילא $\dim V^* = \dim V = n$), ולכן זה בסיס.

נחשב את המטריצה המייצגת של $\pi^*(g)$ לפי הבסיס $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, כלומר נכתוב את $\pi^*(g)\varphi_j$ כצירוף ליניארי של $\varphi_1, \dots, \varphi_n$. לשם כך נציב בו איבר כללי e_i של הבסיס הסטנדרטי. העמודה ה-i של המטריצה $\pi(g^{-1})$ נותנת $\pi(g^{-1})e_i = \sum_{k=1}^n \pi_{ki}(g^{-1})e_k$, ומהליניאריות של φ_j נשאר רק המחובר $k = j$:

$$\begin{aligned}(\pi^*(g)\varphi_j)(e_i) = \varphi_j(\pi(g^{-1})e_i) &= \varphi_j\Big(\sum_{k=1}^n \pi_{ki}(g^{-1})e_k\Big)\\ &= \sum_{k=1}^n \pi_{ki}(g^{-1})\,\varphi_j(e_k) = \pi_{ji}(g^{-1}).\end{aligned}$$

מכאן

$$\pi^*(g)\varphi_j = \sum_{i=1}^n \pi_{ji}(g^{-1})\,\varphi_i,$$

כלומר העמודה ה-j של המטריצה המייצגת היא $\big(\pi_{j1}(g^{-1}), \dots, \pi_{jn}(g^{-1})\big)^t$, השורה ה-$j$ של $\pi(g^{-1})$. לכן

$$\left[\pi^*(g)\right]_{\{\varphi_1,\dots,\varphi_n\}} = \pi(g^{-1})^t.$$

במטריצות, אם כן, המעבר מהצגה להצגה הדואלית הוא לקחת את המטריצה של π, לא ב-g אלא ב-g^{-1}, ולשחלף אותה.

אפיון ההצגה הדואלית בעזרת תבנית בי-ליניארית

נחזור למרחב וקטורי כללי V. נגדיר

$$t\colon V \times V^* \longrightarrow F, \qquad t(v,\varphi) = \varphi(v),$$

כלומר לווקטור v ולפונקציונל φ מתאימים את ערך ההצבה של v ב-φ.

- t **תבנית בי-ליניארית** מעל F: היא ליניארית ב-v כש-φ קבוע, וליניארית ב-φ כש-v קבוע.
- t **לא מנוונת**:

$$t(v_0, V^*) = 0 \iff v_0 = 0, \qquad t(V, \varphi_0) = 0 \iff \varphi_0 = 0.$$

כאן $t(v_0, V^*) = 0$ פירושו $t(v_0, \varphi) = 0$ לכל $\varphi \in V^*$, וכך גם $t(V, \varphi_0) = 0$. זו כתיבה אחרת של ההגדרות: אם $v_0 \neq 0$ אפשר להשלים אותו לבסיס של V ולהגדיר פונקציונל ששולח את v_0 ל-1 ואת שאר אברי הבסיס ל-0; זה פונקציונל φ עם $t(v_0, \varphi) \neq 0$. ואם כל וקטור שמציבים ב-φ_0 נותן 0, אז φ_0 הוא פונקציונל האפס.

- t **אינווריאנטית** להצגות π, π^*: כאשר מפעילים על v את $\pi(g)$ ועל φ את $\pi^*(g)$, ערך התבנית אינו משתנה:

$$t(\pi(g)v, \pi^*(g)\varphi) = t(v, \varphi) \qquad \forall g \in G,\ v \in V,\ \varphi \in V^*.$$

זו בעצם ההגדרה של ההצגה הדואלית: לפי הגדרת π^*, ו-$\pi(g^{-1})$ ו-$\pi(g)$ מצטמצמים לזהות,

$$t(\pi(g)v, \pi^*(g)\varphi) = \pi^*(g)\varphi(\pi(g)v) = \varphi[\pi(g^{-1})\pi(g)v] = \varphi(v) = t(v, \varphi).$$

באופן כללי, אם V, W מרחבים וקטוריים מעל F ו-$T\colon V \times W \to F$ תבנית בי-ליניארית, נאמר ש-T **לא מנוונת** אם

$$T(v_0, W) = 0 \iff v_0 = 0, \qquad T(V, w_0) = 0 \iff w_0 = 0,$$

כלומר: אם $T(v_0, w) = 0$ לכל $w \in W$ אז $v_0 = 0$, ואם $T(v, w_0) = 0$ לכל $v \in V$ אז $w_0 = 0$.
שלוש התכונות של t מאפיינות את הקשר בין הצגה להצגה הדואלית שלה, במובן הבא.

טענה 1.6.13. נתונות שתי הצגות של G ממימד סופי: π במרחב V ו-σ במרחב W. נניח כי קיימת תבנית בי-ליניארית לא מנוונת

$$T\colon V \times W \longrightarrow F$$

שהיא **אינווריאנטית להצגות**:

$$T(\pi(g)v, \sigma(g)w) = T(v, w) \qquad \forall g \in G;\ v \in V,\ w \in W.$$

אז $\sigma \cong \pi^*$.

לא טוענים ש-σ שווה ל-π^* (W בפירוש אינו חייב להיות V^*), אלא שהיא שקולה לה: נבנה איזומורפיזם של הצגות בין σ, הפועלת על W, לבין π^*, הפועלת על V^*. התבנית הלא מנוונת אומרת איך לעשות זאת.

הוכחה. נגדיר $J\colon W \longrightarrow V^*$ על ידי

$$J(w)(v) = T(v, w).$$

כלומר, קובעים את w וחושבים על $T(v, w)$ כפונקציה של המשתנה הראשון v; היא ליניארית ב-v עם ערכים ב-F, ולכן $J(w) \in V^*$.
J **העתקה ליניארית:** זה ברור מהליניאריות של T במשתנה השני: $T(v, w_1 + w_2) = T(v, w_1) + T(v, w_2)$, כלומר $J(w_1 + w_2) = J(w_1) + J(w_2)$, וסקלר שכופל את w יוצא החוצה.
J **חד-חד-ערכית**, כי T לא מנוונת: אם $w_0 \in \operatorname{Ker} J$ אז

$$T(v, w_0) = 0 \quad \forall v \in V \iff w_0 = 0.$$

לכן

$$\dim W \le \dim V^* = \dim V.$$

באופן סימטרי, ההעתקה $V \to W^*$ שמתאימה ל-v את הפונקציונל $w \mapsto T(v, w)$ היא חד-חד-ערכית (שוב כי T לא מנוונת), ולכן $\dim V \le \dim W$. מכאן $\dim V = \dim W$, ו-J היא העתקה ליניארית חד-חד-ערכית בין שני מרחבים מאותו ממד סופי; לכן J גם על, ולכן איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים.
נותר להראות ש-J היא העתקה של הצגות:

$$J \circ \sigma(g) = \pi^*(g) \circ J \qquad \forall g \in G.$$

יהיו $w \in W$ ו-$v \in V$. לפי הגדרת π^* ואחר כך הגדרת J,

$$\begin{aligned}(\pi^*(g) \circ J)(w)(v) &= J(w)(\pi(g^{-1})v) = T(\pi(g^{-1})v,\, w) \\ &= T(\pi(g^{-1})v,\, \sigma(g^{-1})\sigma(g)w) \\ &= T(v,\, \sigma(g)w) = J(\sigma(g)w)(v).\end{aligned}$$

בשורה השנייה כתבנו $w = \sigma(g^{-1})\sigma(g)w$, ובמעבר לשורה השלישית השתמשנו באינווריאנטיות של T (עבור g^{-1}), שמאפשרת להשמיט את $\pi(g^{-1})$ ואת $\sigma(g^{-1})$ הפועלים בו-זמנית על שני הרכיבים. השוויון נכון לכל $v \in V$, לכן $\pi^*(g)(J(w)) = J(\sigma(g)w)$; וזה נכון לכל $w \in W$, לכן $\pi^*(g) \circ J = J \circ \sigma(g)$. J חד-חד-ערכית ועל, ולכן לפי הגדרת שקילות של הצגות $\sigma \cong \pi^*$ (באופן שקול: $J\sigma(g)J^{-1} = \pi^*(g)$ לכל g). □

הערה. ההוכחה משתמשת בממד הסופי כדי להסיק ש-J על. בממד אינסופי צריך להוסיף תכונות נוספות; למשל, אם G חבורה טופולוגית, תנאי רציפות על התבנית.

הערה. האינווריאנטיות של T היא הנחה על התבנית; היא אינה מניחה שום קשר בין W ל-V^*. הטענה מראה ש-W איזומורפי ל-V^* כמרחב וקטורי, ושלאיזומורפיזם J יש גם תכונת החילוף עם ההצגות.

סימון נוסף. נכתוב גם $\hat{\pi} = \pi^*$ להצגה הדואלית ל-π.

מסקנה 1.6.14. להצגה π ממימד סופי,

$$\hat{\hat{\pi}} \cong \pi.$$

הוכחה. טענה 1.6.13 סימטרית: אותה הוכחה בדיוק, עם תפקידי V ו-W מוחלפים, מראה שגם ההצגה הפועלת במרחב שמשמאל, π, שקולה לדואלית של זו הפועלת במרחב שמימין, σ. נפעיל זאת על התבנית $t\colon V \times V^* \to F$, שהיא בי-ליניארית, לא מנוונת ואינווריאנטית להצגות π ו-$\hat{\pi}$; נקבל $\hat{\hat{\pi}} \cong \pi$. □

בדרך כלל ההצגה הדואלית $\hat{\pi}$ אינה שקולה ל-π, אבל לקיחת הדואלית פעמיים מחזירה הצגה שקולה ל-π.

1.7 תת-הצגות והצגות אי-פריקות

הגדרה 1.7.1. תהי π הצגה של G במרחב V, ויהי $W \subset V$ תת-מרחב של V. נאמר כי W **תת-מרחב אינווריאנטי** של π אם לכל $w \in W$

$$\pi(g)w \in W \qquad \forall g \in G,$$

כלומר $\pi(g)W \subset W$ לכל $g \in G$.

השם בא מכך שאופרטורי ההצגה שומרים את W: הצמצום של כל $\pi(g)$ ל-W הוא העתקה ליניארית של W לעצמו, שאינה מוציאה וקטורים של W מחוץ ל-W. באופן כללי אפשר לומר רק $\pi(g)W \subset W$; אבל אם ההצגה מממד סופי אז גם W מממד סופי, וכיוון ש-$\pi(g)$ הפיכה היא שולחת את W על עצמו בחד-חד-ערכיות, כלומר $\pi(g)W = W$.

במקרה זה הצמצומים

$$\pi^W(g) = \pi(g)\big|_W \qquad (g \in G)$$

מגדירים הצגה של G במרחב W. נסמן אותה π^W (אין לכך סימון קבוע מקובל), והיא נקראת **תת-הצגה** של π.

לכל הצגה יש שני תת-מרחבים אינווריאנטיים טריוויאליים: מרחב האפס, שכל אופרטור שולח לעצמו, וכל המרחב V.

הגדרה 1.7.2. אם אין ל-V תת-מרחבים אינווריאנטיים לא טריוויאליים, נאמר כי π **הצגה אי-פריקה**.

מושג זה אינו משתנה כאשר לוקחים הצגה שקולה; זה קל מאוד מההגדרות (הערת עורך: שקילות $V \to V'$ מעבירה תת-מרחבים אינווריאנטיים לא טריוויאליים של V לכאלה של V'). לכן אם הצגה אחת במחלקת שקילות היא אי-פריקה, כולן אי-פריקות: לא חשוב באיזה מרחב וקטורי ממשים את π, ומדברים על אי-פריקות של הצגה כשחושבים בעצם על מחלקת השקילות שלה. (הערת עורך: נהוג לדרוש בהגדרה גם $V \neq 0$.)

בשיעור הבא נראה שההצגות בנויות, באופן כללי, מההצגות האי-פריקות. זה לא כל כך פשוט, אבל לחבורות סופיות נוכיח שכל הצגה שקולה לסכום ישר של הצגות אי-פריקות (משפט משקה, משפט 1.12.2, ושם ההנחות המדויקות). לכן עיקר תורת ההצגות הוא בדרך כלל תיאור ההצגות האי-פריקות של חבורה נתונה.

דוגמה 1.7.3. ההצגה הסטנדרטית של $\mathrm{GL}_n(F)$ ב-F^n, $\pi(g) = g$, היא אי-פריקה.

כאן g, מטריצה הפיכה $n \times n$, היא מצד אחד איבר של החבורה ומצד שני כבר העתקה ליניארית הפיכה של F^n; כפונקציה, π היא פונקציית הזהות. (אותו נימוק עובד ל-$\mathrm{GL}(V)$ הפועלת על מרחב וקטורי V כלשהו.) הטענה היא ניסוח אחר לעובדה פשוטה מאלגברה ליניארית.

הוכחה. בשלילה, נניח ש-W תת-מרחב אינווריאנטי עם

$$0 \subsetneq W \subsetneq F^n.$$

נבחר $0 \neq w_0 \in W$ ו-$v_0 \notin W$. יש העתקה ליניארית הפיכה $g\colon F^n \to F^n$ כך ש-$gw_0 = v_0$: נשלים את w_0 לבסיס ואת v_0 לבסיס, נשלח את w_0 ל-v_0 ואת אברי ההשלמה הראשונה לאברי ההשלמה השנייה, וזה מגדיר העתקה ליניארית הפיכה, כלומר מטריצה הפיכה $n \times n$. אבל אז

$$\pi(g)w_0 = gw_0 = v_0 \notin W,$$

בסתירה לאינווריאנטיות של W. □

הערה. תרגיל (נשאר לסטודנטים, ולא קשה): גם אם לוקחים רק את המטריצות האורתוגונליות $n \times n$, עם אותה הצגה ששולחת מטריצה לעצמה, מתקבלת הצגה אי-פריקה. אותו דבר למטריצות האוניטריות $n \times n$, ולמטריצות $n \times n$ עם דטרמיננטה 1.

1.8 הצגת מנה

נזכיר (הגדרה 1.7.1) שאם π הצגה של G במרחב V, תת-מרחב $W \subset V$ נקרא **תת-מרחב אינווריאנטי** אם $\pi(g)W \subseteq W$ לכל $g \in G$, ואז הצמצום $\pi^W(g) = \pi(g)|_W$ הוא תת-הצגה של π. מרחב המנה V/W הוא מרחב וקטורי מעל F: חיבור מחלקות וכפל בסקלר מוגדרים כרגיל על הנציגים. מתברר שגם עליו פועלת הצגה של G.

הגדרה 1.8.1. תהי π הצגה של G במרחב V (מעל F), ויהי $W \subset V$ תת-מרחב אינווריאנטי,

$$\pi(g)W \subseteq W \qquad \forall g \in G.$$

אז מרחב המנה V/W הוא מרחב הצגה של G באמצעות

$$\bar{\pi}(g)(v + W) = \pi(g)v + W.$$

ההצגה $\bar{\pi}$ נקראת **הצגת המנה**.

ההגדרה טובה: אם $v_1 + W = v_2 + W$, כלומר שני נציגים שונים של אותה מחלקה, אז

$$v_1 - v_2 \in W \implies \pi(g)(v_1 - v_2) = \pi(g)v_1 - \pi(g)v_2 \in W \implies \pi(g)v_1 + W = \pi(g)v_2 + W,$$

כאשר המעבר הראשון הוא בדיוק האינווריאנטיות של W. קל לבדוק ש-$\bar{\pi}(g)$ העתקה ליניארית של V/W (סכום מחלקות הולך לסכום מחלקות, וסקלר יוצא החוצה), וכיוון ש-$\pi(g_1g_2) = \pi(g_1)\pi(g_2)$, אותה תכונה עוברת מיד ל-$\bar{\pi}$. לכן $\bar{\pi}$ אכן הצגה; את הפרטים הפשוטים משאירים לקוראים.

העתקת המנה. להעתקה הטבעית

$$\nu\colon V \longrightarrow V/W, \qquad \nu(v) = v + W$$

ידוע שהיא העתקה ליניארית מעל F. ההגדרה של $\bar{\pi}$ הופכת אותה גם להומומורפיזם של הצגות, $\nu \in \mathrm{Hom}_G(V, V/W)$: לכל $v \in V$

$$\nu(\pi(g)v) = \pi(g)v + W = \bar{\pi}(g)(v + W) = \bar{\pi}(g)(\nu(v)), \qquad \text{כלומר} \qquad \nu \circ \pi(g) = \bar{\pi}(g) \circ \nu.$$

1.9 משפט ההומומורפיזם ומשפט ההתאמה

כמו משפטי ההומומורפיזם בחבורות ובחוגים, יש גרסה שלהם להצגות. כשנתונה הצגה π, נסמן ב-V_π את המרחב שבו היא פועלת, ובאותו אופן V_σ.

משפט 1.9.1 (משפט ההומומורפיזם)**.** תהיינה π, σ הצגות של G, ויהי

$$T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\sigma).$$

אז

1. $\mathrm{Ker}\, T \subset V_\pi$ תת-מרחב אינווריאנטי;
2. $\mathrm{Im}\, T \subset V_\sigma$ תת-מרחב אינווריאנטי;
3. ההעתקה
$$\bar{T}\colon V_\pi/\mathrm{Ker}\, T \longrightarrow V_\sigma, \qquad \bar{T}(v + \mathrm{Ker}\, T) = T(v)$$
היא העתקה ליניארית חד-חד-ערכית, $\bar{T} \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi/\mathrm{Ker}\, T,\, V_\sigma)$, ו-$\mathrm{Im}\, \bar{T} = \mathrm{Im}\, T$.

הוכחה. אם $T(v) = 0$, אז לכל $g \in G$

$$T(\pi(g)v) = \sigma(g)T(v) = \sigma(g)0 = 0,$$

כי T הומומורפיזם של הצגות. לכן $\pi(g)v \in \mathrm{Ker}\, T$, והגרעין אינווריאנטי. וקטור בתמונה הוא מהצורה $T(v)$, ו-

$$\sigma(g)\big[T(v)\big] = T(\pi(g)v) \in \mathrm{Im}\, T,$$

ולכן גם התמונה אינווריאנטית. העובדה ש-$\bar{T}$ מוגדרת היטב, חד-חד-ערכית ובעלת אותה תמונה כמו T היא משפט ההומומורפיזם לחבורות (בגרסה למרחבים וקטוריים צריך רק לבדוק את הכפל בסקלר, וזה מיידי). $\bar{T}$ מחליפה את הפעולות כי $\bar{T}(\bar{\pi}(g)(v + \mathrm{Ker}\, T)) = T(\pi(g)v) = \sigma(g)T(v) = \sigma(g)\bar{T}(v + \mathrm{Ker}\, T)$. □

כמו בסדרת משפטי האיזומורפיזם ומשפט ההתאמה בחבורות, גם כאן יש גרסה דומה לגמרי, עם הוכחה דומה לגמרי, ולכן רק נצטט אותה.

משפט 1.9.2 (משפט ההתאמה)**.** יהי $T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\sigma)$. נתבונן בהתאמה $U \longmapsto T(U)$,

$$\big\{\, U \text{ אינווריאנטי} \;:\; \mathrm{Ker}\, T \subset U \subset V_\pi \,\big\} \longrightarrow \big\{\, W \text{ אינווריאנטי} \;:\; W \subset \mathrm{Im}\, T \,\big\}.$$

זו התאמה חד-חד-ערכית ועל, וההתאמה ההפוכה היא $W \longmapsto T^{-1}(W)$ (התמונה ההפוכה). ההתאמה שומרת הכלה, ויותר מזה: אם $\mathrm{Ker}\, T \subset U_1 \subset U_2$ תת-מרחבים אינווריאנטיים, אז $T(U_1) \subset T(U_2)$ ו-

$$U_2/U_1 \;\cong\; T(U_2)/T(U_1)$$

כהצגות של G (שקילות של הצגות), כאשר הפעולות על שתי המנות הן

$$g \cdot (u_2 + U_1) = \pi(g)u_2 + U_1, \qquad g \cdot (w + T(U_1)) = \sigma(g)w + T(U_1) \qquad (w \in T(U_2)),$$

והשקילות נתונה על ידי $u_2 + U_1 \longmapsto T(u_2) + T(U_1)$:.

ההתאמה בין תת-המרחבים שמכילים את הגרעין לבין תת-המרחבים של התמונה, היותה חד-חד-ערכית ועל ושמירת ההכלה ידועות מחבורות; במרחבים וקטוריים הכפל בסקלר נשמר, ואצלנו נוסף רק שתת-מרחב אינווריאנטי עובר לתת-מרחב אינווריאנטי (כפי שראינו בהוכחה למעלה עבור הגרעין והתמונה), ולהפך.

הערה (על הסימון $g \cdot v$)**.** את הצגות המנה U_2/U_1 ו-$T(U_2)/T(U_1)$ לא כדאי לסמן בשם: $\bar{\pi}$ כבר תפוס, והסימון היה צריך להזכיר שקודם מצמצמים ל-U_2 ואחר כך מחלקים ב-U_1. כשהסימון מסתבך עדיף לכתוב $g \cdot v = \pi(g)v$, כמו בסימון של פעולת חבורה על קבוצה. זהו גם הסימון המקובל למודולים: הצגה של G היא בעצם מודול מעל אלגברה מסוימת, **אלגברת החבורה**, שאותה נגדיר ונלמד את מבנה בהמשך. למודול V מעל אלגברה A כותבים את פעולת $a \in A$ על $v \in V$ כמו כפל בסקלר, $a \cdot v$, כאילו ה"סקלרים" לקוחים מהאלגברה; את אברי G נראה כאברים של אלגברת החבורה, והפעולה תהיה בדיוק $g \cdot v = \pi(g)v$. בשפה של מודולים כל משפטי ההומומורפיזם עוברים באותה צורה, ובסימונים האלה הם נראים כמו מה שמוכר מחבורות, חוגים ומרחבים וקטוריים. בסימוני הצגות הפוקוס שונה: רוצים לזכור כל הזמן שיש חבורה של העתקות ליניאריות שפועלת במרחב, ולחקור את תכונות ההעתקות האלה.

1.10 פירוק ז'ורדן–הלדר

המשפט הבא מזכיר את פירוק ז'ורדן–הלדר בחבורות. הוא מבוסס על כך שאפשר לקחת תת-מרחב אינווריאנטי, לעבור למנה ולהמשיך בתהליך; כדי שהתהליך יסתיים, נניח שההצגה מממד סופי.

נוח להשתמש במושגי הצגות גם עבור תת-מרחבים אינווריאנטיים: למשל, **תת-מרחב אינווריאנטי אי-פריק** הוא תת-מרחב אינווריאנטי $U \neq 0$ שאין לו תת-מרחב אינווריאנטי פרט ל-0 ול-U עצמו (כלומר תת-ההצגה π^U אי-פריקה).

משפט 1.10.1. תהי π הצגה מממד סופי של חבורה G במרחב V. אז יש שרשרת עולה של תת-מרחבים אינווריאנטיים

$$0 \subsetneq V_1 \subsetneq V_2 \subsetneq \cdots \subsetneq V_l = V$$

כך שהמנות העוקבות V_{i+1}/V_i ($i = 1, \dots, l-1$) אי-פריקות מעל G, וגם V_1 אי-פריק.

הוכחה. באינדוקציה על $\dim V$. יהי V_1 תת-מרחב אינווריאנטי בעל ממד מינימלי ≥ 1 (קיים כזה כי הממד סופי). אז V_1 אי-פריק: אילו היה לו תת-מרחב אינווריאנטי לא טריוויאלי, ממדו היה קטן ממש מזה של V_1, בסתירה למינימליות. בפרט, אם V עצמו אי-פריק, אז $V_1 = V$ ואין מה להוכיח. אחרת, נתבונן בהצגת המנה על V/V_1. כיוון ש-

$$\dim(V/V_1) = \dim V - \dim V_1 < \dim V,$$

לפי הנחת האינדוקציה יש שרשרת עולה ממש של תת-מרחבים אינווריאנטיים של המנה

$$0 \subsetneq \bar{U}_2 \subsetneq \bar{U}_3 \subsetneq \cdots \subsetneq \bar{U}_l = V/V_1$$

כך ש-$\bar{U}_{i+1}/\bar{U}_i$ אי-פריקות (וגם $\bar{U}_2$ אי-פריק). העתקת המנה $\nu\colon V \to V/V_1$ היא על, ו-$\operatorname{Ker}\nu = V_1$. לפי משפט ההתאמה (עם $T = \nu$), תת-המרחבים האינווריאנטיים של V/V_1 הם בדיוק $\nu(U)$ עבור U תת-מרחב אינווריאנטי של V שמכיל את V_1. לכן יש תת-מרחבים אינווריאנטיים V_i, $i \geq 2$, כך ש-

$$\operatorname{Ker}\nu = V_1 \subset V_i \subset V, \qquad \bar{U}_i = \nu(V_i) = V_i/V_1.$$

בגלל החד-חד-ערכיות ושמירת ההכלה של ההתאמה,

$$0 \subsetneq V_1 \subsetneq V_2 \subsetneq \cdots \subsetneq V_l = V,$$

ולפי אותו משפט

$$\bar{U}_{i+1}/\bar{U}_i \;\cong\; V_{i+1}/V_i$$

כהצגות של G. כיוון ש-$\bar{U}_{i+1}/\bar{U}_i$ אי-פריקה, גם V_{i+1}/V_i אי-פריקה מעל G, לכל $i = 1, \dots, l-1$. □

הגדרה 1.10.2. שרשרת כמו במשפט 1.10.1 נקראת **פירוק ז'ורדן–הלדר** של ההצגה π.

אם π' הצגה שקולה ל-π במרחב אחר V', מפעילים את השקילות (האיזומורפיזם של ההצגות) על שרשרת אחת ומקבלים מיד שרשרת דומה ב-V'; לכן קיום פירוק ז'ורדן–הלדר משותף לכל מחלקת השקילות. בהמשך נראה שהפירוק הזה יחיד במובן מתאים, שצריך לנסח במדויק (משפט 2.14.1).

1.11 תת-הצגה והצגת מנה במימוש מטריציוני

תהי π הצגה מממד סופי של G במרחב V מעל F, ויהי $W \subset V$ תת-מרחב אינווריאנטי. מימושים מטריציוניים יש בלי סוף, ורק צריך לבחור בסיס. נבחר בסיס $w_1, \dots, w_r$ של W ונשלים אותו לבסיס $w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ של V; אז $\dim V = n$ ו-$\dim W = r$.

תת-ההצגה. כיוון ש-$\pi(g)w_j \in W$, הוא צירוף ליניארי של אברי הבסיס של W בלבד (אברי ההשלמה אינם תורמים):

$$\pi(g)w_j = \sum_{i=1}^{r} \pi_{ij}(g)\, w_i \qquad (j = 1, \ldots, r).$$

לכן המטריצה של תת-ההצגה $\pi^W(g)$ לפי הבסיס $w_1, \ldots, w_r$ היא המטריצה ההפיכה מסדר $r \times r$

$$A(g) = \left(\pi_{ij}(g)\right)_{1 \le i,j \le r}.$$

הצגת המנה. המחלקות $v_{r+1} + W, \ldots, v_n + W$ הן בסיס של V/W. אופרטור ליניארי הפיך על V/W, ולכן לכל $r+1 \le j \le n$

$$\bar{\pi}(g)(v_j + W) = \sum_{i=r+1}^{n} b_{ij}(g)\,(v_i + W), \qquad b_{ij}(g) \in F,$$

והמטריצה של $\bar{\pi}(g)$ לפי הבסיס $v_{r+1} + W, \ldots, v_n + W$ היא

$$B(g) = \left(b_{ij}(g)\right)_{r+1 \le i,j \le n}.$$

(אפשר כמובן לשנות את שמות האינדקסים כך שירוצו מ-1 עד $n-r$.)

ההצגה כולה. לפי ההגדרה, $\bar{\pi}(g)$ שולח את $v_j + W$ ל-$\pi(g)v_j + W$; לכן

$$\pi(g)v_j - \sum_{i=r+1}^{n} b_{ij}(g)\, v_i \in W,$$

כלומר

$$\pi(g)v_j = w + \sum_{i=r+1}^{n} b_{ij}(g)\, v_i, \qquad w = \sum_{i=1}^{r} c_{ij}(g)\, w_i \in W.$$

מכאן שהמטריצה המייצגת של $\pi(g)$ לפי הבסיס $w_1, \ldots, w_r, v_{r+1}, \ldots, v_n$ היא, בחלוקה לבלוקים,

$$[\pi(g)] = \left(\begin{array}{c|c} A(g) & * \\ \hline 0 & B(g) \end{array}\right), \qquad * = \left(c_{ij}(g)\right)_{\substack{1 \le i \le r \\ r+1 \le j \le n}},$$

עם בלוק $A(g)$ מסדר $r \times r$ ובלוק $B(g)$ מסדר $(n-r) \times (n-r)$: ברמת הבלוקים זו מטריצה **משולשת עליונה**. היא מתאימה לשרשרת $0 \subset W \subset V$.
מהמטריצה הזו רואים כמה דברים.

- בלוק האפסים מעיד על תת-מרחב אינווריאנטי: מכפלת המטריצה בעמודה ש-$n-r$ הקואורדינטות האחרונות שלה אפס היא שוב עמודה כזו, ולכן עמודות אלה (שהן בדיוק W בקואורדינטות) הן תת-מרחב אינווריאנטי.
- הפונקציות

$$g \longmapsto A(g), \quad G \longrightarrow \mathrm{GL}_r(F), \qquad\qquad g \longmapsto B(g), \quad G \longrightarrow \mathrm{GL}_{n-r}(F)$$

הן הומומורפיזמים. אכן, $[\pi(g)]$ הפיכה ולכן גם $A(g)$ ו-$B(g)$ הפיכות, ובכפל של שתי מטריצות מהצורה הזו בלוקי האלכסון נכפלים בזכות בלוק האפסים:

$$\begin{pmatrix} A_1 & C_1 \\ 0 & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 & C_2 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1A_2 & A_1C_2 + C_1B_2 \\ 0 & B_1B_2 \end{pmatrix},$$

כך ש-$A(g_1g_2) = A(g_1)A(g_2)$ ו-$B(g_1g_2) = B(g_1)B(g_2)$ (לבלוק $*$ יש כלל משלו).

- $g \mapsto A(g)$ הוא מימוש מטריציוני של תת-ההצגה π^W, ו-$g \mapsto B(g)$ מימוש מטריציוני של הצגת המנה $\bar{\pi}$ על V/W. כלומר בלוקי האלכסון מראים את תת-ההצגה ואת הצגת המנה.

פירוק ז'ורדן–הלדר במטריצות. נאריך את השרשרת $0 \subset W \subset V$ ככל האפשר, עד לשרשרת ז'ורדן–הלדר $0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_l = V$ כמו במשפט 1.10.1, ונחזור על אותה תמונה: נבחר בסיס של V_1, נשלים אותו לבסיס של V_2, אחר כך לבסיס של V_3, וכן הלאה עד שנקבל בסיס של V. המטריצה של $\pi(g)$ ביחס לבסיס זה היא

$$[\pi(g)] = \begin{pmatrix} \boxed{A_1(g)} & * & \cdots & * \\ 0 & \boxed{A_2(g)} & \cdots & * \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boxed{A_l(g)} \end{pmatrix},$$

עם דברים כלשהם מעל בלוקי האלכסון ואפסים מתחתם. כאן $g \mapsto A_1(g)$ הוא מימוש מטריציוני שקול לתת-ההצגה π^{V_1}, ו-$g \mapsto A_{i+1}(g)$ מימוש מטריציוני של ההצגה של G ב-V_{i+1}/V_i (שאפשר לסמן, רק לצורך זה, π_{V_{i+1}/V_i}), לפי אותו בסיס. בפרט כל בלוקי האלכסון הם הצגות אי-פריקות.

להפך, מימוש מטריציוני בצורת מטריצה משולשת עליונה של בלוקים, עם בלוקים מסדרים $r_1, \ldots, r_l$ על האלכסון, מעיד על שרשרת של תת-מרחבים אינווריאנטיים: הראשון בשרשרת הוא כל וקטורי העמודה שכל הקואורדינטות שלהם פרט ל-r_1 העליונות הן אפס; הבא הוא כל וקטורי העמודה שכל הקואורדינטות שלהם פרט ל-$r_1 + r_2$ העליונות הן אפס; וכן הלאה. מספר האיברים בשרשרת הוא מספר הבלוקים l, ובלוקי האלכסון הם מימושים שקולים להצגות המנה העוקבות; אם הבלוקים אי-פריקים, גם המנות אי-פריקות.

דוגמה 1.11.1. נתבונן בחבורה החיבורית של השדה, $G = F$, ובמרחב $V = F^2$ עם ההצגה (שכבר ראינו, בדוגמה 1.5.3, שהיא הצגה של החבורה החיבורית של F מממד 2)

$$\pi(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

המטריצות כבר משולשות עליונות, ולכן מיד רואים תת-מרחב אינווריאנטי: $W = Fe_1$, תת-המרחב מממד 1 שנוצר על ידי $e_1 = \binom{1}{0}$. הווקטור e_1 הוא וקטור עצמי משותף לכל המטריצות:

$$\pi(x)e_1 = e_1, \qquad \pi(x)(te_1) = te_1 \qquad \forall x \in F.$$

לכן $\pi(x)$ פועלת זהותית על W, ותת-ההצגה π^W (הבלוק הראשון על האלכסון) היא ההצגה הטריוויאלית מממד 1: ההומומורפיזם $x \mapsto 1$ מהחבורה F לחבורה $\mathrm{GL}_1(F) = F^*$ של אברי השדה השונים מאפס, ששולח הכל ל-1 (גם סכום הולך ל-$1 \cdot 1$). זהו **הקרקטר הטריוויאלי** של החבורה, ומסמנים אותו ב-1; כלומר $\pi^W = 1$.

הצגת המנה על V/W: לכל $\binom{a}{b} \in F^2$

$$\bar{\pi}(x)\left[\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + W\right] = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + W = \begin{pmatrix} a + bx \\ b \end{pmatrix} + W = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + W,$$

כי $W = \left\{\binom{t}{0} : t \in F\right\}$, ולכן שני וקטורים בעלי אותה קואורדינטה שנייה שקולים מודולו W. כלומר $\bar{\pi}(x)$ שולח כל מחלקה לעצמה, וגם הצגת המנה (מרחב מממד 1) היא ההצגה הטריוויאלית, $\bar{\pi} = 1$; זה הבלוק השני על האלכסון, מטריצה 1×1 שהיא פשוט 1.

מימוש מטריציוני כזה מעיד שההצגה פריקה: הצגה אי-פריקה אי אפשר להביא, באף בסיס, לצורה משולשת עליונה ברמת בלוקים לפי חלוקה לא טריוויאלית כלשהי.

1.12 משלים ישר אינווריאנטי ומשפט משקה

כעת נעדן את הרעיון של שרשרת ז'ורדן–הלדר: נראה תנאים שבהם לכל תת-מרחב אינווריאנטי יש **משלים ישר** שהוא גם כן אינווריאנטי. במימוש המטריציוני פירוש הדבר שבצורה המשולשת העליונה (לפי בלוקים) אפשר לבחור בסיס שבו הבלוקים שמעל האלכסון הם אפס, כלומר המרחב מתפרק לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים. לשם כך נדרוש תנאי על הקשר בין סדר החבורה G לשדה F. נסמן ב-p את המאפיין של F, כלומר הסדר של 1 בחבורה החיבורית של השדה (ו-$p = 0$ אם אין לו סדר סופי). אם $p = 0$ התנאי שלהלן ריק (0 אינו מחלק את $|G|$); התנאי משמעותי כאשר p ראשוני.

משפט 1.12.1. תהי π הצגה של חבורה סופית G במרחב V, ונניח ש-$W \subset V$ תת-מרחב אינווריאנטי. נסמן $p = \mathrm{char}(F)$ ונניח כי $p \nmid |G|$. אז קיים תת-מרחב אינווריאנטי $W' \subset V$ כך ש-

$$V = W \oplus W'.$$

כלומר, עבור הצגה של חבורה סופית (תחת התנאי על המאפיין), מכל תת-מרחב אינווריאנטי מקבלים מיד פירוק של המרחב לסכום ישר של שני תת-מרחבים אינווריאנטיים. המשפט נכון גם במקרים רבים שבהם החבורה אינה סופית, למשל לחבורות קומפקטיות, אבל אז יש להוסיף להגדרת ההצגה דרישות נוספות (כמו דרישות רציפות), ובתנאים מתאימים המשפט נשאר נכון. בחבורות אינסופיות התנאי $p \nmid |G|$ כמובן חסר משמעות.

הוכחה. נבחר תת-מרחב $U \subset V$ שהוא משלים ישר כלשהו ל-W, כלומר

$$V = W \oplus U.$$

למשל, ניקח בסיס של W, נשלים אותו לבסיס של V, ו-U הוא הפרוש של וקטורי ההשלמה. גם כש-V ממימד אינסופי זה אפשרי: בסיס של מרחב כזה הוא קבוצת וקטורים שכל תת-קבוצה סופית שלה בלתי תלויה ליניארית, וכל וקטור במרחב הוא צירוף ליניארי של מספר סופי מאיבריה; לכל מרחב וקטורי יש בסיס, וכל קבוצה בלתי תלויה ניתנת להשלמה לבסיס. בדרך כלל U אינו אינווריאנטי, ונראה איך להחליף אותו בתת-מרחב אינווריאנטי.

נסמן ב-r את ההטלה של V על W במקביל ל-U:

$$r(w+u) = w \qquad (w \in W,\ u \in U).$$

כל $v \in V$ נכתב באופן יחיד כ-$v = w + u$, ו-r מתאימה לו את הרכיב שלו ב-W. זו העתקה ליניארית שהגרעין שלה U, התמונה שלה W, והיא הזהות על W.

כעת "נתקן" את r על ידי מיצוע על פני החבורה, כך שתתחלף עם ההצגה. נסמן

$$R = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \pi(g) \circ r \circ \pi(g^{-1}).$$

זהו סכום סופי (החבורה סופית) של הרכבות של העתקות ליניאריות $V \to V$. כאן משתמשים בהנחה על המאפיין: אילו p היה ראשוני ו-$|G|$ כפולה של p, אז $|G|$ כאיבר של השדה היה 0, ולא היה אפשר לחלק בו.

הערה. השדה אינו חייב להיות סופי כדי שהמאפיין שלו יהיה שונה מאפס, למשל שדה הפונקציות הרציונליות במספר משתנים עם מקדמים בשדה סופי. אם המאפיין אינו 0, הוא תמיד מספר ראשוני: הכפולה החיובית הקטנה ביותר של 1 שמתאפסת היא ראשונית.

R היא העתקה ליניארית. נוכיח עליה שלוש תכונות.

(1) $R(V) \subset W$. יהיו $v \in V$ ו-$g \in G$. אז $r(\pi(g^{-1})v) \in W$, כי התמונה של r היא W, וכיוון ש-W אינווריאנטי,

$$\pi(g)\Big(r(\pi(g^{-1})v)\Big) \in W.$$

$R(v)$ הוא כפולה בסקלר של סכום וקטורים כאלה, ולכן $R(v) \in W$.

(2) $R|_W = \mathrm{id}_W$. יהי $w \in W$. אז $\pi(g^{-1})w \in W$ כי W אינווריאנטי, ו-r אינה מזיזה וקטורים של W, לכן

$$r(\pi(g^{-1})w) = \pi(g^{-1})w,$$
$$\pi(g)\Big(r(\pi(g^{-1})w)\Big) = \pi(g)\pi(g)^{-1}w = w.$$

כלומר כל מחובר בסכום שווה ל-w, ומכאן

$$R(w) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} w = \frac{1}{|G|}\ |G|\ w = w.$$

בגלל זה חילקנו בסדר החבורה.

(3) $R^2 = R$**, כלומר** R **הטלה.** לכל $v \in V$, לפי (1) $R(v) \in W$, ולפי (2) R פועלת על W כזהות, לכן

$$R(R(v)) = R(v).$$

החלפנו אפוא את ההטלה r בהטלה אחרת R, שהתמונה שלה גם היא W. היתרון של R הוא שהיא **הומומורפיזם של הצגות**: היא מתחלפת עם כל האופרטורים של π,

$$R\,\pi(g) = \pi(g)\,R \qquad \forall g \in G,$$

כלומר

$$R \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\pi) = \mathrm{End}_G(V_\pi).$$

הומומורפיזם מאובייקט לעצמו נקרא גם **אנדומורפיזם**, ו-$\mathrm{End}_G(V_\pi)$ הם האנדומורפיזמים של π, כלומר ההומומורפיזמים של π לעצמה.

נוכיח את ההתחלפות. יהי $h \in G$ (האות g תפוסה כמשתנה הסיכום). כיוון ש-π הצגה, $\pi(g^{-1})\pi(h) = \pi(h^{-1}g)^{-1}$, ולכן

$$R\,\pi(h) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \pi(g)\,r\,\pi(g^{-1})\pi(h) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \pi(g)\,r\,\pi(h^{-1}g)^{-1}.$$

נחליף את משתנה הסיכום: $g \mapsto hg$. כאשר g עובר על כל אברי G, גם hg עובר על כל אברי G (עבור h קבוע). לכן, ובעזרת $\pi(hg) = \pi(h)\pi(g)$,

$$\begin{aligned} R\,\pi(h) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \pi(hg)\,r\,\pi(g^{-1}) = \pi(h)\circ\Big[\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \pi(g)\,r\,\pi(g^{-1})\Big] \\ &= \pi(h)\,R. \end{aligned}$$

זו בדיוק מטרת המיצוע: מצמידים את r ב-$\pi(g)$ (משמאל $\pi(g)$, מימין $\pi(g)^{-1}$) ומסכמים, וזה מבטיח התחלפות עם כל $\pi(h)$.

לסיום, כל הטלה R ($R^2 = R$) מפרקת את המרחב לסכום ישר של התמונה והגרעין שלה:

$$V = \mathrm{Im}\,R \oplus \mathrm{Ker}\,R.$$

אכן, אם $v \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Ker}\,R$ אז $v = R(v')$ ו-$0 = R(v) = R^2(v') = R(v') = v$, כך שהסכום ישר; וכל $v \in V$ נכתב כ-$v = R(v) + (v - R(v))$, כאשר $R(v) \in \mathrm{Im}\,R$ ו-$R(v - R(v)) = R(v) - R^2(v) = 0$, כלומר $v - R(v) \in \mathrm{Ker}\,R$ (תרגיל קטן באלגברה ליניארית). במקרה שלנו $\mathrm{Im}\,R = W$, לכן

$$V = W \oplus \mathrm{Ker}\,R.$$

כיוון ש-R הומומורפיזם של הצגות, הגרעין שלה הוא תת-מרחב אינווריאנטי. לכן $W' = \mathrm{Ker}\,R$ הוא משלים ישר אינווריאנטי של W. □

1.12.1 משפט משקה

כעת אפשר לחזור על התהליך שעשינו בבניית שרשרת ז'ורדן–הלדר, ולקבל יותר. נניח ש-V ממימד סופי. מתחילים בתת-מרחב אינווריאנטי $V_1 \neq 0$ ממימד מינימלי (הוא אי-פריק), אבל במקום לבחור השלמה כלשהי של בסיס שלו ולעבור להצגת המנה, בוחרים לפי משפט 1.12.1 משלים ישר **אינווריאנטי** ל-V_1. תת-ההצגה במשלים הישר היא ממימד קטן יותר, וממשיכים באינדוקציה: בכל שלב בוחרים תת-מרחב אינווריאנטי אי-פריק (למשל ממימד מינימלי) ומשלים ישר אינווריאנטי שלו בתוך המשלים הקודם. בסוף המרחב מתפרק לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים אי-פריקים. כמסקנה מקבלים:

משפט 1.12.2 (משפט משקה, Maschke). תהי G חבורה סופית, ונניח שהמאפיין של השדה F אינו מחלק את $|G|$. אז כל הצגה ממימד סופי של G ניתנת לפירוק לסכום ישר של תת-הצגות אי-פריקות. בפירוט: אפשר למצוא תת-מרחבים אינווריאנטיים אי-פריקים $U_1, U_2, \dots, U_\ell \subset V$ כך ש-

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_\ell.$$

במימוש מטריציוני: נבחר בסיס של U_1, בסיס של U_2, וכן הלאה עד בסיס של U_ℓ; האיחוד שלהם הוא בסיס של V, ולפיו המימוש המטריציוני של π הוא מטריצה אלכסונית לפי בלוקים

$$\pi(g) \;\longmapsto\; A(g) = \begin{pmatrix} \boxed{A_1(g)} & & & 0 \\ & \boxed{A_2(g)} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boxed{A_\ell(g)} \end{pmatrix},$$

שבה הבלוק $A_i(g)$ מסדר $\dim U_i$. לכל i, ההתאמה $g \mapsto A_i(g)$ מגדירה הצגה $G \to \mathrm{GL}_{\dim U_i}(F)$, השקולה לתת-ההצגה π^{U_i} של π ב-U_i.

הגדרה 1.12.3 (סימון). נניח שתת-ההצגה ב-U_i שקולה להצגה ידועה τ_i, כלומר $\pi^{U_i} \cong \tau_i$. אז נסמן

$$\pi \cong \tau_1 \oplus \tau_2 \oplus \cdots \oplus \tau_\ell,$$

ונאמר ש-π **מתפרקת לסכום הישר** של $\tau_1, \dots, \tau_\ell$. הסימון כולל רק את שמות ההצגות; לפעמים נכתוב פשוט שוויון במקום שקילות.

נשתמש בסימון גם כאשר יש פירוק לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים שעדיין לא ידוע שהם אי-פריקים. בפירוט, למשל לשני מחוברים: נתונות הצגות σ, τ של G, ונתון (או מצאנו) פירוק של V_π לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים

$$V_\pi = W \oplus U,$$

כך ש-$\pi^W \cong \sigma$ ו-$\pi^U \cong \tau$; כלומר, יש שקילות של הצגות בין W למרחב V_σ שמעבירה את הפעולה של $\pi(g)$ לפעולה של $\sigma(g)$, ובאותו אופן בין U ל-V_τ. אז נסמן $\pi \cong \sigma \oplus \tau$. במובן מדויק זה, משפט משקה אומר שכל הצגה ממימד סופי של חבורה סופית שסדרה אינו מתחלק במאפיין של השדה מתפרקת לסכום ישר של הצגות אי-פריקות.

בניית סכום ישר. בהינתן שתי הצגות σ, τ של G, קל לבנות הצגה השקולה לסכום הישר שלהן. נגדיר את V להיות המכפלה הקרטזית של מרחבי ההצגות, ונפעיל את האופרטורים קואורדינטה-קואורדינטה:

$$V = V_\sigma \times V_\tau, \qquad \pi(g)(u, w) = (\sigma(g)u,\ \tau(g)w) \qquad (u \in V_\sigma,\ w \in V_\tau,\ g \in G).$$

קל לבדוק ש-π הצגה וש-$\pi \cong \sigma \oplus \tau$: אכן,

$$V = (V_\sigma \times \{0\}) \oplus (\{0\} \times V_\tau),$$

ושני המחוברים אינווריאנטיים: $(u, 0)$ נשלח ל-$(\sigma(g)u, 0)$, ו-$(0, w)$ נשלח ל-$(0, \tau(g)w)$. ההתאמות $(u, 0) \mapsto u$ ו-$(0, w) \mapsto w$ (פשוט הצמדת 0 בקואורדינטה האחרת) הן שקילויות בין תת-ההצגות של π בשני תת-המרחבים לבין σ ו-τ בהתאמה.

1.12.2 דוגמה: ההצגה הטבעית של S_n

דוגמה 1.12.4. נסתכל בהצגה הטבעית W_n של חבורת התמורות S_n על F^n (סעיף 1.6.3, שם סומנה w): לכל $\sigma \in S_n$,

$$W_n(\sigma) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{\sigma^{-1}(1)} \\ \vdots \\ x_{\sigma^{-1}(n)} \end{pmatrix},$$

כלומר $W_n(\sigma)$ מבצעת שינוי קואורדינטות לפי σ^{-1}.

תת-מרחב אינווריאנטי שקל לזהות הוא תת-המרחב של הוקטורים שכל הקואורדינטות שלהם שוות: תמורה של קואורדינטות שוות משאירה את הווקטור במקומו. כלומר

$$U = F\begin{pmatrix}1\\ \vdots \\ 1\end{pmatrix}$$

הוא תת-מרחב אינווריאנטי ממימד 1, ותת-ההצגה W_n^U היא ההצגה הטריוויאלית: כל וקטור הולך לעצמו, והמטריצה המתאימה (1×1) היא 1.

משלים ישר ל-U שגם הוא אינווריאנטי הוא תת-המרחב של הוקטורים שסכום הקואורדינטות שלהם 0; תמורה של הקואורדינטות אינה משנה את הסכום:

$$Z = \Big\{ \begin{pmatrix}x_1\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix} \;\Big|\; \sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \Big\}, \qquad \dim U = 1, \quad \dim Z = n-1.$$

המימדים מסתכמים ל-n, אבל יש הסתייגות: אם המאפיין של F מחלק את n, אז $n=0$ בשדה, והווקטור $(1,\dots,1)^t$ שייך גם ל-Z. לכן נניח $\mathrm{char}(F)\nmid n$. אז $U\cap Z = 0$, ולכן

$$F^n = U\oplus Z,$$

ו-Z גם הוא תת-מרחב אינווריאנטי.

טענה 1.12.5. תת-ההצגה W_n^Z אי-פריקה. זוהי הצגה אי-פריקה של S_n מפימד $n-1$.

הוכחה. נניח ש-$0\neq L\subset Z$ תת-מרחב אינווריאנטי, ויהי $0\neq v_0\in L$. לא כל הקואורדינטות של v_0 שוות, כי אחרת $v_0\in U\cap Z = 0$. לכן יש ל-v_0 (לפחות) שתי קואורדינטות שונות. על ידי הפעלת תמורה מתאימה, ששולחת את v_0 לווקטור שנשאר ב-L (כי L אינווריאנטי), אפשר להניח שאלה שתי הקואורדינטות הראשונות:

$$v_0 = \begin{pmatrix}a\\ b\\ x_3\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}\in L, \qquad a\neq b.$$

נפעיל על v_0 את החילוף $(1\,2)$, שמחליף את שתי הקואורדינטות הראשונות ואינו מזיז את האחרות; מתקבל שוב וקטור ב-L. נחסר אותו מ-v_0; גם ההפרש ב-L, והוא מאפס את הקואורדינטות $x_3,\dots,x_n$:

$$L\ni \begin{pmatrix}a-b\\ b-a\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix} = (a-b)\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}, \qquad 0\neq a-b\in F.$$

לכן $(1,-1,0,\dots,0)^t\in L$. כיוון שאפשר להפעיל כל תמורה על וקטור ב-L ולהישאר ב-L, באותו אופן נקבל

$$\begin{pmatrix}0\\ 1\\ -1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\\ -1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\\ -1\end{pmatrix}\in L\subset Z.$$

יחד עם $(1,-1,0,\dots,0)^t$ אלה $n-1$ וקטורים בלתי תלויים ליניארית ב-Z, ולכן בסיס של Z. לכן $L\supset Z$, ומכיוון ש-$L\subset Z$ נקבל $L=Z$. כלומר כל תת-מרחב אינווריאנטי שונה מאפס של Z הוא Z כולו, ו-W_n^Z אי-פריקה. □

לסיכום, ההצגה הטבעית W_n מתפרקת (כאשר $\mathrm{char}(F) \nmid n$) לסכום ישר של ההצגה הטריוויאלית ושל הצגה אי-פריקה ממימד $n-1$.

הערה. (בעקבות שאלה מהקהל.) האם לכל אוסף של העתקות ליניאריות $V \to V$ אפשר לפרק את V לסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים ששמורים תחת כולן? באופן כללי לא. הנקודה העיקרית בהוכחה של משפט 1.12.1, שממנו נבע משפט משקה, הייתה האפשרות למצע, $\frac{1}{|G|}\sum_g \pi(g)\, r\, \pi(g)^{-1}$, וזו דורשת מבנה של חבורה ברקע. אם ההעתקות הן למשל צירופים ליניאריים של העתקות הפיכות שבאות מהצגה של חבורה סופית, או יוצרות חבורה כזו, הפירוק של ההצגה של החבורה הגדולה נותן פירוק גם עבורן. באופן כללי יש צורך בתנאים שיבטיחו שיש ברקע שיטת מיצוע דומה (לא בהכרח זו בדיוק).

שיעור 4 — 06/11/2012

1.13 יחידות הפירוק לסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים

הגדרה 1.13.1. הצגה π של G תיקרא **פריקה לחלוטין** אם אפשר לפרק את V_π לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים ואי-פריקים.

במונח זה, משפט משקה (משפט 1.12.2) אומר שהצגה ממימד סופי של חבורה סופית (בתנאי המשפט על השדה) היא פריקה לחלוטין. בדרך כלל יש הרבה אופנים לפרק מרחב הצגה לסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים, אבל יש בפירוקים האלה אחידות מסוימת, ונראה באיזה מובן.

הערה. כשאומרים ש-$V_i \subset V$ הוא **תת-מרחב אי-פריק**, הכוונה היא, ראשית, ש-V_i תת-מרחב אינווריאנטי, ושנית, שתת-ההצגה של π ב-V_i אי-פריקה: $V_i \neq 0$, ואין לו תת-מרחבים אינווריאנטיים פרט ל-0 ול-V_i עצמו. אין משמעות לומר על תת-מרחב שאינו אינווריאנטי שהוא אי-פריק.

1.13.1 חילוץ סכום ישר מתוך סכום של תת-מרחבים אי-פריקים

טענה 1.13.2. תהי π הצגה של G במרחב V. נניח כי V נוצר (מעל F) על ידי סדרה של תת-מרחבים אי-פריקים $\{V_i\}_{i=1}^\infty$, כלומר

$$V = \sum_{i=1}^{\infty} V_i.$$

אז יש תת-סדרה $\{i_j\}_{j\in J}$, כאשר $1 \in J$ ו-$i_1 = 1$, כך ש-

$$V = \bigoplus_{j\in J} V_{i_j}.$$

כמו כן, הטענה נכונה גם כאשר V_1 פריק.

הסכום $\sum_{i=1}^\infty V_i$ הוא במובן האלגברי: כל וקטור ב-V אפשר לכתוב כסכום **סופי** של מחוברים מתוך המרחבים V_i, אבל לא בהכרח באופן יחיד. הטענה אומרת שאפשר לבחור מתוך ה-V_i תת-סדרה כך שאת הסכום אפשר להחליף בסכום ישר. תת-הסדרה יכולה להיות סופית (למשל כשהמרחב נוצר כבר על ידי מספר סופי מה-V_i), ולכן קבוצת האינדקסים J היא $\{1,\dots,n\}$ או $\mathbb{N}$. הדרישה $i_1 = 1$, כלומר שהמחובר הראשון בתת-הסדרה יהיה V_1, נחוצה למסקנה שבהמשך.

הוכחה. נגדיר $i_1 = 1$, כלומר $V_{i_1} = V_1$. נניח באינדוקציה שמצאנו $1 = i_1 < i_2 < \cdots < i_m$ כך ש-

$$\sum_{i=1}^{i_m} V_i = \bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j}.$$

בפרט, לכל $k \le i_m$ השונה מ-$i_1,\dots,i_m$ מתקיים $V_k \subset \bigoplus_{j=1}^m V_{i_j}$: בדרך לא איבדנו אף מחובר. ($m=1$ הוא בסיס האינדוקציה: $V_1 = V_1$.)

נראה איך בוחרים את המחובר הבא. לכל אינדקס $k > i_m$ נגדיר

$$U_k = \Big(\sum_{i=1}^{i_m} V_i\Big) \cap V_k.$$

חיתוך של תת-מרחבים אינווריאנטיים הוא תת-מרחב אינווריאנטי, ולכן U_k תת-מרחב אינווריאנטי של V_k. מאי-פריקות V_k נובע ש-$U_k = 0$ או $U_k = V_k$.

מקרה ראשון: $U_k = V_k$ לכל $k > i_m$. אז $V_k \subset \sum_{i=1}^{i_m} V_i$ לכל $k > i_m$, ולכן

$$V = \bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j} + \sum_{k=i_m+1}^{\infty} V_k = \bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j},$$

כי כל המחוברים בסכום השני כבר נמצאים במחובר הראשון. זה המקרה שבו תת-הסדרה סופית, $J = \{1, \dots, m\}$.

מקרה שני: אחרת, יהי i_{m+1} האינדקס הראשון $k > i_m$ כך ש-$U_k = 0$. מכאן הסכום

$$\bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j} + V_{i_{m+1}}$$

הוא ישר, כי החיתוך של שני המחוברים הוא $U_{i_{m+1}} = 0$. מתקיים

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{i_{m+1}} V_i &= \sum_{i=1}^{i_m} V_i + \sum_{k=i_m+1}^{i_{m+1}} V_k \\ &= \bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j} + V_{i_{m+1}} = \bigoplus_{j=1}^{m+1} V_{i_j}.\end{aligned}$$

במעבר לשורה השנייה המחובר הראשון הוא הנחת האינדוקציה, ומהמחובר השני נשאר רק $V_{i_{m+1}}$: מהגדרת i_{m+1} כאינדקס הראשון שבו החיתוך הוא 0, לכל $i_m < k < i_{m+1}$ החיתוך הוא $U_k = V_k$, כלומר $V_k \subset \bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j}$.

אם המקרה הראשון מתרחש בשלב כלשהו, V הוא סכום ישר סופי של חלק מה-V_i. אחרת מתקבלת תת-סדרה אינסופית $\{i_j\}_{j=1}^{\infty}$, כך ש-$\sum_{i=1}^{i_m} V_i = \bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j}$ לכל m, ומכאן $V = \bigoplus_{j=1}^{\infty} V_{i_j}$.

על כך נשאלה בכיתה השאלה מדוע מה שנכון לכל סכום סופי נכון גם לסכום האינסופי. התשובה: סכום אינסופי של תת-מרחבים הוא במובן האלגברי, ואין כאן שום התכנסות. כל וקטור $v \in V$ הוא סכום סופי של מחוברים מתוך ה-V_i, ולכן שייך ל-$\bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j}$ עבור m גדול מספיק, כלומר ל-$\sum_{i=1}^{i_m} V_i$. המרחב V הוא האיחוד של שרשרת המרחבים העולה $\bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j}$, $m = 1, 2, \dots$, ולכן $V = \sum_j V_{i_j}$. (הערת עורך: גם הישירות של הסכום האינסופי נובעת מהשלבים הסופיים: יחס $\sum_j v_j = 0$ עם $v_j \in V_{i_j}$ מערב רק מספר סופי של מחוברים, ולכן מתרחש כבר בסכום הישר $\bigoplus_{j=1}^{m} V_{i_j}$ עבור m גדול מספיק, ושם כל $v_j = 0$.) □

הערה. הטענה מרחיבה את המשפט מאלגברה ליניארית שמכל קבוצה פורשת אפשר להוציא תת-קבוצה בלתי תלויה. כאן, מכל סדרה של תת-מרחבים אי-פריקים הפורשת את המרחב אפשר להוציא תת-סדרה "בלתי תלויה": היא עדיין פורשת את כל המרחב, אבל הסכום שלה ישר.

הערה. בהוכחה המרחב הראשון שנבחר הוא V_1, ובאי-פריקות של V_1 לא השתמשנו כלל: השתמשנו באי-פריקות רק עבור המרחבים V_k עם $k > 1$. לכן הטענה נשארת נכונה כאשר V_1 תת-מרחב אינווריאנטי כלשהו, פריק או אי-פריק.

1.13.2 השלמת תת-מרחב אינווריאנטי לסכום ישר

מסקנה 1.13.3. נניח כי π הצגה של G במרחב V, וכי

$$V = \bigoplus_{i \in J} V_i,$$

כאשר V_i תת-מרחבים אי-פריקים (J סופית או בת מנייה). יהי $U \subset V$ תת-מרחב אינווריאנטי ($U \neq 0$). אז יש תת-קבוצה $J' \subset J$ כך ש-

$$V = U \oplus \Big(\bigoplus_{i \in J'} V_i\Big).$$

תת-המרחב U אינו קשור לפירוק הנתון. המסקנה אומרת שאפשר לבחור מתוך ה-V_i תת-קבוצה המשלימה את U לסכום ישר השווה ל-V. זה מקביל למשפט מאלגברה ליניארית: אם נתון בסיס של מרחב וקטורי ותת-קבוצה בלתי תלויה כלשהי, אפשר להשלים אותה לבסיס של המרחב בעזרת וקטורים מתוך הבסיס הנתון.

הוכחה. נשתמש בטענה 1.13.2 עם $V_1 = U$, ושאר המרחבים בסדרה יהיו ה-V_i המקוריים, $i \in J$. כאן U אינו חייב להיות אי-פריק, וזו בדיוק ההכללה שבהערה שאחרי הטענה. ההנחה הנדרשת בטענה היא שהסדרה יוצרת את V, והיא מתקיימת: V כבר שווה לסכום ה-V_i, ולכן בוודאי

$$V = U + \sum_{i \in J} V_i.$$

בהפעלת ההוכחה, המרחב הראשון שנבחר הוא U. בוחנים את החיתוך של U עם כל אחד מה-V_i לפי הסדר: אם כל החיתוכים הם V_i כולו, אז $V = U$ (ו-$J' = \emptyset$). אחרת לוקחים את האינדקס הראשון שבו החיתוך הוא 0, מוסיפים את ה-V_i הזה ל-U (הסכום ישר), וממשיכים כך. לפי הטענה, תת-הסדרה שמתקבלת מתחילה ב-U וכל שאר אבריה הם V_i עם i בתת-קבוצה $J' \subset J$, והסכום שלה הוא סכום ישר השווה ל-V. □

1.13.3 שני משלימים של אותו מחובר

הטענה הבאה היא צעד ראשון לקראת הוכחת היחידות. נתונים שני פירוקים של V לסכום ישר של שני תת-מרחבים אינווריאנטיים, ומחובר אחד משותף לשניהם.

טענה 1.13.4. תהי π הצגה של G במרחב V. נניח כי

$$V = U \oplus W = U \oplus Z,$$

כאשר U, W, Z תת-מרחבים אינווריאנטיים. אז תת-ההצגות שקולות:

$$\pi^W \cong \pi^Z.$$

לגבי מרחבים וקטוריים בלבד זו טענה מוכרת מאלגברה ליניארית: אם למרחב וקטורי V יש שני פירוקים לסכום ישר של תת-מרחבים עם מחובר משותף, אז W ו-Z איזומורפיים, גם בלי להניח שהממד סופי. ההוכחה כאן זהה. ההבדל היחיד הוא שהאיזומורפיזם מאלגברה ליניארית מתחלף עם ההצגה π, ולכן הוא איזומורפיזם של הצגות.

הוכחה. נסמן ב-p את ההטלה של V על W שגרעינה הוא U: לכל $v \in V$ יש הצגה יחידה $v = u + w$ עם $u \in U$, $w \in W$, ו-$p(u + w) = w$. כאשר המחוברים בפירוק לסכום ישר הם תת-מרחבים אינווריאנטיים, ההטלה מתחלפת אוטומטית עם ההצגה, כלומר היא הומומורפיזם של הצגות. אכן, עבור $v = u + w$ מתקיים $\pi(g)u \in U$ ו-$\pi(g)w \in W$, ולכן $\pi(g)u + \pi(g)w$ הוא הפירוק של $\pi(g)v$ לרכיביו, ו-p בוחרת את הרכיב השני:

$$p(\pi(g)v) = p(\pi(g)(u + w)) = p(\underbrace{\pi(g)u}_{\in U} + \underbrace{\pi(g)w}_{\in W}) = \pi(g)w$$
$$= \pi^W(g)\, p(u + w) = \pi^W(g)\, p(v).$$

(כאן $\pi^W(g)$ היא $\pi(g)$ מצומצמת לתת-המרחב W.)

נגדיר $T: Z \to W$ אז $T = p|_Z$. העתקה ליניארית, ומפני שהיא צמצום של p, וההטלה p הומומורפיזם של הצגות, גם T הומומורפיזם של הצגות:

$$\begin{aligned} T(\pi^Z(g)z) &= p(\pi(g)z) \\ &= \pi^W(g)\,p(z) = \pi^W(g)\,T(z) \qquad (z \in Z). \end{aligned}$$

העובדה ש-T חד-חד-ערכית ועל היא כבר אלגברה ליניארית כללית.

T חד-חד-ערכית: אם $T(z) = 0$, אז $z \in \operatorname{Ker} p = U$, ולכן $z \in U \cap Z = 0$.

T על: יהי $w \in W$. נכתוב $w = u + z$ לפי הפירוק $V = U \oplus Z$, עם $u \in U$, $z \in Z$. אז

$$w = p(w) = p(u+z) = p(u) + p(z) = p(z) = T(z),$$

כי $w \in W$ ולכן $p(w) = w$, ו-$p(u) = 0$. לכן T איזומורפיזם של הצגות, ו-$\pi^Z \cong \pi^W$. □

הערה. תלמיד העיר שאפשר לקבל את הטענה גם כך: תת-ההצגה ב-W שקולה להצגת המנה ב-V/U, וכך גם תת-ההצגה ב-Z, ולכן שתיהן שקולות זו לזו. המרצה הסכים. (הערת עורך: ההעתקה $W \to V/U$, $w \mapsto w + U$, היא הומומורפיזם של הצגות, והיא חד-חד-ערכית ועל כי $V = U \oplus W$.)

1.13.4 משפט היחידות

זו עדיין אינה טענת היחידות הסופית, אלא מה שאפשר להוכיח בשלב זה.

משפט 1.13.5. תהי π הצגה של G במרחב V, ונניח כי

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_l,$$

כאשר כל ה-V_i וה-U_j תת-מרחבים אינווריאנטיים אי-פריקים. אז $k = l$, ולאחר סידור מחדש של האינדקסים

$$\pi^{V_i} \cong \pi^{U_i}, \qquad 1 \le i \le k.$$

מההוכחה אפשר לראות שיש גרסאות מתאימות של המשפט למקרה שהסכומים אינסופיים, אבל לא נשתמש בהן בהמשך.

הפירוק עצמו לסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים בפירוש אינו יחיד: יש הרבה אופנים לבצע אותו, ובדרך כלל אין שום קשר ברור בין הווקטורים במחוברים $U_1, \ldots, U_k$ לבין אלה שב-$V_1, \ldots, V_k$. מה שיחיד הוא אוסף מחלקות השקילות של תת-ההצגות על המחוברים האי-פריקים.

הוכחה. ההוכחה היא סדרה של שימושים במסקנה 1.13.3 ובטענה 1.13.4. נניח כי $k \le l$.

אם $k = 1$ אין מה להוכיח: אז $V = V_1$ אי-פריק, ואין לו תת-מרחבים אינווריאנטיים לא טריוויאליים. ה-U_j הם תת-מרחבים אינווריאנטיים שונים מ-0, ולכן גם בפירוק השני יש מחובר אחד בלבד: $l = 1$ ו-$V = V_1 = U_1$.

באופן כללי, הרעיון הוא להחליף את V_1 באחד מה-U_j, אחר כך את V_2 באחר מה-U_j, וכן הלאה, בלי לשנות את העובדה שהסכום ישר ושווה ל-V, עד שמגיעים ל-$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k$ (בכל פעם לאחר שינוי סדר האינדקסים).

החלפת V_1. נסמן

$$U = V_2 \oplus \cdots \oplus V_k,$$

סכום כל המחוברים בפירוק הראשון פרט לראשון. זהו תת-מרחב אינווריאנטי, ולכן לפי מסקנה 1.13.3 (המופעלת על הפירוק $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_l$) יש תת-קבוצה $U_{i_1}, \ldots, U_{i_r}$ של ה-U_j כך ש-

$$V = U \oplus (U_{i_1} \oplus \cdots \oplus U_{i_r}).$$

אבל לפי בחירת U גם $V = U \oplus V_1$. לכן מטענה 1.13.4

$$U_{i_1} \oplus \cdots \oplus U_{i_r} \underset{G}{\cong} V_1.$$

(הסימון $\overset{?}{\underset{G}{\cong}}$, מתחום המודולים, פירושו שקילות כמרחבי הצגה של G, כדי לא לכתוב בכל פעם את π עם תת-המרחב כאינדקס עליון.) כיוון ש-V_1 אי-פריק, הוא אינו יכול להיות שקול לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים שונים מ-0, אלא אם בסכום יש מחובר אחד בלבד. לכן $r = 1$ ו-

$$\pi^{V_1} \cong \pi^{U_{i_1}}.$$

לאחר שינוי האינדקסים אפשר להניח כי $i_1 = 1$. נחזור לשוויון $V = U \oplus U_1$ ונציב את U:

$$V = U \oplus U_1 = U_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k,$$

וכך הוחלף V_1 ב-U_1.

צעד האינדוקציה. נניח שהראינו

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_j \oplus V_{j+1} \oplus \cdots \oplus V_k$$

לאחר שינוי סדר האינדקסים, כך ש-$\pi^{V_i} \cong \pi^{U_i}$ לכל $i = 1, \ldots, j$. נחליף את V_{j+1} בדיוק באותו אופן. נגדיר

$$U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_j \oplus V_{j+2} \oplus \cdots \oplus V_k.$$

כמו קודם, יש $U_{i_1}, \ldots, U_{i_r}$ כך ש-

$$V = U \oplus U_{i_1} \oplus \cdots \oplus U_{i_r},$$

אבל גם $V = U \oplus V_{j+1}$. שוב נסיק $r = 1$, ואפשר להניח כי $i_1 = j+1$ (אחרת נשנה את סדר האינדקסים). לכן

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_{j+1} \oplus V_{j+2} \oplus \cdots \oplus V_k, \qquad \pi^{V_{j+1}} \cong \pi^{U_{j+1}}.$$

(הערת עורך: ה-U_{i_1} שנבחר אינו אחד מ-$U_1, \ldots, U_j$, כי אלה מוכלים ב-U והסכום $U \oplus U_{i_1}$ ישר; לכן אפשר לקרוא לו U_{j+1}.)

סיום. לאחר k צעדים נקבל

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k \oplus \cdots \oplus U_l,$$

כאשר השוויון השני הוא הפירוק הנתון (לאחר סידור האינדקסים). כעת, על פי מה שהראינו, $l = k$: נסמן $U' = U_1 \oplus \cdots \oplus U_{k-1}$; אז $V = U' \oplus U_k = U' \oplus (U_k \oplus \cdots \oplus U_l)$, ולפי טענה 1.13.4 המחובר האי-פריק U_k שקול לסכום הישר $U_k \oplus \cdots \oplus U_l$. כמו קודם, מאי-פריקות U_k נובע שבסכום הזה יש מחובר אחד בלבד, כלומר $l = k$. יחד עם $\pi^{V_i} \cong \pi^{U_i}$ לכל $1 \le i \le k$ זה מוכיח את המשפט. □

שיעור 5 — 08/11/2012

1.14 סימון לפירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות

בעקבות משפט היחידות (משפט 1.13.5) נרחיב את הסימון $\pi \cong \sigma \oplus \tau$ (הגדרה 1.12.3) לסכום של k מחוברים.

נניח כי π הצגה של G במרחב V, וכן

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k,$$

כאשר V_i תת-מרחבים אי-פריקים. נסמן את תת-ההצגות $\pi^{V_i} = \pi_i$, ואז נסמן

$$\pi \cong \pi_1 \oplus \cdots \oplus \pi_k.$$

ולהיפך: כשנתון סימון כזה, בלי להזכיר מרחבים ופירוק, פירושו שאת המרחב V_π של π אפשר לכתוב כסכום ישר $V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$ של k תת-מרחבים אי-פריקים, כך שתת-ההצגה π^{V_i} שקולה ל-π_i לכל i.

הסימון אינו תלוי בבחירת ההצגה בתוך מחלקת השקילות, והפירוק יחיד במובן הבא. יהי σ הצגה שקולה ל-π, ונבחר שקילות

$$T\colon V_\pi \longrightarrow V_\sigma.$$

(V_π מסמן את המרחב הווקטורי שבו π מוצגת, וכך גם V_σ.) נפרק $V_\pi = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$, כאשר V_i אי-פריקים ו-$\pi^{V_i} \cong \pi_i$. כיוון ש-T על, וכיוון ש-T חד-חד-ערכית ולכן שומרת סכומים ישרים,

$$V_\sigma = T(V_\pi) = T(V_1) \oplus \cdots \oplus T(V_k).$$

כיוון ש-T שקילות, $T \circ \pi(g) = \sigma(g) \circ T$ לכל $g \in G$, ולכן, כפי שכבר ראינו, $T(V_i) \subset V_\sigma$ הם תת-מרחבים (אינווריאנטיים) אי-פריקים: $\sigma(g)T(V_i) = T\pi(g)V_i = T(V_i)$, ותת-מרחב אינווריאנטי $W' \subset T(V_i)$ נותן תת-מרחב אינווריאנטי $T^{-1}(W') \subset V_i$. הצמצום

$$T|_{V_i}\colon V_i \longrightarrow T(V_i)$$

הוא שקילות $\pi^{V_i} \xrightarrow{T|_{V_i}} \sigma^{T(V_i)}$, ולכן

$$\sigma^{T(V_i)} \cong \pi^{V_i} \cong \pi_i.$$

אז גם $\sigma \cong \pi_1 \oplus \cdots \oplus \pi_k$. מהיחידות (משפט 1.13.5): אם $\sigma \cong \tau_1 \oplus \cdots \oplus \tau_l$, כאשר τ_i הצגות אי-פריקות, אז $l = k$ ולאחר סידור אינדקסים מתאים

$$\pi_i \cong \tau_i, \qquad i = 1, \ldots, k.$$

זהו המובן של יחידות הפירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות: יחידות עד כדי שקילות וסדר המחוברים. המרצה הדגיש שעד כאן כל הכלים שבהם השתמשנו היו פשוטים מאוד, פחות או יותר אלגברה ליניארית.

1.15 הצגות אוניטריות

כאן נניח: $F = \mathbb{R}$ או $F = \mathbb{C}$, ונתבונן בהצגות על מרחבי מכפלה פנימית שהאופרטורים שלהן שומרים על המכפלה.

הגדרה 1.15.1. נניח כי π היא הצגה של G במרחב מכפלה פנימית $(V, (\cdot,\cdot))$, כך שהאופרטורים $\pi(g)$ אוניטריים (אורתוגונליים), כלומר

$$(\pi(g)v, \pi(g)u) = (v, u) \qquad \forall u, v \in V,\ g \in G.$$

נאמר כי π **הצגה אוניטרית**.

באלגברה ליניארית "אוניטרי" שמור בדרך כלל למרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ ו"אורתוגונלי" למרחב מעל $\mathbb{R}$; כאן נאמר "אוניטרי" בשני המקרים, והכוונה היא שהאופרטורים שומרים על המכפלה הפנימית.

נשים לב כי

$$\pi(g)^* = \pi(g)^{-1} = \pi(g^{-1}) \qquad \forall g \in G.$$

השוויון הראשון הוא דרך אחרת לומר ש-$\pi(g)$ אופרטור אוניטרי, והשני נובע מכך ש-π הצגה. זהו תיאור שקול לכך שההצגה אוניטרית.

טענה 1.15.2. תהי π הצגה אוניטרית במ"פ V. נניח כי $W \subset V$ תת-מרחב אינווריאנטי. אזי גם $W^\perp$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי.

הוכחה. יהי $u \in W^\perp$. צריך להראות כי $\pi(g)u \in W^\perp$ לכל $g \in G$, כלומר ש-$\pi(g)u$ ניצב לכל וקטור $w \in W$. מהאוניטריות, $\pi(g)^* = \pi(g^{-1})$, ולכן לכל $w \in W$

$$(\pi(g)u, w) = (u, \underbrace{\pi(g^{-1})w}_{\in W}) = 0.$$

כאן g^{-1} הוא גם כן איבר בחבורה, ולכן $\pi(g^{-1})w \in W$ כי W תת-מרחב אינווריאנטי; ו-u ניצב לכל הווקטורים ב-W. זה מראה ש-$\pi(g)u \in W^\perp$. □

מסקנה 1.15.3. כל הצגה אוניטרית מממד סופי מתפרקת לסכום ישר של הצגות אי-פריקות.

הוכחה. יהי $W \subset V$ תת-מרחב אינווריאנטי מממד חיובי מינימלי. לפי טענה 1.15.2, $W^\perp$ אינווריאנטי, ו-V הוא סכום ישר (אפילו אורתוגונלי) של W והמשלים הניצב שלו:

$$V = W \oplus W^\perp, \qquad \pi \cong \pi^W \oplus \pi^{W^\perp}.$$

π^W אי-פריקה ממינימליות הממד. נמשיך לפרק את $\pi^{W^\perp}$, שהיא שוב הצגה אוניטרית (ביחס לצמצום המכפלה הפנימית) מממד קטן יותר (אינדוקציה על הממד). בסוף נקבל סכום ישר של תת-הצגות אי-פריקות. □

הערה.
- לא כל הצגה, אפילו מממד סופי, ניתנת לפירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות. הרבה פעמים הפירוק היחיד האפשרי הוא כמו בפירוק ז'ורדן–הלדר: שרשרת עולה של תת-מרחבים אינווריאנטיים שהמנות העוקבות שלה אי-פריקות. היכולת לפרק הצגה לסכום ישר של תת-הצגות אי-פריקות היא תכונה של ההצגה.
- לשאלת סטודנט על יחידות: היחידות שיש לנו היא זו שסוכמה לעיל, עד כדי שקילות. יחידות של הפירוק לתת-מרחבים עצמם בדרך כלל אינה מתקיימת.
- הממד הסופי נדרש בהוכחה כדי שתהליך הפירוק ייגמר. בממד אינסופי ייתכן שיש תת-מרחב אינווריאנטי, ובו עוד אחד, וכן הלאה, והתהליך אינו מסתיים; צריך לדעת בנוסף, מתוך הנתונים, שאוסף תת-המרחבים האי-פריקים פורש את המרחב, ואז יש אנלוגים גם בממד אינסופי. בכך לא נעסוק.

עבור חבורה סופית, כל הצגה שקולה להצגה אוניטרית.

טענה 1.15.4. תהי G חבורה סופית. תהי π הצגה של G במרחב V. אזי π שקולה להצגה אוניטרית.

על V נתונה מכפלה פנימית, אבל האופרטורים $\pi(g)$ אינם בהכרח שומרים עליה. בהוכחה נגדיר על V מכפלה פנימית אחרת, שביחס אליה האופרטורים $\pi(g)$ אוניטריים. ההוכחה דומה מאוד לטיעון המרכזי שהוביל למשפט משקה: מיצוע על החבורה.

הוכחה. נסמן ב-$(\cdot,\cdot)$ את המכפלה הפנימית הנתונה על V. נגדיר

$$\langle v, w\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\pi(g)v, \pi(g)w),$$

כלומר מיצוע של ערכי המכפלה הפנימית הישנה אחרי הפעלת כל האופרטורים $\pi(g)$. העובדה שהחבורה סופית מאפשרת לסכם את כל המחוברים.

זאת מכפלה פנימית על V.

- חיוביות: אם $w = v$, כל מחובר הוא $(\pi(g)v, \pi(g)v) = \|\pi(g)v\|^2 \geq 0$, ולכן $\langle v, v\rangle \geq 0$. זהו סכום של מספרים אי-שליליים, ולכן הוא אפס רק אם כל מחובר הוא אפס. בפרט, עבור $g = 1$, $(v, v) = 0$ ולכן $v = 0$. (גם עבור כל g אחר היינו מקבלים $\pi(g)v = 0$, ולכן $v = 0$ כי $\pi(g)$ הפיך.)
- ליניאריות: כל מחובר ליניארי ב-v, ולכן גם הסכום: סכום במקום v מתפצל, וסקלר λ שכופל את v יוצא החוצה. באותו אופן לגבי סכום במקום w; סקלר λ שכופל את w יוצא החוצה כ-$\bar\lambda$ כשהשדה מרוכב.

(הערת עורך: גם הסימטריה $\langle w, v\rangle = \overline{\langle v, w\rangle}$ נובעת מיד מזו של $(\cdot,\cdot)$, מחובר-מחובר.) את שאר הפרטים, הקלים, יש להשלים.

$\langle\cdot,\cdot\rangle$ **אינווריאנטית לכל האופרטורים של ההצגה.** יהי $h \in G$. כיוון ש-π הצגה, $\pi(g)\pi(h) = \pi(gh)$, ולכן

$$\langle \pi(h)v, \pi(h)w\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(\overbrace{\pi(g)\pi(h)v}^{\pi(gh)v}, \overbrace{\pi(g)\pi(h)w}^{\pi(gh)w}).$$

כש-g עובר על פני כל אברי G, גם gh עובר על פני כל אברי G. לכן נשנה משתנה סכימה: $g \mapsto gh^{-1}$, ונקבל

$$\langle \pi(h)v, \pi(h)w \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\pi(g)v, \pi(g)w) = \langle v, w \rangle.$$

□

לא שינינו את המרחב ולא את ההצגה: רק הגדרנו על המרחב מכפלה פנימית חדשה שביחס אליה ההצגה אוניטרית. אפשר היה לנסח את הטענה כך: על אותו מרחב יש מכפלה פנימית שביחס אליה π אוניטרית.

הערה. מכאן הוכחה נוספת למשפט משקה מעל $\mathbb{R}$ ומעל $\mathbb{C}$: בכל מרחב מממד סופי מעל $\mathbb{R}$ או $\mathbb{C}$ יש מכפלות פנימיות; נבחר אחת כלשהי, ונייצר ממנה כמו בטענה 1.15.4 מכפלה פנימית שביחס אליה ההצגה אוניטרית. לפי מסקנה 1.15.3, ההצגה מתפרקת לסכום ישר של תת-הצגות אי-פריקות.

1.15.1 שקילות אוניטרית

כשמדברים על הצגות אוניטריות, אפשר לשאול איך מתנהגים ההומומורפיזמים ביניהן ביחס למכפלות הפנימיות שההצגות שומרות.

הגדרה 1.15.5. תהיינה π, σ שתי הצגות אוניטריות של G. נאמר כי הן **שקולות אוניטרית** אם יש שקילות $T \colon V_\pi \to V_\sigma$ שהיא גם איזומטריה (ביחס למכפלות הפנימיות אשר נשמרות על ידי ההצגות).

כשמדברים על הצגה אוניטרית בלי סימון למכפלה הפנימית, הכוונה היא תמיד למכפלה הפנימית שההצגה שומרת. לשאלת סטודנט: T איזומטריה פירושו שהיא שומרת על המכפלה הפנימית, כלומר המכפלה הפנימית (ב-V_σ) של התמונות שווה למכפלה הפנימית (ב-V_π) של המקורות:

$$\langle v, w \rangle_\pi = \langle Tv, Tw \rangle_\sigma \qquad \forall v, w \in V_\pi.$$

כתרגיל: די לדרוש את השוויון הזה עבור $w = v$, כלומר

$$\|T(v)\| = \|v\| \qquad \forall v \in V_\pi,$$

כל נורמה לפי המכפלה הפנימית של המרחב שלה. האופרטורים $\pi(g)$ ו-$\sigma(g)$ אוניטריים, כל אחד במרחב המכפלה הפנימית שלו. גם T הוא "אוניטרי" במירכאות, אבל כיוון שהוא שולח וקטורים ממרחב אחד למרחב אחר, אומרים במקום זה "איזומטריה".

שתי הצגות אוניטריות שקולות יכולות להיות שקולות על ידי שקילות שאינה איזומטריה; המשפט הבא אומר שבממד סופי אם יש שקילות, אז יש גם שקילות אוניטרית.

משפט 1.15.6. נתונות שתי הצגות אוניטריות π, σ, מממד סופי. נניח כי π ו-σ שקולות. אזי π, σ גם שקולות אוניטרית.

בהוכחה נדרש קצת רענון על אופרטורים אוניטריים וחיוביים (יש להשלים לבד את מה שחסר).

הוכחה. נתחיל משקילות של ההצגות ונראה איך לקבל ממנה שקילות אוניטרית. תהי $T \colon V_\pi \to V_\sigma$ שקילות, כלומר T חד-חד-ערכית ועל, ו-$T \circ \pi(g) = \sigma(g) \circ T$ לכל $g \in G$.

ראשית נזכיר את הפירוק הבא (**הפירוק הפולרי**): יש אופרטור חיובי $P \colon V_\pi \to V_\pi$ ויש איזומטריה $U \colon V_\pi \to V_\sigma$ כך ש

$$T = UP.$$

זו מכפלה של איזומטריה באופרטור חיובי, כמו הפירוק הפולרי של מספר מרוכב שונה מאפס: ערך מוחלט כפול איבר של מעגל היחידה. אופרטור **חיובי** הוא אופרטור צמוד לעצמו שכל ערכיו העצמיים חיוביים ממש; באופן שקול, $(Pv, v) > 0$ לכל $v \neq 0$.

נזכיר בקיצור את ההוכחה. נתבונן באופרטור החיובי

$$T^*T \colon V_\pi \longrightarrow V_\pi.$$

T הולך מ-V_π ל-V_σ, והצמוד T^* שולח בחזרה מ-V_σ ל-V_π, ולכן T^*T הולך מ-V_π ל-V_π. T^*T צמוד לעצמו: לקיחת צמוד הופכת את סדר ההרכבה והיא פעולה מסדר 2 ($T^{**}=T$), ולכן $(T^*T)^*=T^*T^{**}=T^*T$.
כל ערכיו העצמיים חיוביים: אם $T^*Tv=\lambda v$ עם $v\neq 0$, אז

$$\lambda\left\langle v,v\right\rangle_\pi=\left\langle T^*Tv,v\right\rangle_\pi=\left\langle Tv,Tv\right\rangle_\sigma>0,$$

כי T הפיכה ולכן $Tv\neq 0$. (הערת עורך: בהרצאה הנימוק נאמר דרך וקטור עצמי v של T עם ערך עצמי λ, שהוא וקטור עצמי של T^*T עם ערך עצמי $\lambda\bar{\lambda}=|\lambda|^2>0$; אבל T פועלת בין שני מרחבים שונים, ולכן כתבנו את הנימוק דרך המכפלה הפנימית.)

כאופרטור צמוד לעצמו, T^*T ניתן ללכסון אורתוגונלי: V_π הוא סכום ישר של המרחבים העצמיים של T^*T ביחס לערכיו העצמיים השונים, והם ניצבים זה לזה. (זה דומה לפירוק הצגה לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים; כאן תת-המרחבים אינווריאנטיים לאופרטור אחד בלבד, ושם לחבורה של אופרטורים.) לכן לאופרטור החיובי T^*T יש שורש ריבועי חיובי יחיד, כלומר אופרטור חיובי $P\colon V_\pi\to V_\pi$ כך ש

$$T^*T=P^2.$$

את P בונים כך: על כל מרחב עצמי של T^*T המתאים לערך עצמי λ מגדירים העתקה ליניארית ששולחת כל וקטור v ל-$\sqrt{\lambda}\,v$, ומרחיבים אותה לכל המרחב. זו העתקה ליניארית חיובית שריבועה T^*T. במטריצות רואים זאת מיד: T^*T דומה אורתוגונלית (אוניטרית) למטריצה אלכסונית שעל האלכסון שלה הערכים העצמיים החיוביים,

$$T^*T=Q\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)\,Q^{-1},$$

עם Q אוניטרית ו-$\lambda_i>0$; באמצעות אותה Q לוקחים במקום הערכים העצמיים את שורשיהם הריבועיים החיוביים,

$$P=Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1},\ldots,\sqrt{\lambda_n})\,Q^{-1},$$

ובהעלאה בריבוע מקבלים את T^*T.

כל הערכים העצמיים של P חיוביים, ולכן P הפיך. נגדיר

$$U=TP^{-1}\colon V_\pi\longrightarrow V_\sigma.$$

נותר להראות ש-U איזומטריה ושהיא גם שקילות של ההצגות, כלומר $U\pi(g)=\sigma(g)U$ לכל $g\in G$; אז U שקילות אוניטרית בין π ל-σ.

המשך ההוכחה. נמשיך בהוכחת משפט 1.15.6 ($T^*T=P^2$, $U=TP^{-1}$).
U איזומטריה, כי

$$\begin{aligned}U^*U&=(TP^{-1})^*(TP^{-1})=(P^{-1})^*\,T^*T\,P^{-1}\\&=P^{-1}(T^*T)P^{-1}=P^{-1}\cdot P^2\cdot P^{-1}=\mathrm{id}_{V_\pi}.\end{aligned}$$

כאן השתמשנו בכך שהצמוד של הרכבה הוא הרכבת הצמודים בסדר הפוך, ובכך ש-$P=P^*$, ולכן גם P^{-1} צמוד לעצמו. התנאי $U^*U=\mathrm{id}$ שקול לכך ש-U איזומטריה: הצמוד של U הוא ההפכי שלו. (U הפיכה כהרכבה של הפיכות: T שקילות ו-P חיובי ולכן הפיך.)

נותר להראות ש-U גם שקילות של ההצגות; אז היא שקילות ואיזומטריה בו-זמנית, כלומר **שקילות אוניטרית**. כלומר נראה כי

$$U\pi(g)=\sigma(g)U\qquad\forall g\in G.$$

נתון ש-$T\pi(g)=\sigma(g)T$; נציב $T=UP$:

$$UP\pi(g)=\sigma(g)UP\qquad\forall g\in G.$$

נציב g^{-1} במקום g. כיוון שההצגות אוניטריות, $\pi(g^{-1})=\pi(g)^*$ ו-$\sigma(g^{-1})=\sigma(g)^*$, ולכן

$$UP\pi(g)^*=\sigma(g)^*UP.$$

ניקח צמוד משני האגפים. הצמוד הופך את סדר ההרכבה, $\pi(g)^{**}=\pi(g)$, $P^*=P$, ו-$U^*=U^{-1}$ כי U איזומטריה; מתקבל

$$\pi(g)PU^{-1}=PU^{-1}\sigma(g).$$

נכפיל ב-UP מימין. באגף שמאל U^{-1} ו-U מצטמצמים, ובאגף ימין נחליף את $\sigma(g)UP$ ב-$UP\pi(g)$ לפי השוויון הנתון:

$$\begin{aligned}\pi(g)P^2 &= PU^{-1}\underbrace{\sigma(g)UP}_{=UP\pi(g)}\\ &= PU^{-1}\cdot UP\pi(g)=P^2\pi(g).\end{aligned}$$

לכן

$$\pi(g)P^2=P^2\pi(g)\qquad\forall g\in G,$$

ומכאן

$$\pi(g)P=P\pi(g)\qquad\forall g\in G. \tag{1.15.1}$$

המעבר מ-P^2 ל-P הוא תרגיל באלגברה ליניארית, ונפרט אותו. P חיובי, ולכן ניתן ללכסון אורתוגונלי:

$$P=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i E_i,$$

כאשר $0<\lambda_1<\cdots<\lambda_k$ הם הערכים העצמיים (השונים) של P, ונכתוב

$$V_\pi=V_{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V_{\lambda_k},$$

סכום ישר אורתוגונלי של המרחבים העצמיים של P: לאופרטור צמוד לעצמו, וקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים מאונכים זה לזה. P פועל על כל V_{λ_i} ככפל בסקלר λ_i. E_i היא ההטלה של V_π על V_{λ_i} המתאפסת על המחוברים האחרים, ולכן

$$E_i^2=E_i,\qquad E_iE_j=0\ \ (i\neq j),\qquad \sum_{i=1}^{k}E_i=\mathrm{id}_{V_\pi}.$$

מכיוון שכל המכפלות E_iE_j עם $i\neq j$ מתאפסות ו-$E_i^r=E_i$, לכל פולינום $f(t)$

$$f(P)=\sum_{i=1}^{k}f(\lambda_i)E_i,$$

ובפרט

$$P^2=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i^2E_i.$$

יותר מזה, כל E_j ניתן לכתיבה כפולינום של P^2: נבחר פולינומים $f_j(t)$ (פולינומי האינטרפולציה של לגרנז') כך ש-

$$f_j(\lambda_i^2)=\delta_{ij},$$

ואז

$$f_j(P^2)=\sum_{i=1}^{k}f_j(\lambda_i^2)E_i=E_j.$$

לכן כל E_j מתחלף עם כל אופרטור המתחלף עם P^2, ובפרט עם כל $\pi(g)$. מכאן גם $P=\sum_i\lambda_iE_i$ מתחלף עם כל $\pi(g)$, וזה (1.15.1): ל-P ול-P^2 אותו פירוק ספקטרלי, עם אותן הטלות E_i.

הערה (הערת עורך). כאן חשוב ש-P חיובי ולא רק לכסין: כיוון ש-$\lambda_i > 0$ שונים זה מזה, גם $\lambda_1^2, \dots, \lambda_k^2$ שונים זה מזה, ולכן הפולינומים f_j קיימים, למשל $f_j(t) = \prod_{i \neq j} \frac{t-\lambda_i^2}{\lambda_j^2-\lambda_i^2}$.

כעת נחזור לשוויון $UP\pi(g) = \sigma(g)UP$. לפי (1.15.1) אפשר להעביר את P אל מעבר ל-$\pi(g)$:

$$U\pi(g)P = \sigma(g)UP.$$

נכפיל ב-P^{-1} מימין ונקבל

$$U\pi(g) = \sigma(g)U \qquad \forall g \in G.$$

לכן U היא שקילות של ההצגות שהיא גם איזומטריה, כלומר π ו-σ שקולות אוניטרית. □

המרצה ציין שפירוק של אופרטור הפיך למכפלה $T = UP$ של איזומטריה ואופרטור חיובי הוא יחיד, והשאיר את הבדיקה לקוראים; בהוכחה משתמשים רק בקיומו.
המסקנה: עבור הצגות אוניטריות ממימד סופי, שקילות ושקילות אוניטרית הן אותו דבר. הדרישה לשקילות אוניטרית אינה מצמצמת את מחלקות השקילות.

1.16 מכפלה טנזורית של מרחבים וקטוריים ממימד סופי

מכאן ואילך F שוב שדה כלשהו.

1.16.1 הגדרה

נתונים שני מרחבים וקטוריים ממימד סופי V, W מעל F. נבחר בסיסים

$$\{v_1, \dots, v_n\} \text{ ל-} V, \qquad \{w_1, \dots, w_m\} \text{ ל-} W.$$

המכפלה הטנזורית תהיה מרחב וקטורי ממימד $n \cdot m$. מרחב ממימד סופי נקבע עד כדי איזומורפיזם על ידי ממדו, אבל מה שמייחד את המכפלה הטנזורית הוא מבנה נוסף: העתקות ביליניאריות על $V \times W$ הופכות, באופן טבעי, להעתקות ליניאריות מהמכפלה הטנזורית. העתקות ביליניאריות הן בלב ההגדרה.

הגדרה 1.16.1 (מכפלה טנזורית). נסמן ב-$V \otimes W$ (**המכפלה הטנזורית** של V ו-W) מרחב וקטורי ממימד $n \cdot m$ מעל F. נכתוב את איברי $V \otimes W$ כצירופים ליניאריים

$$\sum_{\substack{1 \le i \le n \\ 1 \le j \le m}} \alpha_{ij}\, v_i \otimes w_j$$

של אברי בסיס שנסמנם $v_i \otimes w_j$ ($1 \le i \le n$, $1 \le j \le m$).

בשלב זה $v_i \otimes w_j$ הוא רק סימון לאיבר הבסיס שמתאים לקואורדינטה ij; אפשר היה לסמן אותו גם x_{ij}. הסימון נבחר כך שיתאים להעתקה הבאה.

הגדרה 1.16.2. נגדיר העתקה

$$V \times W \longrightarrow V \otimes W, \qquad (v, w) \longmapsto v \otimes w$$

כך: נרשום (באופן יחיד)

$$v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i, \qquad w = \sum_{j=1}^{m} \beta_j w_j,$$

ונגדיר

$$v \otimes w = \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j\, v_i \otimes w_j.$$

כלומר הקואורדינטות של $v\otimes w$ הן $\alpha_i\beta_j$. הסימון עקבי: אם $v=v_i$ ו-$w=w_j$ הם אברי בסיס, נשאר בסכום רק המחובר $1\cdot 1\cdot v_i\otimes w_j$. ברור כי זאת העתקה **בילינארית**: אם מחליפים את v בסכום, המקדמים α_i מתפצלים לסכום ואיתם $v\otimes w$; אם כופלים את v בסקלר, כל ה-α_i נכפלים בו והוא יוצא החוצה; וכך גם ב-w.

הערה. סטודנט שאל אם זה כמו המרחב הדואלי של התבניות הבילינאריות. תבנית בילינארית מקבלת ערכים בשדה, ואילו כאן זו העתקה בילינארית למרחב וקטורי אחר. הקשר למרחבים דואליים יופיע בהמשך (ראו ההערה אחרי משפט 1.16.6).

1.16.2 החלפת בסיסים

כעת יש משמעות לסימון $v\otimes w$ לכל $v\in V$, $w\in W$, ולכן אפשר לשאול מה קורה בבסיסים אחרים.

טענה 1.16.3. אם $\{v'_1,\dots,v'_n\}$ בסיס ל-V ו-$\{w'_1,\dots,w'_m\}$ בסיס ל-W, אז

$$\{v'_i\otimes w'_j \mid 1\le i\le n,\ 1\le j\le m\}$$

בסיס ל-$V\otimes W$.

הוכחה. נראה שמטריצת המעבר מהבסיס $\{v_k\otimes w_r\}$ היא הפיכה. נכתוב את מטריצות המעבר בין הבסיסים של V ושל W:

$$v'_i=\sum_{k=1}^{n}\alpha_{ki}v_k,\qquad w'_j=\sum_{r=1}^{m}\beta_{rj}w_r.$$

לפי ההגדרה,

$$v'_i\otimes w'_j=\sum_{\substack{k\le n\\ r\le m}}\alpha_{ki}\beta_{rj}\,v_k\otimes w_r.$$

מטריצת המעבר C היא מסדר $mn\times mn$. ניתן אינדקסים לשורות ולעמודות שהם זוגות (μ,ν) עם $\mu\le n$, $\nu\le m$; בעמודה (i,j) ובשורה (k,r) עומד

$$C_{(k,r),(i,j)}=\alpha_{ki}\beta_{rj}.$$

נסמן

$$A=(\alpha_{ij})_{i,j\le n},\qquad B=(\beta_{ij})_{i,j\le m}.$$

בסידור מתאים של הזוגות (הערת עורך: ממיינים קודם לפי ν ואחר כך לפי μ), C היא מטריצת בלוקים $m\times m$ שכל בלוק בה מסדר $n\times n$:

$$C=\begin{pmatrix} A\beta_{11} & A\beta_{12} & \cdots & A\beta_{1m}\\ \vdots & & & \vdots\\ A\beta_{m1} & A\beta_{m2} & \cdots & A\beta_{mm}\end{pmatrix}.$$

לכן אפשר לכתוב אותה כמכפלה של מטריצת בלוקים אלכסונית (m בלוקים A) במטריצה של בלוקים סקלריים:

$$C=\begin{pmatrix} A & & \mathbf{0}\\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta_{11}I_n & \beta_{12}I_n & \cdots & \beta_{1m}I_n\\ \vdots & & & \vdots\\ \beta_{m1}I_n & \beta_{m2}I_n & \cdots & \beta_{mm}I_n\end{pmatrix}.$$

קל לראות (תרגיל) שהמטריצה השנייה דומה, על ידי סידור מחדש של הבסיס, למטריצת הבלוקים האלכסונית עם n בלוקים B (כל אחד $m\times m$). בסך הכול

$$\det C=(\det A)^m(\det B)^n\neq 0,$$

כי A ו-B מטריצות מעבר בין בסיסים ולכן הפיכות. לכן C הפיכה, והקבוצה $\{v'_i\otimes w'_j\}$, המתקבלת מהבסיס $\{v_k\otimes w_r\}$ על ידי מטריצה הפיכה, היא בסיס. □

הערה. המטריצה C שנבנתה מ-A ומ-B היא אובייקט קלאסי: **המכפלה הטנזורית** של המטריצות, הנקראת גם **מכפלת קרונקר**. הדטרמיננטה שלה היא הדטרמיננטה של הראשונה בחזקת סדר השנייה כפול הדטרמיננטה של השנייה בחזקת סדר הראשונה.

לאור טענה 1.16.3 אפשר לשכוח את הבסיסים המקוריים: כל זוג בסיסים של V ושל W נותן בסיס של $V \otimes W$.

מסקנה 1.16.4. לכל בסיסים $\{v'_i\}$ של V ו-$\{w'_j\}$ של W,

$$\begin{aligned} V \otimes W &= V \otimes w'_1 \oplus \cdots \oplus V \otimes w'_m \\ &= v'_1 \otimes W \oplus \cdots \oplus v'_n \otimes W. \end{aligned}$$

(הערת עורך: $V \otimes w'_j = \{v \otimes w'_j \mid v \in V\}$ הוא תת-המרחב הנפרש על ידי $v'_1 \otimes w'_j, \dots, v'_n \otimes w'_j$, וכך גם $v'_i \otimes W$; הסכום ישר כי הבסיס $\{v'_i \otimes w'_j\}$ מתחלק בין המחוברים.)

1.16.3 התכונה האוניברסלית

המכפלה הטנזורית באה תמיד מצוידת בהעתקה הבילינארית

$$V \times W \longrightarrow V \otimes W, \qquad (v, w) \longmapsto v \otimes w,$$

וזה חלק מתיאורה.

טענה 1.16.5. יהי U מרחב וקטורי כך שקיימת העתקה בילינארית

$$t\colon V \times W \longrightarrow U$$

כך ש-$\{t(v_i, w_j)\}_{i \le n,\ j \le m}$ מהווה בסיס ל-U. אז $V \otimes W \cong U$ על ידי העתקה T כך ש-

$$T(v \otimes w) = t(v, w) \qquad \forall v \in V,\ w \in W.$$

כבר מההנחה נובע ש-$\dim U = nm = \dim(V \otimes W)$, ולכן $U \cong V \otimes W$ כמרחבים וקטוריים; התוכן של הטענה הוא איזה איזומורפיזם.

הוכחה. נגדיר $T\colon V \otimes W \to U$ לפי הבסיס:

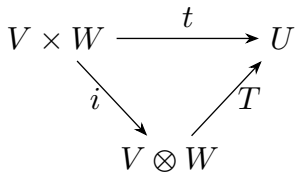
$$T\Big(\sum \alpha_{ij}\, v_i \otimes w_j\Big) = \sum \alpha_{ij}\, t(v_i, w_j).$$

T שולחת בסיס של $V \otimes W$ על $\{t(v_i, w_j)\}$, שהוא בסיס של U לפי ההנחה, ולכן ברור כי T איזומורפיזם. אם $v = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i$ ו-$w = \sum_{j=1}^{m} y_j w_j$, אז

$$\begin{aligned} T(v \otimes w) &= T\Big(\sum x_i y_j\, v_i \otimes w_j\Big) = \sum x_i y_j\, t(v_i, w_j) \\ &= t\Big(\sum x_i v_i,\ \sum y_j w_j\Big) = t(v, w), \end{aligned}$$

כאשר המעבר לשורה השנייה הוא לפי הבילינאריות של t. □

נסמן ב-i את ההעתקה הבילינארית $i(v, w) = v \otimes w$. אז $T \circ i = t$, כלומר הדיאגרמה הבאה קומוטטיבית:

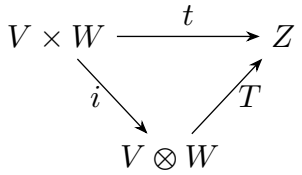


בטענה 1.16.5, T הוא איזומורפיזם בגלל ההנחה שהווקטורים $t(v_i, w_j)$ מהווים בסיס. בלי ההנחה הזו מקבלים את המשפט הכללי: את ההעתקה הבילינארית t אפשר באופן יחיד "להרחיב" להעתקה ליניארית, אבל לשם כך צריך להחליף את המכפלה הקרטזית במכפלה הטנזורית.

משפט 1.16.6 (התכונה האוניברסלית של המכפלה הטנזורית)**.** אם Z הוא מרחב וקטורי כך שיש העתקה ביליניארית

$$t\colon V\times W\longrightarrow Z,$$

אז קיימת העתקה ליניארית יחידה $T\colon V\otimes W\to Z$ כך שהדיאגרמה



קומוטטיבית, כלומר $T\circ i=t$.

הוכחה. קיום: נגדיר בדיוק כמו קודם

$$T\Big(\sum\alpha_{ij}\,v_i\otimes w_j\Big)=\sum\alpha_{ij}\,t(v_i,w_j).$$

זו העתקה ליניארית מ-$V\otimes W$ ל-Z, אבל כעת אין סיבה שתהיה חד-חד-ערכית או על. כשבדקנו ש-$T(v\otimes w)=t(v,w)$ בהוכחת טענה 1.16.5, השתמשנו רק בבילינאריות של t ולא בכך ש-$\{t(v_i,w_j)\}$ בסיס. לכן אותה בדיקה מראה ש-

$$(T\circ i)(v,w)=T(v\otimes w)=t(v,w).$$

יחידות: אם $T\circ i=t$, אז $T(v_i\otimes w_j)=t(v_i,w_j)$ לכל i,j, וזה קובע את T על בסיס של $V\otimes W$. □

התכונה הזו (**התכונה האוניברסלית**) מאפיינת את המכפלה הטנזורית ביחידות גם במבנים אלגבריים מורכבים יותר: מרחבים וקטוריים ממימד לא סופי, מודולים מעל חוגים, מודולים מעל אלגבראות (ושם אפשר גם להכניס כפל). העתקות שהן ליניאריות בכל אחד משני המשתנים הופכות להומומורפיזמים של המבנה הנדון. בקורס נסתפק במרחבים וקטוריים ממימד סופי, שם כל התיאורים האלה קונקרטיים.

קיבלנו התאמה $t\longmapsto T$ ממרחב ההעתקות הבילינאריות $V\times W\to Z$ (מעל השדה F) למרחב ההעתקות הליניאריות $V\otimes W\to Z$:

$$\mathrm{Bil}_F(V\times W,Z)\longrightarrow\mathrm{Hom}_F(V\otimes W,Z),\qquad t\longmapsto T.$$

כיוון ש-T נקבעת ביחידות על ידי t (וההעתקה ההפוכה היא $T\mapsto T\circ i$), זהו איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים:

$$\mathrm{Bil}_F(V\times W,Z)\cong\mathrm{Hom}_F(V\otimes W,Z),\qquad t\longmapsto T\ \text{ כך ש- }\ T\circ i=t.$$

כדאי לזכור לא רק שהמרחבים איזומורפיים אלא גם את האיזומורפיזם: t נשלחת ל-T המקיימת $T\circ i=t$.

הערה. זו תחילת התשובה לשאלה על המרחב הדואלי. ניקח $Z=F$, מרחב ממימד אחד; אז $\mathrm{Bil}_F(V\times W,F)$ הוא מרחב התבניות הבילינאריות על $V\times W$. כלומר, תבנית בילינארית על $V\times W$ ופונקציונל ליניארי על $V\otimes W$ הם אותו דבר: המרחב הדואלי $(V\otimes W)^*$ איזומורפי באופן טבעי למרחב התבניות הבילינאריות על $V\times W$.

1.16.4 תכונות בסיסיות

בכל סעיף של הטענה הבאה מופיע איזומורפיזם בין שני מרחבים וקטוריים. עצם קיום איזומורפיזם מובן מאליו, כי בכל המקרים הממדים שווים; התוכן הוא **איזה** איזומורפיזם, ותיאורו נעשה בעזרת ההעתקה i. האיזומורפיזמים הולכים משמאל לימין.

טענה 1.16.7. יהיו U,V,W מרחבים וקטוריים ממימד סופי מעל F.

1. $V \otimes F \cong V$ על ידי איזומורפיזם T כך ש-

$$T(v \otimes \lambda) = \lambda v \qquad (v \in V,\ \lambda \in F).$$

2. $V \otimes (U \oplus W) = V \otimes U \oplus V \otimes W$.

3. $V \otimes (U \otimes W) \cong (V \otimes U) \otimes W$ על ידי איזומורפיזם T כך ש-

$$T(v \otimes (u \otimes w)) = (v \otimes u) \otimes w.$$

4. $V \otimes W \cong W \otimes V$ על ידי איזומורפיזם T כך ש-

$$T(v \otimes w) = w \otimes v.$$

סעיף 2 הוא שוויון ממש, והוא נובע ממה שהוכחנו על החלפת בסיסים (הערת עורך: בוחרים בסיס ל-$U \oplus W$ שהוא איחוד של בסיסים של U ושל W). סעיף 3 הוא האסוציאטיביות של המכפלה הטנזורית וסעיף 4 החילופיות שלה. כל הסעיפים קלים לבדיקה, והמרצה השאיר אותם לקוראים; למי שאינו בקי במושגים מומלץ להוכיח אותם במדויק כדי לחזור על ההגדרות.

השלב הבא יהיה מכפלה טנזורית של העתקות ליניאריות. עבור שתי הצגות π ו-σ במרחבים V ו-W נוכל לקחת את המכפלה הטנזורית של האופרטורים ההפיכים $\pi(g)$ ו-$\sigma(g)$ ולקבל אופרטור של $V \otimes W$. הוא הפיך כי הדטרמיננטה של מכפלה טנזורית של העתקות הפיכות שונה מאפס (זה מה שהוכחנו עם A ו-B בהוכחת טענה 1.16.3), וכך נקבל מכפלה טנזורית של הצגות.

שיעור 6 — 13/11/2012

כמו בשיעור הקודם, כל המרחבים הווקטוריים הם ממימד סופי מעל שדה F.

1.17 תיאור אינווריאנטי של המכפלה הטנזורית

המכפלה הטנזורית $V \otimes W$ הוגדרה בסעיף 1.16 באמצעות בחירת בסיסים. הטענה הבאה מציגה אותה כמרחב מוכר, שנבנה מ-V ו-W בלבד, ללא שום בחירה של בסיס: מרחב ההעתקות הליניאריות מ-W^* ל-V.

טענה 1.17.1.

$$V \otimes W \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_F(W^*, V)$$

על ידי איזומורפיזם T כך ש-

$$T(v \otimes w)(\xi) = \xi(w)\, v \qquad (\xi \in W^*,\ v \in V,\ w \in W).$$

הממדים של שני המרחבים שווים: $\dim_F(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$, ו-$\dim_F \operatorname{Hom}_F(W^*, V) = \dim W^* \cdot \dim V = \dim W \cdot \dim V$.

הוכחה. נתבונן בהעתקה הבילינארית

$$t \colon V \times W \longrightarrow \operatorname{Hom}_F(W^*, V),$$
$$t(v, w)(\xi) = \xi(w)\, v.$$

עבור v, w קבועים, $\xi \mapsto \xi(w)v$ היא אכן העתקה ליניארית מ-W^* ל-V, ו-t ליניארית בכל אחד מהמשתנים v, w כשהשני קבוע. לפי טענה 1.16.5, די להראות שכאשר v עובר על בסיס של V ו-w עובר על בסיס של W, הווקטורים $t(v, w)$ המתאימים מהווים בסיס ל-$\operatorname{Hom}_F(W^*, V)$; אז t מגדירה איזומורפיזם T עם $T(v \otimes w) = t(v, w)$, כנדרש.

נבחר בסיסים $\{v_1,\dots,v_n\}$ ל-V ו-$\{w_1,\dots,w_m\}$ ל-W, ונראה כי

$$\{t(v_i,w_j)\}_{\substack{1\le i\le n\\ 1\le j\le m}}$$

הוא בסיס ל-$\mathrm{Hom}_F(W^*,V)$. כיוון ש-$\dim_F(\mathrm{Hom}_F(W^*,V))=mn$, וזה בדיוק מספר האיברים בקבוצה, די להראות אי-תלות.

נניח כי

$$\sum_{\substack{i\le n\\ j\le m}}\alpha_{ij}\,t(v_i,w_j)=0\qquad(\alpha_{ij}\in F).$$

זהו שוויון של העתקות מ-W^* ל-V, כלומר הערך של אגף שמאל בכל $\xi\in W^*$ הוא וקטור האפס של V. יהי $\{\xi_1,\dots,\xi_m\}$ הבסיס של W^* הדואלי ל-$\{w_1,\dots,w_m\}$, כלומר

$$\xi_i(w_j)=\delta_{ij}\qquad 1\le i,j\le m.$$

נציב ξ_k:

$$\sum_{i,j}\alpha_{ij}\,\xi_k(w_j)\,v_i=0\iff\sum_{i=1}^{n}\alpha_{ik}v_i=0\iff\alpha_{ik}=0\quad\forall\, i\le n.$$

המעבר הראשון נובע מכך ש-$\xi_k(w_j)=0$ פרט ל-$j=k$, והשני מכך ש-$\{v_1,\dots,v_n\}$ בסיס של V. זה נכון לכל $k\le m$, ולכן כל המקדמים α_{ij} הם אפס. □

1.18 מכפלה טנזורית של העתקות ליניאריות

1.18.1 ההגדרה

נתונים מרחבים וקטוריים ממימד סופי מעל F:

$$V_1,\ W_1,\ V_2,\ W_2,$$

ונתונות העתקות ליניאריות

$$A\in\mathrm{Hom}_F(V_1,V_2),\qquad B\in\mathrm{Hom}_F(W_1,W_2).$$

נגדיר העתקה ליניארית $A\dot\otimes B\colon V_1\otimes W_1\to V_2\otimes W_2$. הסימון המקובל הוא $A\otimes B$, אך לבינתיים נוסיף נקודה מעל סימן הטנזור, כדי להבדיל בין ההעתקה הליניארית הקונקרטית שנגדיר כעת לבין האיבר $A\otimes B$ של המכפלה הטנזורית $\mathrm{Hom}_F(V_1,V_2)\otimes\mathrm{Hom}_F(W_1,W_2)$.

הגדרה 1.18.1. נבחר בסיסים $\{v_1^1,\dots,v_n^1\}$ ל-V_1 ו-$\{w_1^1,\dots,w_m^1\}$ ל-W_1 (האינדקס העליון 1 מציין את המרחבים מספר 1). כיוון ש-$\{v_i^1\otimes w_j^1\}_{i\le n,\,j\le m}$ הוא בסיס ל-$V_1\otimes W_1$, ההגדרה

$$(A\dot\otimes B)(v_i^1\otimes w_j^1)=Av_i^1\otimes Bw_j^1$$

קובעת את $A\dot\otimes B$ באופן יחיד כהעתקה ליניארית מ-$V_1\otimes W_1$ ל-$V_2\otimes W_2$.

שאלה מהקהל: האם זו טענה או הגדרה? זו ההגדרה. אחת הדרכים להגדיר העתקה ליניארית ממרחב ממימד סופי היא לקבוע את ערכיה על בסיס מסוים; בחרנו בסיסים ל-V_1 ול-W_1, וקיבלנו מהם בסיס של $V_1\otimes W_1$, שעליו ההגדרה היא זו.

קל לראות כי לכל $v^1\in V_1$, $w^1\in W_1$:

$$(A\dot\otimes B)(v^1\otimes w^1)=Av^1\otimes Bw^1.$$

(הערת עורך: כותבים $v^1=\sum_i x_iv_i^1$, $w^1=\sum_j y_jw_j^1$; אז $v^1\otimes w^1=\sum_{i,j}x_iy_j\,v_i^1\otimes w_j^1$, ומהביליניאריות של $\otimes$ האגף הימני שווה ל-$\sum_{i,j}x_iy_j\,Av_i^1\otimes Bw_j^1$.) בפרט ההגדרה אינה תלויה בבסיסים שנבחרו: בחירה של בסיסים אחרים הייתה נותנת אותה העתקה.

ההתאמה

$$t\colon (A,B)\longmapsto A\mathbin{\dot\otimes}B$$

מגדירה העתקה

$$t\colon \operatorname{Hom}_F(V_1,V_2)\times\operatorname{Hom}_F(W_1,W_2)\longrightarrow\operatorname{Hom}_F(V_1\otimes W_1,\,V_2\otimes W_2),$$

והיא בילינארית (בודקים על אברי הבסיס $v_i^1\otimes w_j^1$). כמו בטענה 1.17.1, נראה שהיא שולחת זוגות של אברי בסיס לבסיס, ונקבל איזומורפיזם של $\operatorname{Hom}_F(V_1,V_2)\otimes\operatorname{Hom}_F(W_1,W_2)$ עם $\operatorname{Hom}_F(V_1\otimes W_1,V_2\otimes W_2)$.

1.18.2 המכפלה הטנזורית של מרחבי העתקות

נבחר בסיסים גם למרחבים מספר 2: $\{v_1^2,\dots,v_r^2\}$ ל-V_2 ו-$\{w_1^2,\dots,w_s^2\}$ ל-W_2. נתבונן בבסיסים ה"סטנדרטיים" של $\operatorname{Hom}_F(V_1,V_2)$ ושל $\operatorname{Hom}_F(W_1,W_2)$ ביחס לבסיסים שבחרנו:

$$A_{ij}v_k^1=\delta_{kj}\,v_i^2\qquad 1\le k,j\le n,\quad 1\le i\le r.$$

כלומר A_{ij} שולחת את כל אברי הבסיס של V_1 לאפס, פרט ל-v_j^1, שאותו היא שולחת לאיבר מספר i בבסיס של V_2; המטריצה המייצגת שלה ביחס לבסיסים שבחרנו היא 1 במקום ה-(i,j) ו-0 בכל שאר המקומות. $\{A_{ij}\}_{1\le i\le r,\ 1\le j\le n}$ הוא בסיס ל-$\operatorname{Hom}_F(V_1,V_2)$, שממדו rn. באותו אופן יש לנו הבסיס $\{B_{ij}\}_{1\le i\le s,\ 1\le j\le m}$ של $\operatorname{Hom}_F(W_1,W_2)$:

$$B_{ij}w_k^1=\delta_{kj}\,w_i^2\qquad 1\le k,j\le m,\quad 1\le i\le s.$$

טענה 1.18.2.

$$\{t(A_{ij},B_{\alpha\beta})\}_{\substack{1\le i\le r,\ 1\le j\le n\\ 1\le\alpha\le s,\ 1\le\beta\le m}}$$

הוא בסיס ל-$\operatorname{Hom}_F(V_1\otimes W_1,\,V_2\otimes W_2)$.

הוכחה. ממד המרחב הוא מכפלת הממדים של $V_1\otimes W_1$ ושל $V_2\otimes W_2$, כלומר $r\cdot n\cdot s\cdot m$, וזה גם מספר האיברים בקבוצה. לכן די להראות אי-תלות ליניארית. נניח כי

$$\sum_{i,j,\alpha,\beta}a_{ij\alpha\beta}\,A_{ij}\mathbin{\dot\otimes}B_{\alpha\beta}=0\qquad(a_{ij\alpha\beta}\in F).$$

נציב איבר טיפוסי $v_u^1\otimes w_v^1$ של הבסיס של $V_1\otimes W_1$:

$$\begin{aligned}0&=\sum_{i,j,\alpha,\beta}a_{ij\alpha\beta}\,A_{ij}v_u^1\otimes B_{\alpha\beta}w_v^1=\sum_{i,j,\alpha,\beta}a_{ij\alpha\beta}\,\delta_{uj}\delta_{v\beta}\,v_i^2\otimes w_\alpha^2\\&=\sum_{i,\alpha}a_{iu\alpha v}\,v_i^2\otimes w_\alpha^2.\end{aligned}$$

$A_{ij}v_u^1$ מתאפס פרט ל-$j=u$, ו-$B_{\alpha\beta}w_v^1$ מתאפס פרט ל-$\beta=v$, ולכן נשאר סכום על i ועל α בלבד. כיוון ש-$\{v_i^2\otimes w_\alpha^2\}_{i\le r,\ \alpha\le s}$ הוא בסיס של $V_2\otimes W_2$, נקבל $a_{iu\alpha v}=0$ לכל i,α; וזה נכון לכל u,v, ולכן כל המקדמים הם אפס. □

לכן אפשר להרחיב ("להרים") את ההעתקה הבילינארית t לאיזומורפיזם:

מסקנה 1.18.3.

$$\operatorname{Hom}_F(V_1,V_2)\otimes\operatorname{Hom}_F(W_1,W_2)\ \xrightarrow{\sim}\ \operatorname{Hom}_F(V_1\otimes W_1,\,V_2\otimes W_2)$$

על ידי איזומורפיזם T כך ש-$T(A\otimes B)=A\mathbin{\dot\otimes}B$.

מעכשיו נזהה את $A\mathbin{\dot\otimes}B$ עם $A\otimes B$ ונשמיט את הנקודה. יש הסתכלות טבעית על איבר מהצורה $A\otimes B$, ולכן גם על סכומים של איברים כאלה, כהעתקה ליניארית מ-$V_1\otimes W_1$ ל-$V_2\otimes W_2$: A פועלת על הווקטורים ב-V_1, B על הווקטורים ב-W_1, ולוקחים מכפלה טנזורית. לפי הטענה, יש בסיס של $\operatorname{Hom}_F(V_1\otimes W_1,V_2\otimes W_2)$ שמורכב מהעתקות כאלה.

1.18.3 שמירה על הרכבה

טענה 1.18.4. אם

$$A\colon V_1 \to V_2, \quad B\colon W_1 \to W_2, \quad C\colon V_2 \to V_3, \quad D\colon W_2 \to W_3$$

העתקות ליניאריות, אז

$$(C \otimes D) \circ (A \otimes B) = (C \circ A) \otimes (D \circ B).$$

הוכחה. די לבדוק לאן הולך $v^1 \otimes w^1$. $A \otimes B$ שולחת אותו ל-$Av^1 \otimes Bw^1$, שהוא שוב מהצורה וקטור טנזור וקטור, ואז $C \otimes D$ שולחת אותו ל-$CAv^1 \otimes DBw^1$. זה בדיוק מה שעושה $(C \circ A) \otimes (D \circ B)$. לא כל וקטור במכפלה טנזורית הוא מהצורה $v \otimes w$ (וקטור כזה נקרא לפעמים **טנזור טהור**); באופן כללי הווקטורים הם סכומים של טנזורים טהורים. אבל שתי ההעתקות ליניאריות, וסכומים עוברים לסכומים, ולכן השוויון. □

בפרט, אם A ו-B הפיכות, אז גם $A \otimes B$ הפיכה: ההרכבה של $A \otimes B$ עם $A^{-1} \otimes B^{-1}$ (בשני הסדרים) היא $\mathrm{id} \otimes \mathrm{id}$, וזו העתקת הזהות על המכפלה הטנזורית, כי היא שולחת כל $v \otimes w$ לעצמו, ולכן גם כל סכום של וקטורים כאלה.

1.18.4 אלגברת האנדומורפיזמים

נסמן, כמקובל, את מרחב ההעתקות הליניאריות ממרחב וקטורי לעצמו (**מרחב האנדומורפיזמים** של V):

$$\mathrm{Hom}_F(V,V) = \mathrm{End}_F(V).$$

זו כבר אלגברה: מלבד חיבור וכפל בסקלר, יש בה גם פעולת כפל, ההרכבה של העתקות. ביחס להרכבה זהו חוג, שהוא בו-זמנית מרחב וקטורי, וכל חוקי פתיחת הסוגריים והאסוציאטיביות מתקיימים. זו דוגמה ל**אלגברה מעל** F.

מהמסקנה, עבור שני מרחבים V ו-W,

$$\mathrm{End}_F(V) \otimes \mathrm{End}_F(W) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}_F(V \otimes W).$$

לפי שמירת ההרכבה, האיזומורפיזם שומר גם על פעולת ההרכבה (על אברים מהצורה $A \otimes B$, ומשם בליניאריות על סכומים שלהם), כלומר זהו איזומורפיזם של אלגבראות מעל F. בפרט הוא מעביר איבר הפיך לאיבר הפיך: אם

$$A \in \mathrm{GL}(V), \qquad B \in \mathrm{GL}(W),$$

אז

$$A \otimes B \in \mathrm{GL}(V \otimes W), \qquad (A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}.$$

1.19 מכפלה טנזורית של הצגות

כעת אפשר לקחת את A אופרטור של הצגה של חבורה אחת במרחב V, ואת B אופרטור של הצגה של חבורה אחרת (אולי) במרחב W. המכפלה הטנזורית שלהם היא העתקה ליניארית הפיכה של $V \otimes W$, וכך נקבל את המכפלה הטנזורית של שתי ההצגות.

הגדרה 1.19.1. תהיינה π הצגה של חבורה G במרחב וקטורי V ממימד סופי, ו-σ הצגה של חבורה H במרחב וקטורי W ממימד סופי. נגדיר

$$\pi \otimes \sigma\colon G \times H \longrightarrow \mathrm{GL}(V \otimes W), \qquad (\pi \otimes \sigma)(g,h) \doteq \pi(g) \otimes \sigma(h).$$

זו הצגה של המכפלה הקרטזית $G \times H$, הנקראת **המכפלה הטנזורית** של ההצגות π ו-σ.

$(\pi(g)\otimes\sigma(h)$ היא העתקה ליניארית הפיכה של $V\otimes W$, כפי שראינו. העובדה ש-$\pi\otimes\sigma$ הומומורפיזם נובעת משמירת ההרכבה:

$$\begin{aligned}(\pi\otimes\sigma)((g_1,h_1)(g_2,h_2)) &= (\pi\otimes\sigma)(g_1g_2,\, h_1h_2) = \pi(g_1g_2)\otimes\sigma(h_1h_2)\\ &= \pi(g_1)\pi(g_2)\otimes\sigma(h_1)\sigma(h_2) = (\pi(g_1)\otimes\sigma(h_1))\circ(\pi(g_2)\otimes\sigma(h_2))\\ &= (\pi\otimes\sigma)(g_1,h_1)\circ(\pi\otimes\sigma)(g_2,h_2).\end{aligned}$$

בתחילת השורה השנייה השתמשנו בכך ש-π ו-σ הצגות, ובמעבר שאחריו בשמירת ההרכבה.
זו בנייה כללית נוספת: משתי הצגות של שתי חבורות מקבלים הצגה של המכפלה הקרטזית שלהן. החבורות יכולות להיות אותה חבורה, ואז מקבלים הצגה של $G\times G$.

1.19.1 הצמצום לאלכסון

בהגדרה 1.19.1 הגדרנו, להצגה π של G ולהצגה σ של H, את ההצגה $\pi\otimes\sigma$ של המכפלה הקרטזית $G\times H$. במקרה ש-$H=G$ נצמצם את $\pi\otimes\sigma$ לאלכסון $\{(g,g)\mid g\in G\}$ של $G\times G$, כלומר במקום להציב זוג כלשהו (g_1,g_2) נציב (g,g), ונקבל את ההצגה הבאה של G:

$$g\longmapsto\pi(g)\otimes\sigma(g).$$

גם את ההצגה הזאת של G מסמנים בדרך כלל $\pi\otimes\sigma$. אלה שני דברים שונים באותו סימון, אבל לא יהיה בלבול, כי תמיד יהיה ברור על איזו חבורה מדובר: כהצגה של $G\times H$ הכוונה היא ל-$(g_1,g_2)\mapsto\pi(g_1)\otimes\sigma(g_2)$, וכהצגה של G הכוונה היא ל-$g\mapsto\pi(g)\otimes\sigma(g)$, עם אותו g בשני הגורמים.
שתי תכונות פשוטות של המכפלה הטנזורית של הצגות. הראשונה: אם π הצגה של G ו-σ,τ הצגות של H, אז

$$\pi\otimes(\sigma\oplus\tau)\cong\pi\otimes\sigma\oplus\pi\otimes\tau$$

כהצגות של $G\times H$. זה נובע מיד מהתכונה המקבילה של מכפלות טנזוריות של מרחבים וקטוריים, $V\otimes(U\oplus W)=V\otimes U\oplus V\otimes W$ (טענה 1.16.7); המרצה השאיר את הבדיקה לקוראים. התכונה השנייה היא הטענה הבאה.

1.19.2 ההצגה הדואלית של מכפלה טנזורית

טענה 1.19.2. תהיינה π הצגה מימד סופי של G ו-σ הצגה מימד סופי של H. אז

$$\widehat{\pi\otimes\sigma}\cong\hat\pi\otimes\hat\sigma.$$

כאן $\hat\pi=\pi^*$ היא ההצגה הדואלית (הגדרה 1.6.12). כשלא מציינים את המרחב שבו פועלת הצגה, V_π הוא מרחב כלשהו שבו היא ממומשת; אז $\hat\pi$ פועלת ב-V_π^*, $\hat\sigma$ פועלת ב-V_σ^*, ולכן $\hat\pi\otimes\hat\sigma$ פועלת ב-$V_\pi^*\otimes V_\sigma^*$, ואילו $\widehat{\pi\otimes\sigma}$ פועלת ב-$(V_\pi\otimes V_\sigma)^*$. במילים: הדואלית של מכפלה טנזורית היא המכפלה הטנזורית של הדואליות.

הוכחה. נכתוב שקילות

$$T\colon V_\pi^*\otimes V_\sigma^*\longrightarrow(V_\pi\otimes V_\sigma)^*,$$

כלומר איזומורפיזם של המרחבים הווקטוריים שמחליף בין פעולות שתי ההצגות. את האיזומורפיזם של המרחבים כבר ראינו במקרה כללי יותר (מסקנה 1.18.3):

$$\mathrm{Hom}_F(V_1,V_2)\otimes\mathrm{Hom}_F(W_1,W_2)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_F(V_1\otimes W_1,\,V_2\otimes W_2),\qquad A\otimes B\longmapsto A\mathbin{\dot\otimes}B.$$

נשתמש במקרה הפרטי

$$V_1=V_\pi,\quad V_2=F,\qquad W_1=V_\sigma,\quad W_2=F.$$

$\mathrm{Hom}_F(V_\pi, F)$ הוא מרחב הפונקציונלים הליניאריים על V_π, וזו בדיוק ההגדרה של V_π^*; וכך גם עבור V_σ. בצד ימין מקבלים $\mathrm{Hom}_F(V_\pi \otimes V_\sigma, F \otimes F)$, ו-

$$F \otimes F \cong F, \qquad \lambda \otimes t \longmapsto \lambda t$$

(מקרה פרטי של האיזומורפיזם $V \otimes F \cong V$, $v \otimes t \mapsto tv$). אחרי הזיהוי הפשוט הזה צד ימין הוא $(V_\pi \otimes V_\sigma)^*$.

כך מתקבל איזומורפיזם (של מרחבים וקטוריים, בינתיים) $T\colon V_\pi^* \otimes V_\sigma^* \to (V_\pi \otimes V_\sigma)^*$. נכתוב אותו במפורש. יהיו $\varphi \in V_\pi^*$ ו-$\xi \in V_\sigma^*$. כדי לקבוע את הפונקציונל $T(\varphi \otimes \xi)$ על $V_\pi \otimes V_\sigma$ די לקבוע את ערכיו על וקטורים מהצורה $v \otimes w$ ($v \in V_\pi$, $w \in V_\sigma$), כי הם פורשים את המרחב. מפעילים את φ על v ואת ξ על w, ומכפלה טנזורית של שני אברי שדה היא, אחרי הזיהוי, המכפלה שלהם:

$$T(\varphi \otimes \xi)(v \otimes w) = \varphi(v)\,\xi(w) \in F.$$

תכונה זו קובעת את T לחלוטין.

נראה ש-T שקילות. שוב די לבדוק על טנזורים טהורים, כי הם פורשים את המרחבים. יהיו $g \in G$, $h \in H$. לפי הגדרת ההצגה הדואלית, $\widehat{\pi \otimes \sigma}(g,h)$ פועלת על הפונקציונל $T(\varphi \otimes \xi)$ כך שכשמציבים בתוצאה וקטור, מפעילים עליו קודם את ההצגה המקורית באיבר ההפכי (g^{-1}, h^{-1}), ורק אחר כך את הפונקציונל:

$$\begin{aligned}
\Big(\widehat{\pi \otimes \sigma}(g,h)(T(\varphi \otimes \xi))\Big)(v \otimes w) &= T(\varphi \otimes \xi)((\pi \otimes \sigma)(g^{-1}, h^{-1})(v \otimes w)) \\
&= T(\varphi \otimes \xi)(\pi(g^{-1})v \otimes \sigma(h^{-1})w) \\
&= \varphi(\pi(g^{-1})v)\,\xi(\sigma(h^{-1})w) \\
&= \hat{\pi}(g)(\varphi)(v) \cdot \hat{\sigma}(h)(\xi)(w) \\
&= T(\hat{\pi}(g)\varphi \otimes \hat{\sigma}(h)\xi)(v \otimes w).
\end{aligned}$$

המעבר השלישי הוא הגדרת T; הרביעי הוא שוב הגדרת ההצגה הדואלית, הפעם של $\hat{\pi}(g)$ על φ ושל $\hat{\sigma}(h)$ על ξ; והאחרון הוא הגדרת T בכיוון ההפוך. זה נכון לכל v ו-w, ולכן שני הפונקציונלים שווים על כל $V_\pi \otimes V_\sigma$:

$$\widehat{\pi \otimes \sigma}(g,h)(T(\varphi \otimes \xi)) = T((\hat{\pi} \otimes \hat{\sigma})(g,h)(\varphi \otimes \xi)).$$

זה נכון לכל φ ולכל ξ, ו-$\varphi \otimes \xi$ פורשים את $V_\pi^* \otimes V_\sigma^*$; לכן

$$\widehat{\pi \otimes \sigma}(g,h) \circ T = T \circ (\hat{\pi} \otimes \hat{\sigma})(g,h) \qquad \forall (g,h) \in G \times H,$$

כלומר T שקילות. □

הבדיקות כאן פורמליות לגמרי: אין שום טריק, הכול נובע ישירות מההגדרות.

1.20 הקרקטר של הצגה ממימד סופי

המושג האחרון בפרק הראשון הוא הקרקטר של הצגה ממימד סופי.

הגדרה 1.20.1. תהי π הצגה ממימד סופי של G. נגדיר פונקציה $\chi_\pi\colon G \to F$ על ידי

$$\chi_\pi(g) = \mathrm{tr}(\pi(g)).$$

χ_π נקראת **הקרקטר של ההצגה** π.

$\pi(g)$ העתקה ליניארית ממרחב ממימד סופי לעצמו, ולכן יש מובן לעקבה שלה: לוקחים את המטריצה המייצגת של $\pi(g)$ לפי בסיס כלשהו ומסכמים את אברי האלכסון, וזה אינו תלוי בבסיס. כך מתקבלת פונקציה סקלרית על G. היא גם אינה תלויה במימוש של π שבוחרים: הקרקטר הוא אינווריאנט של מחלקת השקילות של ההצגה.

טענה 1.20.2. אם $\pi \cong \sigma$ אז $\chi_\pi = \chi_\sigma$.

הוכחה. תהי $P : V_\pi \to V_\sigma$ שקילות, כלומר העתקה ליניארית הפיכה כך שלכל $g \in G$

$$\pi(g) = P^{-1}\sigma(g)P.$$

$\pi(g)$ מתקבלת מ-$\sigma(g)$ בהצמדה על ידי P, והעקבה אינה משתנה בהצמדה:

$$\operatorname{tr}\pi(g) = \operatorname{tr}(P^{-1}\sigma(g)P) = \operatorname{tr}(\sigma(g)). \qquad \square$$

אם $\dim\pi = 1$ אז

$$\chi_\pi = \pi.$$

אכן, הצגה ממימד 1 היא הומומורפיזם של חבורות מ-G לחבורה הכפלית של השדה: המימוש המטריציוני שלה הוא מטריצה 1×1, שהיא הערך של ההצגה, ועקבתה היא אותו ערך. להצגה כזו קראנו כבר קרקטר של החבורה (הגדרה 1.4.1), ולכן שני השימושים במילה "קרקטר" מתיישבים זה עם זה.

טענה 1.20.3. תהי π הצגה ממימד סופי של G.

1. לכל $a, g \in G$
$$\chi_\pi(aga^{-1}) = \chi_\pi(g),$$
כלומר χ_π קבוע על כל מחלקת צמידות של G.

2. הקרקטר של ההצגה הדואלית:
$$\chi_{\hat\pi}(g) = \chi_\pi(g^{-1}).$$
ואם π אוניטרית ($F = \mathbb{R}, \mathbb{C}$), אז
$$\chi_\pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\pi(g)}$$
(הקו הוא הצמדה מרוכבת; מעל $\mathbb{R}$ אין לה השפעה).

3. נניח כי $W \subset V_\pi$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי. נסמן ב-τ את תת-ההצגה π^W (הצמצום של כל ה-$\pi(g)$ ל-W), וב-σ את הצגת המנה ב-V_π/W. אז
$$\chi_\pi = \chi_\tau + \chi_\sigma.$$
בפרט, אם $\pi \cong \tau \oplus \sigma$, אז $\chi_\pi = \chi_\tau + \chi_\sigma$: הקרקטר של סכום ישר הוא סכום הקרקטרים.

4. הקרקטר של מכפלה טנזורית הוא מכפלת הקרקטרים:
$$\chi_{\pi\otimes\sigma} = \chi_\pi\,\chi_\sigma.$$

5. הערך של הקרקטר באיבר היחידה הוא ממד ההצגה:
$$\chi_\pi(1) = \dim\pi.$$

הוכחת (1)–(3). (1) לפי ההגדרה, וכיוון ש-π הצגה,

$$\begin{aligned}\chi_\pi(aga^{-1}) &= \operatorname{tr}(\pi(aga^{-1})) = \operatorname{tr}(\pi(a)\pi(g)\pi(a)^{-1}) \\ &= \operatorname{tr}\pi(g) = \chi_\pi(g).\end{aligned}$$

העקבה אינה משתנה כשמחליפים העתקה ליניארית (או מטריצה ריבועית) בדומה לה, ו-$\pi(aga^{-1})$ דומה ל-$\pi(g)$; הדמיון מתבצע על ידי האופרטור ההפיך $\pi(a)$.

(2) ראינו (סעיף 1.6.7) כי אם $A(g)$ היא המטריצה המייצגת של $\pi(g)$ לפי בסיס שבחרנו ל-V_π, אז $[A(g^{-1})]^t$ היא המטריצה המייצגת של $\hat{\pi}(g)$ לפי הבסיס הדואלי לבסיס שבחרנו. העקבה אינה תלויה בבסיס שלפיו מחשבים אותה, והעקבה של מטריצה משוחלפת שווה לעקבת המטריצה; לכן

$$\chi_{\hat{\pi}}(g) = \operatorname{tr}([A(g^{-1})]^t) = \operatorname{tr}(A(g^{-1})) = \chi_\pi(g^{-1}),$$

כשהשוויון האחרון הוא ההגדרה. כלומר, כדי לקבל את הקרקטר של ההצגה הדואלית מציבים g^{-1} במקום g ב-χ_π.

נניח כעת ש-π אוניטרית. אז אפשר לבחור מראש בסיס אורתונורמלי ל-V_π, ואז המטריצה המייצגת $A(g)$ של $\pi(g)$ היא מטריצה אוניטרית, כי $\pi(g)$ אופרטור אוניטרי:

$$[\overline{A(g)}]^t = A(g)^{-1} = A(g^{-1}).$$

השוויון השני נובע מכך שגם $g \mapsto A(g)$ היא הצגה, הממומשת במרחב העמודות $\mathbb{R}^n$ או $\mathbb{C}^n$. לכן

$$\chi_\pi(g^{-1}) = \operatorname{tr}(A(g^{-1})) = \operatorname{tr}([\overline{A(g)}]^t) = \operatorname{tr}(\overline{A(g)}) = \overline{\operatorname{tr}(A(g))} = \overline{\chi_\pi(g)}\,:$$

הצמדת כל הקואורדינטות של $A(g)$ והוצאת ההצמדה אל מחוץ לעקבה. בפרט, להצגה אוניטרית הקרקטר של ההצגה הדואלית הוא הצמוד המרוכב של הקרקטר של ההצגה: $\chi_{\hat{\pi}} = \overline{\chi_\pi}$.

(3) כבר ראינו (סעיף 1.11) כי על ידי בחירת בסיס ל-W והשלמתו לבסיס של V_π, המטריצה המייצגת של $\pi(g)$ היא מטריצת בלוקים משולשת עליונה

$$\begin{pmatrix} A(g) & X(g) \\ 0 & B(g) \end{pmatrix},$$

כאשר $g \mapsto A(g)$ היא הצגה שקולה ל-τ (המימוש המטריציוני של τ לפי הבסיס שבחרנו ל-W), ו-$g \mapsto B(g)$ היא הצגה שקולה להצגת המנה σ. העקבה של מטריצה כזו היא סכום העקבות של בלוקי האלכסון, ולכן

$$\chi_\pi(g) = \operatorname{tr}\begin{pmatrix} A(g) & X(g) \\ 0 & B(g) \end{pmatrix} = \operatorname{tr} A(g) + \operatorname{tr} B(g) = \chi_\tau(g) + \chi_\sigma(g).$$

(הערת עורך: לחלק ה"בפרט": אם $\pi \cong \tau \oplus \sigma$ אז $\chi_\pi = \chi_{\tau\oplus\sigma}$, ובהצגה $\tau \oplus \sigma$ המחובר הראשון הוא תת-מרחב אינווריאנטי שתת-ההצגה עליו היא τ והצגת המנה לפיו שקולה ל-σ.) □

הערה. אחד הסטודנטים שאל אם ההצגה אינה מגיעה כבר עם בסיס קבוע. התשובה: לא. מרחב ההצגה מגיע עם פעולה של ההעתקות הליניאריות $\pi(g)$, כך ש-$\pi(g_1)\circ\pi(g_2) = \pi(g_1g_2)$, ואפשר לבחור בו בסיסים שונים, או לבחור מרחב אחר השקול לו כמרחב הצגה. אם מרחב ההצגה בא עם תוכן מיוחד לחבורה ולפעולה, מתמקדים בו; אחרת המרחב, מרחבים שקולים לו והמימושים המטריציוניים לפי בסיסים שונים כולם שייכים לאותה מחלקת שקילות. הקרקטר אינו מתחשב במרחב הקונקרטי שבו ממומשת ההצגה: הוא תמיד אותה פונקציה.

הוכחת (4)–(5) בטענה 1.20.3. (4) תהי π הצגה של G ו-σ הצגה של H, ו-$\pi \otimes \sigma$ ההצגה של $G \times H$. המרצה ציין שאין צורך להצטמצם לאלכסון, ולכן כתב את (4) על הלוח בצורה הכללית

$$\chi_{\pi\otimes\sigma}(g,h) = \chi_\pi(g)\,\chi_\sigma(h), \qquad g \in G,\ h \in H.$$

נבחר מימושים מטריציוניים: $A(g)$ המטריצה המייצגת של $\pi(g)$ ו-$B(h)$ המטריצה המייצגת של $\sigma(h)$, לפי בסיסים שבחרנו ל-V_π ול-V_σ. אז

$$\chi_{\pi\otimes\sigma}(g,h) = \operatorname{tr}(A(g)\otimes B(h)) = \operatorname{tr}(A(g))\operatorname{tr}(B(h)) = \chi_\pi(g)\,\chi_\sigma(h).$$

המעבר האמצעי הוא העובדה הכללית $\operatorname{tr}(A\otimes B) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$. כזכור (מהוכחת טענה 1.16.3), אם $A \in M_{n\times n}(F)$ ו-$B \in M_{m\times m}(F)$, $\{e_1,\dots,e_n\}$ הבסיס הסטנדרטי של F^n ו-$\{\xi_1,\dots,\xi_m\}$ הבסיס

הסטנדרטי של F^m, אז בסידור מתאים של הבסיס $\{e_i \otimes \xi_j\}$ של $F^n \otimes F^m$ המטריצה המייצגת של $A \otimes B$ היא מטריצת הבלוקים

$$\begin{pmatrix} A\,b_{11} & A\,b_{12} & \cdots & A\,b_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A\,b_{m1} & A\,b_{m2} & \cdots & A\,b_{mm} \end{pmatrix},$$

כלומר $m \times m$ בלוקים שכל אחד מהם מסדר $n \times n$, וסך הכול מטריצה מסדר $mn \times mn$. בעקבה משתתפים רק הבלוקים שעל האלכסון, והעקבה ליניארית, ולכן

$$\operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr}(A\,b_{11} + A\,b_{22} + \cdots + A\,b_{mm}) = \sum_{i=1}^{m} b_{ii} \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A) \operatorname{tr}(B).$$

כש-$H = G$ ומציבים רק את אברי האלכסון (g, g), מקבלים את הצורה $\chi_{\pi\otimes\sigma} = \chi_\pi \cdot \chi_\sigma$ של (4) עבור ההצגה $g \mapsto \pi(g) \otimes \sigma(g)$ של G: מכפלת הקרקטרים כפונקציות על אותה חבורה G.

(5) $\pi(1)$ הוא איבר היחידה של $\mathrm{GL}(V_\pi)$, כלומר $\pi(1) = \mathrm{id}_{V_\pi}$. לכן

$$\chi_\pi(1) = \operatorname{tr}(\pi(1)) = \operatorname{tr}(\mathrm{id}_{V_\pi}) = \dim V_\pi = \dim \pi.$$

את $\dim V_\pi$ מסמנים פשוט $\dim \pi$, כי זה מספר התלוי רק במחלקת השקילות של π. □

בכך מסתיים הפרק הראשון של הקורס.

פרק 2

הלמה של שור ומסקנות

2.1 הלמה של שור

המרצה מאגד כמה טענות פשוטות במשפט אחד ומכנה את כולן "הלמה של שור" (Schur). ההוכחה פשוטה מאוד, אבל זו אחת הטענות הקריטיות ביותר בפיתוח התורה: היא בלב תורת ההצגות, ונחזור ונשתמש בה הרבה.

כרגיל, V_π הוא מרחב ההצגה של π, ו-$T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$ פירושו ש-T הומומורפיזם של הצגות: T העתקה ליניארית מעל F, ובנוסף $T \circ \pi(g) = \tau(g) \circ T$ לכל $g \in G$.

למה 2.1.1 (הלמה של שור)**.** *נתונה הצגה אי-פריקה π של G.*

1. *תהי τ הצגה של G, ונניח כי $0 \neq T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$. אז T חד-חד-ערכית.*
2. *תהי τ הצגה של G, ונניח כי $0 \neq T \in \mathrm{Hom}_G(V_\tau, V_\pi)$. אז T על.*
3. *$\mathrm{End}_G(V_\pi)$ היא אלגברה עם חילוק (מעל F).*
4. *נניח כי τ היא הצגה אי-פריקה של G. אז $\pi \cong \tau$ אם ורק אם $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) \neq 0$, ובמקרה זה כל איבר שונה מאפס ב-$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$ הוא שקילות (העתקה ליניארית הפיכה).*
5. *נניח כי π ממימד סופי וכן F שדה סגור אלגברית (למשל $F = \mathbb{C}$). תהי τ הצגה שקולה ל-π. אז*

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) \cong F$$

כמרחבים וקטוריים מעל F.

במילים: הומומורפיזם שונה מאפס מהצגה אי-פריקה הוא חד-חד-ערכי, כלומר הצגה אי-פריקה אפשר רק לשכן בתוך הצגה אחרת; והומומורפיזם שונה מאפס אל הצגה אי-פריקה הוא על. סעיף 3 הוא מקרה פרטי של סעיף 4, וסעיף 4 נובע משילוב של 1 ו-2; המרצה כותב אותם בכל זאת בנפרד כי אלה תכונות חשובות מאוד. פעמים רבות רק סעיף 5 נקרא "הלמה של שור". בסעיף 5, τ שקולה ל-π ולכן גם היא ממימד סופי ואי-פריקה. המשמעות היחידה של האיזומורפיזם בסעיף 5 היא איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים מעל F: מרחב ההומומורפיזמים בין שתי הצגות אי-פריקות שקולות הוא ממימד 1, כלומר עד כדי כפל בסקלר יש רק שקילות אחת בין π ל-τ. בסעיפים 1–4 אין שום הנחה על השדה או על הממד; בסעיף 5 נוספות שתי הנחות: הצגה ממימד סופי ושדה סגור אלגברית.

הוכחה. סעיפים 1–4 נובעים כולם מאותו עיקרון: הגרעין והתמונה של הומומורפיזם של הצגות הם תת-מרחבים אינווריאנטיים.

1. כיוון ש-T הומומורפיזם של הצגות מ-π ל-τ, הגרעין $\mathrm{Ker}\, T \subset V_\pi$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי. כיוון ש-π אי-פריקה, תת-מרחב אינווריאנטי של V_π הוא כל המרחב או אפס. לכן $\mathrm{Ker}\, T = V_\pi$, ואז $T = 0$, בסתירה לנתון; או $\mathrm{Ker}\, T = 0$, ואז T חד-חד-ערכית.
2. כאן $T\colon V_\tau \to V_\pi$, והתמונה $\mathrm{Im}\, T \subset V_\pi$ היא תת-מרחב אינווריאנטי. כיוון ש-π אי-פריקה, $\mathrm{Im}\, T = V_\pi$, כלומר T על, או $\mathrm{Im}\, T = 0$, ואז $T = 0$, בסתירה לנתון.

3. נובע מ-1 ו-2 כשלוקחים $\tau = \pi$, עם אותו מרחב $V_\tau = V_\pi$. נסמן

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\pi) \overset{\text{סימון}}{=} \mathrm{End}_G(V_\pi),$$

האנדומורפיזמים של V_π כמרחב הצגה של G (שיעור 3). כל $0 \neq T \in \mathrm{End}_G(V_\pi)$ הוא העתקה ליניארית חד-חד-ערכית (מ-1) וגם על (מ-2), כלומר הפיכה. ב-$\mathrm{End}_G(V_\pi)$ יש, נוסף על מבנה המרחב הווקטורי מעל F, גם פעולת הרכבה, שהופכת אותו לחוג (של העתקות ליניאריות על V_π), והכפל בסקלר מתחלף עם הכפל בחוג; זו אלגברה מעל F שבה כל איבר שונה מאפס הפיך, כלומר אלגברה עם חילוק (ראו ההערה שאחרי ההוכחה).

4. אם $\pi \cong \tau$, ניקח שקילות $T\colon V_\pi \to V_\tau$; אז $0 \neq T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$. להיפך, אם $0 \neq T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$, אז מ-1 (כי π אי-פריקה) T חד-חד-ערכית, ומ-2 (כי τ אי-פריקה) T על. לכן T הפיכה, כלומר שקילות. כך גם מתקבל שכל איבר שונה מאפס ב-$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$ הוא שקילות.

5. כיוון ש-$\pi \cong \tau$, נקבע שקילות $0 \neq T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$; לפי 4 כל איבר שונה מאפס כזה הוא הפיך. נראה שכל איבר במרחב הוא כפולה בסקלר של T, כלומר ש-$\{T\}$ בסיס של המרחב (וכל איבר שונה מאפס יכול לשמש בסיס). נניח כי $S \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$, ונראה שיש סקלר $\lambda \in F$ כך ש-$S = \lambda T$. נתבונן בהרכבה

$$T^{-1} \circ S \in \mathrm{End}_G(V_\pi).$$

S הולכת מ-V_π ל-V_τ ו-T^{-1} מחזירה מ-V_τ ל-V_π, ושתיהן הומומורפיזמים של הצגות, ולכן ההרכבה היא הומומורפיזם של π לעצמה. מסעיף 3 יודעים שההרכבה היא אפס או הפיכה, אבל ההנחות הנוספות נותנות הרבה יותר. כיוון ש-V_π ממימד סופי ו-F סגור אלגברית, הפולינום האופייני של $T^{-1} \circ S$ מתפרק לגורמים ליניאריים, ולכן ל-$T^{-1} \circ S$ יש ערך עצמי $\lambda \in F$ (כאן משתמשים בשתי ההנחות של סעיף 5). $\mathrm{End}_G(V_\pi)$ הוא מרחב וקטורי והזהות שייכת אליו, ולכן

$$T^{-1} \circ S - \lambda \,\mathrm{id}_{V_\pi} \in \mathrm{End}_G(V_\pi),$$

וזו העתקה שאינה חד-חד-ערכית: הווקטורים העצמיים של λ הם אברים שונים מאפס בגרעין שלה. כיוון ש-π אי-פריקה, נקבל מ-1 (הומומורפיזם שונה מאפס מ-π הוא חד-חד-ערכי) כי

$$\begin{aligned} T^{-1} \circ S - \lambda \,\mathrm{id}_{V_\pi} &= 0, \\ T^{-1} \circ S &= \lambda \,\mathrm{id}_{V_\pi}, \\ S &= \lambda T. \end{aligned}$$

(בשורה האחרונה הרכבנו את T משמאל.) לכן $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) = F \cdot T \cong F$. □

לשאלת סטודנט מדוע $T^{-1} \circ S - \lambda \,\mathrm{id}_{V_\pi}$ אינה חד-חד-ערכית: אם L העתקה ליניארית ו-λ ערך עצמי שלה, אז $(L - \lambda I)v = 0$ פירושו בדיוק $Lv = \lambda v$, כלומר הגרעין של $L - \lambda I$ מורכב בדיוק מהווקטורים העצמיים של λ (ואפס); λ הוא בדיוק סקלר שעבורו $\det(L - \lambda I) = 0$.

הערה (אלגברה עם חילוק)**. אלגברה** מעל F (ראו שיעור 6) היא מרחב וקטורי מעל F שהוא גם חוג, כך שהכפל בסקלר מתחלף עם הכפל בחוג:

$$\lambda(a \cdot b) = (\lambda a) \cdot b = a \cdot (\lambda b), \qquad \lambda \in F,\ a, b \in A.$$

זו תכונה שצריך לדרוש; היא אינה נובעת מכך שהחוג הוא מרחב וקטורי. הדוגמה הטיפוסית היא אלגברת המטריצות: כשכופלים מכפלה של שתי מטריצות בסקלר, אפשר לכפול בו את המטריצה הראשונה או את השנייה, כי זה כמו כפל במטריצה סקלרית, שמתחלפת עם כל המטריצות. **אלגברה עם חילוק** היא אלגברה שבה כל איבר שונה מאפס הפיך. זה כמעט שדה; מה שחסר הוא החילופיות של הכפל. לפי סעיף 3, אלגברת האנדומורפיזמים של הצגה אי-פריקה היא תמיד אלגברה עם חילוק (ובשפת המודולים זה בדיוק אותו דבר).

מסקנה 2.1.2 (מקרה פרטי של סעיף 5)**.** אם π אי-פריקה ומימד סופי מעל שדה סגור אלגברית F, אז (כשלוקחים $\tau = \pi$, $V_\tau = V_\pi$)

$$\mathrm{End}_G(V_\pi) = F \cdot \mathrm{id}_{V_\pi}.$$

אכן, הזהות תמיד שייכת ל-$\mathrm{End}_G(V_\pi)$, וכיוון שזה מרחב ממימד 1, הזהות היא בסיס שלו. כלומר האנדומורפיזמים היחידים של הצגה כזו הם האופרטורים הסקלריים: אם מצאנו העתקה ליניארית $T\colon V_\pi \to V_\pi$ המתחלפת עם כל האופרטורים $\pi(g)$, כלומר $T\pi(g) = \pi(g)T$ לכל $g \in G$, אז בהכרח $T = \lambda \,\mathrm{id}_{V_\pi}$ עבור סקלר $\lambda \in F$.

2.2 הקרקטר המרכזי

מסקנה 2.2.1. תהי π הצגה אי-פריקה וממימד סופי של G, ונניח כי F סגור אלגברית. נסמן ב-$Z(G)$ את המרכז של G,

$$Z(G) = \{a \in G \mid ag = ga,\ \forall g \in G\}.$$

אז יש קרקטר ω_π של $Z(G)$ (כלומר הצגה ממימד 1 של $Z(G)$, הומומורפיזם $\omega_\pi : Z(G) \to F^*$) כך ש

$$\pi(z) = \omega_\pi(z) \cdot \mathrm{id}_{V_\pi}, \qquad z \in Z(G).$$

כלומר הצמצום של π לאברי המרכז פועל באופרטורים סקלריים, והסקלר המתאים לכל איבר של המרכז נותן פונקציה ω_π מאברי המרכז לשדה, שהיא אף הומומורפיזם של חבורות.

הוכחה. אברי המרכז מתחלפים עם כל אברי החבורה, ולכן האופרטורים $\pi(z)$ מתחלפים עם כל האופרטורים של ההצגה. בפירוט: לכל $z \in Z(G)$

$$zg = gz \quad \forall g \in G \implies \pi(zg) = \pi(gz),$$
$$\text{כלומר} \quad \pi(z)\pi(g) = \pi(g)\pi(z) \quad \forall g \in G.$$

לכן $\pi(z)$ הוא הומומורפיזם של π לעצמה:

$$\pi(z) \in \mathrm{End}_G(V_\pi) \qquad \forall z \in Z(G).$$

לפי מסקנה 2.1.2, יש $\omega_\pi(z) \in F$ כך ש-$\pi(z) = \omega_\pi(z)\,\mathrm{id}_{V_\pi}$; ולמעשה $\omega_\pi(z) \in F^*$, כי $\pi(z)$ הפיך. כיוון ש-$\pi(z_1z_2) = \pi(z_1)\pi(z_2)$, נקבל מיד

$$\omega_\pi(z_1z_2) = \omega_\pi(z_1)\,\omega_\pi(z_2), \qquad z_1, z_2 \in Z(G),$$

כלומר ω_π הומומורפיזם של חבורות מ-$Z(G)$ לחבורה הכפלית של השדה. □

הגדרה 2.2.2. ω_π נקרא **הקרקטר המרכזי** (central character) של ההצגה האי-פריקה π.

הקרקטר המרכזי אינו הקרקטר χ_π של ההצגה (העקבה של $\pi(g)$): הוא מוגדר רק על המרכז, שיכול להיות תת-חבורה קטנה מאוד או גדולה, והוא קרקטר של המרכז עצמו. כהצגה ממימד 1 הוא הקרקטר של עצמו, כי העקבה של הצגה ממימד 1 היא ההצגה עצמה. אם מסתכלים בערכי χ_π על המרכז, אז $\pi(z)$ הוא האופרטור הסקלרי $\omega_\pi(z)\,\mathrm{id}_{V_\pi}$, ובהשוואת עקבות

$$\chi_\pi(z) = \mathrm{tr}\,\pi(z) = (\dim \pi)\,\omega_\pi(z), \qquad z \in Z(G).$$

2.3 הומומורפיזמים בין הצגות פריקות לחלוטין

בעזרת הלמה של שור אפשר לנתח את המבנה של מרחב ההומומורפיזמים מהצגה אחת של G להצגה אחרת, בתנאים מסוימים (לא בכלליות המלאה, אבל מספיק לקורס הזה). המטרה הבאה: לתאר את

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\sigma), \quad \text{שנסמן גם} \quad \mathrm{Hom}_G(\pi, \sigma),$$

כאשר π, σ הן הצגות של G המתפרקות לסכום ישר **סופי** של הצגות אי-פריקות (בינתיים F כללי). בינתיים הסופיות היחידה שנדרשת היא של מספר המרכיבים האי-פריקים: לא דורשים ש-π ו-σ יהיו ממימד סופי; בהמשך נצטמצם לממד סופי. כדי לרשום איברים קונקרטיים של $\mathrm{Hom}_G(\pi, \sigma)$ בוחרים מימושים V_π ו-V_σ, אבל כפי שראינו, מימושים אחרים נותנים מרחב איזומורפי באיזומורפיזם טבעי; לכן הסימון $\mathrm{Hom}_G(\pi, \sigma)$ מבטא שרק מחלקות השקילות של ההצגות חשובות.

סימון. להצגה η נסמן

$$\underbrace{\eta \oplus \eta \oplus \cdots \oplus \eta}_{k} = k\eta.$$

מימוש אחד של $k\eta$: בוחרים מימוש V_η של η, לוקחים את המכפלה הקרטזית של V_η עם עצמו k פעמים, ו-G פועלת על כל רכיב לפי η:

$$g \cdot (v_1, \dots, v_k) = (\eta(g)v_1, \dots, \eta(g)v_k).$$

אבל יש גם מימושים שקולים אחרים שאינם נראים כך. לשאלת סטודנט: $k\eta$ פירושו סכום ישר של אותה הצגה; הצגה השקולה ל-$k\eta$ היא סכום ישר של k הצגות, שכולן שקולות ל-η (ולכן זו לזו). תמיד יש לנו החופש להחליף הצגה בהצגה שקולה, והסימון חד-משמעי.

הפירוקים של π ושל σ. לפי משפט 1.13.5, הפירוק של הצגה לסכום ישר סופי של הצגות אי-פריקות יחיד עד כדי שקילות. נסתכל במחלקות השקילות של ההצגות האי-פריקות המופיעות בפירוק של π ובאלה המופיעות בפירוק של σ: חלקן משותפות, חלקן מופיעות רק ב-π וחלקן רק ב-σ. נדגיש את החלק המשותף, כי רק הוא תורם ל-$\mathrm{Hom}_G(\pi, \sigma)$. נניח

$$\pi \cong n_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus n_k\pi_k,$$

כאשר $\pi_1, \dots, \pi_k$ הצגות אי-פריקות שאין בהן שתיים שקולות (זרות בזוגות), ו-$n_1, \dots, n_k$ מספרים טבעיים; וכן

$$\sigma \cong m_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus m_r\pi_r \oplus m_{r+1}\tau_{r+1} \oplus \cdots \oplus m_t\tau_t,$$

כאשר $r \le k$, וקבוצת ההצגות $\{\pi_1, \dots, \pi_k, \tau_{r+1}, \dots, \tau_t\}$ היא קבוצה של הצגות אי-פריקות שאין בהן שתיים שקולות. כלומר $\pi_1, \dots, \pi_r$ (ה-r הראשונות מבין $\pi_1, \dots, \pi_k$) הם המרכיבים האי-פריקים המשותפים; $\pi_{r+1}, \dots, \pi_k$ אינן מופיעות בפירוק של σ, ו-$\tau_t, \dots, \tau_{r+1}$ אינן מופיעות בפירוק של π.

מבחינת המרחבים, פירוש הדבר שאפשר לפרק לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים בשתי רמות:

$$V_\pi = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k, \qquad V_\sigma = W_1 \oplus \cdots \oplus W_t,$$

כאשר

$$V_i = V_{i1} \oplus V_{i2} \oplus \cdots \oplus V_{in_i}, \qquad 1 \le i \le k,$$

סכום ישר של תת-מרחבים G-אינווריאנטיים אי-פריקים, כך ש-$\pi^{V_{ij}} \cong \pi_i$: תת-ההצגה של π בכל V_{ij} שקולה להצגה האי-פריקה π_i. וכנ"ל לגבי המרחבים W_i:

$$W_i = W_{i1} \oplus \cdots \oplus W_{im_i}, \qquad \sigma^{W_{ij}} \cong \begin{cases} \pi_i, & 1 \le i \le r, \\ \tau_i, & r+1 \le i \le t. \end{cases}$$

זה בדיוק פירוש הסימון $n_1\pi_1$: קיצור ל-π_1 בסכום ישר עם עצמה n_1 פעמים; V_1 הוא תת-מרחב אינווריאנטי, שבעצמו מתפרק לסכום ישר של n_1 תת-מרחבים אי-פריקים, שתת-ההצגות בהם כולן שקולות ל-π_1.

לשאלת סטודנטית מה ההבדל בין V_{i1} ל-V_{i2}: כתת-מרחבים הם שונים ממש, ואף החיתוך שלהם הוא אפס; אבל תת-ההצגות בהם שקולות, כלומר יש איזומורפיזם שמעביר את פעולת π על האחד לפעולת π על השני. גם אם ממשים את $n_1\pi_1$ כמכפלה קרטזית, העותק הראשון יושב בקואורדינטה הראשונה (וכל השאר אפס), השני בקואורדינטה השנייה, וכן הלאה: יש כאן סכומים ישרים של תת-מרחבים שונים, ושקילויות בין תת-ההצגות.

מה נוכיח (נאמר בעל-פה). את הפרטים המרצה ביקש לחזור עליהם בשיעור הבא; בינתיים תיאר מה ינבע מסעיפי הלמה של שור. הומומורפיזם של הצגות $T : V_\pi \to V_\sigma$ חייב לשלוח כל V_i עם $1 \le i \le r$ לתוך W_i בעל אותו אינדקס, ואת V_i עם $i > r$ (שאין להם מרכיב משותף ב-σ) לאפס. זה מצמצם את הבעיה לתיאור $\mathrm{Hom}_G(V_i, W_i)$, למשל $\mathrm{Hom}_G(V_1, W_1)$, שבו ב-V_1 יש כפולה של π_1 וגם ב-W_1 יש כפולה של π_1. שם ההומומורפיזם נקבע בחופשיות על ידי מטריצה של סקלרים, סקלר אחד מכל מחובר אי-פריק לכל מחובר אי-פריק, כי לפי הלמה של שור (סעיף 5) הומומורפיזם מאי-פריקה לעצמה הוא כפל בסקלר. נקבל מרחב איזומורפי באופן טבעי למרחב המטריצות מסדר $m_1 \times n_1$. כש-$m_1 = n_1$ זו כבר אלגברה, וכך נקבל את הפירוק הקלאסי של האלגברה $\mathrm{End}_G(V_\pi)$.

הגדרה 2.3.1. המספר m_i, מספר הפעמים ש-π_i מופיעה בפירוק של σ, נקרא **הריבוי** של π_i ב-σ (וכך n_i הוא הריבוי של π_i ב-π).

הריבוי של הצגה אי-פריקה בתוך הצגה פריקה לחלוטין מוגדר היטב בגלל יחידות הפירוק שהוכחנו.

שיעור 8 — 20/11/2012

נמשיך בסעיף 2.3 ובסימוניו, בשינוי האותיות שעל הלוח: את ההצגה השנייה נסמן מעתה τ (בסעיף 2.3 סימנו σ), ואת מספר המרכיבים האיזוטיפיים שלה l (שם t). כלומר

$$\tau \cong m_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus m_r\pi_r \oplus m_{r+1}\tau_{r+1} \oplus \cdots \oplus m_l\tau_l, \qquad V_\tau = W_1 \oplus \cdots \oplus W_l,$$

כאשר $W_i = W_{i1} \oplus \cdots \oplus W_{i,m_i}$, $\tau^{W_{ij}} \cong \pi_i$ ל-$1 \le i \le r$ ו-$\tau^{W_{ij}} \cong \tau_i$ ל-$r+1 \le i \le l$; ו-$V_\pi = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$ עם $V_i = V_{i1} \oplus \cdots \oplus V_{i,n_i}$, $\pi^{V_{ij}} \cong \pi_i$, כמו שם. המטרה: לתאר בעזרת הפירוקים האלה את $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$.

2.3.1 לאן הומומורפיזם שולח את המחוברים

הומומורפיזם חייב לאפס את המחוברים המתאימים להצגות אי-פריקות שאינן מופיעות ב-τ, ואת המחוברים המשותפים הוא שולח למחובר בעל אותו אינדקס.

טענה 2.3.2. נניח כי $T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$. אזי

א. $T(V_{r+1} \oplus \cdots \oplus V_k) = 0$.

ב. לכל $1 \le i \le r$,

$$T(V_i) \subset W_i.$$

הוכחה. א. נניח כי $r+1 \le i \le k$. צריך להראות כי $T(V_i) = 0$. כיוון ש-$V_i = V_{i1} \oplus \cdots \oplus V_{i,n_i}$, די להראות כי $T(V_{ij}) = 0$ לכל $1 \le j \le n_i$. נסמן

$$T_{ij} = T|_{V_{ij}}, \qquad T_{ij} \in \mathrm{Hom}_G(V_{ij}, V_\tau).$$

אם $T_{ij} \neq 0$, אזי כיוון שתת-ההצגה $\pi^{V_{ij}}$ אי-פריקה, אנו יודעים כי T_{ij} חד-חד-ערכי (זה הסעיף הראשון בלמה של שור), ולכן T_{ij} הוא איזומורפיזם של V_{ij} על התמונה שלו, כלומר שקילות

$$\pi_i \cong \pi^{V_{ij}} \xrightarrow{\sim} \tau^{\mathrm{Im}\, T_{ij}}.$$

לכן ל-τ יש תת-הצגה אי-פריקה השקולה ל-π_i. מיחידות הפירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות (משפט 1.13.5 משיעור 4) נקבל כי, ברמת מחלקות השקילות,

$$\pi_i \in \{\pi_1, \dots, \pi_r, \tau_{r+1}, \dots, \tau_l\},$$

וזה לא נכון, כי $i > r$. לכן $T_{ij} = 0$.

(הערת עורך: כדי להפעיל את משפט היחידות משלימים את $\mathrm{Im}\, T_{ij}$ לפירוק של V_τ לסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים, בעזרת מסקנה 1.13.3 משיעור 4 והמחוברים W_{st}; תת-ההצגה $\tau^{\mathrm{Im}\, T_{ij}}$ היא אז אחד המרכיבים האי-פריקים של τ.)

ב. נסמן ב-$P_s : V_\tau \to W_s$ ($1 \le s \le l$) את ההטלה על W_s כך ש-$P_s(W_i) = 0$ לכל $i \neq s$. כיוון שכל ה-W_i אינווריאנטיים, P_s הוא הומומורפיזם של הצגות.

נניח כי $1 \le i \le r$, ונתבונן שוב ב-$T_{ij} = T|_{V_{ij}}$ ($1 \le j \le n_i$). צריך להראות שהתמונה של T_{ij} מוכלת ב-W_i. כיוון ש-$\sum_{s=1}^{l} P_s = \mathrm{id}_{V_\tau}$,

$$T_{ij} = \sum_{s=1}^{l} P_s \circ T_{ij}.$$

(זה רק אומר שכל וקטור ב-V_τ נכתב באופן יחיד כסכום של רכיבים מ-$W_1, \dots, W_l$, והרכיבים הם ערכי ההטלות P_s עליו.) כל מחובר הוא הרכבה של הומומורפיזמים של הצגות, ולכן

$$P_s \circ T_{ij} \in \mathrm{Hom}_G(V_{ij}, W_s).$$

כמו קודם, כיוון ש-$\pi^{V_{ij}}$ אי-פריקה, אם $P_s \circ T_{ij} \neq 0$ אז $P_s \circ T_{ij}$ הוא שקילות

$$\pi_i \cong \pi^{V_{ij}} \xrightarrow{\sim} \tau^{\mathrm{Im}(P_s \circ T_{ij})} \subset \tau^{W_s}.$$

אבל τ^{W_s} שקולה לסכום ישר של עותקים של הצגה אי-פריקה אחת, ולכן (שוב מיחידות הפירוק), עד כדי שקילות, תת-ההצגה האי-פריקה היחידה של τ^{W_s} היא

$$\begin{cases} \pi_s & 1 \leq s \leq r \\ \tau_s & r+1 \leq s \leq l. \end{cases}$$

זה מחייב $s = i$. כלומר לכל $s \neq i$ מתקיים $P_s \circ T_{ij} = 0$, ונשאר רק המחובר $s = i$; לכן

$$T(V_{ij}) = \mathrm{Im}(T_{ij}) = \mathrm{Im}(P_i \circ T_{ij}) \subset W_i \qquad (1 \leq j \leq n_i),$$

ולכן $T(V_i) \subset W_i$. □

2.3.2 המרכיבים האיזוטיפיים

מהטענה נובע שתת-המרחבים $V_1, \dots, V_k$ נקבעים באופן יחיד בתוך V_π.

מסקנה 2.3.3. תהי π הצגה פריקה לחלוטין של G, במרחב V_π, בעלת מספר סופי של מרכיבים אי-פריקים. נניח כי

$$\pi \cong n_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus n_k\pi_k,$$

כאשר $\pi_1, \dots, \pi_k$ אי-פריקות, שאין בהן שתיים שקולות. אז, בסימונים הקודמים, הפירוק

$$V_\pi = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$$

הוא יחיד. כלומר, אם יש פירוק נוסף לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים

$$V_\pi = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k, \qquad \text{כאשר} \quad W_i = W_{i1} \oplus \cdots \oplus W_{i,n_i}, \quad \pi^{W_{ij}} \cong \pi_i \quad \left(\begin{smallmatrix} 1 \leq i \leq k \\ 1 \leq j \leq n_i \end{smallmatrix}\right),$$

אזי $W_i = V_i$ לכל $1 \leq i \leq k$.

כלומר המרחבים W_i ו-V_i לא רק שקולים (את זה כבר ידענו), אלא שווים ממש: אותם וקטורים בדיוק. לעומת זאת, הפירוק של V_i לסכום ישר של n_i תת-מרחבים אי-פריקים שקולים זה לזה אינו יחיד: יש הרבה אופנים לבצע אותו.

הוכחה. נשתמש בטענה 2.3.2 כאשר

$$T = \mathrm{id}_{V_\pi} \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\pi),$$

כשחושבים על V_π בתחום עם הפירוק $V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$, ועל V_π בטווח (בתפקיד V_τ) עם הפירוק $W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$; כאן $r = k = l$. לפי סעיף ב' ראינו כי $\mathrm{id}_{V_\pi}(V_i) \subset W_i$ לכל i, ולכן $V_i \subset W_i$ לכל i. באותו אופן (בהחלפת התפקידים של שני הפירוקים) $W_i \subset V_i$. לכן $W_i = V_i$. □

אפשר לתאר את המרחבים V_i כך: לוקחים את כל תת-המרחבים האינווריאנטיים של V_π שתת-ההצגה בהם שקולה להצגה אי-פריקה נתונה π_i, ומסתכלים בתת-המרחב שהם יוצרים; זהו V_i. כשעוברים על כל ההצגות האי-פריקות $\pi_1, \dots, \pi_k$ מקבלים בדיוק את $V_1, \dots, V_k$, והסכום הישר שלהם הוא V_π. (הערת עורך: אם $U \subset V_\pi$ אינווריאנטי ו-$\pi^U \cong \pi_i$, סעיף ב' של טענה 2.3.2, מופעל על השיכון $U \hookrightarrow V_\pi$, נותן $U \subset V_i$.)

הגדרה 2.3.4. תת-המרחבים V_i נקראים **המרכיבים האיזוטיפיים** (**המרכיבים ההומוגניים**) של V_π.

כתת-הצגה, מרכיב איזוטיפי V_i שקול לכפולה $n_i\pi_i$ של הצגה אי-פריקה אחת, וזו הכפולה הגדולה ביותר של π_i המופיעה בפירוק של π.

2.3.3 רדוקציה למרכיבים האיזוטיפיים

נחזור לסימונים הקודמים (π, τ ופירוקיהן). את הטענה הבאה בעצם כבר הראינו, ונסכם אותה כך.

טענה 2.3.5.

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) &\cong \mathrm{Hom}_G(V_1 \oplus \cdots \oplus V_r,\, W_1 \oplus \cdots \oplus W_r) \\ &\cong \mathrm{Hom}_G(V_1, W_1) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Hom}_G(V_r, W_r),\end{aligned}$$

ואלה איזומורפיזמים של מרחבים וקטוריים.

לפי טענה 2.3.2, הומומורפיזם $T : V_\pi \to V_\tau$ מתאפס תמיד על $V_{r+1} \oplus \cdots \oplus V_k$, ולכן נקבע לחלוטין על ידי הצמצום שלו ל-$V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$; ואת כל V_i ($1 \le i \le r$) הוא שולח לתוך W_i. כך $V_{r+1}, \ldots, V_k$ ו-$W_{r+1}, \ldots, W_l$ אינם משתתפים כלל בתיאור של T. ההוכחה רק משלימה את התמונה ומראה שההעתקות המתאימות הן גם על.

הוכחה. האיזומורפיזמים הם אלה:

$$\begin{aligned}T &\overset{\varphi_1}{\longmapsto} T|_{V_1 \oplus \cdots \oplus V_r} \\ &\overset{\varphi_2}{\longmapsto} (T|_{V_1}, T|_{V_2}, \ldots, T|_{V_r}).\end{aligned}$$

ההעתקות מוגדרות היטב, כי $T(V_1 \oplus \cdots \oplus V_r) \subset W_1 \oplus \cdots \oplus W_r$ ו-$T(V_i) \subset W_i$ (סעיף ב' של טענה 2.3.2), וברור ש-φ_1, φ_2 ליניאריות: סכום עובר לסכום וכפל בסקלר לכפל באותו סקלר.

φ_1 **חד-חד-ערכית**: אם $\varphi_1(T) = 0$, אזי $T(V_1 \oplus \cdots \oplus V_r) = 0$. אבל תמיד $T(V_{r+1} \oplus \cdots \oplus V_k) = 0$ (סעיף א'), ונקבל כי $T = 0$.

φ_1 **על**: נניח כי

$$S \in \mathrm{Hom}_G(V_1 \oplus \cdots \oplus V_r,\, W_1 \oplus \cdots \oplus W_r).$$

נרחיב את S להעתקה ליניארית $T : V_\pi \to V_\tau$ על ידי כך שנקבע $T(V_{r+1} \oplus \cdots \oplus V_k) = 0$ (ו-$T = S$ על $V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$); זה קובע את T כהעתקה ליניארית על כל V_π. T הוא הומומורפיזם של הצגות: אם $g \in G$ ו-$v = v_1 + \cdots + v_k$ ($v_i \in V_i$), אז $\pi(g)v_i \in V_i$ לכל i, ולכן

$$\begin{aligned}T(\pi(g)v) &= T(\underbrace{\pi(g)v_1}_{\in V_1} + \cdots + \underbrace{\pi(g)v_r}_{\in V_r} + \cdots + \underbrace{\pi(g)v_k}_{\in V_k}) = S(\pi(g)v_1 + \cdots + \pi(g)v_r) \\ &= \tau(g)S(v_1 + \cdots + v_r) \\ &= \tau(g)T(v_1 + \cdots + v_k) = \tau(g)T(v).\end{aligned}$$

במעבר הראשון הרכיבים מאינדקס $r+1$ ומעלה נשלחים לאפס לפי ההגדרה, ובשני השתמשנו בכך ש-S הומומורפיזם של הצגות. במעבר האחרון $T(v_{r+1} + \cdots + v_k) = 0$ ו-$\tau(g)0 = 0$.

באופן דומה מראים ש-φ_2 איזומורפיזם. למשל, על: אם $S_i \in \mathrm{Hom}_G(V_i, W_i)$, $1 \le i \le r$, מגדירים

$$S(v_1 + \cdots + v_r) = S_1 v_1 + S_2 v_2 + \cdots + S_r v_r \qquad (v_i \in V_i).$$

כיוון ש-$\pi(g)v_i$ נשאר ב-V_i וכל S_i הוא הומומורפיזם של הצגות, $\pi(g)$ הפועל בפנים יוצא כ-$\tau(g)$ הפועל בחוץ:

$$S(\pi(g)(v_1 + \cdots + v_r)) = \sum_{i=1}^{r} S_i \pi(g) v_i = \sum_{i=1}^{r} \tau(g) S_i v_i = \tau(g) S(v_1 + \cdots + v_r).$$

□

הערה. אחד הסטודנטים שאל אם במקום הסכום הישר בשורה השנייה של הטענה צריך לכתוב מכפלה קרטזית. עבור מספר סופי של מרחבים וקטוריים זה אותו דבר. אף שאת אברי המרחב כותבים כווקטורים $(T|_{V_1}, \ldots, T|_{V_r})$, כמו במכפלה קרטזית, נוח להמשיך להשתמש בסימון של סכום ישר.

2.3.4 הומומורפיזמים בין כפולות של הצגה אי-פריקה

השלב הבא בתיאור מרחב ההומומורפיזמים בין שתי הצגות פריקות לחלוטין הוא לתאר כל מחובר $\mathrm{Hom}_G(V_i, W_i)$: מרחב ההומומורפיזמים בין שני מרכיבים איזוטיפיים, שכל אחד מהם כפולה של אותה הצגה אי-פריקה (אילו היו אלה כפולות של הצגות אי-פריקות שונות, המרחב היה 0). כאן נזדקק ללמה של שור במלוא עוצמתה, ולכן נוסיף את הדרישות שההצגה ממימד סופי ושהשדה סגור אלגברית.

המרצה ניסח כאן את המשפט: אם π_0 הצגה אי-פריקה ממימד סופי מעל שדה סגור אלגברית F, ו-$\pi \cong n\pi_0$, $\tau \cong m\pi_0$, אז $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) \cong M_{m\times n}(F)$ כמרחבים וקטוריים, ושרטט את הוכחתו; הניסוח וההוכחה המלאה הם משפט 2.4.1 בשיעור הבא. מספר השורות m הוא הריבוי של π_0 ב-τ, ומספר העמודות n הוא הריבוי של π_0 ב-π. לכן בטענה 2.3.5 המחוברים $\mathrm{Hom}_G(V_i, W_i)$ הם מרחבי מטריצות מסדרים $m_i \times n_i$, ועבור π ו-τ ממימד סופי מעל שדה סגור אלגברית

$$\dim_F \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) = \sum_{i=1}^{r} m_i n_i;$$

ההצגות האי-פריקות שאינן משותפות ל-π ול-τ אינן תורמות לממד. זו כבר תוצאה לא טריוויאלית: $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$ הוא תת-מרחב מסוים של מרחב כל ההעתקות הליניאריות מ-V_π ל-V_τ, וממדו נקבע רק על ידי הריבויים. עבור $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\pi)$ מקבלים מטריצות ריבועיות, ואפשר לבחור את האיזומורפיזם כך שישמור גם על כפל, כלומר איזומורפיזם של אלגבראות (משפט 2.5.1).

שיעור 9 — 22/11/2012

2.4 מרחב ההומומורפיזמים בין הצגות איזוטיפיות

את המשפט הבא ניסחנו בסוף השיעור הקודם (סעיף 2.3); נוכיח אותו כעת.

משפט 2.4.1. נניח כי

$$\pi \cong n\pi_0, \qquad \tau \cong m\pi_0,$$

כאשר π_0 אי-פריקה, ממימד סופי, מעל שדה סגור אלגברית F. אזי

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) \cong M_{m\times n}(F)$$

(איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים).

הוכחה. נכתוב

$$V_\pi = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n, \qquad V_\tau = Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m,$$

פירוקים לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים אי-פריקים, כאשר לפי הנתון

$$\pi^{U_j} \cong \pi_0 \cong \tau^{Y_i} \qquad (1 \le j \le n,\ 1 \le i \le m).$$

נניח כי $T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$, ונסמן ב-$T_j$ את הצמצום של T לתת-המרחב האי-פריק U_j:

$$T_j = T|_{U_j}.$$

גם T_j הומומורפיזם של הצגות, מ-U_j לתוך V_τ. ב-V_τ נסתכל בהטלות על הרכיבים: תהי $P_i : V_\tau \to Y_i$ ההטלה המתאפסת על כל Y_k ל-$k \neq i$. אז $P_i \in \mathrm{Hom}_G(V_\tau, Y_i)$ (ההטלות על מחוברים ישרים אינווריאנטיים הן הומומורפיזמים של הצגות), $P_i \circ P_k = 0$ ל-$k \neq i$, ומתקיים

$$\sum_{i=1}^{m} P_i = \mathrm{id}_{V_\tau}, \qquad \text{ולכן} \qquad T_j = \sum_{i=1}^{m} P_i \circ T_j :$$

כשמחשבים $T_j(v)$ כותבים אותו כסכום רכיביו ב-$Y_1,\dots,Y_m$, והרכיב ב-Y_i הוא בדיוק $P_i(T_j(v))$.

ההרכבה $P_i\circ T_j$ היא הרכבה של הומומורפיזמים של הצגות, מ-U_j ל-Y_i. אלה שתי הצגות אי-פריקות שקולות (שתיהן שקולות ל-π_0), ולכן לפי הלמה של שור (השדה סגור אלגברית) המרחב $\mathrm{Hom}_G(U_j,Y_i)$ הוא מממד 1: כל איבר שונה מאפס בו הוא שקילות בין ההצגות, וכולם פרופורציוניים זה לזה. נבחר בו, אחת ולתמיד, שקילות A_{ij}; היא בסיס למרחב הזה:

$$P_i\circ T_j\in \mathrm{Hom}_G(U_j,Y_i)=FA_{ij},$$

כאשר A_{ij} היא שקילות שבחרנו. לכן קיים סקלר $x_{ij}(T)\in F$, התלוי כמובן ב-T, כך ש-

$$P_i\circ T_j=x_{ij}(T)A_{ij}.$$

מטריצת הסקלרים $(x_{ij}(T))$ קובעת את T לחלוטין. נגדיר

$$\varphi\colon\ \mathrm{Hom}_G(V_\pi,V_\tau)\longrightarrow M_{m\times n}(F),\qquad T\longmapsto (x_{ij}(T))_{\substack{i\le m\\ j\le n}}$$

(i הוא האינדקס של ה-Y_i-ים ו-j האינדקס של ה-U_j-ים), ונראה ש-φ איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים.

ליניאריות. יהיו $T,S\in\mathrm{Hom}_G(V_\pi,V_\tau)$; נרצה להראות ש-$\varphi(T+S)=\varphi(T)+\varphi(S)$. הצמצום של $T+S$ ל-U_j הוא סכום הצמצומים, ולכן

$$\begin{aligned}(T+S)_j=(T+S)|_{U_j}=T_j+S_j&=\sum_{i=1}^m P_i\circ(T_j+S_j)=\sum_{i=1}^m P_i\circ T_j+\sum_{i=1}^m P_i\circ S_j\\ &=\sum_{i=1}^m x_{ij}(T)A_{ij}+\sum_{i=1}^m x_{ij}(S)A_{ij}=\sum_{i=1}^m (x_{ij}(T)+x_{ij}(S))A_{ij}.\end{aligned}$$

מצד שני, לפי ההגדרה $P_i\circ(T+S)_j=x_{ij}(T+S)A_{ij}$, ולכן

$$\underbrace{x_{ij}(T+S)}_{\varphi(T+S)_{ij}}=\underbrace{x_{ij}(T)+x_{ij}(S)}_{[\varphi(T)+\varphi(S)]_{ij}}.$$

באופן דומה $\varphi(\alpha T)=\alpha\varphi(T)$ לכל $\alpha\in F$.

φ **חד-חד-ערכית.** נראה שהגרעין הוא 0. אם $\varphi(T)=0$, אז $x_{ij}(T)=0$ לכל i,j, ולכן

$$P_i\circ T_j=0\ \ \forall i,j\implies T_j=\sum_{i=1}^m P_i\circ T_j=0\implies T|_{U_j}=0\ \ \forall j\le n\implies T=0,$$

כי הצמצום של T לכל מחובר ישר של V_π הוא 0.

φ **על.** תהי

$$X=(x_{ij})_{\substack{i\le m\\ j\le n}}\in M_{m\times n}(F).$$

ההגדרה של φ מראה איך לבנות את T: על $u_j\in U_j$ ההעתקה צריכה להיות $T_j(u_j)=\sum_i P_i(T_j(u_j))=\sum_i x_{ij}A_{ij}(u_j)$. לכן נגדיר $T\colon V_\pi\to V_\tau$ כך: כל $v\in V_\pi$ נכתב באופן יחיד לפי הפירוק,

$$v=u_1+u_2+\cdots+u_n=\sum_{j=1}^n u_j,\qquad u_j\in U_j,$$

ונגדיר

$$T(v)=\sum_{j=1}^n\sum_{i=1}^m x_{ij}A_{ij}(u_j).$$

קל לראות ש-T ליניארית. נראה ש-T הומומורפיזם של הצגות. יהי $g \in G$. הכתיבה של $\pi(g)v$ לפי הפירוק היא $\sum_j \pi(g)u_j$, כי כל $\pi(g)u_j$ נשאר בתת-המרחב האינווריאנטי U_j; וכל A_{ij} הוא הומומורפיזם של הצגות, כלומר $A_{ij}(\pi(g)u_j) = \tau(g)A_{ij}(u_j)$. לכן

$$T(\pi(g)v) = T\Big(\sum_{j=1}^{n} \pi(g)u_j\Big) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} x_{ij}A_{ij}(\pi(g)u_j) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} x_{ij}\,\tau(g)A_{ij}(u_j)$$
$$= \tau(g)\Big(\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} x_{ij}A_{ij}(u_j)\Big) = \tau(g)T(v).$$

לבסוף $\varphi(T) = X$ (הערת עורך: לפי הבנייה $T_j = \sum_i x_{ij}A_{ij}$, וכיוון ש-$A_{ij}$ מקבלת ערכים ב-Y_i, מתקיים $P_i \circ T_j = x_{ij}A_{ij}$).

הראינו ש-φ ליניארית, חד-חד-ערכית ועל, כלומר איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים. □

2.4.1 סיכום: המרחב $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$ כסכום ישר של מרחבי מטריצות

נשלב את המשפט עם טענה 2.3.5: לפיה $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$ איזומורפי לסכום הישר של מרחבי ההומומורפיזמים בין המרכיבים האיזוטיפיים המתאימים להצגות האי-פריקות המשותפות, ועל כל מחובר כזה חל משפט 2.4.1.

משפט 2.4.2 (סיכום)**.** *נתונות שתי הצגות π, τ של G, מממד סופי ופריקות לחלוטין; F סגור אלגברית. נניח*

$$\pi \cong n_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus n_k\pi_k,$$
$$\tau \cong m_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus m_r\pi_r \oplus m_{r+1}\tau_{r+1} \oplus \cdots \oplus m_l\tau_l,$$

כאשר $r \le k$, וההצגות $\pi_1, \dots, \pi_k, \tau_{r+1}, \dots, \tau_l$ אי-פריקות ואין בהן שתיים שקולות. אזי

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) \cong \bigoplus_{i=1}^{r} M_{m_i \times n_i}(F).$$

בפרט,

$$\dim \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau) = \sum_{i=1}^{r} m_i n_i.$$

מתוך התיאור הזה של $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\tau)$ כסכום ישר של מרחבי מטריצות כבר קוראים אינפורמציה על שתי ההצגות: מספר המחוברים r הוא מספר המרכיבים האי-פריקים המשותפים (עד כדי שקילות) של π ושל τ, ו-n_i, m_i הם הריבויים של המרכיבים האי-פריקים המשותפים, ב-π וב-τ בהתאמה. המרכיבים שאינם משותפים אינם תורמים דבר.

2.5 האלגברה $\mathrm{End}_G(V_\pi)$

נתבונן במקרה הפרטי $\tau = \pi$, $V_\tau = V_\pi$, כלומר במבנה של

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\pi) = \mathrm{End}_G(V_\pi),$$

מרחב האנדומורפיזמים מעל G של V_π. כאן יש, נוסף על מבנה המרחב הווקטורי, גם פעולת הרכבה, ולכן $\mathrm{End}_G(V_\pi)$ היא אלגברה. נרצה לראות שאפשר לבחור את כל האיזומורפיזמים שלעיל כך שישמרו גם על פעולת ההרכבה.

נניח $\pi \cong n_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus n_k\pi_k$ כמו קודם; עכשיו $r = l = k$. הפירוק הראשון הוא לפי המרכיבים האיזוטיפיים (המרכיבים ההומוגניים), שנקבעים באופן יחיד:

$$V_\pi = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k.$$

בשלב הראשון, טענה 2.3.5 עם $\tau = \pi$ נותנת את האיזומורפיזם

$$\mathrm{End}_G(V_\pi) \cong \mathrm{End}_G(V_1) \oplus \cdots \oplus \mathrm{End}_G(V_k), \qquad T \longmapsto (T|_{V_1}, T|_{V_2}, \dots, T|_{V_k}),$$

כלומר לוקחים הומומורפיזם של ההצגה ומצמצמים אותו למרכיבים האיזוטיפיים השונים.

הערה. ברור כי איזומורפיזם זה שומר גם על פעולת ההרכבה. אם $T, S \in \mathrm{End}_G(V_\pi)$, אז הצמצום של ההרכבה $S \circ T$ (קודם T ואחר כך S) לכל מרכיב איזוטיפי הוא הרכבת הצמצומים: $T|_{V_i}$ מקבל ערכים ב-V_i, ו-S פועל עליהם רק דרך הצמצום שלו ל-V_i. כאלגבראות, פעולת הכפל באגף שמאל היא ההרכבה, ובסכום הישר שבאגף ימין הכפל הוא לפי קואורדינטות, כשבכל קואורדינטה הפעולה היא שוב הרכבה של אנדומורפיזמים של V_i.

כעת נרצה להפעיל את משפט 2.4.1 על כל אלגברה $\mathrm{End}_G(V_i)$, אלגברת האנדומורפיזמים של הצגה איזוטיפית אחת. כמרחב וקטורי היא מרחב של מטריצות ריבועיות, כי עכשיו $m_i = n_i$. נראה שאפשר לבחור את האיזומורפיזם שבנינו בהוכחת משפט 2.4.1 כך שישמור גם על פעולת ההרכבה.

הערה. לשאלת סטודנט: כאשר π אי-פריקה, $\mathrm{End}_G(V_\pi)$ היא אלגברה עם חילוק (לפי הלמה של שור, כל איבר שונה מאפס בה הפיך). אם השדה סגור אלגברית, היא מממד 1, כלומר האלגברה עם החילוק היא פשוט השדה F. בלי ההנחה שהשדה סגור אלגברית מקבלים אלגברה עם חילוק מעל F, ואיך נראות אלגבראות עם חילוק מעל F זו כבר תכונה של השדה עצמו. למשל מעל הממשיים אין הרבה: השדה הממשי עצמו, שדה המרוכבים, ועוד אחת, אלגברת הקווטרניונים, שאינה חילופית. מעל שדות p-אדיים התמונה מורכבת יותר.

משפט 2.5.1. תהי $\pi \cong n\pi_0$ הצגה איזוטיפית מממד סופי, מעל שדה סגור אלגברית F, ו-π_0 אי-פריקה. אזי

$$\mathrm{End}_G(V_\pi) \cong M_n(F)$$

— איזומורפיזם של אלגבראות.

את האיזומורפיזם של מרחבים וקטוריים כבר הראינו (משפט 2.4.1); התוספת היא שקיים איזומורפיזם שמעביר הרכבה לכפל מטריצות, כלומר ששומר על פעולת הכפל.

הוכחה. בסימוני הוכחת משפט 2.4.1, נראה שאפשר "לשפץ" את בחירת φ כך שישמור גם על הכפל. הבחירה היחידה שעשינו בהגדרת φ היא בחירת השקילויות A_{ij}; ברגע שהן נבחרו, φ נקבע. לכן צריך לבחור היטב את השקילויות $\{A_{ij}\}$.
הסימונים כמו קודם:

$$V_\pi = U_1 \oplus \cdots \oplus U_n,$$

וכן $Y_i = U_i$ (בוחרים את הפירוק של $V_\tau = V_\pi$ להיות אותו פירוק). אז

$$A_{ij} \in \mathrm{Hom}_G(U_j, U_i).$$

נבחר

$$A_{11} = \mathrm{id}_{U_1}, \qquad A_{1i} = A_i \in \mathrm{Hom}_G(U_i, U_1) \quad (i \geq 2),$$

כאשר לכל $i \geq 2$ השקילות A_i היא בחירה כלשהי, שאותה קובעים. את שאר ה-A_{ij} נקבע באמצעות ה-A_i-ים, במעבר דרך U_1: מ-U_j ל-U_1 עומדת לרשותנו A_j, ומ-U_1 ל-U_i עומדת לרשותנו A_i^{-1}. באופן כללי

$$A_{ij} \colon U_j \xrightarrow{A_j} U_1 \xrightarrow{A_i^{-1}} U_i, \qquad A_{ij} = A_i^{-1} A_j$$

(עם $A_1 = \mathrm{id}_{U_1}$, כך שזה מתיישב עם A_{11} ו-A_{1i} שלעיל). זו הרכבה של שקילויות, ולכן שקילות, ובפרט בסיס של $\mathrm{Hom}_G(U_j, U_i)$; כאן צריך להקפיד על כיוון האינדקסים, כדי שהבחירה תתאים לכפל המטריצות ולא תהפוך את סדר הכפל.
התכונה החשובה של הבחירות האלה היא שההרכבות שלהן מתנהגות כמו מכפלות של מטריצות היחידה מהבסיס הסטנדרטי של המטריצות הריבועיות:

$$A_{ij} \circ A_{jl} = A_{il},$$

שהרי

$$(A_i^{-1} A_j)(A_j^{-1} A_l) = A_i^{-1} A_l = A_{il} \colon$$

A_j ו-A_j^{-1} מצטמצמים באמצע.

שמירת φ על הכפל. φ מוגדר בדיוק כמו קודם, עם ה-A_{ij} שבחרנו, המקיימים את התכונה שלעיל. נזכור שלפי הוכחת משפט 2.4.1

$$\varphi(T) = (x_{ij}(T)) \iff T = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ij}(T)A_{ij},$$

כלומר T הוא הצירוף הלינארי הזה (הערת עורך: כאן A_{ij} פועל על הרכיב ב-U_j, כלומר $T(v) = \sum_{i,j} x_{ij}(T)A_{ij}(u_j)$ עבור $v = \sum_j u_j$). כדי לראות איזו מטריצה מתאימה להרכבה ST של שני הומומורפיזמים של הצגות $S,T \in \mathrm{End}_G(V_\pi)$, נציב וקטור $v = \sum_{j=1}^{n} u_j$, $u_j \in U_j$:

$$ST(v) = S(T(v)) = \sum_{i,j=1}^{n} x_{ij}(T)\, S(A_{ij}u_j),$$

כי S ליניארית. נותר לחשב את $S(A_{ij}u_j)$.

המשך ההוכחה של משפט 2.5.1. מצד שני, לפי ההגדרה של φ, $ST(v) = \sum_{i,j} x_{ij}(ST)A_{ij}(u_j)$; נשווה בין השניים. נשים לב ש-$A_{ij}(u_j) = u_i'$ הוא וקטור ב-U_i, ולכן S פועלת עליו כמו הצמצום $S_i = S|_{U_i}$. לפי ההגדרה של המקדמים $x_{ti}(S)$ (עם ההטלות P_t על U_t),

$$S_i = S|_{U_i} = \sum_{t=1}^{n} P_t \circ S_i, \qquad P_t \circ S_i = x_{ti}(S)\, A_{ti}.$$

(בגלל ש-i כבר תפוס, אינדקס הסכימה הוא t.) לכן, לפי התכונה $A_{ti} \circ A_{ij} = A_{tj}$,

$$\begin{aligned} S(A_{ij}(u_j)) = S_i(u_i') &= \sum_{t=1}^{n} x_{ti}(S)\, A_{ti}(u_i') \\ &= \sum_{t=1}^{n} x_{ti}(S)\, \underbrace{A_{ti} \circ A_{ij}}_{A_{tj}}(u_j) = \sum_{t=1}^{n} x_{ti}(S)\, A_{tj}(u_j). \end{aligned}$$

נציב, ונקבל סכום על שלושה אינדקסים i,j,t; את הסכום על i (שאינו מופיע ב-$A_{tj}(u_j)$) אפשר לבצע בפנים, והוא נותן את האיבר ה-(t,j) של מכפלת המטריצות:

$$\begin{aligned} ST(v) &= \sum_{i,j,t=1}^{n} x_{ij}(T)\, x_{ti}(S)\, A_{tj}(u_j) = \sum_{j,t=1}^{n} \Big[\sum_{i=1}^{n} x_{ti}(S)\, x_{ij}(T)\Big] A_{tj}(u_j) \\ &= \sum_{j,t=1}^{n} \big[\varphi(S)\varphi(T)\big]_{tj}\, A_{tj}(u_j). \end{aligned}$$

בהשוואה לביטוי $ST(v) = \sum_{t,j} x_{tj}(ST)A_{tj}(u_j)$ נקבל

$$\varphi(ST)_{tj} = x_{tj}(ST) = \big[\varphi(S)\varphi(T)\big]_{tj} \qquad \forall\, t,j,$$

כלומר $\varphi(ST) = \varphi(S)\varphi(T)$, ו-$\varphi$ הוא איזומורפיזם של אלגבראות. □

סיכום. נחזור למקרה הכללי, בסימונים הקודמים: F סגור אלגברית, π ממימד סופי ו-

$$\pi \cong n_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus n_k\pi_k,$$

כאשר $\pi_1, \ldots, \pi_k$ הצגות אי-פריקות שונות (לא שקולות זו לזו). הפירוק של $\mathrm{End}_G(V_\pi)$ לפי המרכיבים האיזוטיפיים שומר על ההרכבה, ועל כל מרכיב איזוטיפי חל משפט 2.5.1. לכן, כאלגבראות מעל F,

$$\mathrm{End}_G(V_\pi) \cong \bigoplus_{i=1}^{k} M_{n_i}(F),$$

אלגבראות של מטריצות ריבועיות שהסדרים שלהם הם הריבויים של המרכיבים האי-פריקים השונים של π. בפרט

$$\dim \mathrm{End}_G(V_\pi) = \sum_{i=1}^{k} n_i^2.$$

המרכז של אלגברה $\mathcal{A}$, שמסמנים $Z(\mathcal{A})$, הוא (כמו בחבורות) קבוצת כל האיברים של $\mathcal{A}$ המתחלפים בכפל עם כל אברי האלגברה. קל לראות שזה תת-מרחב וקטורי הסגור לכפל, כלומר תת-אלגברה. איזומורפיזם של אלגבראות משרה איזומורפיזם בין המרכזים שלהן, ולכן

$$Z(\mathrm{End}_G(V_\pi)) \cong \bigoplus_{i=1}^{k} Z(M_{n_i}(F)) = \bigoplus_{i=1}^{k} F \cdot I_{n_i},$$

כי המרכז של אלגברת מטריצות הוא בדיוק המטריצות הסקלריות. מכאן

$$k = \dim_F Z(\mathrm{End}_G(V_\pi)).$$

כלומר, מספר המרכיבים האי-פריקים השונים של π וסכום ריבועי הריבויים שלהם נקבעים מתוך אלגברת האנדומורפיזמים בלבד, בלי לדעת את הפירוק.

במשפטים האלה השתמשנו בכך שהמימד סופי, שההצגות מתפרקות לסכום ישר של אי-פריקות, ושהשדה סגור אלגברית. יש הכללות כשמורידים חלק מהתנאים; הן שייכות לתורת החוגים (אלגבראות פשוטות למחצה, ופירוקן לסכום ישר של אלגבראות מטריצות מעל חוגים עם חילוק). כאן רואים את התופעה בצורה מפורשת.

2.6 הצגות איזוטיפיות במונחי מכפלה טנזורית

נפרש חלק מהתוצאות האחרונות, ובמיוחד את ההצגות האיזוטיפיות, במונחי מכפלה טנזורית; תיאור זה יהיה נוח מאוד במשפטים הבאים.

נתבונן בהצגה הטריוויאלית מממד n של G: ההומומורפיזם ששולח כל איבר של G למטריצת היחידה. נסמן גם אותה ב-I_n:

$$I_n \colon G \longrightarrow \mathrm{GL}_n(F), \qquad g \longmapsto I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

כל תת-מרחב של F^n אינווריאנטי, כי האופרטורים הם רק הזהות; לכן כל בסיס של F^n נותן פירוק של F^n לסכום ישר של n תת-מרחבים אינווריאנטיים מממד 1. כלומר I_n איזוטיפית, n פעמים ההצגה הטריוויאלית 1 (הקרקטר הטריוויאלי, ששולח כל איבר של G ל-1):

$$I_n \cong n \cdot 1 = 1 \oplus 1 \oplus \cdots \oplus 1.$$

תהי σ הצגה (אי-פריקה) של G, ונתבונן ב-$\sigma \otimes I_n$ **כהצגה של** G במרחב $V_\sigma \otimes F^n$:

$$g \longmapsto \sigma(g) \otimes I_n.$$

לסימון $\sigma \otimes I_n$ יש אצלנו משמעות כפולה: זו הצגה של $G \times G$, אבל ממשיכים לסמן כך גם את הצמצום שלה לאלכסון, שהיא הצגה של G. כשרוצים להדגיש שזו הצגה של G, כלומר ש-G פועלת בשתי ההצגות באותו איבר, קוראים לה **המכפלה הטנזורית הפנימית**.

נכתוב $F^n = Fe_1 \oplus \cdots \oplus Fe_n$, כאשר $e_1, \ldots, e_n$ בסיס (למשל הסטנדרטי). אז

$$V_\sigma \otimes F^n = V_\sigma \otimes e_1 \oplus \cdots \oplus V_\sigma \otimes e_n,$$

ועל כל רכיב $V_\sigma \otimes e_i$ האופרטור $\sigma(g)$ פועל על V_σ ו-e_i נשאר במקומו. בבירור $V_\sigma \otimes e_i$ הם תת-מרחבים אינווריאנטיים, שקולים ל-V_σ (כמרחבי הצגה של G). לכן

$$\sigma \otimes I_n \cong n\sigma.$$

לשם כך אין צורך ש-σ תהיה אי-פריקה; אבל אם σ אי-פריקה, $\sigma \otimes I_n$ איזוטיפית, וכל הצגה איזוטיפית נראית כך.

אפשר לעשות זאת בלי קואורדינטות: למרחב וקטורי V מעל F נגדיר

$$I_V \colon G \longrightarrow \mathrm{GL}(V), \qquad g \longmapsto \mathrm{id}_V,$$

ונתבונן ב-$\sigma \otimes I_V$. זה אותו דבר כמו $\sigma \otimes I_n$, רק בלי לבחור קואורדינטות; אם σ אי-פריקה ו-V ממימד סופי, $\sigma \otimes I_V$ איזוטיפית.

טענה 2.6.1. תהיינה π_1, π_2 שתי הצגות אי-פריקות ממימד סופי של G, מעל F סגור אלגברית. אז

$$\mathrm{Hom}_G(\underset{V_{\pi_1}\otimes F^n}{\pi_1 \otimes I_n}\ ,\ \underset{V_{\pi_2}\otimes F^m}{\pi_2 \otimes I_m}) \cong \mathrm{Hom}_G(\pi_1, \pi_2) \otimes \mathrm{Hom}_F(F^n, F^m).$$

הסימון באגף שמאל מציין את מרחב ההומומורפיזמים של הצגות של G מ-$V_{\pi_1} \otimes F^n$ ל-$V_{\pi_2} \otimes F^m$, כאשר G פועלת בכל אחד מהם לפי המכפלה הטנזורית הפנימית. אילו כתבנו רק $V_{\pi_1} \otimes F^n$, לא היה ברור איזו הצגה פועלת על F^n; לכן עדיף לכתוב את ההצגה.

המקרה היחיד שמעניין הוא כש-π_1, π_2 שקולות. אם $\pi_1 \ncong \pi_2$, כבר ידוע ששני המרחבים הם 0: באגף ימין לפי הלמה של שור, ובאגף שמאל כי אלה שתי הצגות איזוטיפיות, ומהיחידות של הפירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות (משפט 1.13.5), אם יש הומומורפיזם שונה מאפס ביניהן אז המרכיב האי-פריק היחיד שלהן צריך להיות אותו אחד, עד כדי שקילות.

כאשר π_1, π_2 שקולות, נבחר שקילות $A \in \mathrm{Hom}_G(V_{\pi_1}, V_{\pi_2})$. לפי הלמה של שור $\mathrm{Hom}_G(\pi_1, \pi_2) = FA$, ולפי הזיהוי שלנו של $\mathrm{Hom}_F(V_{\pi_1} \otimes F^n, V_{\pi_2} \otimes F^m)$ עם $\mathrm{Hom}_F(V_{\pi_1}, V_{\pi_2}) \otimes \mathrm{Hom}_F(F^n, F^m)$ האיזומורפיזם בטענה הוא ממש שוויון ברמת המרחבים הווקטוריים. נקבל

$$\mathrm{Hom}_G(V_{\pi_1} \otimes F^n, V_{\pi_2} \otimes F^m) = A \otimes \mathrm{Hom}_F(F^n, F^m) \cong A \otimes M_{m\times n}(F),$$

כלומר כל ההומומורפיזמים הם מהצורה $A \otimes X$ עם A הקבוע שבחרנו ו-$X \colon F^n \to F^m$ ליניארית; את $\mathrm{Hom}_F(F^n, F^m)$ מזהים, כמו באלגברה ליניארית, עם $M_{m\times n}(F)$.

הוכחה. נניח $\pi_2 \cong \pi_1$. המימד של אגף שמאל הוא nm לפי משפט 2.4.1, כי $\pi_1 \otimes I_n \cong n\pi_1$ ו-$\pi_2 \otimes I_m \cong m\pi_1$. גם המימד של אגף ימין הוא nm: $\mathrm{Hom}_G(\pi_1, \pi_2)$ ממימד 1 ו-$\mathrm{Hom}_F(F^n, F^m)$ ממימד nm. לכן די להראות הכלה אחת.

נניח כי $X \in \mathrm{Hom}_F(F^n, F^m)$. קל לבדוק כי

$$A \otimes X \in \mathrm{Hom}_G(V_{\pi_1} \otimes F^n, V_{\pi_2} \otimes F^m).$$

די לבדוק זאת על טנזורים טהורים $v \otimes e$, $v \in V_{\pi_1}$, $e \in F^n$: לפי ההגדרה של $\pi_1 \otimes I_n$, האופרטור $\pi_1(g)$ פועל על v ו-$I_n(g)$ אינו מזיז את e; ו-A שקילות של הצגות בין π_1 ל-π_2. לכן

$$\begin{aligned}(A \otimes X)((\pi_1 \otimes I_n)(g)(v \otimes e)) &= (A \otimes X)(\pi_1(g)v \otimes e) = A(\pi_1(g)v) \otimes X(e) \\ &= \pi_2(g)(Av) \otimes X(e) = (\pi_2 \otimes I_m)(g)\,(A \otimes X)(v \otimes e).\end{aligned}$$

השוויון נכון לכל הווקטורים מהצורה $v \otimes e$, והם פורשים את $V_{\pi_1} \otimes F^n$; לכן הוא נכון לכל הווקטורים:

$$(A \otimes X) \circ (\pi_1 \otimes I_n)(g) = (\pi_2 \otimes I_m)(g) \circ (A \otimes X) \qquad \forall g \in G.$$

לכן

$$A \otimes \mathrm{Hom}_F(F^n, F^m) \subset \mathrm{Hom}_G(V_{\pi_1} \otimes F^n, V_{\pi_2} \otimes F^m),$$

וכיוון שהמימד של שני מרחבים אלה הוא mn, נקבל שוויון. □

במהלך ההוכחה עלתה שאלה מדוע בגורם השני כתוב Hom_F ולא Hom_G. אין לכך משמעות: על F^n ועל F^m פועלות ההצגות I_n ו-I_m, ששולחות הכל לזהות, ולכן Hom_G ביניהן הוא פשוט Hom_F; הכוונה היא לכתוב זאת במפורש.

נוח מאוד לדעת שכאשר כותבים הצגות איזוטיפיות בצורה זו, כמכפלה טנזורית עם I_n, ההומומורפיזמים ביניהן תמיד נראים כך: A טנזור העתקה ליניארית (מטריצה) כלשהי.

שוב המקרה של אותה הצגה. אם $\pi \cong n\pi_0$ ו-π_0 אי-פריקה, אז

$$\pi \cong n\pi_0 \cong \pi_0 \otimes I_n.$$

עכשיו שני המרחבים זהים, ובמקום A אפשר לבחור את $A = \mathrm{id}_{V_{\pi_0}}$. לכן

$$\mathrm{End}_G(V_\pi) \cong \mathrm{End}_G(V_{\pi_0} \otimes F^n) = \underset{\substack{\uparrow \\ A=\mathrm{id}_{V_{\pi_0}}}}{\mathrm{id}_{V_{\pi_0}}} \otimes \underset{\substack{\downarrow \\ M_n(F)}}{\mathrm{End}_F(F^n)},$$

ואחרי קביעת בסיס $\mathrm{End}_F(F^n)$ היא אלגברת המטריצות הריבועיות $M_n(F)$. כל האיזומורפיזמים האלה שומרים על ההרכבה, ו-$\mathrm{id}_{V_{\pi_0}}$ הוא איבר קבוע שהרכבתו עם עצמו היא הוא עצמו, $(\mathrm{id} \otimes X) \circ (\mathrm{id} \otimes Y) = \mathrm{id} \otimes XY$, וכל הסקלרים עוברים לגורם השני. כך רואים שוב את האיזומורפיזם של אלגבראות $\mathrm{End}_G(V_\pi) \cong M_n(F)$.

2.6.1 ההצגה $\tilde{\pi}$ על $\mathrm{End}_F(V_\pi)$

נכתוב מקרה פרטי, אבל כללי, של מכפלה טנזורית כזאת, שבו יהיה קשר בין n לבין ההצגה; ובמקום π_0 אי-פריקה ניקח הצגה כלשהי.

הגדרה 2.6.2. תהי π הצגה של G במרחב V_π, ממימד סופי מעל F. נגדיר הצגה

$$\tilde{\pi} \colon G \longrightarrow \mathrm{GL}(W), \qquad W = \mathrm{End}_F(V_\pi),$$

$$\tilde{\pi}(g)(T) = \pi(g) \circ T, \qquad T \in \mathrm{End}_F(V_\pi).$$

כלומר, מהצגה של G במרחב V_π מקבלים באופן טבעי הצגה של G במרחב ההעתקות הליניאריות מ-V_π לעצמו: הרכבה עם $\pi(g)$ משמאל. $\tilde{\pi}(g)$ היא העתקה ליניארית של W, והיא הפיכה: ההופכית שלה היא הרכבה משמאל עם $\pi(g)^{-1}$. זו הצגה:

$$\begin{aligned}\tilde{\pi}(gh)(T) &= \pi(gh) \circ T = \pi(g) \circ \pi(h) \circ T \\ &= \pi(g) \circ (\tilde{\pi}(h)(T)) = \tilde{\pi}(g)[\tilde{\pi}(h)(T)].\end{aligned}$$

במימושים מטריציוניים. תהי π הצגה של G ב-F^n (מרחב העמודות), כלומר $\pi(g) \in \mathrm{GL}_n(F)$. אז $\tilde{\pi}$ היא הצגה של G ב-$M_n(F)$:

$$\tilde{\pi}(g)(X) = \pi(g)X.$$

אם כותבים את X לפי העמודות שלה, $\pi(g)$ כופלת כל עמודה בנפרד:

$$\pi(g) \cdot \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & x & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \pi(g)x & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

כאשר $x \in F^n$ היא העמודה ה-i. לכן תת-המרחב של המטריצות שכל העמודות שלהן אפס פרט לעמודה ה-i הוא אינווריאנטי ל-$\tilde{\pi}$ (כי זה כפל משמאל במטריצה ההפיכה $\pi(g)$), ועליו $\tilde{\pi}$ היא פשוט π. זה נכון לכל עמודה $i = 1, \ldots, n$, ו-$M_n(F)$ היא סכום ישר של תת-המרחבים האלה. כך רואים מיד כי

$$\tilde{\pi} \cong n\pi = (\dim \pi)\, \pi.$$

נכתוב את האיזומורפיזם הזה במפורש, במונחי מכפלות טנזוריות. נראה כי

$$\widetilde{\pi} \cong \pi \otimes I_{V_\pi}. \tag{2.6.1}$$

זה כללי: אין צורך ש-π תהיה אי-פריקה, ואין צורך ש-F יהיה סגור אלגברית. $\widetilde{\pi}$ ממומשת במרחב $\mathrm{End}_F(V_\pi)$, ו-$\pi \otimes I_{V_\pi}$ במכפלה הטנזורית $V_\pi \otimes V_\pi$. נכתוב שקילות

$$\varphi \colon V_\pi \otimes V_\pi \longrightarrow \mathrm{End}_F(V_\pi)$$

ונפרק אותה לשני שלבים:

$$V_\pi \otimes V_\pi \xrightarrow[\sim]{\varphi_1} \mathrm{Hom}_F(V_\pi^*, V_\pi) \xrightarrow[\sim]{\varphi_2} \mathrm{Hom}_F(V_\pi, V_\pi).$$

השלב הראשון הוא האיזומורפיזם הכללי (הקנוני) בין מכפלה טנזורית לבין מרחב Hom_F (טענה 1.17.1): φ_1 הוא האיזומורפיזם היחיד המקיים, לכל $v, w \in V_\pi$ ו-$\xi \in V_\pi^*$,

$$\varphi_1(v \otimes w)(\xi) = \xi(w)\, v,$$

כלומר מפעילים את הפונקציונל ξ על w ומכפילים את הסקלר המתקבל ב-v.

השלב השני אינו קנוני: הוא תלוי בבחירת בסיסים. ל-V_π^* יש אותו מימד כמו ל-V_π, ולכן יש ביניהם הרבה איזומורפיזמים; נבחר אחד, לא חשוב איזה, ונתרגם העתקות ליניאריות מ-V_π^* להעתקות ליניאריות מ-V_π על ידי הרכבה איתו. נקבע בסיסים $\{v_1, \ldots, v_n\}$ ל-V_π ו-$\{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$ ל-V_π^*, ונתבונן באיזומורפיזם $V_\pi \to V_\pi^*$ השולח צירוף ליניארי של v_i לצירוף הליניארי עם אותם מקדמים של ξ_i:

$$V_\pi \ni v = \sum_{i=1}^n x_i v_i \longmapsto \hat{v} = \sum_{i=1}^n x_i \xi_i \in V_\pi^*.$$

עבור $T \in \mathrm{Hom}_F(V_\pi^*, V_\pi)$ נגדיר $\varphi_2(T) \colon V_\pi \to V_\pi$ כך: הופכים את v ל-$\hat{v}$ ואז מפעילים את T,

$$\varphi_2(T)(v) = T(\hat{v}).$$

נראה כי $\varphi = \varphi_2 \circ \varphi_1$ היא שקילות. נשים לב שלכל $v, w, u \in V_\pi$

$$\varphi(v \otimes w)(u) = \varphi_1(v \otimes w)(\hat{u}) = \hat{u}(w)\, v. \tag{2.6.2}$$

הוכחה. φ איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים, כהרכבה של שני איזומורפיזמים; צריך להראות שהיא מחליפה את ההצגות. די לבצע את הבדיקה על טנזורים טהורים $v \otimes w$: אם השוויון נכון לכולם, הוא נכון גם לסכומים שלהם, כלומר לאיבר כללי של המכפלה הטנזורית. לכן די להראות כי

$$\varphi\big((\pi(g) \otimes I_{V_\pi})(v \otimes w)\big) = \widetilde{\pi}(g)\, \varphi(v \otimes w).$$

אגף שמאל הוא

$$\varphi(\pi(g)v \otimes w) \in \mathrm{End}_F(V_\pi),$$

העתקה ליניארית מ-V_π לעצמו; כדי לזהות אותה נציב בה $u \in V_\pi$ כללי. לפי סדר ההרכבה מפעילים קודם את φ_1 ואחר כך את φ_2; אבל כשמציבים את u, ההגדרה של φ_2 מופעלת ראשונה: היא אומרת להפוך את u ל-$\hat{u}$ ולהציב אותו ב-$\varphi_1(\pi(g)v \otimes w)$. אחר כך ההגדרה של φ_1 אומרת להפעיל את הפונקציונל $\hat{u}$ על w ולהכפיל ב-$\pi(g)v$. כיוון ש-$\hat{u}(w)$ סקלר ו-$\pi(g)$ ליניארית,

$$\varphi(\pi(g)v \otimes w)(u) = \varphi_1(\pi(g)v \otimes w)(\hat{u}) = \hat{u}(w)\, \pi(g)v = \pi(g)\big(\underbrace{\hat{u}(w)\, v}_{\varphi(v\otimes w)(u)}\big)$$
$$= \big[\pi(g) \circ \varphi(v \otimes w)\big](u) = \widetilde{\pi}(g)\big(\varphi(v \otimes w)\big)(u).$$

זה נכון לכל $u \in V_\pi$, ולכן מתקבל השוויון הדרוש. □

המושגים כאן פשוטים, אבל האבחנות עדינות. היתרון של תיאורים כאלה הוא שבסופו של דבר השקילויות אינן מזכירות בסיסים.

צורת כתיבה זו תהיה נוחה מאוד בכמה משפטים שנוכיח בשיעור הבא. הראשון שבהם הוא **משפט ברנסייד** (משפט 2.8.1): אם π הצגה אי-פריקה ממימד סופי של G מעל שדה סגור אלגברית, אז האופרטורים $\pi(g)$ פורשים את $\mathrm{End}_F(V_\pi)$. למשל, אם π נתונה כחבורה של מטריצות הפיכות בלי תת-מרחב אינווריאנטי משותף במרחב העמודות, אז הספן של המטריצות האלה הוא כל המטריצות מאותו סדר; כלומר מבין האופרטורים של ההצגה אפשר למצוא בסיס למרחב כל ההעתקות הליניאריות.

שיעור 10 — 27/11/2012

2.7 תת-המרחבים האינווריאנטיים של $\pi \otimes I_{V_\pi}$

נשתמש בהצגה $\tilde{\pi}(g)(T) = \pi(g) \circ T$ של G במרחב $\mathrm{End}_F(V_\pi)$ (הגדרה 2.6.2), בשקילות $\tilde{\pi} \cong \pi \otimes I_{V_\pi}$ (2.6.1), כאשר מימין זו המכפלה הטנזורית ה"פנימית" ו-I_{V_π} היא ההצגה ששולחת כל איבר של G להעתקת הזהות של V_π, ובשקילות המפורשת $\varphi : V_\pi \otimes V_\pi \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}_F(V_\pi)$ הנתונה ב-(2.6.2) על ידי $\varphi(v \otimes w)(u) = \hat{u}(w)\, v$; כאן $v = \sum_i x_i v_i \mapsto \hat{v} = \sum_i x_i \xi_i$ הוא האיזומורפיזם $V_\pi \to V_\pi^*$ שנקבע על ידי בסיסים $\{v_1, \dots, v_n\}$ של V_π ו-$\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ של V_π^*.

טענה 2.7.1. נניח כי π הצגה אי-פריקה, ממימד סופי, וכן F סגור אלגברית. אזי תת-מרחב אינווריאנטי של $V_\pi \otimes V_\pi$ ביחס להצגה $\pi \otimes I_{V_\pi}$ נראה כך:

$$V_\pi \otimes W,$$

כאשר $W \subset V_\pi$ תת-מרחב וקטורי.

(כאן גם תת-המרחב 0 נכלל, עם $W = 0$.)

הוכחה. נניח כי $X \subset V_\pi \otimes V_\pi$ תת-מרחב אינווריאנטי ביחס ל-$\pi \otimes I_{V_\pi}$. כיוון ש-π אי-פריקה, וכן (לפי 2.6.1) והחישוב שלפניו, ההצגה $\pi \otimes I_{V_\pi}$ איזוטיפית)

$$\pi \otimes I_{V_\pi} \cong n\pi \qquad (n = \dim V_\pi),$$

ההצגה $\pi \otimes I_{V_\pi}$ שקולה לסכום ישר של הצגות אי-פריקות, כלומר היא פריקה לחלוטין. במקרה כזה, לפי מסקנה 1.13.3, לכל תת-מרחב אינווריאנטי יש משלים ישר אינווריאנטי. לכן יש ל-X משלים ישר אינווריאנטי Z:

$$V_\pi \otimes V_\pi = X \oplus Z.$$

תהי $P : V_\pi \otimes V_\pi \to X$ ההטלה על X המתאפסת על Z. כשיש פירוק לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים, ההטלה על מחובר ישר מתחלפת עם ההצגה, כלומר היא הומומורפיזם של הצגות. לכן, כשרואים את P כהעתקה מ-$V_\pi \otimes V_\pi$ לעצמו,

$$P \in \mathrm{Hom}_G\Big(\underset{\pi\otimes I_{V_\pi}}{V_\pi \otimes V_\pi}\,,\ \underset{\pi\otimes I_{V_\pi}}{V_\pi \otimes V_\pi}\Big) = \mathrm{id}_{V_\pi} \otimes \underbrace{\mathrm{End}_G(I_{V_\pi}, V_\pi)}_{=\mathrm{End}_F(V_\pi)}.$$

השוויון הוא טענה 2.6.1: כיוון ש-π אי-פריקה ו-F סגור אלגברית, לפי הלמה של שור כל איבר של $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\pi)$ (ביחס ל-π) הוא כפולה בסקלר של הזהות, ולכן בגורם הראשון מופיעה הזהות. בגורם השני מופיעים האנדומורפיזמים של V_π המתחלפים עם ההצגה I_{V_π}, כלומר העתקות ליניאריות $T : V_\pi \to V_\pi$ המקיימות

$$T(I_{V_\pi}(g)v) = I_{V_\pi}(g)\, T(v) \qquad \forall g \in G,\ v \in V_\pi.$$

כיוון ש-$I_{V_\pi}(g)$ היא הזהות לכל g, התנאי הוא $Tv = Tv$, כלומר אין תנאי כלל, ו-$\mathrm{End}_G(I_{V_\pi}, V_\pi) = \mathrm{End}_F(V_\pi)$ הוא מרחב כל ההעתקות הליניאריות.

הערה על הסימון. V_π הוא רק מרחב וקטורי, ועליו יש כאן שתי הצגות: π בגורם הראשון ו-I_{V_π} (שבה כל g עובר לזהות) בגורם השני. לכן, כשעל אותו מרחב יש כמה הצגות, כדאי לכתוב זוג – גם את ההצגה

וגם את המרחב, כמו ב-$\mathrm{End}_G(I_{V_\pi}, V_\pi)$ – ולא רק $\mathrm{End}_G(V_\pi)$, שממנו אפשר לחשוב בטעות שההצגה היא π.

לכן

$$P = \mathrm{id}_{V_\pi} \otimes A, \qquad A \in \mathrm{End}_F(V_\pi)$$

(כאן id_{V_π} היא ממש העתקת הזהות של V_π). אבל X היא התמונה של P:

$$\begin{aligned} X = \mathrm{Im}(P) = P(V_\pi \otimes V_\pi) &= (\mathrm{id}_{V_\pi} \otimes A)(V_\pi \otimes V_\pi) \\ &= \mathrm{id}_{V_\pi}(V_\pi) \otimes A(V_\pi) = V_\pi \otimes \underbrace{A(V_\pi)}_{W}. \end{aligned}$$

זהו תת-המרחב המבוקש, עם $W = A(V_\pi)$.

להפך, כל תת-מרחב מהצורה $V_\pi \otimes W$ אינווריאנטי, כי G פועל רק בגורם הראשון של הטנזור:

$$(\pi \otimes I_{V_\pi})(g)(v_1 \otimes v_2) = \pi(g)v_1 \otimes v_2,$$

ו-v_2 אינו זז, ולכן נשאר ב-W. אלה, אם כן, בדיוק תת-המרחבים האינווריאנטיים של ההצגה $\pi \otimes I_{V_\pi}$. □

2.8 משפט ברנסייד

לברנסייד (Burnside), מחלוצי תורת ההצגות, יש כמה משפטים בתורת ההצגות של חבורות; זה אחד מהם.

משפט 2.8.1 (ברנסייד)**.** תהי π הצגה אי-פריקה במרחב V_π, ממימד סופי, של G. נניח כי F סגור אלגברית. אזי

$$\mathrm{Span}_F\{\pi(g) \mid g \in G\} = \mathrm{End}_F(V_\pi).$$

כלומר, תת-המרחב הנפרש על ידי האופרטורים ההפיכים $\pi(g)$ של ההצגה הוא מרחב כל ההעתקות הליניאריות של V_π; בפרט אפשר למצוא מבין האופרטורים $\pi(g)$ בסיס של $\mathrm{End}_F(V_\pi)$. למשל, אם ההצגה נתונה על ידי מימוש מטריציוני, יש לנו חבורה של מטריצות הפיכות $n \times n$, ונניח שהיא אי-פריקה, כלומר אין תת-מרחב של F^n שאינווריאנטי משותף לכל אברי החבורה. אז הצירופים הליניאריים של אברי החבורה הם כל המטריצות $n \times n$.

לשאלת סטודנט, האם הדבר נכון לכל קבוצה של מטריצות בלי תת-מרחב אינווריאנטי משותף: באופן כללי לא. אם המטריצות אינן הפיכות יש בעיה; אם הן הפיכות, אפשר להסתכל בחבורה שהן יוצרות, וזו הצגה אי-פריקה שעליה חל המשפט. אחרת אפשר להסתכל באלגברה שהן יוצרות, ויש משפט אנלוגי, דומה מאוד, להצגות של אלגבראות.

הוכחה. ברור שאגף שמאל מוכל באגף ימין; צריך להראות שוויון. נסמן ב-U את אגף שמאל. U הוא תת-מרחב אינווריאנטי ל-$\tilde{\pi}$. לשם כך די לבדוק זאת על היוצרים $\pi(g)$ של U (אם $\tilde{\pi}(h)$ שולחת כל $\pi(g)$ ל-U, היא שולחת גם כל צירוף ליניארי שלהם ל-U), כלומר די לבדוק כי $\tilde{\pi}(h)(\pi(g)) \in U$. אבל $\tilde{\pi}(h)$ היא בסך הכול הרכבה עם $\pi(h)$:

$$\tilde{\pi}(h)(\pi(g)) = \pi(h) \circ \pi(g) = \pi(hg) \in U.$$

נשתמש בשקילות $\varphi : V_\pi \otimes V_\pi \to \mathrm{End}_F(V_\pi)$ (2.6.2), כדי לתרגם את U למכפלה הטנזורית:

$$\varphi^{-1}(U) \longleftrightarrow U.$$

כיוון ש-φ שקילות בין $\pi \otimes I_{V_\pi}$ לבין U ו-$\tilde{\pi}$ אינווריאנטי ל-$\tilde{\pi}$, התמונה ההפוכה $\varphi^{-1}(U) \subset V_\pi \otimes V_\pi$ היא תת-מרחב אינווריאנטי ביחס ל-$\pi \otimes I_{V_\pi}$. לפי טענה 2.7.1 יש תת-מרחב וקטורי $W \subset V_\pi$ כך ש-

$$\varphi^{-1}(U) = V_\pi \otimes W.$$

נראה כי $W = V_\pi$. לפי הנוסחה ל-φ על טנזורים טהורים, וכיוון שהטנזורים $v \otimes w$ ($v \in V_\pi$, $w \in W$) פורשים את $V_\pi \otimes W$,

$$U = \varphi(V_\pi \otimes W) = \mathrm{Span} \left\{ \begin{matrix} V_\pi \longrightarrow V_\pi \\ e \longmapsto \hat{e}(w)\, v \end{matrix} \;\middle|\; \begin{matrix} w \in W \\ v \in V_\pi \end{matrix} \right\}.$$

אלה העתקות ליניאריות מדרגה 1 או 0, והספן שלהן הוא U.

נניח בשלילה כי $W \subsetneq V_\pi$. אז יש פונקציונל ליניארי שונה מאפס המתאפס על W (מגדירים אותו כאפס על בסיס של W, משלימים לבסיס של V_π ועל שאר אברי הבסיס נותנים ערכים כלשהם, לא כולם אפס). לכן יש $0 \neq \ell \in V_\pi^*$ כך ש-

$$\ell(W) = 0.$$

יהי $e_0 \in V_\pi$ כך ש-$\ell = \hat{e}_0$; $e_0 \neq 0$ כי $\ell \neq 0$. אם מציבים את e_0 באחת ההעתקות הפורשות את U, מקבלים $\hat{e}_0(w)v = \ell(w)v = 0$. לכן e_0 בגרעין של כל אחת מהן, ולכן גם של כל צירוף ליניארי שלהן: $e_0 \in \mathrm{Ker}\, S$ לכל $S \in U$. אבל U מכיל איברים הפיכים; בפרט

$$e_0 \in \mathrm{Ker}\, \pi(g) = \{0\} \qquad \forall g \in G,$$

סתירה. קיבלנו כי $\varphi^{-1}(U) = V_\pi \otimes V_\pi$, ולכן

$$U = \varphi(V_\pi \otimes V_\pi) = \mathrm{End}_F(V_\pi). \qquad \square$$

2.9 הצגות אי-פריקות של מכפלה קרטזית של חבורות

ההצגות האי-פריקות של מכפלה קרטזית $G_1 \times G_2$ קשורות להצגות האי-פריקות של G_1 ושל G_2. (המרצה ציין שמשפט ברנסייד ישמש בהמשך התיאור הזה.) נזכיר שאם π_i הצגה של G_i במרחב V_{π_i} ($i = 1, 2$), אז $\pi_1 \otimes \pi_2$ היא ההצגה של $G_1 \times G_2$ במרחב $V_{\pi_1} \otimes V_{\pi_2}$ הנתונה על ידי $(\pi_1 \otimes \pi_2)(g_1, g_2) = \pi_1(g_1) \otimes \pi_2(g_2)$. כאן אין אפשרות לפרש את $\pi_1 \otimes \pi_2$ אחרת: זו הצגה של המכפלה הקרטזית $G_1 \times G_2$. אבל אם $G_1 = G_2 = G$, צריך תמיד לומר האם הכוונה להצגה של $G \times G$ או להצגה (ה"פנימית") של G.

משפט 2.9.1. תהיינה π_1, π_2 הצגות של החבורות G_1, G_2 (בהתאמה). נניח כי הן ממימד סופי ו-F סגור אלגברית. אז $\pi_1 \otimes \pi_2$ אי-פריקה אם ורק אם π_1, π_2 אי-פריקות.

הוכחה. כיוון ראשון. נניח כי $\pi_1 \otimes \pi_2$ אי-פריקה. אם $V_1 \subset V_{\pi_1}$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי ל-π_1, אז $V_1 \otimes V_{\pi_2}$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי ל-$\pi_1 \otimes \pi_2$. די לבדוק זאת על טנזורים טהורים, ואז זה נכון גם לצירופים ליניאריים שלהם: לכל $u \in V_1$ ו-$v_2 \in V_{\pi_2}$,

$$(\pi_1 \otimes \pi_2)(g_1, g_2)(u \otimes v_2) = \underbrace{\pi_1(g_1)u}_{\in V_1} \otimes \underbrace{\pi_2(g_2)v_2}_{\in V_{\pi_2}} \in V_1 \otimes V_{\pi_2}.$$

מאי-פריקות $\pi_1 \otimes \pi_2$ נקבל

$$V_1 \otimes V_{\pi_2} = \begin{cases} 0 \\ V_{\pi_1} \otimes V_{\pi_2} \end{cases} \iff V_1 = \begin{cases} 0 \\ V_{\pi_1} \end{cases}$$

(למשל לפי חשבון ממדים: $\dim(V_1 \otimes V_{\pi_2}) = \dim V_1 \cdot \dim V_{\pi_2}$ שווה ל-0 או ל-$\dim V_{\pi_1} \cdot \dim V_{\pi_2}$; מצמצמים ב-$\dim V_{\pi_2} \neq 0$ ומקבלים $\dim V_1 = 0$ או $\dim V_1 = \dim V_{\pi_1}$). לכן π_1 אי-פריקה. באופן דומה, גם π_2 אי-פריקה.

כיוון זה פשוט, ולא נדרשה בו ההנחה ש-F סגור אלגברית. שימו לב שתת-מרחב אינווריאנטי של $\pi_1 \otimes \pi_2$ צריך להישמר תחת כל הזוגות $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$. אפשר לצמצם את ההצגה, למשל, ל-$G_1 \times 1$, אבל אז מתקבלת הצגה של G_1 בלבד; כך נעשה בכיוון השני.

כיוון שני. נניח כי π_i היא הצגה אי-פריקה של G_i ב-V_{π_i} ($i = 1, 2$), ממימד סופי, ו-F סגור אלגברית; כאן ההנחות האלה נחוצות, ובמיוחד ש-F סגור אלגברית. נזהה את G_1 עם תת-החבורה $G_1 \times 1$ (כלומר

$(g_1 \leftrightarrow (g_1, 1))$. על $G_1 \times 1$ מפעילים את π_1 בקואורדינטה הראשונה, ובקואורדינטה השנייה מופיע רק $\pi_2(1) = \mathrm{id}_{V_{\pi_2}}$. לכן, כהצגה של G_1,

$$\pi_1 \otimes \pi_2\big|_{G_1 \times 1} = \pi_1 \otimes I_{V_{\pi_2}},$$

כלומר $v_1 \otimes v_2 \mapsto \pi_1(g_1)v_1 \otimes v_2$; ובאופן דומה בצמצום ל-$1 \times G_2$.

נניח כי $U \subset V_{\pi_1} \otimes V_{\pi_2}$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי ל-$\pi_1 \otimes \pi_2$. בפרט U הוא תת-מרחב אינווריאנטי ל-$\pi_1 \otimes \pi_2\big|_{G_1 \times 1} = \pi_1 \otimes I_{V_{\pi_2}}$.

טענה 2.7.1 נוסחה עבור $V_\pi \otimes V_\pi$, אבל כדאי היה לנסח אותה טיפה יותר כללית: בהוכחתה השתמשנו רק בכך ש-$\pi \otimes I$ פריקה לחלוטין (ולכן ל-X יש משלים ישר אינווריאנטי), ובכך שההטלה, בהיותה הומומורפיזם של הצגות, היא מהצורה $\mathrm{id} \otimes A$. לא השתמשנו בכך שבשני הגורמים מופיע אותו מרחב V_π. אותה הוכחה בדיוק נותנת: אם π_1 אי-פריקה, ממימד סופי ו-F סגור אלגברית, אז כל תת-מרחב אינווריאנטי של $V_{\pi_1} \otimes V_{\pi_2}$ ביחס ל-$\pi_1 \otimes I_{V_{\pi_2}}$ (כאשר $I_{V_{\pi_2}}$ שולחת כל איבר של G_1 לזהות של V_{π_2}) הוא מהצורה $V_{\pi_1} \otimes W$, כאשר $W \subset V_{\pi_2}$ תת-מרחב וקטורי.

לכן, כמו בטענה 2.7.1, נקבל שיש תת-מרחב וקטורי $W \subset V_{\pi_2}$ כך ש-

$$U = V_{\pi_1} \otimes W.$$

כעת נפעיל את האופרטורים הבאים מהקואורדינטה השנייה: U אינווריאנטי גם ל-$\pi_1 \otimes \pi_2\big|_{1 \times G_2}$, כלומר לאופרטורים $\pi_1(1) \otimes \pi_2(g_2) = \mathrm{id}_{V_{\pi_1}} \otimes \pi_2(g_2)$, ולכן

$$(\mathrm{id}_{V_{\pi_1}} \otimes \pi_2(g_2))(V_{\pi_1} \otimes W) = V_{\pi_1} \otimes W$$

(הערת עורך: ההכלה $\subset$ היא האינווריאנטיות, והשוויון נובע מכך שהאופרטור הפיך, ולכן התמונה היא מאותו ממד סופי). לכן

$$\boxed{V_{\pi_1} \otimes \pi_2(g_2)W = V_{\pi_1} \otimes W} \qquad \forall g_2 \in G_2.$$

מכאן (תרגיל)

$$\pi_2(g_2)W = W \qquad \forall g_2 \in G_2,$$

כלומר W תת-מרחב אינווריאנטי ל-π_2. מאי-פריקות π_2, $W = 0$ או $W = V_{\pi_2}$; לכן $U = 0$ או $U = V_{\pi_1} \otimes V_{\pi_2}$. זה מוכיח את האי-פריקות של $\pi_1 \otimes \pi_2$. □

בשיעור הבא (משפט 2.9.2) נראה שכל ההצגות האי-פריקות ממימד סופי של $G_1 \times G_2$ (תחת אותן הנחות) חייבות להיות מהצורה $\pi_1 \otimes \pi_2$, מכפלה טנזורית של הצגות אי-פריקות.

2.9.1 כל הצגה אי-פריקה של $G_1 \times G_2$ היא מכפלה טנזורית

בשיעור הקודם ראינו (משפט 2.9.1) שאם π_1, π_2 הצגות אי-פריקות ממימד סופי של G_1, G_2 ו-F סגור אלגברית, אז $\pi_1 \otimes \pi_2$ הצגה אי-פריקה של $G_1 \times G_2$. המשפט הבא הוא ההפך: הוא מתאר את כל ההצגות האי-פריקות של מכפלה קרטזית, ובכך מוריד את תיאורן לתיאור ההצגות האי-פריקות של כל אחת מהחבורות לחוד.

משפט 2.9.2. תהי π הצגה אי-פריקה, ממימד סופי, של $G_1 \times G_2$, מעל שדה סגור אלגברית. אזי יש הצגות אי-פריקות π_i של G_i ($i = 1, 2$) כך ש-

$$\pi \cong \pi_1 \otimes \pi_2.$$

הוכחה. כמו בהוכחת משפט 2.9.1, נסתכל בצמצומים לכל אחת מהחבורות, המשוכנות ב-$G_1 \times G_2$ כתת-חבורות על ידי קביעת הקואורדינטה האחרת להיות 1. נסמן

$$\tau_1 = \pi\big|_{G_1 \times 1}, \qquad \tau_2 = \pi\big|_{1 \times G_2},$$

ונראה אותן כהצגות של G_1 ושל G_2 בהתאמה, באותו מרחב V_π.

בחירת V_1 ו-V_2'. (τ_1, V_π) היא הצגה ממימד סופי של G_1, ולכן יש לה תת-מרחב אי-פריק: יהי $V_1 \subset V_\pi$ תת-מרחב אי-פריק ביחס ל-τ_1, ונסמן

$$\pi_1 = \tau_1^{V_1},$$

תת-ההצגה של τ_1 ב-V_1; זו הצגה אי-פריקה של G_1. נבחר ונקבע וקטור $0 \neq v^0 \in V_1$, ונסמן

$$V_2' = \mathrm{Span}_F\{\tau_2(g_2)v^0 \mid g_2 \in G_2\}.$$

זהו תת-מרחב אינווריאנטי של V_π ביחס ל-τ_2 (כלומר ביחס לפעולת הזוגות $(1, g_2)$ בלבד): לכל $h \in G_2$, $\tau_2(h)\tau_2(g_2)v^0 = \tau_2(hg_2)v^0$, כך שקבוצת היוצרים של V_2' עצמה נשמרת תחת $\tau_2(h)$, ולכן גם כל הצירופים הליניאריים שלה. לכן V_2' נושא תת-הצגה של τ_2, ונסמן

$$\pi_2' = \tau_2^{V_2'},$$

הצגה של G_2 במרחב V_2'.

גם V_1 נפרש באותו אופן על ידי v^0: כיוון ש-V_1 אי-פריק (מעל G_1), ברור כי

$$V_1 = \mathrm{Span}_F\{\tau_1(g_1)v^0 \mid g_1 \in G_1\},$$

שכן אגף ימין הוא (מאותו נימוק) תת-מרחב אינווריאנטי של V_1 ביחס ל-τ_1, והוא שונה מאפס כי הוא מכיל את v^0.

בניית t. נבנה הומומורפיזם של הצגות

$$0 \neq t \in \mathrm{Hom}_{G_1 \times G_2}(V_1 \otimes V_2', V_\pi),$$

כלומר מ-$\pi_1 \otimes \pi_2'$ אל π. כרגיל, כדי לתאר העתקה ליניארית ממכפלה טנזורית למרחב נתון, כותבים קודם העתקה בילינארית מתאימה ועוברים להעתקה הליניארית שהיא קובעת באופן יחיד. כדי לתאר את ההעתקה הבילינארית נשתמש בבסיסים: מתוך הקבוצות הפורשות של V_1 ושל V_2' שלעיל אפשר להוציא בסיסים. נבחר בסיס ל-V_1 ובסיס ל-V_2' מהצורה

$$\{\tau_1(g_1^{(i)})v^0\}_{i=1}^{n_1}, \qquad \{\tau_2(g_2^{(j)})v^0\}_{j=1}^{n_2},$$

כאשר $g_1^{(i)} \in G_1$, $g_2^{(j)} \in G_2$ איברים מתאימים, ו-$n_1 = \dim V_1$, $n_2 = \dim V_2'$. נגדיר העתקה בילינארית $T : V_1 \times V_2' \to V_\pi$ על ידי

$$T\Big(\sum_{i=1}^{n_1} x_i \tau_1(g_1^{(i)})v^0,\ \sum_{j=1}^{n_2} y_j \tau_2(g_2^{(j)})v^0\Big) = \sum_{\substack{i \le n_1 \\ j \le n_2}} x_i y_j\, \pi(g_1^{(i)}, g_2^{(j)})v^0,$$

כלומר זוג אברי בסיס נשלח ל-$\pi(g_1^{(i)}, g_2^{(j)})v^0$, ומרחיבים באופן בילינארי. מהתכונה האוניברסלית של המכפלה הטנזורית יש העתקה ליניארית יחידה $t : V_1 \otimes V_2' \to V_\pi$ כך ש-

$$t(v_1 \otimes v_2) = T(v_1, v_2) \qquad \forall v_1 \in V_1,\ v_2 \in V_2'.$$

t הומומורפיזם של הצגות של $G_1 \times G_2$. כיוון שהטנזורים הטהורים פורשים את $V_1 \otimes V_2'$, די לבדוק כי

$$t(\overbrace{\pi_1(g_1)v_1 \otimes \pi_2'(g_2)v_2}^{(\pi_1 \otimes \pi_2')(g_1,g_2)(v_1 \otimes v_2)}) = \pi(g_1, g_2)\, t(v_1 \otimes v_2)$$

לכל $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2'$ ו-$(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$. שני האגפים בילינאריים ב-(v_1, v_2), וכל v_1, v_2 הוא צירוף ליניארי של אברי הבסיסים; לכן די לבדוק כאשר

$$v_1 = \tau_1(g_1^{(i)})v^0, \qquad v_2 = \tau_2(g_2^{(j)})v^0.$$

נכתוב את $\pi_1(g_1)v_1$ ואת $\pi_2'(g_2)v_2$ באמצעות אברי הבסיסים:

$$\pi_1(g_1)v_1 = \sum_{k=1}^{n_1} \alpha_k \tau_1(g_1^{(k)})v^0, \qquad \pi_2'(g_2)v_2 = \sum_{r=1}^{n_2} \beta_r \tau_2(g_2^{(r)})v^0.$$

בחישוב נשתמש בכך ש-$(g_1,g_2) = (g_1,1)(1,g_2)$, ובכך שכל הפעולות π_1, τ_1 (ו-π_2', τ_2) הן בעצם הפעלת π על $(g_1,1)$ (על $(1,g_2)$), רק על וקטורים מתת-המרחב המתאים; למשל $\tau_2(g_2^{(r)})v^0 = \pi(1,g_2^{(r)})v^0$. לפי הגדרת t,

$$\begin{aligned}
t(\pi_1(g_1)v_1 \otimes \pi_2'(g_2)v_2) &= \sum_{\substack{k\le n_1\\ r\le n_2}} \alpha_k\beta_r\, \pi(g_1^{(k)}, g_2^{(r)})v^0 \\
&= \sum_{k=1}^{n_1} \alpha_k \pi(g_1^{(k)},1) \sum_{r=1}^{n_2} \beta_r \underbrace{\pi(1,g_2^{(r)})v^0}_{\tau_2(g_2^{(r)})v^0} \\
&= \sum_{k=1}^{n_1} \alpha_k \pi(g_1^{(k)},1)\, \overbrace{\pi_2'(g_2)v_2}^{\pi(1,g_2)v_2} \\
&= \pi(1,g_2) \sum_{k=1}^{n_1} \alpha_k \pi(g_1^{(k)},1)\, \underbrace{\pi(1,g_2^{(j)})v^0}_{v_2} \\
&= \pi(1,g_2g_2^{(j)}) \underbrace{\sum_{k=1}^{n_1} \alpha_k \tau_1(g_1^{(k)})v^0}_{\pi_1(g_1)v_1} \\
&= \pi(1,g_2g_2^{(j)})\, \pi_1(g_1)v_1 \\
&= \pi(g_1g_1^{(i)}, g_2g_2^{(j)})v^0 \\
&= \pi(g_1,g_2)\, \pi(g_1^{(i)}, g_2^{(j)})v^0 \\
&= \pi(g_1,g_2)\, t(v_1\otimes v_2).
\end{aligned}$$

(הערת עורך: על הלוח נכתב $\pi_2'(g_2)$ ו-$\pi_2'(g_2g_2^{(j)})$ בשורות הרביעית עד השישית; שם האופרטור פועל על וקטורים שאינם ב-V_2', ולכן כתבנו $\pi(1,\cdot)$.)

הנימוקים לשלבים: בשורה השנייה פיצלנו $(g_1^{(k)}, g_2^{(r)}) = (g_1^{(k)},1)(1,g_2^{(r)})$, והסכום הפנימי הוא בדיוק $\pi_2'(g_2)v_2$. בשורה הרביעית העברנו את $\pi(1,g_2)$ שמאלה, מעבר ל-$\pi(g_1^{(k)},1)$, והצבנו $v_2 = \pi(1,g_2^{(j)})v^0$. בשורה החמישית העברנו גם את $\pi(1,g_2^{(j)})$ שמאלה, ואיחדנו אותו עם $\pi(1,g_2)$. בשורה השביעית הצבנו $\pi(g_1^{(i)}, g_2^{(j)})v^0 = T(v_1,v_2) = t(v_1\otimes v_2)$. בשורה האחרונה $\pi_1(g_1)v_1 = \tau_1(g_1g_1^{(i)})v^0 = \pi(g_1g_1^{(i)},1)v^0$ לפי ההגדרה.

לשאלת סטודנט, מדוע האופרטורים מתחלפים: כל אחד מהם נמצא בקואורדינטה אחרת. במכפלה קרטזית $(g_1,1)(1,g_2) = (g_1,g_2) = (1,g_2)(g_1,1)$, ולכן $\pi(g_1,1)$ ו-$\pi(1,g_2)$ מתחלפים.

לא הופעל כאן שום תעלול מיוחד; צריך רק להקפיד על הסדר, על האינדקסים ועל ההגדרות. קיבלנו

$$t \in \mathrm{Hom}_{G_1\times G_2}(V_1\otimes V_2', V_\pi).$$

שונה מאפס ועל. t בבירור שונה מאפס: למשל הוא שולח את $\tau_1(g_1^{(i)})v^0 \otimes \tau_2(g_2^{(j)})v^0$ לווקטור $\pi(g_1^{(i)}, g_2^{(j)})v^0$, והוא שונה מאפס כי $v^0 \neq 0$ ו-$\pi(g_1^{(i)}, g_2^{(j)})$ הפיך. כיוון ש-π אי-פריקה, t על: התמונה של הומומורפיזם של הצגות היא תת-מרחב אינווריאנטי, וכאן היא שונה מאפס.

אילו ידענו ש-π_2' אי-פריקה, היינו גומרים: אז $\pi_1\otimes\pi_2'$ אי-פריקה (משפט 2.9.1), ו-t הומומורפיזם שונה מאפס בין הצגות אי-פריקות, ולכן שקילות. באופן כללי נחליף את V_2' בהצגה אי-פריקה, באמצעות שרשרת ז'ורדן–הלדר.

מעבר להצגה אי-פריקה של G_2. נכתוב שרשרת ז'ורדן–הלדר ל-(π_2', V_2') (משפט 1.10.1):

$$0 \subsetneq U_1 \subsetneq U_2 \subsetneq \cdots \subsetneq U_m = V_2',$$

כאשר $U_i \subset V_2'$ תת-מרחבים אינווריאנטיים ל-π_2', והצגות המנה במרחבי המנה U_i/U_{i-1} אי-פריקות ($U_0 = 0$). נעבור על אברי השרשרת שלב אחר שלב.

נניח תחילה כי $t\big|_{V_1\otimes U_1} \neq 0$, ונסמן $t_1 = t\big|_{V_1\otimes U_1}$. אז

$$t_1 \in \mathrm{Hom}_{G_1\times G_2}(V_1 \otimes U_1, V_\pi).$$

נסמן ב-$\pi_2 = (\pi_2')^{U_1}$ את תת-ההצגה של π_2' ב-U_1. אז π_2 אי-פריקה, ולכן $\pi_1\otimes\pi_2$ אי-פריקה (משפט 2.9.1). t_1 הוא הומומורפיזם שונה מאפס מהצגה אי-פריקה להצגה אי-פריקה, ולכן t_1 שקילות, ו-$\pi_2 \otimes \pi_1 \cong \pi$.

אם $t\big|_{V_1\otimes U_1} = 0$, ממשיכים במעלה השרשרת. כיוון ש-$t \neq 0$ על $V_1 \otimes U_m = V_1 \otimes V_2'$, יש אינדקס כזה: יהי i האינדקס הראשון כך ש-

$$t\big|_{V_1\otimes U_i} \neq 0$$

(ואז $t\big|_{V_1\otimes U_{i-1}} = 0$). אז t משרה הומומורפיזם t_i, המוגדר על טנזורים טהורים על ידי

$$t_i \in \mathrm{Hom}_{G_1\times G_2}(V_1 \otimes (U_i/U_{i-1}), V_\pi), \qquad t_i(v_1 \otimes (u_i + U_{i-1})) = t(v_1 \otimes u_i) \quad (v_1 \in V_1,\ u_i \in U_i).$$

די לומר מה t_i עושה על טנזורים טהורים, וההגדרה אינה תלויה בבחירת הנציג u_i של המחלקה: $V_1 \otimes U_{i-1}$ נמצא בגרעין של t, כי t מתאפס עליו. תהי π_2 הצגת המנה של G_2 ב-U_i/U_{i-1}; היא אי-פריקה. לכן, כמו בשלב הראשון, $\pi_2 \otimes \pi_1$ אי-פריקה ו-$t_i \neq 0$, ולכן

$$t_i \colon \pi_1 \otimes \pi_2 \xrightarrow{\sim} \pi$$

היא שקילות. □

יחד עם משפט 2.9.1 קיבלנו: מעל שדה סגור אלגברית, ההצגות האי-פריקות ממימד סופי של $G_1 \times G_2$ הן בדיוק (עד כדי שקילות) ההצגות $\pi_1 \otimes \pi_2$, כאשר π_i הצגה אי-פריקה ממימד סופי של G_i.

משפט 2.9.2 השלים את הטיפול במכפלות טנזוריות: עבור הצגות ממימד סופי מעל שדה סגור אלגברית, ההצגות האי-פריקות של $G_1 \times G_2$ הן (עד כדי שקילות) המכפלות הטנזוריות $\pi_1\otimes\pi_2$ של הצגות אי-פריקות של G_1 ושל G_2.

2.10 מקדמים מטריציוניים של הצגות

הכל מעל שדה F. להצגה של G מתאימים אוסף גדול של פונקציות מ-G ל-F (matrix coefficients).

הגדרה 2.10.1. תהי π הצגה של G במרחב V (מעל שדה F). **מקדם מטריציוני** של π הוא פונקציה מ-G ל-F המתקבלת כך: יהיו $v \in V$ ו-$\varphi \in V^*$ (פונקציונל ליניארי על V); הפונקציה היא

$$G \longrightarrow F, \qquad g \longmapsto \varphi(\pi(g)v).$$

נסמן אותה $f_{\varphi,v}$.

הערה. אוסף המקדמים המטריציוניים אינו תלוי במימוש של ההצגה: אם τ הצגה שקולה ל-π במרחב W, אז ל-τ ול-π אותה קבוצה של מקדמים מטריציוניים. אכן, נבחר שקילות $T \colon V \to W$, ויהיו $w \in W$, $\xi \in W^*$. נכתוב $w = Tv$; כיוון ש-$T \circ \pi(g) = \tau(g) \circ T$,

$$\begin{aligned}\xi(\tau(g)w) &= \xi(\tau(g)Tv) = \xi(T(\pi(g)v)) \\ &= (\xi \circ T)(\pi(g)v), \qquad \xi \circ T \in V^*,\end{aligned}$$

כלומר כל מקדם מטריציוני של τ הוא מקדם מטריציוני של π, ובאופן סימטרי (עם T^{-1}) גם להפך.

2.10.1 מימוש מטריציוני

כאשר ההצגה ממימד סופי, השם מוסבר: המקדמים המטריציוניים הם (צירופים ליניאריים של) פונקציות הקואורדינטות במטריצה המייצגת. נניח כי π ממימד סופי, נבחר בסיס $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ל-V ונכתוב מימוש מטריציוני:

$$[\pi(g)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \pi_{11}(g) & \cdots & \pi_{1n}(g) \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1}(g) & \cdots & \pi_{nn}(g) \end{pmatrix}.$$

כל π_{ij} היא פונקציה מ-G ל-F. יהי $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ הבסיס של V^* הדואלי ל-$\mathcal{B}$, כלומר $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$. לפי הגדרת המטריצה המייצגת, עמודה j היא עמודת המקדמים של $\pi(g)v_j$ לפי $\mathcal{B}$; נפעיל φ_i על שני האגפים, ורק המחובר ה-i שורד:

$$\pi(g)v_j = \sum_{k=1}^{n} \pi_{kj}(g)v_k,$$
$$\varphi_i(\pi(g)v_j) = \pi_{ij}(g).$$

(את אינדקס הסכימה כתבנו k ולא i, כדי שלא יתנגש באינדקס של φ_i; זה רק אינדקס רץ.) לכן כל π_{ij} היא מקדם מטריציוני, $\pi_{ij} = f_{\varphi_i, v_j}$.

להפך, כל מקדם מטריציוני הוא צירוף ליניארי של ה-π_{ij}: נכתוב $\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i\varphi_i \in V^*$ ו-$v = \sum_{j=1}^{n} b_j v_j \in V$, ואז

$$f_{\varphi,v}(g) = \varphi(\pi(g)v) = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j\, \varphi_i(\pi(g)v_j) = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j\, \pi_{ij}(g),$$
$$f_{\varphi,v} = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j\, \pi_{ij} \in \mathrm{Span}_F\{\pi_{ij}\}_{i,j=1}^{n} \subset S(G,F),$$

כאשר $S(G,F) = \{f \colon G \to F\}$ מרחב כל הפונקציות מ-G ל-F. בפרט, המרחב הנפרש על ידי ה-π_{ij} הוא המרחב הנפרש על ידי כל המקדמים המטריציוניים של π. תיאור זה אינו מזכיר בסיס, ולכן אם נבחר בסיס אחר נקבל מטריצה של פונקציות אחרות, אבל אותו מרחב נפרש.

במרחב $S(G,F)$ פועלת ההצגה הרגולרית הימנית (הזזה מימין). נראה שכאשר π אי-פריקה, כל שורה של המימוש המטריציוני ממשת את π בתוך ההצגה הרגולרית הימנית, ובהמשך נראה שכל ההצגות האי-פריקות נמצאות בתוכה.

2.11 מקדמים מטריציוניים וההצגה הרגולרית הימנית

תהי π הצגה של G במרחב V_π (המרחב שבו פועלת π), ותהי ρ ההצגה הרגולרית הימנית של G ב-$S(G,F)$:

$$(\rho(g)f)(x) = f(xg) \qquad (f \in S(G,F),\ g,x \in G).$$

נקבע $\varphi \in V_\pi^*$ וניתן לווקטור להשתנות: נגדיר העתקה ליניארית

$$T_\varphi \colon V_\pi \longrightarrow S(G,F), \qquad T_\varphi(v) = f_{\varphi,v}.$$

טענה 2.11.1. $T_\varphi \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, (\rho, S(G,F)))$.

כלומר T_φ מעבירה את פעולת $\pi(g)$ על V_π להזזה מימין.

הוכחה. ברור ש-T_φ ליניארית. לכל $v \in V_\pi$ ו-$g,x \in G$:

$$\begin{aligned}[T_\varphi(\pi(g)v)](x) &= f_{\varphi,\pi(g)v}(x) = \varphi(\pi(x)\pi(g)v) = \varphi(\pi(xg)v) = f_{\varphi,v}(xg) \\ &= (\rho(g)f_{\varphi,v})(x) = (\rho(g)T_\varphi(v))(x).\end{aligned}$$

לכן

$$T_\varphi \circ \pi(g) = \rho(g) \circ T_\varphi \qquad \forall g \in G. \qquad \square$$

מסקנה 2.11.2. תהי π הצגה אי-פריקה של G במרחב V_π. אז π שקולה לתת-הצגה של ρ.

הוכחה. נבחר $0 \neq \varphi \in V_\pi^*$. לפי טענה 2.11.1, $T_\varphi \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, (\rho, S(G,F)))$, ו-

$$T_\varphi \neq 0 \iff \exists g \in G,\ v \in V_\pi :\ \varphi(\pi(g)v) \neq 0.$$

זה אכן מתקיים: נקבע $0 \neq v \in V_\pi$. המרחב הנפרש על ידי $\{\pi(g)v \mid g \in G\}$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי שונה מאפס, ולכן, מאי-הפריקות, הוא כל V_π. פונקציונל ליניארי שמתאפס על קבוצה פורשת מתאפס על כל המרחב, ו-$0 \neq \varphi$; לכן $0 \neq \varphi(\pi(g)v)$ עבור g מסוים. הגרעין של T_φ הוא תת-מרחב אינווריאנטי שונה מ-V_π, ולכן הוא 0: T_φ הומומורפיזם חד-חד-ערכי. לכן תת-ההצגה $\rho^{\mathrm{Im}(T_\varphi)}$ של ρ שקולה ל-π. □

כך כל בחירה של פונקציונל $0 \neq \varphi$ נותנת שיכון של π בהצגה הרגולרית הימנית, והתמונה שלו נפרשת על ידי מקדמים מטריציוניים של π.

הגדרה 2.11.3 (סימון)**.** תהי π הצגה אי-פריקה. נסמן ב-U_π את תת-המרחב של $S(G,F)$ הנפרש על ידי כל המקדמים המטריציוניים של π.

לפי ההגדרה $\mathrm{Im}(T_\varphi) \subset U_\pi$, כי T_φ מתאימה לכל v את המקדם המטריציוני $f_{\varphi,v}$. נראה שזה נכון לכל הומומורפיזם מ-V_π ל-ρ, גם אם אינו מהצורה T_φ; כלומר, כל עותק של π בתוך ρ נמצא ב-U_π.

טענה 2.11.4. תהי π הצגה אי-פריקה של G ב-V_π, ונניח כי $0 \neq T \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, (\rho, S(G,F)))$. אז $\mathrm{Im}(T) \subset U_\pi$.

הוכחה. נסמן $U = \mathrm{Im}(T)$. אז $U \subset S(G,F)$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי ל-ρ, וכמו בהוכחת מסקנה 2.11.2, T חד-חד-ערכי (גרעינו אינווריאנטי ושונה מ-V_π), ולכן $\pi \cong \rho^U$. נתבונן בפונקציונל ההצבה ביחידה

$$l\colon S(G,F) \to F, \qquad l(f) = f(1).$$

לכל $g \in G$ ו-$f \in S(G,F)$

$$l(\rho(g)f) = (\rho(g)f)(1) = f(g).$$

כלומר כל פונקציה f משוחזרת כמקדם מטריציוני של ρ, עם הפונקציונל l והווקטור f עצמו. נסמן $\varphi = l|_U \in U^*$. אז $0 \neq f \in U$: יהי g_0 כך ש-$f(g_0) \neq 0$; וכיוון ש-$\rho(g_0)f \in U$,

$$\varphi(\rho(g_0)f) = l(\rho(g_0)f) = f(g_0) \neq 0.$$

קיבלנו כי לכל $\xi \in U$ ולכל $g \in G$

$$\xi(g) = \varphi(\rho^U(g)\xi) = f_{\varphi,\xi}(g),$$

כלומר ξ הוא מקדם מטריציוני של ρ^U, ו-$\rho^U = \rho^{\mathrm{Im}\,T} \cong \pi$. המקדמים המטריציוניים אינם תלויים במימוש של ההצגה, ולכן ξ הוא מקדם מטריציוני של π, כלומר $\xi \in U_\pi$. □

2.11.1 השורות של המימוש המטריציוני

נחזור למימוש מטריציוני ונכתוב את מה שראינו בעזרת ההעתקות T_φ. נניח כי π (אי-פריקה) ממימד סופי, $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ בסיס ל-V_π, ו-$\widehat{\mathcal{B}} = \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \subset V_\pi^*$ הבסיס הדואלי. נכתוב $[\pi(g)]_{\mathcal{B}} = \big(\pi_{ij}(g)\big)_{i,j=1}^n$. ראינו כי $\varphi_i(\pi(g)v_j) = \pi_{ij}(g)$, כלומר

$$T_{\varphi_i}(v_j) = \pi_{ij} \quad \forall i,j, \qquad T_{\varphi_i} \in \mathrm{Hom}_G(\pi, \rho).$$

יש לנו n שיכונים $T_{\varphi_1}, \ldots, T_{\varphi_n}$ של π ב-ρ. כאשר i קבוע, T_{φ_i} שולחת את אברי הבסיס $v_1, \ldots, v_n$ לפונקציות שבשורה ה-i של המטריצה, $\pi_{i1}, \ldots, \pi_{in}$. כיוון ש-$T_{\varphi_i}$ חד-חד-ערכית, התמונות של אברי הבסיס בלתי תלויות ליניארית. נסמן

$$U_\pi^{\mathcal{B},(i)} = \mathrm{Im}(T_{\varphi_i}) \subset S(G,F).$$

זהו תת-מרחב אינווריאנטי להזזות מימין, ותת-ההצגה של ρ בו שקולה ל-π. תת-מרחב זה נפרש על ידי הפונקציות $\{\pi_{ij}\}_{j=1}^n$ שבשורה ה-i של המימוש המטריציוני, והן בלתי תלויות ליניארית. כך רואים את π בכל שורה של המימוש המטריציוני, לכל בחירה של בסיס. (המרצה ציין שבהמשך, בהנחה הנוספת שהשדה סגור אלגברית, נראה שהשורות השונות נותנות מימושים "בלתי תלויים".)

2.11.2 המרחב W_π

באותן הנחות (π אי-פריקה, ממימד סופי), יהי χ_π הקרקטר של π, $\chi_\pi(g) = \operatorname{tr}\pi(g)$ (הוא אינו משתנה כשעוברים להצגה שקולה), ונגדיר

$$W_\pi = \operatorname{Span}\{\rho(g)\chi_\pi \mid g \in G\}.$$

כאן χ_π הוא איבר של $S(G,F)$, והמשתנה של הפונקציות הוא x, כאשר g קבוע. לפי הבסיס $\mathcal{B}$, $\chi_\pi = \sum_{i=1}^n \pi_{ii}$ (סכום האיברים שעל האלכסון), ולכן

$$\rho(g)\chi_\pi = \rho(g)\Big(\sum_{i=1}^n \pi_{ii}\Big) = \sum_{i=1}^n \rho(g)\pi_{ii} \in U_\pi,$$

כי U_π אינווריאנטי ל-ρ. לכן $W_\pi \subset U_\pi$, ו-W_π תת-מרחב אינווריאנטי ל-ρ. אפשר לראות זאת גם ישירות: באופן כללי, לכל i,j ו-$g,x \in G$

$$\begin{aligned}(\rho(g)\pi_{ij})(x) = \pi_{ij}(xg) &= \left([\pi(xg)]_{\mathcal{B}}\right)_{ij} = \left([\pi(x)]_{\mathcal{B}}[\pi(g)]_{\mathcal{B}}\right)_{ij} \\ &= \sum_{k=1}^n \left([\pi(x)]_{\mathcal{B}}\right)_{ik}\left([\pi(g)]_{\mathcal{B}}\right)_{kj} = \sum_{k=1}^n \pi_{ik}(x)\pi_{kj}(g),\end{aligned}$$

ולכן, כשוויון של פונקציות של x,

$$\boxed{\rho(g)\pi_{ij} = \sum_{k=1}^n \pi_{kj}(g)\,\pi_{ik}}$$

($\pi_{kj}(g)$ הם המקדמים). בפרט $\rho(g)\pi_{ij}$ שייכת שוב לפרישה של השורה ה-i.

2.11.3 סיכום ביניים

עבור π אי-פריקה ממימד סופי ידוע לנו בינתיים:

$$U_\pi = \operatorname{Span}\{\pi_{ij}\}_{i,j=1}^n = \sum_{i=1}^n U_\pi^{\mathcal{B},(i)}, \qquad \rho^{U_\pi^{\mathcal{B},(i)}} \cong \pi.$$

הסכום אינו ישר בהכרח, אבל כל מחובר הוא תת-מרחב אי-פריק שקול ל-π, ולכן תת-ההצגה של ρ ב-U_π איזוטיפית: $\rho^{U_\pi} \cong k\pi$ עבור k מסוים. כיוון ש-$W_\pi \subset U_\pi$ אינווריאנטי ל-ρ, גם תת-ההצגה בו היא כפולה של π:

$$\rho^{W_\pi} \cong n_0\pi \qquad (n_0 \le k).$$

(בהמשך נראה שאם השדה סגור אלגברית, אז $W_\pi = U_\pi$ ו-$k = n_0 = \dim\pi$.)

2.12 הקרקטר קובע הצגה אי-פריקה

משפט 2.12.1. תהיינה π,σ שתי הצגות אי-פריקות ממימד סופי של G (מעל שדה F). אזי $\pi \cong \sigma$ אם ורק אם $\chi_\pi = \chi_\sigma$.

כלומר פונקציה אחת, הקרקטר, מאפיינת את ההצגה האי-פריקה לחלוטין. בשיעור הבא זה יורחב להצגות פריקות לחלוטין (משפט 2.13.1).

הוכחה. ($\Leftarrow$) ברור: אם $\pi \cong \sigma$, אז $\pi(g) = P\sigma(g)P^{-1}$ עבור העתקה ליניארית הפיכה P, ולכן ל-$\pi(g)$ ול-$\sigma(g)$ אותה עקבה.

($\Rightarrow$) נניח כי $\chi_\pi = \chi_\sigma$. אז $W_\pi = W_\sigma$: שניהם נפרשים על ידי כל ההזזות מימין של אותה פונקציה. אבל

$$\rho^{W_\pi} \cong n_0\pi, \qquad \rho^{W_\sigma} \cong m_0\sigma,$$

וזו אותה תת-הצגה של ρ, ולכן $n_0\pi \cong m_0\sigma$. מיחידות הפירוק (משפט 1.13.5) נקבל $\pi \cong \sigma$. □

הערה (הערת עורך)**.** הצעד האחרון צריך $n_0 \geq 1$, כלומר $W_\pi \neq 0$, כלומר $\chi_\pi \neq 0$ (אילו $\chi_\pi = \chi_\sigma = 0$, היה $W_\pi = W_\sigma = 0$ והשוויון $0 \cdot \pi \cong 0 \cdot \sigma$ לא היה נותן דבר). זה מתקיים כאשר המאפיין של F הוא 0 (כי $\chi_\pi(1) = \dim \pi \neq 0$), וגם כאשר F סגור אלגברית (בשיעור 12, טענה 2.16.1, יוכח שאז ה-π_{ij} בלתי תלויות ליניארית, ולכן $\chi_\pi = \sum_i \pi_{ii} \neq 0$). אותה הנחה נחוצה בחלק 2 של מסקנה 2.12.3 להלן.

באותו ארגומנט, אוסף של הצגות אי-פריקות שאין בו שתיים שקולות ("זרות בזוגות") נותן מרחבי מקדמים מטריציוניים שהסכום שלהם ישר.

משפט 2.12.2. תהיינה $\pi_1, \dots, \pi_r$ הצגות אי-פריקות ממימד סופי של G, אשר אין בהן שתיים שקולות. אזי הסכום

$$U_{\pi_1} + U_{\pi_2} + \cdots + U_{\pi_r} \subset S(G, F)$$

הוא ישר.

כלומר, סכום של מקדמים מטריציוניים, שכל אחד מהם שייך להצגה אי-פריקה אחרת, הוא אפס אם ורק אם כל מחובר הוא אפס.

הוכחה. צריך להראות שלכל i

$$W := U_{\pi_i} \cap \Big(\sum_{k \neq i} U_{\pi_k} \Big) = 0.$$

$W \subset S(G, F)$ הוא חיתוך של תת-מרחבים אינווריאנטיים להזזות מימין, ולכן הוא אינווריאנטי ל-ρ. נניח בשלילה ש-$W \neq 0$.

- $W \subset U_{\pi_i}$, ו-$\rho^{U_{\pi_i}} \cong k\pi_i$ (איזוטיפית), ולכן גם $\rho^W \cong k'\pi_i$, עם $k' \geq 1$.
- באופן דומה, $\sum_{k \neq i} U_{\pi_k}$ הוא סכום של תת-מרחבים איזוטיפיים, כל אחד כפולה של π_k; לפי טענה 1.13.2 אפשר לכתוב סכום כזה כסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים, שכל אחד מהם שקול לאחת ההצגות π_k, $k \neq i$:

$$\rho^{\sum_{k \neq i} U_{\pi_k}} \cong \bigoplus_{k \neq i} l_k \pi_k,$$

ואז גם תת-ההצגה ב-W היא מהצורה

$$\rho^W \cong \bigoplus_{k \neq i} l'_k \pi_k \qquad (l'_k \leq l_k).$$

נקבל

$$k'\pi_i \cong \bigoplus_{k \neq i} l'_k \pi_k,$$

וזה לא ייתכן לפי יחידות הפירוק (משפט 1.13.5), כי $k' \geq 1$ ו-π_i אינה שקולה לאף π_k, $k \neq i$. לכן $W = 0$. □

מסקנה 2.12.3. בהנחות המשפט:

1. אם $0 \neq \xi_{\pi_i}$ הוא מקדם מטריציוני של π_i, $i = 1, \dots, r$, אזי $\{\xi_{\pi_1}, \dots, \xi_{\pi_r}\}$ בלתי תלויה ליניארית.
2. $\{\chi_{\pi_1}, \dots, \chi_{\pi_r}\}$ בלתי תלויה ליניארית.

כלומר, הקרקטרים של הצגות אי-פריקות לא שקולות זו לזו בלתי תלויים ליניארית.

הוכחה. 1. נניח $\sum_{i=1}^r c_i \xi_{\pi_i} = 0$. כל מחובר $c_i \xi_{\pi_i}$ שייך ל-U_{π_i}, והסכום ישר (משפט 2.12.2), ולכן $c_i \xi_{\pi_i} = 0$ לכל i; כיוון ש-$\xi_{\pi_i} \neq 0$, נקבל $c_i = 0$.
2. $\chi_{\pi_i} = \sum_j (\pi_i)_{jj} \in U_{\pi_i}$, וזה מקרה פרטי של 1 (בהנחה $\chi_{\pi_i} \neq 0$, ראו הערת העורך שאחרי משפט 2.12.1). □

המרצה הודיע שמכאן יוכחו בשיעור הבא: שתי הצגות ממימד סופי ופריקות לחלוטין שקולות אם ורק אם יש להן אותו קרקטר (משפט 2.13.1), ויחידות פירוק ז'ורדן–הלדר (משפט 2.14.1), שתיהן בעזרת הקרקטרים ואי-התלות שלהם.

2.13 קרקטרים והצגות פריקות לחלוטין

משפט 2.13.1. תהיינה π, σ שתי הצגות ממימד סופי ופריקות לחלוטין של G. אזי $\pi \cong \sigma$ אם ורק אם $\chi_\pi = \chi_\sigma$.

הוכחה. כיוון אחד ידוע: להצגות שקולות יש אותו קרקטר. נניח ש-$\chi_\pi = \chi_\sigma$, ונכתוב

$$\pi \cong n_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus n_r\pi_r,$$
$$\sigma \cong m_1\sigma_1 \oplus \cdots \oplus m_k\sigma_k,$$

כאשר $\pi_1, \ldots, \pi_r, \sigma_1, \ldots, \sigma_k$ אי-פריקות, אין שתיים שקולות בין $\pi_1, \ldots, \pi_r$ ואין שתיים שקולות בין $\sigma_1, \ldots, \sigma_k$, ו-$n_1, \ldots, n_r, m_1, \ldots, m_k$ טבעיים. הקרקטר של סכום ישר הוא סכום הקרקטרים, ולכן

$$\sum_{j=1}^{k} m_j \chi_{\sigma_j} = \chi_\sigma = \chi_\pi = \sum_{i=1}^{r} n_i \chi_{\pi_i}.$$

בפרט קיבלנו שוויון בין שני צירופים ליניאריים של קרקטרים של הצגות אי-פריקות. לפי מסקנה 2.12.3, אם נתונה קבוצה של הצגות אי-פריקות של G שאין בה שתי הצגות שקולות, אז הקרקטרים שלהן בלתי תלויים ליניארית. מאי-התלות של הקרקטרים של ההצגות האי-פריקות נקבל כי $r = k$, ולאחר סידור מחדש

$$\chi_{\pi_i} = \chi_{\sigma_i}, \qquad n_i = m_i \qquad \forall\, 1 \le i \le k.$$

כיוון ש-π_i, σ_i אי-פריקות ובעלות אותו קרקטר, נסיק גם כי $\pi_i \cong \sigma_i$ לכל i (שוב מאי-התלות: אילו לא היו שקולות, השוויון $\chi_{\pi_i} - \chi_{\sigma_i} = 0$ היה תלות ליניארית). מכאן $\pi \cong \sigma$. □

2.14 משפט ז'ורדן–הלדר

בלי ההנחה שההצגה פריקה לחלוטין, מה שאפשר להסיק מן הקרקטר הוא היחידות של פירוק ז'ורדן–הלדר: הצגות אי-פריקות המופיעות כמנות עוקבות בכל פירוק כזה הן אותן הצגות, עד כדי שקילות וסידור מחדש.

משפט 2.14.1 (ז'ורדן–הלדר)**.** תהי π הצגה ממימד סופי של G, $V_\pi \neq 0$. נתונים שני פירוקי ז'ורדן–הלדר ל-V_π:

$$0 \subsetneq V_1 \subsetneq V_2 \subsetneq \cdots \subsetneq V_r = V_\pi,$$
$$0 \subsetneq W_1 \subsetneq W_2 \subsetneq \cdots \subsetneq W_k = V_\pi,$$

כלומר שתי סדרות עולות של תת-מרחבים אינווריאנטיים, כך שההצגות במנות העוקבות הן אי-פריקות. נסמן ($V_0 = W_0 = 0$) ב-π_i את ההצגה של G במרחב המנה V_i/V_{i-1} ($1 \le i \le r$), וב-σ_j את ההצגה של G במרחב המנה W_j/W_{j-1} ($1 \le j \le k$). אזי $r = k$, ולאחר סידור מחדש $\pi_i \cong \sigma_i$ לכל $1 \le i \le r$.

הוכחה. כזכור, כאשר ניקח בסיס ל-V_π אשר מתקבל על ידי בחירת בסיס ל-V_1, השלמתו לבסיס של V_2, ואחר כך לבסיס של V_3 וכו', עד שנקבל בסיס $\mathcal{B}$ של V_π, המטריצה המייצגת היא משולשית עליונה בבלוקים:

$$[\pi(g)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_1(g) & & & * \\ 0 & A_2(g) & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & A_r(g) \end{pmatrix}.$$

כאן $A_i(g)$ מטריצה ריבועית, והפונקציה $g \mapsto A_i(g)$ נותנת מימוש מטריציוני של π_i: זו המטריצה של פעולת $\pi(g)$ על V_i/V_{i-1} לפי התמונות במנה של הווקטורים שנוספו לבסיס בשלב ה-i. העקבה אינה תלויה בבסיס, ולכן אפשר לחשב אותה לפי $\mathcal{B}$, ואז רק הבלוקים שעל האלכסון תורמים:

$$\begin{aligned}\chi_\pi(g) &= \operatorname{tr}(\pi(g)) = \operatorname{tr}([\pi(g)]_{\mathcal{B}}) \\ &= \operatorname{tr} A_1(g) + \cdots + \operatorname{tr} A_r(g) = \chi_{\pi_1}(g) + \cdots + \chi_{\pi_r}(g).\end{aligned}$$

באופן דומה

$$\chi_\pi(g) = \chi_{\sigma_1}(g) + \cdots + \chi_{\sigma_k}(g),$$

ולכן

$$\sum_{i=1}^{r} \chi_{\pi_i} = \sum_{j=1}^{k} \chi_{\sigma_j}.$$

מאי-תלות הקרקטרים של הצגות אי-פריקות לא שקולות (מסקנה 2.12.3) נקבל כי $r = k$, ולאחר סידור מחדש $\chi_{\pi_i} = \chi_{\sigma_i}$ לכל i. מכאן $\pi_i \cong \sigma_i$ לכל i (כי π_i, σ_i אי-פריקות). □

הערה (הערת עורך)**.** בשתי ההוכחות משווים מקדמים: אחרי כינוס הקרקטרים השווים, אי-התלות הליניארית נותנת שוויון בין מספרי המופעים **כאברי השדה** F. כדי להסיק שוויון של מספרים טבעיים (למשל $n_i = m_i$) צריך שהמאפיין של F יהיה 0, כמו מעל $\mathbb{C}$. במאפיין p המשפט הראשון אינו נכון: עבור G טריוויאלית, להצגה הטריוויאלית ולסכום ישר של $p+1$ עותקים שלה יש אותו קרקטר.

2.15 מספר ההצגות האי-פריקות של חבורה סופית

טענה 2.15.1. תהי G חבורה סופית. אזי יש ל-G מספר סופי r של הצגות אי-פריקות (עד כדי שקילות), ומתקיים

$$r \le |G|.$$

הוכחה. תחילה: כל הצגה אי-פריקה של G היא ממימד סופי (תרגיל, ראו להלן). תהיינה $\pi_1, \ldots, \pi_k$ הצגות אי-פריקות של G, שאין בהן שתיים שקולות. לפי משפט 2.12.2, מרחבי המקדמים המטריציוניים

$$U_{\pi_1}, \ldots, U_{\pi_k} \subset S(G, F)$$

(תת-מרחבים של מרחב הפונקציות מ-G ל-F, האינווריאנטיים להצגה הרגולרית הימנית ρ) הם כך שהסכום $\sum_{i=1}^{k} U_{\pi_i}$ הוא ישר. כל U_{π_i} שונה מאפס, ולכן

$$k \le \sum_{i=1}^{k} \dim U_{\pi_i} = \dim\Big(\sum_{i=1}^{k} U_{\pi_i}\Big) \le \dim S(G, F) = |G|.$$

לכן לכל קבוצה של הצגות אי-פריקות לא שקולות יש לכל היותר $|G|$ אברים, ומכאן הטענה. □

תרגיל. הוכיחו שכל הצגה אי-פריקה של חבורה סופית היא ממימד סופי.

רמז (מן ההרצאה): יהי $0 \neq v \in V_\pi$. המרחב הנפרש על ידי $\pi(g)v$, $g \in G$, הוא תת-מרחב אינווריאנטי ממימד סופי ושונה מאפס; כיוון שההצגה אי-פריקה, הוא כל המרחב.

2.16 מקדמים מטריציוניים מעל שדה סגור אלגברית

רוב המשפטים שראינו עד כה נכונים לכל חבורה, גם אינסופית (למשל קומפקטית), ולעתים קרובות בתנאי שההצגה פריקה לחלוטין. כעת נוסיף את ההנחה שהשדה F סגור אלגברית, ונקבל מידע מדויק יותר על מרחבי המקדמים המטריציוניים.

תהי π הצגה אי-פריקה, ממימד סופי של G במרחב V_π, ונניח כי F סגור אלגברית. נשתמש בסימונים של סעיף 2.11.1: לבסיס $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ של V_π, $[\pi(g)]_{\mathcal{B}} = (\pi_{ij}(g))_{1\le i,j\le n}$ עם $\pi_{ij} \in S(G,F)$; $U_\pi^{\mathcal{B},(i)} = \mathrm{Span}_F\{\pi_{i1}, \dots, \pi_{in}\}$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי ל-ρ ו-$\pi \cong \rho^{U_\pi^{\mathcal{B},(i)}}$; ו-

$$U_\pi = \sum_{i=1}^{n} U_\pi^{\mathcal{B},(i)} = \mathrm{Span}_F\{\pi_{ij} \mid 1 \le i,j \le n\}.$$

הערה. (בעקבות שאלה.) יש הבדל בין U_π ובין $U_\pi^{\mathcal{B},(i)}$. U_π הוא המרחב הנפרש על ידי כל המקדמים המטריציוניים של π, ואפשר לתאר אותו בלי שום בסיס: מקדם מטריציוני הוא פונקציה $g \mapsto \ell(\pi(g)v)$ עבור $v \in V_\pi$ ופונקציונל ליניארי ℓ על V_π. ראינו שכל מקדם מטריציוני של הצגה שקולה ל-π הוא גם מקדם מטריציוני של π, ולכן U_π אינו משתנה כשעוברים לבסיס אחר או להצגה שקולה. לעומת זאת, $U_\pi^{\mathcal{B},(i)}$ תלוי בבסיס: על הקשר בין הפרישה של שורה אחת לפרישה של שורה אחרת, או של שורה לפי בסיס אחר, אי אפשר לומר דבר באופן כללי; רק הסכום של כולן, U_π, אינו תלוי בבחירות.

טענה 2.16.1. בהנחה הנוספת ש-F סגור אלגברית, הסכום $\sum_{i=1}^{n} U_\pi^{\mathcal{B},(i)}$ הוא ישר, כלומר $\{\pi_{ij}\}_{i,j=1}^n$ בלתי תלויה ליניארית. לכן

$$\rho^{U_\pi} \cong n\pi = (\dim \pi)\,\pi,$$
$$\dim_F U_\pi = (\dim \pi)^2.$$

הסכום ישר אם ורק אם איחוד הבסיסים של המחוברים בלתי תלוי ליניארית. לכל i קבוע, הפונקציות $\pi_{i1}, \dots, \pi_{in}$ פורשות את $U_\pi^{\mathcal{B},(i)}$, שממדו n (כי $\pi \cong \rho^{U_\pi^{\mathcal{B},(i)}}$), ולכן הן בסיס שלו. מכאן שדי להוכיח שקבוצת כל הפונקציות π_{ij} בלתי תלויה ליניארית: אז הסכום ישר, ρ^{U_π} שקולה לסכום ישר של n עותקים של π, וממד U_π הוא $n \cdot n$.

הוכחה. נראה כי $\{\pi_{ij}\}_{i,j=1}^n$ בלתי תלויה ליניארית. נניח כי

$$\sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ij}\pi_{ij} = 0 \qquad (\alpha_{ij} \in F).$$

זהו שוויון של פונקציות, ולכן לכל $g \in G$

$$\sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ij}\pi_{ij}(g) = 0.$$

נסמן $\beta_{ji} = \alpha_{ij}$; אזי

$$\sum_{i,j=1}^{n} \beta_{ji}\pi_{ij}(g) = 0,$$

ואגף שמאל הוא בדיוק העקבה של מכפלת שתי מטריצות: המטריצה $X_0 = (\beta_{ij})_{i,j=1}^n$, שהיא המשוחלפת של מטריצת המקדמים (α_{ij}), והמטריצה המייצגת $[\pi(g)]_{\mathcal{B}}$:

$$\mathrm{tr}(X_0\,[\pi(g)]_{\mathcal{B}}) = 0 \qquad \forall g \in G.$$

כאן משתמשים בכך ש-F סגור אלגברית: לפי משפט ברנסייד (משפט 2.8.1) ההעתקות $\pi(g)$, $g \in G$, פורשות את מרחב כל ההעתקות הליניאריות מ-V_π לעצמו. כיוון שכל מטריצה $A \in M_n(F)$ ניתנת לכתיבה בצורה

$$A = \sum_k t_k\,[\pi(g_k)]_{\mathcal{B}}$$

(סכום סופי, $t_k \in F$), נסיק כי

$$\mathrm{tr}(X_0 A) = \sum_k t_k\ \mathrm{tr}(X_0[\pi(g_k)]_{\mathcal{B}}) = 0.$$

לכן לכל $A \in M_n(F)$ מתקיים $\operatorname{tr}(X_0 A) = 0$. מכאן נקבל כי $X_0 = 0$: נציב במקום A את אברי הבסיס הסטנדרטי E_{ij} של $M_n(F)$ (אחד במקום ה-(i,j) ואפסים בשאר המקומות), ואז

$$0 = \operatorname{tr}(X_0 E_{ij}) = (X_0)_{ji} \qquad \forall i,j.$$

זה מראה ש-$\alpha_{ij} = 0$ לכל i,j. □

מסקנה 2.16.2. נניח כי G חבורה סופית, F סגור אלגברית ו-$\operatorname{char}(F) \nmid |G|$. תהיינה $\pi_1, \dots, \pi_r$ כל ההצגות האי-פריקות (עד כדי שקילות) של G. אזי

$$S(G,F) = U_{\pi_1} \oplus \cdots \oplus U_{\pi_r},$$
$$\rho \cong (\dim \pi_1)\pi_1 \oplus \cdots \oplus (\dim \pi_r)\pi_r,$$

ובהשוואת ממדים

$$\boxed{|G| = \sum_{i=1}^{r} (\dim \pi_i)^2.}$$

הוכחה. לפי טענה 2.15.1 יש מספר סופי r של הצגות אי-פריקות לא שקולות, וכולן ממימד סופי. לפי משפט 2.12.2 (כמו בהוכחת טענה 2.15.1), הסכום $U_{\pi_1} + \cdots + U_{\pi_r}$ ישר. נראה שהוא כל $S(G,F)$. ההצגה הרגולרית ρ פריקה לחלוטין: כיוון שהמאפיין של F אינו מחלק את $|G|$, זה נובע ממשפט משקה (משפט 1.12.2). אילו הסכום היה תת-מרחב אינווריאנטי ממש, היה לו משלים ישר אינווריאנטי שונה מאפס, ובו תת-הצגה אי-פריקה; היא שקולה לאחת ההצגות, נאמר π_l. אבל לפי טענה 2.11.4, כאשר הצגה אי-פריקה π_l משוכנת בהצגה הרגולרית, התמונה נמצאת בתוך מרחב המקדמים המטריציוניים U_{π_l}, ולכן היא נחתכת עם המשלים רק באפס — סתירה. מכאן

$$S(G,F) = U_{\pi_1} \oplus \cdots \oplus U_{\pi_r}.$$

כיוון שהשדה סגור אלגברית, לפי טענה 2.16.1 תת-ההצגה של ρ ב-U_{π_l} היא איזוטיפית: $\rho^{U_{\pi_l}} \cong (\dim \pi_l)\pi_l$. מכאן הפירוק של ρ. לבסוף, ממד מרחב ההצגה של ρ, מרחב הפונקציות מ-G ל-F, הוא $|G|$, וממד אגף ימין הוא $\sum_i (\dim \pi_i)^2 = \sum_i \dim U_{\pi_i}$. □

לא רק שמספר ההצגות האי-פריקות השונות עד כדי שקילות אינו עולה על סדר החבורה: סדר החבורה שווה בדיוק לסכום הריבועים של הממדים של כל ההצגות האי-פריקות.

הערה. ראינו (סעיף 2.11.2) שלכל הצגה אי-פריקה π (ממימד סופי)

$$U_\pi \supset W_\pi = \operatorname{Span}\{\rho(g)\chi_\pi \mid g \in G\}.$$

בהנחה הנוספת ש-F סגור אלגברית נוכיח שוויון, כלומר U_π נפרש על ידי כל ההזזות הימניות של הקרקטר χ_π. אחרי זה נעבור לחבורות סופיות ונתקדם משם.

שיעור 13 — 06/12/2012

מסקנה פשוטה מן הנוסחה $|G| = \sum_{i=1}^{r} (\dim \pi_i)^2$ (מסקנה 2.16.2):

משפט 2.16.3. תהי G חבורה חילופית סופית. יהי F שדה סגור אלגברית, ו-$\operatorname{char}(F) \nmid |G|$. אזי מספר הקרקטרים (= ההצגות מימד 1) של G (מעל F) הוא $|G|$.

הוכחה. מהלמה של שור, הצגה אי-פריקה של G היא ממימד 1: אם π הצגה אי-פריקה של החבורה החילופית G, אז המרכז של G הוא כל G, ולכן לכל $a \in G$ האופרטור $\pi(a)$ מתחלף עם כל האופרטורים $\pi(g)$, $g \in G$, ולכן הוא סקלרי. כשכל האופרטורים סקלריים, כל תת-מרחב הוא תת-מרחב אינווריאנטי, ומהאי-פריקות $\dim \pi = 1$. נסמן ב-$\pi_1, \dots, \pi_r$ את כל ההצגות ממימד 1 של G; אלה הן גם כל ההצגות האי-פריקות של G. ראינו

$$|G| = \sum_{i=1}^{r} (\dim \pi_i)^2 = \sum_{i=1}^{r} 1 = r.$$ □

דוגמה 2.16.4. לחבורה ציקלית $\mathbb{Z}_n$ קל לבדוק ישירות שיש n קרקטרים שונים: קרקטר נקבע לפי בחירת שורש יחידה מסדר n שאליו הולך היוצר, וכל בחירה כזאת נותנת קרקטר אחר. המשפט אומר שהתופעה כללית: לכל חבורה חילופית סופית מספר הקרקטרים השונים שווה לסדר החבורה.

המרחב הנפרש על ידי ההזזות של הקרקטר

נוכיח את המשפט שצוטט בסוף השיעור הקודם. כאן G חבורה כלשהי, לאו דווקא סופית; ρ היא ההצגה הרגולרית הימנית ב-$S(G,F)$.

משפט 2.16.5. תהי π הצגה אי-פריקה ממימד סופי של חבורה G (במרחב V_π) מעל שדה סגור אלגברית F. אזי

$$\mathrm{Span}_F\{\rho(g)\chi_\pi \mid g\in G\} = U_\pi.$$

כלומר, בסימון של השיעור הקודם, $W_\pi = U_\pi$: מרחב המקדמים המטריציוניים של π נפרש על ידי כל ההזזות הימניות של הקרקטר χ_π.

הוכחה. ההכלה $\supseteq$ ידועה לנו (היא נובעת גם מן החישוב שבהמשך). נסמן $n = \dim\pi$. ממשפט ברנסייד (משפט 2.8.1), האופרטורים $\pi(g)$, $g\in G$, פורשים את מרחב כל ההעתקות הליניאריות מ-V_π לעצמו; בפרט אפשר לבחור מתוכם בסיס. כלומר יש איברים $g_1, g_2, \dots, g_{n^2}\in G$ כך ש-$\{\pi(g_1),\dots,\pi(g_{n^2})\}$ מהווה בסיס למרחב $\mathrm{End}_F V_\pi$, שממדו $(\dim V_\pi)^2 = n^2$. כזכור, $\dim U_\pi = (\dim\pi)^2$ (טענה 2.16.1; תת-ההצגה של ρ ב-U_π היא n עותקים של π).

נראה כי $\{\rho(g_k)\chi_\pi \mid 1\le k\le n^2\}$ בלתי תלויה ליניארית. זה יספיק: קבוצה זו מוכלת ב-$\mathrm{Span}_F\{\rho(g)\chi_\pi \mid g\in G\}$, ולכן ממד תת-המרחב הזה הוא לפחות n^2; מצד שני הוא מוכל ב-U_π, שממדו n^2. לכן הממדים שווים ומתקבל שוויון.

נניח כי

$$\sum_{k=1}^{n^2}\alpha_k\,\rho(g_k)\chi_\pi = 0 \qquad (\alpha_k\in F).$$

נבחר מימוש מטריציוני ל-π: בסיס $\mathcal{B}$ של V_π, ואז

$$[\pi(g)]_{\mathcal{B}} = \big(\pi_{ij}(g)\big)_{1\le i,j\le n}, \qquad \chi_\pi(g) = \sum_{i=1}^{n}\pi_{ii}(g),$$

כי הקרקטר הוא העקבה, סכום אברי האלכסון. נציב $\chi_\pi = \sum_i \pi_{ii}$ בתלות:

$$\sum_{k=1}^{n^2}\alpha_k\sum_{i=1}^{n}\rho(g_k)\pi_{ii} = 0.$$

נזכיר איך נראית הזזה ימנית של מקדם מטריציוני: לכל $x\in G$

$$\begin{aligned}(\rho(g)\pi_{ij})(x) = \pi_{ij}(xg) &= \big([\pi(x)]_{\mathcal{B}}[\pi(g)]_{\mathcal{B}}\big)_{ij}\\ &= \sum_{t=1}^{n}\pi_{it}(x)\,\pi_{tj}(g)\end{aligned}$$

(שורה i של המטריצה השמאלית כפול עמודה j של הימנית). לכן, כפונקציות של x,

$$\rho(g)\pi_{ij} = \sum_{t=1}^{n}\pi_{tj}(g)\,\pi_{it},$$

ובפרט, עבור $j=i$ ו-$g=g_k$,

$$\rho(g_k)\pi_{ii} = \sum_{t=1}^{n}\pi_{ti}(g_k)\,\pi_{it}.$$

נציב בתלות הליניארית ונאסוף את המקדם של כל π_{it}:

$$\begin{aligned}0 &= \sum_{k=1}^{n^2}\alpha_k\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{n}\pi_{ti}(g_k)\,\pi_{it}\\ &= \sum_{i,t=1}^{n}\Big(\sum_{k=1}^{n^2}\alpha_k\,\pi_{ti}(g_k)\Big)\pi_{it}.\end{aligned}$$

הוכחנו בשיעור הקודם, בזכות ההנחה שהשדה סגור אלגברית, שקבוצת כל המקדמים $\{\pi_{it}\}_{i,t=1}^{n}$ בלתי תלויה ליניארית (טענה 2.16.1). לכן כל המקדמים מתאפסים:

$$\sum_{k=1}^{n^2} \alpha_k \, \pi_{ti}(g_k) = 0 \qquad \forall \, i,t \leq n.$$

אם רואים את כל השוויונות האלה בבת אחת כשוויון של מטריצות, זהו בדיוק

$$\sum_{k=1}^{n^2} \alpha_k [\pi(g_k)]_{\mathcal{B}} = \Big(\sum_{k=1}^{n^2} \alpha_k \, \pi_{ti}(g_k) \Big)_{t,i \leq n} = 0,$$

ואגף שמאל הוא המטריצה המייצגת $\left[\sum_k \alpha_k \pi(g_k)\right]_{\mathcal{B}}$. העתקה ליניארית שהמטריצה המייצגת שלה היא אפס היא העתקת האפס, ולכן

$$\sum_{k=1}^{n^2} \alpha_k \, \pi(g_k) = 0.$$

אבל $\pi(g_1), \ldots, \pi(g_{n^2})$ נבחרו כבסיס של $\operatorname{End}_F V_\pi$, ובפרט הם בלתי תלויים ליניארית; לכן $\alpha_k = 0$ לכל k.

נסיק כי $\operatorname{Span}_F\{\rho(g)\chi_\pi \mid g \in G\}$ מממד $\geq n^2 = \dim U_\pi$, ולכן מתקיים שוויון. □

2.17 יחסי האורתוגונליות של שור

במקרה שהחבורה סופית אפשר לומר דברים מפורטים יותר על המקדמים המטריציוניים של הצגות אי-פריקות. נקבל יחסי אורתוגונליות ביניהם, ביחס לתבנית בילינארית לא מנוונת מסוימת על הפונקציות מ-G ל-F, שבמקרה של המרוכבים תהיה פשוט המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

הנחה לכל הסעיף: G חבורה סופית, F שדה סגור אלגברית, $\operatorname{char}(F) = 0$.

נחלק במספרים שלמים, כמו ממדים של הצגות; אפשר היה לפרט בכל פעם בדיוק מה צריך לדרוש על המאפיין, אבל לשם פשטות מניחים מאפיין 0. בפרט משפט משקה (משפט 1.12.2) תקף, וכל מה שראינו.

משפט 2.17.1. תהיינה π, σ שתי הצגות אי-פריקות של G (במרחבים V_π, V_σ). תהי $T : V_\pi \to V_\sigma$ העתקה ליניארית כלשהי, ונגדיר

$$T_0 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sigma(g^{-1}) \circ T \circ \pi(g).$$

א. אם $\sigma \not\cong \pi$, אז $T_0 = 0$.

ב. אם $\sigma \cong \pi$, ונבחר שקילות $S : V_\pi \xrightarrow{\sim} V_\sigma$ (יחידה עד כדי סקלר). אז $T_0 = \lambda S$, כאשר

$$\lambda = \frac{1}{\dim \pi} \operatorname{tr}(S^{-1}T).$$

T_0 היא העתקה ליניארית מ-V_π ל-V_σ: $\pi(g)$ פועלת מ-V_π ל-V_π, אחריה T מ-V_π ל-V_σ, ואחריה $\sigma(g^{-1})$ מ-V_σ ל-V_σ. הסופיות של G משמשת כדי לסכם על כל אברי החבורה. זהו אותו מיצוע שעשינו בהוכחת משפט משקה (משפט 1.12.2): T היא סתם העתקה ליניארית, וההרכבה עם $\pi(g)$ מצד אחד ועם $\sigma(g^{-1})$ מצד שני, והמיצוע על G, הופכים אותה להומומורפיזם של הצגות, שמעביר את פעולת π לפעולת σ.

הוכחה. נראה כי $T_0 \in \operatorname{Hom}_G(V_\pi, V_\sigma)$. לכל $h \in G$

$$\begin{aligned} T_0 \circ \pi(h) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sigma(g^{-1}) \circ T \circ \pi(gh) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sigma(h)\sigma(g^{-1}) \circ T \circ \pi(g) \\ &= \sigma(h) \circ T_0, \end{aligned}$$

כאשר במעבר השני החלפנו משתנים $g \mapsto gh^{-1}$: כש-g עובר על G גם gh^{-1} עובר על G (h קבוע), ו-$\sigma((gh^{-1})^{-1}) = \sigma(hg^{-1}) = \sigma(h)\sigma(g^{-1})$, כך ש-$\sigma(h)$ יוצא החוצה.

א. אם $\pi \not\cong \sigma$, אז, כיוון שאלה הצגות אי-פריקות, $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\sigma) = 0$ (הלמה של שור), ולכן $T_0 = 0$.

ב. נניח כי $\pi \cong \sigma$. כיוון ש-F סגור אלגברית, $\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\sigma)$ ממימד 1 ונוצר על ידי כל שקילות, ובפרט

$$\mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\sigma) = FS.$$

לכן יש $\lambda \in F$ כך ש-$T_0 = \lambda S$. נחשב את λ על ידי השוואת עקבות:

$$\begin{aligned} S^{-1}T_0 &= \lambda \,\mathrm{id}_{V_\pi}, \\ (\dim \pi)\,\lambda = \mathrm{tr}(S^{-1}T_0) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \mathrm{tr}(S^{-1}\sigma(g^{-1})\,T\,\pi(g)) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \mathrm{tr}(\pi(g^{-1})\,S^{-1}T\,\pi(g)) = \mathrm{tr}(S^{-1}T). \end{aligned}$$

במעבר לשורה האחרונה השתמשנו בכך ש-S שקילות מ-π ל-σ, ולכן גם S^{-1} שקילות, בכיוון ההפוך:

$$S\pi(g) = \sigma(g)S \quad\Longrightarrow\quad \pi(g)S^{-1} = S^{-1}\sigma(g) \qquad \forall g \in G,$$

ומציבים זאת עבור g^{-1}. כיוון ש-$\pi(g^{-1}) = \pi(g)^{-1}$, כל מחובר הוא העקבה של העתקה הדומה ל-$S^{-1}T$ (הצמדה בהעתקה הפיכה), ולכן שווה ל-$\mathrm{tr}(S^{-1}T)$; יש $|G|$ מחוברים, והגורם $\frac{1}{|G|}$ מצטמצם. מכאן $\lambda = \frac{1}{\dim\pi}\mathrm{tr}(S^{-1}T)$. □

הערה. (בעקבות שאלה.) אין טענה ש-$\mathrm{tr}(S^{-1}T) \neq 0$: הדבר תלוי ב-$T$, ויכול לקרות ש-$\lambda = 0$ ואז $T_0 = 0$ גם כאשר $\pi \cong \sigma$. בכל זאת, ב' אומר משהו: T_0 היא תמיד כפולה בסקלר של אותה שקילות קבועה S, ויש נוסחה לסקלר במונחי T.

2.17.1 מקדמים מטריציוניים של הצגות לא שקולות

נציב במשפט העתקות מסוימות T, העתקות מדרגה 1. כזכור, יש איזומורפיזם (שסימנו ι)

$$\mathrm{Hom}_F(V_\pi, V_\sigma) \xleftarrow[\iota]{\sim} V_\pi^* \otimes V_\sigma, \qquad \iota(\varphi\otimes w)\colon v \longmapsto \varphi(v)\,w \qquad (\varphi \in V_\pi^*,\ w \in V_\sigma).$$

$\iota(\varphi\otimes w)$ היא העתקה ליניארית שכל תמונותיה כפולות בסקלר של הווקטור w, כלומר מדרגה 1 לכל היותר. (אפשר גם לא להזכיר את האיזומורפיזם: בוחרים פונקציונל ליניארי φ על V_π ווקטור קבוע $w \in V_\sigma$, ומסתכלים בהעתקה $v \mapsto \varphi(v)w$.)

נציב $T = \iota(\varphi\otimes w)$. לכל $v \in V_\pi$, ההעתקה T שולחת את $\pi(g)v$ לסקלר $\varphi(\pi(g)v)$ כפול w, ועל w פועל $\sigma(g^{-1})$:

$$\begin{aligned} T_0(v) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \sigma(g^{-1})\Big(\underbrace{\iota(\varphi\otimes w)(\pi(g)v)}_{\varphi(\pi(g)v)\cdot w}\Big) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \varphi(\pi(g)v)\cdot\sigma(g^{-1})w. \end{aligned}$$

אם $\pi \not\cong \sigma$, אז לפי א', $T_0(v) = 0$ לכל $v \in V_\pi$, $\varphi \in V_\pi^*$, $w \in V_\sigma$. בפרט, כשמפעילים על הווקטור $T_0(v)$ פונקציונל ליניארי כלשהו על V_σ מקבלים 0: לכל $\xi \in V_\sigma^*$

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \varphi(\pi(g)v)\,\xi(\sigma(g^{-1})w) = 0.$$

הפונקציה $g \mapsto \varphi(\pi(g)v)$ היא מקדם מטריציוני של π, וכך נראים כל המקדמים המטריציוניים של π; באותו אופן $g \mapsto \xi(\sigma(g)w)$ הוא מקדם מטריציוני כללי של σ. כלומר: לוקחים מקדם מטריציוני של π,

כופלים במקדם מטריציוני של σ שבו מציבים g^{-1} במקום g, ומסכמים על G — ותמיד מקבלים 0. זהו סוג של אורתוגונליות. כיוון שהביטוי ליניארי בכל אחד משני הגורמים, הוא מתאפס גם לכל צירוף ליניארי של מקדמים מטריציוניים של π מצד אחד ושל σ מצד שני. הוכחנו:

משפט 2.17.2. תהיינה π, σ הצגות אי-פריקות לא שקולות של G. אזי לכל $f_\pi \in U_\pi$, $f_\sigma \in U_\sigma$

$$\langle f_\pi, f_\sigma \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_\pi(g)\, f_\sigma(g^{-1}) = 0.$$

כאן, לכל שתי פונקציות $f_1, f_2 \colon G \to F$, הגדרנו

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g)\, f_2(g^{-1}).$$

זוהי תבנית בילינארית לא מנוונת $S(G,F) \times S(G,F) \to F$. ביחס לתבנית זו המשפט הוא יחס אורתוגונליות בין אברי U_π לאברי U_σ, שנפרשים על ידי כל המקדמים המטריציוניים של π ושל σ בהתאמה.

מסקנה 2.17.3. אם π, σ הצגות אי-פריקות לא שקולות של G, אז

$$\langle \chi_\pi, \chi_\sigma \rangle = 0,$$

כי $\chi_\pi \in U_\pi$ ו-$\chi_\sigma \in U_\sigma$.

כלומר, קרקטרים של הצגות אי-פריקות לא שקולות הם אורתוגונליים במובן שהתבנית הזאת מתאפסת עליהם. כאשר $F = \mathbb{C}$ נראה שהערך של קרקטר ב-g^{-1} הוא הצמוד המרוכב של ערכו ב-g, ואז $\langle \chi_\pi, \chi_\sigma \rangle$ היא ממש המכפלה הפנימית הסטנדרטית בין שתי הפונקציות.

אפשר לקחת מקדמים מטריציוניים שבאים ממימוש מטריציוני. בפרט, נבחר בסיס $\mathcal{B}_\pi = \{v_1, \ldots, v_n\}$ ל-V_π ובסיס $\mathcal{B}_\sigma = \{w_1, \ldots, w_m\}$ ל-V_σ, ובהתאמה את הבסיסים הדואליים $\{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\} \subset V_\pi^*$ ו-$\{\xi_1, \ldots, \xi_m\} \subset V_\sigma^*$. כפי שהסברנו, אברי המטריצות המייצגות הם מקדמים מטריציוניים:

$$[\pi(g)]_{\mathcal{B}_\pi} = \big(\pi_{ij}(g)\big)_{i,j \le n}, \qquad \pi_{ij}(g) = \varphi_i(\pi(g) v_j),$$
$$[\sigma(g)]_{\mathcal{B}_\sigma} = \big(\sigma_{rs}(g)\big)_{r,s \le m}, \qquad \sigma_{rs}(g) = \xi_r(\sigma(g) w_s).$$

מן המשפט נקבל

$$\langle \pi_{ij}, \sigma_{rs} \rangle = 0 \qquad \forall\ i,j \le n,\ r,s \le m.$$

כלומר: בשני מימושים מטריציוניים של שתי הצגות אי-פריקות לא שקולות של החבורה הסופית G, לא משנה איזה איבר מטריצה לוקחים במקום ה-(i,j) של π ואיזה במקום ה-(r,s) של σ — התבנית ביניהם היא תמיד 0: $\frac{1}{|G|} \sum_g \pi_{ij}(g)\, \sigma_{rs}(g^{-1}) = 0$.

2.17.2 מקדמים מטריציוניים של אותה הצגה

נתרגם עכשיו את ב'. נוח לקחת $\sigma = \pi$ ממש, כלומר $V_\sigma = V_\pi$, ולבחור את השקילות $S = \mathrm{id}_{V_\pi}$. נציב שוב $T = \iota(\varphi \otimes w)$, כאשר עכשיו $\varphi \in V_\pi^*$, $v \in V_\pi$ ו-$w \in V_\pi$. כמו קודם, ולפי ב' (עם $S = \mathrm{id}$, כך ש-$\lambda = \frac{1}{\dim \pi} \operatorname{tr}(T)$),

$$T_0(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(\pi(g)v)\, \pi(g^{-1}) w = \frac{1}{\dim \pi} \operatorname{tr}(\iota(\varphi \otimes w))\, v = \frac{\varphi(w)}{\dim \pi}\, v. \tag{2.17.1}$$

נותר להסביר את השוויון האחרון, כלומר לחשב את $\operatorname{tr}(\iota(\varphi \otimes w))$. נניח $w \neq 0$ (אם $w = 0$ שני האגפים הם 0), ונשלים את w לבסיס $\{w, v_2', \ldots, v_n'\}$ של V_π. נפעיל את $\iota(\varphi \otimes w)$ על אברי הבסיס בזה אחר זה:

$$\iota(\varphi \otimes w) \colon \quad w \longmapsto \varphi(w)\, w, \qquad v_i' \longmapsto \varphi(v_i')\, w.$$

ערך ההעתקה הוא תמיד סקלר כפול w, הווקטור הראשון בבסיס; לכן בכל עמודה של המטריצה המייצגת רק הקואורדינטה הראשונה עשויה להיות שונה מאפס:

$$[\iota(\varphi\otimes w)] = \begin{pmatrix} \varphi(w) & \varphi(v_2') & \cdots & \varphi(v_n') \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad\Longrightarrow\quad \operatorname{tr}(\iota(\varphi\otimes w)) = \varphi(w).$$

כמו קודם, נפעיל על השוויון (2.17.1) פונקציונל ליניארי $\xi\in V_\pi^*$. מתקבלת שוב התבנית הבילינארית, בין המקדם המטריציוני $g\mapsto\varphi(\pi(g)v)$ למקדם המטריציוני $g\mapsto\xi(\pi(g)w)$:

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\varphi(\pi(g)v)\,\xi(\pi(g^{-1})w) = \frac{\varphi(w)\,\xi(v)}{\dim\pi}.$$

עכשיו נציב את המקדמים המטריציוניים שבאים מבחירת בסיס $\mathcal{B}_\pi=\{v_1,\dots,v_n\}$ והבסיס הדואלי $\{\varphi_1,\dots,\varphi_n\}$; כיוון ש-$\sigma=\pi$, משתמשים באותו בסיס בשני המקומות. נציב

$$\varphi=\varphi_i,\quad v=v_j,\quad \xi=\varphi_r,\quad w=v_s.$$

אז $\varphi_i(\pi(g)v_j)=\pi_{ij}(g)$ ו-$\varphi_r(\pi(g^{-1})v_s)=\pi_{rs}(g^{-1})$, ובאגף ימין

$$\varphi(w)=\varphi_i(v_s)=\delta_{is},\qquad \xi(v)=\varphi_r(v_j)=\delta_{rj}.$$

לכן

$$\langle\pi_{ij},\pi_{rs}\rangle = \frac{\delta_{is}\,\delta_{rj}}{\dim\pi} = \frac{\delta_{(i,j),(s,r)}}{\dim\pi}. \tag{2.17.2}$$

שימו לב להצלבה באינדקסים: התבנית שונה מאפס רק כאשר $i=s$ ו-$j=r$, כלומר כשזוג האינדקסים (i,j) של הפונקציה הראשונה שווה לזוג (s,r) — זוג האינדקסים של השנייה בסדר הפוך. זהו האנלוג של ב' עבור מקדמים מטריציוניים.

2.17.3 המקרה $F=\mathbb{C}$: מכפלה פנימית ובסיס אורתונורמלי

נניח כעת ש-$F=\mathbb{C}$. ראינו (טענה 1.15.4) שבמקרה זה כל הצגה ממימד סופי שקולה להצגה אוניטרית, כלומר אפשר לבחור בסיס $\mathcal{B}_\pi$ ל-V_π כך שהמטריצות המייצגות $[\pi(g)]_{\mathcal{B}}$ אוניטריות. כיוון ש-$\pi(g^{-1})=\pi(g)^{-1}$, וההופכית של מטריצה אוניטרית היא הצמודה ההרמיטית שלה (צמוד מרוכב של כל האיברים ושחלוף),

$$[\pi(g^{-1})]_{\mathcal{B}} = \overline{[\pi(g)]_{\mathcal{B}}}^{\,t} \quad\Longrightarrow\quad \pi_{rs}(g^{-1}) = \overline{\pi_{sr}(g)} \qquad \forall\, r,s.$$

אם בתבנית $\langle f_1,f_2\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}f_1(g)f_2(g^{-1})$ מחליפים את $f_2(g^{-1})$ ב-$\overline{f_2(g)}$, מקבלים את המכפלה הפנימית הסטנדרטית על מרחב הפונקציות: לכל $f_1,f_2\in S(G,\mathbb{C})$

$$(f_1,f_2) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}.$$

זוהי מכפלה פנימית, **המכפלה הפנימית הסטנדרטית** על $S(G,\mathbb{C})$ (האנלוג של מכפלת L^2 על חבורה טופולוגית). נסמן $\|f\|^2=(f,f)$.

טענה 2.17.4. תהי π הצגה אי-פריקה של G מעל $\mathbb{C}$, $n=\dim\pi$, ויהי (π_{ij}) מימוש מטריציוני של π לפי בסיס שבו המטריצות אוניטריות. אז

$$(\pi_{ij},\pi_{sr}) = \frac{\delta_{(i,j),(s,r)}}{\dim\pi},$$

ולכן $\left\{\sqrt{\dim\pi}\;\pi_{ij}\right\}_{i,j=1}^{n}$ הוא בסיס אורתונורמלי של U_π.

הוכחה. לפי השוויון $\overline{\pi_{sr}(g)} = \pi_{rs}(g^{-1})$ ויחס האורתוגונליות (2.17.2),

$$(\pi_{ij}, \pi_{sr}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \pi_{ij}(g)\overline{\pi_{sr}(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \pi_{ij}(g)\pi_{rs}(g^{-1}) = \langle \pi_{ij}, \pi_{rs}\rangle = \frac{\delta_{(i,j),(s,r)}}{\dim \pi}.$$

כלומר שתי פונקציות π_{ij} שונות ניצבות, ולכל אחת $\|\pi_{ij}\|^2 = 1/\dim\pi$; אחרי כפל ב-$\sqrt{\dim\pi}$ מתקבלת קבוצה אורתונורמלית של n^2 פונקציות. U_π נפרש על ידי המקדמים המטריציוניים π_{ij} בכל מימוש מטריציוני של π, ובפרט במימוש האוניטרי, ולכן זהו בסיס אורתונורמלי של U_π (ואכן $\dim U_\pi = n^2$, טענה 2.16.1). □

לפי משפט 2.17.2, אם π, σ אי-פריקות ולא שקולות אז $\langle f_\pi, f_\sigma\rangle = 0$ לכל $f_\pi \in U_\pi$, $f_\sigma \in U_\sigma$. נבחר מימושים אוניטריים (π_{ij}) ו-(σ_{rs}); כמו בהוכחה הקודמת,

$$(\pi_{ij}, \sigma_{rs}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \pi_{ij}(g)\sigma_{sr}(g^{-1}) = \langle \pi_{ij}, \sigma_{sr}\rangle = 0,$$

וכל $f_\pi \in U_\pi$, $f_\sigma \in U_\sigma$ הם צירופים ליניאריים של אברי הבסיסים האלה. מכאן:

מסקנה 2.17.5. אם $\pi \ncong \sigma$ (אי-פריקות), אז $U_\pi \perp U_\sigma$ לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית. לכן, אם $\pi_1, \dots, \pi_r$ הן כל ההצגות האי-פריקות של G עד כדי שקילות, הפירוק (מסקנה 2.16.2)

$$S(G, \mathbb{C}) = U_{\pi_1} \oplus U_{\pi_2} \oplus \cdots \oplus U_{\pi_r}$$

הוא פירוק לסכום ישר אורתוגונלי.

נבחר מימושים מטריציוניים על ידי מטריצות אוניטריות $\left(\pi_{ij}^{(k)}\right)_{i,j\le n_k}$ ל-π_k, לכל $1 \le k \le r$, כאשר $n_k = \dim \pi_k$. לפי טענה 2.17.4 ומסקנה 2.17.5,

$$\bigcup_{k=1}^{r} \left\{ \sqrt{n_k}\,\pi_{ij}^{(k)} \;\middle|\; 1 \le i,j \le n_k \right\}$$

הוא בסיס אורתונורמלי של $S(G,\mathbb{C})$ (ואכן $\sum_k n_k^2 = |G|$). המקדם של וקטור לפי איבר של בסיס אורתונורמלי הוא המכפלה הפנימית של הווקטור עם אותו איבר. לכן לכל פונקציה $f : G \to \mathbb{C}$

$$f = \sum_{k=1}^{r}\sum_{i,j=1}^{n_k} (f, \sqrt{n_k}\,\pi_{ij}^{(k)})\sqrt{n_k}\,\pi_{ij}^{(k)} = \sum_{k=1}^{r}\sum_{i,j=1}^{n_k} n_k (f, \pi_{ij}^{(k)})\pi_{ij}^{(k)},$$

ומתקבלת **זהות פרסבל**:

$$\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{r}\sum_{i,j=1}^{n_k} n_k \left|(f, \pi_{ij}^{(k)})\right|^2.$$

הערה. (בעקבות שאלה.) בזהות פרסבל מופיע n_k ולא n_k^2: הווקטור של הבסיס האורתונורמלי הוא $\sqrt{n_k}\,\pi_{ij}^{(k)}$, ובזהות מופיע $\left|(f, \sqrt{n_k}\,\pi_{ij}^{(k)})\right|^2 = n_k \left|(f, \pi_{ij}^{(k)})\right|^2$. בפיתוח של f השורש מופיע פעמיים (במקדם ובווקטור), ולכן גם שם מתקבל n_k.

2.17.4 אורתונורמליות הקרקטרים של הצגות אי-פריקות

נחזור לשדה F סגור אלגברית כללי ממאפיין 0, שבו אין מושג של מכפלה פנימית או הצמדה. כבר ראינו שהתבנית בין הקרקטרים של שתי הצגות אי-פריקות לא שקולות מתאפסת (מסקנה 2.17.3). התבנית בין הקרקטר של הצגה אי-פריקה לבין עצמו היא 1:

משפט 2.17.6. תהי π הצגה אי-פריקה של G. אזי

$$\langle \chi_\pi, \chi_\pi\rangle = 1.$$

הוכחה. נסמן $n = \dim \pi$, ונבחר מימוש מטריציוני (π_{ij}) כלשהו של π. בסימונים הקודמים $\chi_\pi = \sum_{i=1}^n \pi_{ii}$. התבנית בילינארית, ולפי (2.17.2) (משווים את הזוג (i,i) עם הזוג ההפוך (j,j)):

$$\langle \chi_\pi, \chi_\pi \rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle \pi_{ii}, \pi_{jj} \rangle = \sum_{i,j=1}^n \frac{\delta_{ij}}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1. \qquad \square$$

כלומר, גם ללא מכפלה פנימית, קבוצת הקרקטרים של הצגות אי-פריקות לא שקולות זו לזו היא "אורתונורמלית" במובן התבנית: ערך התבנית על כל שני קרקטרים שונים הוא 0, ועל כל קרקטר עם עצמו 1.

המקרה $F = \mathbb{C}$**.** כאן $\chi_\pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\pi(g)}$. אכן, הקרקטר אינו תלוי בבסיס שלפיו מחשבים את העקבה, ולכן אפשר להשתמש במימוש מטריציוני אוניטרי של π; אז $\pi_{rs}(g^{-1}) = \overline{\pi_{sr}(g)}$, ועל האלכסון ($r = s$) נשאר π_{ii}:

$$\chi_\pi(g^{-1}) = \sum_{i=1}^n \pi_{ii}(g^{-1}) = \sum_{i=1}^n \overline{\pi_{ii}(g)} = \overline{\chi_\pi(g)}.$$

לכן התבנית בין קרקטרים שווה למכפלה הפנימית הסטנדרטית, ולפי משפט 2.17.6

$$1 = \langle \chi_\pi, \chi_\pi \rangle = (\chi_\pi, \chi_\pi) = \|\chi_\pi\|^2.$$

כלומר הקרקטרים של הצגות אי-פריקות הם וקטורי יחידה לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית, ואם $\pi_1, \ldots, \pi_r$ הן כל ההצגות האי-פריקות של G עד כדי שקילות, הקבוצה $\{\chi_{\pi_i}\}_{i=1}^r$ אורתונורמלית.

2.17.5 ממד מרחב ההומומורפיזמים במונחי קרקטרים

בעזרת התבנית $\langle \cdot, \cdot \rangle$ אפשר לחשב גם את הממדים של מרחבי ההומומורפיזמים בין הצגות. תהיינה π, σ שתי הצגות (ממימד סופי) כלשהן של G. כיוון ש-G סופית ו-F סגור אלגברית ממאפיין 0, כל אחת מהן פריקה לחלוטין. נכתוב את הפירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות

$$\pi \cong n_1\pi_1 \oplus \cdots \oplus n_r\pi_r,$$

כאשר $\pi_1, \ldots, \pi_r$ אי-פריקות ו"זרות בזוגות" (אין ביניהן שתיים שקולות), ו-$n_i \geq 1$ (כאן $\pi_1, \ldots, \pi_r$ אינן בהכרח כל ההצגות האי-פריקות של G, כמו קודם), ובאופן דומה

$$\sigma \cong m_1\sigma_1 \oplus \cdots \oplus m_k\sigma_k$$

פירוק כנ"ל.

טענה 2.17.7.

$$\langle \chi_\pi, \chi_\sigma \rangle = \dim_F(\mathrm{Hom}_G(\pi, \sigma)).$$

כאן $\mathrm{Hom}_G(\pi, \sigma)$ הוא מרחב ההומומורפיזמים של ההצגות מ-V_π ל-V_σ, עבור מימושים כלשהם V_π, V_σ של π, σ; ממדו תלוי רק במחלקות השקילות.

הוכחה. הקרקטר של סכום ישר הוא סכום הקרקטרים, ולהצגות שקולות אותו קרקטר, ולכן $\chi_\pi = \sum_i n_i\chi_{\pi_i}$ ו-$\chi_\sigma = \sum_j m_j\chi_{\sigma_j}$. התבנית בילינארית, ולכן

$$\langle \chi_\pi, \chi_\sigma \rangle = \sum_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq k}} n_i m_j \langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\sigma_j} \rangle.$$

מצד שני, כשתיארנו את Hom_G בין שתי הצגות פריקות לחלוטין (טענה 2.3.5 ומשפט 2.4.1), ראינו שהוא מתפרק לפי ההומומורפיזמים בין כל עותק של π_i ב-π לכל עותק של σ_j ב-σ; ברמת הממדים:

$$\dim \mathrm{Hom}_G(\pi, \sigma) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq k}} n_i m_j \dim \mathrm{Hom}_G(\pi_i, \sigma_j).$$

נותר להראות שהמחוברים שווים, כלומר שלכל i,j

$$\langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\sigma_j} \rangle = \dim \mathrm{Hom}_G(\pi_i, \sigma_j).$$

- אם $\pi_i \ncong \sigma_j$, ראינו ששני האגפים הם 0: אגף שמאל לפי אורתוגונליות הקרקטרים (מסקנה 2.17.3), ואגף ימין לפי הלמה של שור (למה 2.1.1).
- אם $\pi_i \cong \sigma_j$, אז $\chi_{\sigma_j} = \chi_{\pi_i}$, ולפי משפט 2.17.6 $\langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\sigma_j} \rangle = \langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\pi_i} \rangle = 1$; ומהלמה של שור (מעל שדה סגור אלגברית) $\dim \mathrm{Hom}_G(\pi_i, \sigma_j) = 1$. □

כך, רק מערכי התבנית בין שני הקרקטרים אפשר לדעת כמה מרכיבים אי-פריקים משותפים יש לשתי הצגות. הקרקטר מכיל, באופן מפתיע, את כל האינפורמציה על ההצגה.
נשים לב למקרה הפרטי $\sigma = \pi$. לפי הטענה (או ישירות מהבילינאריות ומאורתונורמליות הקרקטרים)

$$\langle \chi_\pi, \chi_\pi \rangle = \sum_{i,j=1}^{r} n_i n_j \langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\pi_j} \rangle = \sum_{i,j=1}^{r} n_i n_j \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{r} n_i^2.$$

זה מתיישב עם מה שכבר ידוע: תיארנו את המבנה של $\mathrm{End}_G(V_\pi)$ (משפט 2.5.1), שבו כל מרכיב איזוטיפי הולך רק לעצמו, וברמת מרכיב איזוטיפי זהו מרחב המטריצות $n_i \times n_i$, שממדו n_i^2.

מסקנה 2.17.8. π אי-פריקה $\iff \langle \chi_\pi, \chi_\pi \rangle = 1$.

אכן, $\sum_i n_i^2 = 1$ אם ורק אם בפירוק יש מחובר אחד עם ריבוי 1; אחרת מתקבל סכום ריבועים שגדול מ-1. זוהי דרך להוכיח שהצגה אי-פריקה: מחשבים את הקרקטר שלה ואת ערך התבנית שלו עם עצמו, ובודקים אם יוצא 1.

2.17.6 הקרקטר של ההצגה הרגולרית

דוגמה 2.17.9. תהי ρ ההצגה הרגולרית הימנית של G על $S(G,F)$, $(\rho(g)f)(a) = f(ag)$. נחשב את χ_ρ לפי הבסיס הסטנדרטי

$$\mathcal{B} = \{\delta_x \mid x \in G\},$$

כאשר $\delta_x(g) = 1$ אם $g = x$ ו-$\delta_x(g) = 0$ אחרת. כדי לחשב את $[\rho(g)]_{\mathcal{B}}$ נכתוב את $\rho(g)\delta_h$ כצירוף ליניארי של אברי $\mathcal{B}$:

$$\rho(g)\delta_h(a) = \delta_h(ag) = \begin{cases} 1 & h = ag \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases} = \delta_{hg^{-1}}(a),$$

כי כתנאי על a, השוויון $h = ag$ שקול ל-$a = hg^{-1}$. לכן $\rho(g)\delta_h = \delta_{hg^{-1}}$: $\rho(g)$ מתמרת את אברי הבסיס, ו-$[\rho(g)]_{\mathcal{B}}$ היא מטריצת תמורה (מטריצת היחידה שעמודותיה מוחלפות לפי האופן שבו ההזזה מימין ב-g משנה את סדר אברי החבורה, לאחר שקבענו סדר קבוע על G). תרומה לעקבה יכולה לבוא רק מ-δ_h ש-$\rho(g)$ שולחת לעצמו; אחרת δ_h נשלח לאיבר אחר של הבסיס, ובאלכסון, באותה עמודה, מופיע 0. אבל $hg^{-1} = h$ אם ורק אם $g = 1$, ואז כל אברי הבסיס נשארים במקומם. לכן

$$\chi_\rho(g) = \begin{cases} \dim \rho = |G| & g = 1, \\ 0 & g \neq 1. \end{cases}$$

נחשב בעזרת קרקטר זה את $\langle \chi_\rho, \chi_\rho \rangle$. מצד אחד, $\rho \cong \bigoplus_{i=1}^{r} (\dim \pi_i)\pi_i$ כאשר $\pi_1, \ldots, \pi_r$ הן כל ההצגות האי-פריקות של G עד כדי שקילות (מסקנה 2.16.2), ולכן לפי המקרה הפרטי לעיל $\langle \chi_\rho, \chi_\rho \rangle = \sum_i (\dim \pi_i)^2$. מצד שני, רק $g = 1$ תורם לסכום שבהגדרת התבנית:

$$\sum_{i=1}^{r} (\dim \pi_i)^2 = \langle \chi_\rho, \chi_\rho \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\rho(g)\chi_\rho(g^{-1})$$

$$= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |G| \cdot |G| \ \delta_{g,1} = \frac{|G|^2}{|G|} = |G|\,.$$

קיבלנו שוב, הפעם במונחי קרקטרים, את הנוסחה (מסקנה 2.16.2): סכום ריבועי הממדים של כל ההצגות האי-פריקות של G הוא $|G|$.

הערה. (בעקבות שאלה.) ρ פריקה תמיד: כל ההצגות האי-פריקות של G מופיעות בה, כל אחת בריבוי השווה לממדה; זו "הפריקה ביותר שיש". (הערת עורך: למעט החבורה הטריוויאלית, שבה ρ היא ההצגה הטריוויאלית ממימד 1; בהתאם, $\langle\chi_\rho,\chi_\rho\rangle=|G|$, ולפי מסקנה 2.17.8 ρ אי-פריקה אם ורק אם $|G|=1$.)

שיעור 14 — 11/12/2012

בכל הפרק G חבורה סופית ו-F שדה סגור אלגברית עם $\operatorname{char}F=0$; $\langle\cdot,\cdot\rangle$ היא התבנית הבילינאירית על $S(G,F)$ מסעיף 2.17, שביחס אליה מתקיימים יחסי האורתוגונליות של שור (משפט 2.17.2, (2.17.2) ומשפט 2.17.6).

2.18 פונקציות מחלקה

ראינו (טענה 1.20.3) כי הקרקטרים χ_π של הצגות ממימד סופי π של G קבועים על כל מחלקת צמידות:

$$\chi_\pi(aga^{-1})=\chi_\pi(g)\qquad\forall\,a,g\in G.$$

הגדרה 2.18.1. פונקציה $f\in S(G,F)$ נקראת **פונקציית מחלקה** של G (class function) אם f קבועה על כל מחלקת צמידות של G. קבוצת פונקציות המחלקה מ-G ל-F תסומן $\mathcal{H}_F(G)$; זהו תת-מרחב של $S(G,F)$ (סגור לחיבור ולכפל בסקלר מ-F).

לכל הצגה π ממימד סופי של G מתקיים $\chi_\pi\in\mathcal{H}_F(G)$. נסמן ב-$\pi_1,\dots,\pi_r$ נציגים של מחלקות השקילות השונות של ההצגות האי-פריקות של G (ידוע שיש מספר סופי כזה, טענה 2.15.1; למשל, סכום ריבועי הממדים שלהן הוא $|G|$). ידוע כי $\{\chi_{\pi_i}\}_{i=1}^r$ בלתי תלויה ליניארית (מסקנה 2.12.3). נראה שהיא בסיס.

משפט 2.18.2. $\{\chi_{\pi_i}\}_{i=1}^r$ מהווה בסיס ל-$\mathcal{H}_F(G)$.

הוכחה. נותר להראות פרישה. תהי $f\in\mathcal{H}_F(G)$. נבחר מימוש מטריציוני $(\pi_{ij}^{(k)})_{i,j\le\dim\pi_k}$ ל-π_k, $k=1,\dots,r$. ראינו (טענה 2.16.1 ומסקנה 2.16.2) כי $\{\pi_{ij}^{(k)}\mid i,j\le\dim\pi_k\}_{k=1}^r$ מהווה בסיס ל-$S(G,F)$, ובפרט

$$f=\sum_{k=1}^r\sum_{i,j=1}^{\dim\pi_k}c_{ij}^{(k)}\pi_{ij}^{(k)},\qquad c_{ij}^{(k)}\in F.$$

כיוון ש-f פונקציית מחלקה, $f(g)=f(hgh^{-1})$ לכל $h\in G$; לכן גם הממוצע של כל הערכים האלה על פני $h\in G$ (כאן משתמשים בכך ש-G סופית) שווה ל-$f(g)$. את $\pi_{ij}^{(k)}(hgh^{-1})$, האיבר ה-(i,j) של המכפלה $\pi^{(k)}(h)\pi^{(k)}(g)\pi^{(k)}(h^{-1})$, נפתח לפי כפל מטריצות:

$$\pi_{ij}^{(k)}(hgh^{-1})=\left[\pi^{(k)}(hgh^{-1})\right]_{ij}=\sum_{l,s=1}^{\dim\pi_k}\pi_{il}^{(k)}(h)\,\pi_{ls}^{(k)}(g)\,\pi_{sj}^{(k)}(h^{-1}).$$

נציב, ונחליף את סדר הסכימה כך שהסכימה על h תהיה הפנימית:

$$\begin{aligned}f(g)=f(hgh^{-1})&=\frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}f(hgh^{-1})=\frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}\sum_{k=1}^r\sum_{i,j=1}^{\dim\pi_k}c_{ij}^{(k)}\pi_{ij}^{(k)}(hgh^{-1})\\&=\sum_{k=1}^r\sum_{i,j,l,s=1}^{\dim\pi_k}c_{ij}^{(k)}\pi_{ls}^{(k)}(g)\underbrace{\left[\frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}\pi_{il}^{(k)}(h)\,\pi_{sj}^{(k)}(h^{-1})\right]}_{\langle\pi_{il}^{(k)},\pi_{sj}^{(k)}\rangle=\delta_{(i,l),(j,s)}/\dim\pi_k}\\&=\sum_{k=1}^r\sum_{i,l=1}^{\dim\pi_k}\frac{c_{ii}^{(k)}}{\dim\pi_k}\pi_{ll}^{(k)}(g)=\sum_{k=1}^r c_k\,\chi_{\pi_k}(g),\qquad c_k=\frac{1}{\dim\pi_k}\sum_{i=1}^{\dim\pi_k}c_{ii}^{(k)}.\end{aligned}$$

בשורה השנייה השתמשנו ביחסי האורתוגונליות של שור (2.17.2) (משווים את זוג האינדקסים (i,l) עם הזוג ההפוך (j,s)): הסוגר מתאפס אלא אם $i=j$ ו-$l=s$. בשורה השלישית הסכימות על i ועל l נפרדות: הסכימה על l של אברי האלכסון $\pi_{ll}^{(k)}(g)$ נותנת את $\chi_{\pi_k}(g)$, והסכימה על i נותנת את הסקלר c_k. לכן כל פונקציית מחלקה היא צירוף ליניארי של $\chi_{\pi_1},\dots,\chi_{\pi_r}$. □

מסקנה 2.18.3. $\dim \mathcal{H}_F(G)=r$, מספר ההצגות האי-פריקות של G עד כדי שקילות.

מצד שני, ל-$\mathcal{H}_F(G)$ יש בסיס סטנדרטי, עוד בלי לדבר על הצגות: הפונקציות האופייניות של מחלקות הצמידות השונות (הפונקציה האופיינית של מחלקה מקבלת 1 על המחלקה ו-0 על כל המחלקות האחרות). לכן:

משפט 2.18.4. מספר ההצגות האי-פריקות השונות (עד כדי שקילות) של G שווה למספר מחלקות הצמידות של G.

כלומר, אם יודעים לתאר את מחלקות הצמידות של G, יודעים כמה הצגות אי-פריקות שונות יש לה.

דוגמה 2.18.5. בחבורה חילופית סופית $aga^{-1}=g$ תמיד, ולכן כל איבר הוא מחלקת צמידות בפני עצמו. לפי המשפט, מספר ההצגות האי-פריקות הוא $|G|$; זה מתיישב עם מה שכבר ידוע: כל הצגה אי-פריקה של חבורה חילופית היא ממימד 1, וסכום ריבועי הממדים הוא $|G|$.

2.19 יחסי האורתוגונליות בין העמודות

לכל $g\in G$ נסמן ב-$C(g)$ את מחלקת הצמידות של g:

$$C(g)=\{aga^{-1}\mid a\in G\}.$$

תהי $\chi_{C(g)}\in\mathcal{H}_F(G)$ הפונקציה האופיינית של $C(g)$. לפי משפט 2.18.2 אפשר להציג

$$\chi_{C(g)}=\sum_{i=1}^{r} y_i\,\chi_{\pi_i},\qquad y_i\in F.$$

כמו בהצגת וקטור לפי בסיס אורתונורמלי במרחב מכפלה פנימית, המקדמים נמצאים בעזרת התבנית: מאחר ש-$\langle\chi_{\pi_i},\chi_{\pi_j}\rangle=\delta_{ij}$ (מסקנה 2.17.3 ומשפט 2.17.6),

$$\langle\chi_{C(g)},\chi_{\pi_j}\rangle=\sum_{i=1}^{r} y_i\langle\chi_{\pi_i},\chi_{\pi_j}\rangle=y_j.$$

מצד שני, לפי הגדרת התבנית, רק $h\in C(g)$, כלומר $h=aga^{-1}$, תורמים לסכום (ותורמים $\chi_{\pi_j}(h^{-1})=\chi_{\pi_j}(ag^{-1}a^{-1})$), ומאחר ש-$\chi_{\pi_j}$ פונקציית מחלקה, כל $|C(g)|$ המחוברים שווים ל-$\chi_{\pi_j}(g^{-1})$:

$$y_j=\frac{1}{|G|}\sum_{h\in G}\chi_{C(g)}(h)\chi_{\pi_j}(h^{-1})=\frac{1}{|G|}\sum_{aga^{-1}\in C(g)}\chi_{\pi_j}(ag^{-1}a^{-1})=\frac{|C(g)|}{|G|}\chi_{\pi_j}(g^{-1}).$$

לכן

$$\chi_{C(g)}=\sum_{i=1}^{r}\frac{|C(g)|}{|G|}\,\chi_{\pi_i}(g^{-1})\,\chi_{\pi_i}. \tag{2.19.1}$$

שימו לב: המנה $|C(g)|\,/\,|G|$ היא 1 חלקי האינדקס של המרכז של g (המייצב של g בפעולת ההצמדה)

$$C_G(g)=\{a\in G\mid ag=ga\},\qquad |C(g)|=[G:C_G(g)].$$

נציב ב-(2.19.1) איבר h: אם $h=g$ (או כל איבר צמוד ל-g) אגף שמאל הוא 1, ואם h אינו צמוד ל-g אגף שמאל הוא 0. הוצאת הקבוע $|C(g)|\,/\,|G|$ נותנת:

משפט 2.19.1 (יחסי אורתוגונליות)**.** יהיו $g, h \in G$.

1. לכל $g \in G$:

$$\sum_{i=1}^{r} \chi_{\pi_i}(g)\chi_{\pi_i}(g^{-1}) = \frac{|G|}{|C(g)|}$$

(כלומר $|C_G(g)|$).

2. נניח כי h אינו צמוד ל-g. אז

$$\sum_{i=1}^{r} \chi_{\pi_i}(h)\chi_{\pi_i}(g^{-1}) = 0.$$

כאן, בניגוד ליחסי האורתוגונליות של הקרקטרים, g קבוע והסכימה היא על ההצגות.

הערה. לשאלת סטודנט: הקרקטר אינו כפלי, ולכן אי אפשר לכתוב $\chi_{\pi_i}(h)\chi_{\pi_i}(g^{-1}) = \chi_{\pi_i}(hg^{-1})$. המילה "קרקטר" משמשת בשני מובנים: כאן מדובר בעקבה $\chi_{\pi_i}(g) = \operatorname{tr} \pi_i(g)$. רק כאשר π_i ממימד 1 העקבה היא ההצגה עצמה, ואז היא פונקציה כפלית.

2.20 טבלת הקרקטרים

את הנתונים האלה ואת יחסי האורתוגונליות אפשר לרשום ב**טבלת הקרקטרים** של G: השורות לפי ההצגות האי-פריקות השונות (עד כדי שקילות), והעמודות לפי מחלקות הצמידות השונות. נבחר נציגים למחלקות הצמידות השונות

$$g_1 = 1,\ g_2,\ \ldots,\ g_r.$$

במשבצת בשורה של π_i ובעמודה של g_k רושמים את $\chi_{\pi_i}(g_k)$. בעמודה של $g_1 = 1$ מופיעים ממדי ההצגות. נוח לבחור את $\pi_1 = 1$, ההצגה הטריוויאלית (ממימד 1, שולחת כל איבר ל-1); השורה שלה היא $1, 1, \ldots, 1$.

g_r	$\cdots$	g_2	g_1	
$\chi_{\pi_1}(g_r)$	$\cdots$	$\chi_{\pi_1}(g_2)$	$\dim \pi_1$	π_1
$\chi_{\pi_2}(g_r)$	$\cdots$	$\chi_{\pi_2}(g_2)$	$\dim \pi_2$	π_2
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\chi_{\pi_r}(g_r)$	$\cdots$	$\chi_{\pi_r}(g_2)$	$\dim \pi_r$	π_r

שורה בטבלה, כלומר הקרקטר, קובעת את ההצגה האי-פריקה לחלוטין (עד כדי שקילות).

יחסי האורתוגונליות בין השורות. זהו היחס $\langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\pi_j} \rangle = \delta_{ij}$. כדי לכתוב אותו בעזרת הטבלה מקבצים את הסכום על $g \in G$ לפי מחלקות הצמידות: על כל $|C(g_k)|$ אברי $C(g_k)$ לקרקטרים אותו ערך כמו ב-g_k, ולכן

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\pi_i}(g)\chi_{\pi_j}(g^{-1}) = \langle \chi_{\pi_i}, \chi_{\pi_j} \rangle = \delta_{ij},$$

$$\frac{1}{|G|} \sum_{k=1}^{r} |C(g_k)|\ \chi_{\pi_i}(g_k)\chi_{\pi_j}(g_k^{-1}) = \delta_{ij}.$$

כלומר, מכפילים את ערכי שתי השורות i ו-j עמודה-עמודה (בשורה j מציבים את g_k^{-1}), כל מכפלה במספר האיברים במחלקת הצמידות, מסכמים ומחלקים ב-$|G|$: לשתי שורות שונות מתקבל 0, ולשורה עם עצמה 1.

יחסי האורתוגונליות בין העמודות. זהו משפט 2.19.1: עבור $k \neq l$ הנציגים g_k, g_l אינם צמודים, ולכן

$$\sum_{i=1}^{r} \chi_{\pi_i}(g_k)\chi_{\pi_i}(g_l^{-1}) = \delta_{kl}\frac{|G|}{|C(g_k)|}.$$

במקרה $F = \mathbb{C}$ מתקיים $\chi_{\pi_i}(g_k^{-1}) = \overline{\chi_{\pi_i}(g_k)}$, ואז אלה ממש מכפלות סקלריות סטנדרטיות: בין העמודות, ובין השורות – כשכל עמודה נלקחת במשקל $|C(g_k)|$, כי כל נציג מופיע בטבלה פעם אחת ולא כמספר צמודיו.

יחסים אלה מאפשרים, אם ידועות מספיק משבצות בטבלה, למלא את כולה. בחבורות מסדר קטן אפשר להדגים זאת: השורה של ההצגה הטריוויאלית ידועה תמיד, ואם מכירים עוד קרקטרים אפשר למלא שורות נוספות ולהשלים את השאר בעזרת היחסים. דוגמה (S_4) תינתן בשיעור הבא. עם זאת, גם כשהשורה (הקרקטר) ידועה, לא קל לתת מימוש מפורש של ההצגה עצמה.

שיעור 15 — 13/12/2012

2.21 טבלת הקרקטרים של S_4

בסעיף 2.20 הגדרנו את טבלת הקרקטרים ואת יחסי האורתוגונליות בין השורות ובין העמודות שלה. כאן נמלא את הטבלה של חבורת התמורות S_4. נתחיל בהערה כללית על S_n.

2.21.1 ב-S_n כל תמורה צמודה להופכית שלה

ב-S_n שתי תמורות צמודות אם ורק אם יש להן אותו מבנה מחזורים: כותבים כל אחת מהן כמכפלה של מחזורים זרים, ובודקים שמספר המחזורים זהה ושאורכיהם שווים. במילים אחרות, הפירוק למחזורים זרים נותן חלוקה של n: לכל מספר שהתמורה אינה מזיזה מתאים חלק באורך 1, ולכל מחזור בפירוק חלק שאורכו כאורך המחזור. אם לשתי תמורות אותה חלוקה של n, יש תמורה σ שמעבירה את המספרים של מחזורי האחת, בהתאמה, למספרים של מחזורי השנייה, ואז $\sigma g \sigma^{-1}$ היא התמורה השנייה.

תהי $g \in S_n$, ונכתוב אותה כמכפלה של מחזורים זרים:

$$g = c_1 c_2 \cdots c_k.$$

מחזורים זרים מתחלפים זה עם זה, ולכן

$$g^{-1} = c_1^{-1} c_2^{-1} \cdots c_k^{-1}$$

(בכל סדר שהוא). אם $c = (t_1, t_2, \ldots, t_k)$ מחזור באורך k, אז גם c^{-1} מחזור באורך k:

$$c^{-1} = (t_k, t_{k-1}, \ldots, t_2, t_1).$$

לכן g^{-1} היא מכפלה של אותו מספר מחזורים זרים, באותם אורכים בדיוק, ו-g ו-g^{-1} צמודות ב-S_n.

הקרקטר קבוע על מחלקות צמידות, ולכן ב-S_n, לכל הצגה π ולכל g,

$$\chi_\pi(g) = \chi_\pi(g^{-1}) = \chi_{\hat{\pi}}(g),$$

כאשר השוויון השני הוא הנוסחה לקרקטר של ההצגה הדואלית (טענה 1.20.3). מכאן שתי מסקנות:

- ביחסי האורתוגונליות, בכל מקום שמופיע $\chi_\pi(g^{-1})$ אפשר לכתוב פשוט $\chi_\pi(g)$.
- ל-π ול-$\hat{\pi}$ אותו קרקטר, ולכן $\hat{\pi} \cong \pi$ (משפט 2.13.1): ב-S_n כל הצגה שקולה לדואלית שלה.

אם $F = \mathbb{C}$, אז בנוסף $\chi_\pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\pi(g)}$, ולכן

$$\chi_\pi(g) = \overline{\chi_\pi(g)},$$

כלומר $\chi_\pi(g) \in \mathbb{R}$ לכל $g \in S_n$: ערכי הקרקטרים של S_n ממשיים תמיד.

הערה. לשאלת סטודנט: השוויון $\chi_\pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\pi(g)}$ מתקיים מעל $\mathbb{C}$ תמיד, לכל חבורה סופית (טענה 1.20.3). מדובר כאן בקרקטר של הצגה, $\chi_\pi(g) = \operatorname{tr}\pi(g)$, ולא בהצגה עצמה. המילה "קרקטר" משמשת בשני מובנים: הצגה ממימד 1, כלומר הומומורפיזם $G \to F^*$, נקראת קרקטר; וגם העקבה של הצגה נקראת הקרקטר של ההצגה.

2.21.2 מחלקות הצמידות של S_4

לפי ההערה שלעיל, מחלקות הצמידות של S_n נמצאות בהתאמה חד-חד-ערכית עם החלוקות של n. לכן ב-S_4 יש חמש מחלקות צמידות, כמספר החלוקות של 4. לכל אחת נרשום נציג ואת מספר האיברים בה (את המספר הזה צריך בטבלת הקרקטרים):

- $1,1,1,1$: תמורת היחידה id; מחלקה בת איבר אחד.
- $2,1,1$: החילופים, למשל $(1,2)$. כל החילופים צמודים, ומספרם $\binom{4}{2}=6$.
- $2,2$: מכפלות של שני חילופים זרים, למשל $(1,2)(3,4)$. בוחרים את הזוג הראשון ב-$\binom{4}{2}$ דרכים, והוא קובע את השני; אבל שני הגורמים מתחלפים ואין חשיבות לסדר בין הזוגות, ולכן מחלקים ב-2: $\frac{1}{2}\binom{4}{2}=3$ איברים.
- $3,1$: המחזורים באורך 3, למשל $(1,2,3)$. בוחרים את המספר שנשאר במקום (4 אפשרויות), ועל שלושת האחרים יש $3!/3=2$ מחזורים: $4\cdot 2=8$ איברים.
- 4: המחזורים באורך 4, למשל $(1,2,3,4)$. יש $4!$ סידורים של $1,2,3,4$, אבל כל מחזור נכתב בארבע דרכים, $(1,2,3,4)=(2,3,4,1)=(3,4,1,2)=(4,1,2,3)$, ולכן יש $\frac{4!}{4}=6$ איברים.

ובדיקה: $1+6+3+8+6=24=4!$.

לפי משפט 2.18.4 יש ל-S_4 חמש הצגות אי-פריקות שונות (עד כדי שקילות). את מחלקת הצמידות של g נסמן, כמו בסעיף 2.19, $C(g)$, ומעל כל עמודה נרשום את מספר האיברים במחלקה.

2.21.3 שתי ההצגות ממימד 1

ל-S_n יש תמיד שתי הצגות אי-פריקות ממימד 1, כלומר שני קרקטרים במובן של הומומורפיזמים $S_n \to F^*$:

- הקרקטר הטריוויאלי $\pi_1=1$, שערכיו 1 בכל מקום.
- **קרקטר הסימן** $\pi_2=\mathrm{sgn}$: $\mathrm{sgn}(\sigma)=1$ אם σ זוגית ו-$\mathrm{sgn}(\sigma)=-1$ אם σ אי-זוגית. זה הומומורפיזם, כי הסימן של מכפלת תמורות הוא מכפלת הסימנים.

הזהות זוגית; חילוף אי-זוגי; מכפלת שני חילופים זוגית, כי $1=(-1)\cdot(-1)$; ומחזור באורך k הוא מכפלה של $k-1$ חילופים, ולכן מחזור באורך אי-זוגי הוא תמורה זוגית ומחזור באורך זוגי הוא תמורה אי-זוגית. כך מתקבלות שתי השורות הראשונות:

6	8	3	6	1	
$C((1,2,3,4))$	$C((1,2,3))$	$C((1,2)(3,4))$	$C((1,2))$	id	
1	1	1	1	1	$\pi_1=1$
-1	1	1	-1	1	$\pi_2=\mathrm{sgn}$

2.21.4 ההצגה W_4'

הצגה אי-פריקה נוספת של S_4 כבר פגשנו. W_4 היא ההצגה הטבעית של S_4 (ממימד 4):

$$W_4(\sigma)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_{\sigma^{-1}(1)}\\ \vdots\\ x_{\sigma^{-1}(4)}\end{pmatrix},$$

כלומר מבצעים תמורה של הקואורדינטות לפי σ^{-1}. ראינו (טענה 1.12.5) שהיא מתפרקת לסכום ישר של ההצגה הטריוויאלית על הישר $\mathrm{Span}\{(1,1,1,1)^t\}$ ושל הצגה אי-פריקה ממימד 3 על המשלים הישר $\{x_1+x_2+x_3+x_4=0\}$; נסמן את האחרונה W_4' ($W_4'=W_4^Z$ מהשיעור 3). לכן

$$W_4=W_4'\oplus 1 \quad\Longrightarrow\quad \chi_{W_4}=\chi_{W_4'}+1.$$

נסמן $\pi_3=W_4'$. ערך הקרקטר באיבר היחידה הוא הממד, $\chi_{W_4'}(\mathrm{id})=3$. בכל נציג σ נחשב את העקבה של $W_4(\sigma)$ ונחסר 1. המטריצות הן לפי הבסיס הסטנדרטי.

החילוף $(1,2)$**.** הוא מחליף את x_1 ו-x_2 ומשאיר את x_3, x_4:

$$W_4((1,2))\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_2\\x_1\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad \operatorname{tr} W_4((1,2))=2,$$

ולכן

$$2=\chi_{W_4}((1,2))=\chi_{W_4'}((1,2))+1\quad\Longrightarrow\quad \chi_{W_4'}((1,2))=1.$$

$(1,2)(3,4)$**.** התמורה הופכית לעצמה, והיא מחליפה את x_1, x_2 ואת x_3, x_4:

$$W_4((1,2)(3,4))\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_2\\x_1\\x_4\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad \operatorname{tr}(\cdots)=0,$$

ולכן $\chi_{W_4'}((1,2)(3,4))=-1$.

$(1,2,3)$**.** צריך את ההופכית, כי הקואורדינטות מוזזות לפי σ^{-1}:

$$(1,2,3)^{-1}=(3,2,1)=(1,3,2),$$

$$W_4((1,2,3))\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_3\\x_1\\x_2\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad \operatorname{tr}(\cdots)=1,$$

ולכן $\chi_{W_4'}((1,2,3))=0$.

$(1,2,3,4)$ **בעזרת האורתוגונליות.** את הערך האחרון, $x=\chi_{W_4'}((1,2,3,4))$, אפשר למצוא בלי חישוב, מיחסי האורתוגונליות בין השורות של π_2 ו-π_3:

$$\sum_{g\in G}\chi_{\pi_2}(g)\chi_{\pi_3}(g^{-1})=0.$$

לפי ההערה הכללית $\chi_{\pi_3}(g^{-1})=\chi_{\pi_3}(g)$, ומקבצים את הסכום לפי מחלקות הצמידות, עם נציגים $g_1,\dots,g_5$ (מספר האיברים במחלקות רשום מעל העמודות):

$$\sum_{i=1}^{5}|C(g_i)|\ \chi_{\pi_2}(g_i)\chi_{\pi_3}(g_i)=0.$$

בטבלה: $1\cdot 1\cdot 3=3$, $6\cdot(-1)\cdot 1=-6$, $3\cdot 1\cdot(-1)=-3$, $8\cdot 1\cdot 0=0$, $6\cdot(-1)\cdot x=-6x$, ולכן

$$3+(-6)+(-3)-6x=0\quad\Longrightarrow\quad x=-1.$$

$(1,2,3,4)$ **ישירות.** לבדיקה:

$$(1,2,3,4)^{-1}=(4,3,2,1)=(1,4,3,2),$$

$$W_4((1,2,3,4))\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_4\\x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad \operatorname{tr}(\cdots)=0,$$

ושוב $\chi_{W_4'}((1,2,3,4))=0-1=-1$.

2.21.5 כפל בקרקטר ממימד 1

כאן "קרקטר ממימד 1" פירושו הומומורפיזם, כלומר הצגה ממימד 1. יהי $\omega\colon G\to F^*$ קרקטר ממימד 1 ותהי π הצגה של G ב-V_π. המכפלה הטנזורית (כהצגה של G, סעיף 1.19.1) היא

$$\pi\otimes\omega\colon G\longrightarrow \mathrm{GL}(V_\pi),\qquad g\longmapsto \omega(g)\pi(g)\ :$$

היא פועלת באותו מרחב V_π, ובכל g האופרטור $\pi(g)$ רק מוכפל בסקלר $\omega(g)$. לכן לשתי ההצגות אותם תת-מרחבים אינווריאנטיים, ואם π אי-פריקה אז גם $\pi\otimes\omega$ אי-פריקה. בחישוב העקבה הסקלר יוצא החוצה:

$$\chi_{\pi\otimes\omega}(g)=\omega(g)\chi_\pi(g).$$

אם $\omega\neq 1$, הקרקטר בדרך כלל משתנה, ומתקבלת הצגה אי-פריקה חדשה.

הערה. לשאלת סטודנט: המכפלה הטנזורית של שתי הצגות אי-פריקות היא הצגה אי-פריקה של $G\times G$ (משפט 2.9.1); אבל כהצגה של G (המכפלה הטנזורית "הפנימית") היא בדרך כלל מתפרקת. כשאחד הגורמים ממימד 1 רק כופלים בסקלרים, ולכן אי-הפריקות נשמרת.

נפעיל זאת עם $\omega=\mathrm{sgn}$ ו-$\pi=W_4'$: ההצגה $\pi_4=W_4'\otimes\mathrm{sgn}$ אי-פריקה, ממימד 3, ו-

$$\chi_{\pi_4}(g)=\mathrm{sgn}(g)\chi_{W_4'}(g),$$

כלומר השורה שלה היא המכפלה, עמודה-עמודה, של שורות π_2 ו-π_3: $3,-1,-1,0,1$. היא שונה מהשורה של π_3, ולכן $\pi_4\ncong\pi_3$.

2.21.6 ההצגה החמישית

יש חמש הצגות אי-פריקות, ומצאנו ארבע. את החסרה, π_5, נמצא מתוך הטבלה ויחסי האורתוגונליות. קודם הממד: סדר החבורה שווה לסכום ריבועי הממדים של ההצגות האי-פריקות (מסקנה 2.16.2), ולכן

$$\begin{aligned}|S_4|&=\sum_{i=1}^{5}(\dim\pi_i)^2,\\ 24&=1^2+1^2+3^2+3^2+(\dim\pi_5)^2=20+(\dim\pi_5)^2,\end{aligned}$$

ומכאן $\dim\pi_5=2$.

את שאר הערכים, $x_2,\dots,x_5$ (בעמודות $2,\dots,5$), נותנים יחסי האורתוגונליות בין העמודות (משפט 2.19.1): אם h אינו צמוד ל-g, אז

$$\sum_{i=1}^{5}\chi_{\pi_i}(g)\chi_{\pi_i}(h^{-1})=0,$$

וב-S_4 שוב $\chi_{\pi_i}(h^{-1})=\chi_{\pi_i}(h)$. כלומר כל שתי עמודות שונות בטבלה ממש אורתוגונליות: מכפילים את הערכים שורה-שורה ומסכמים, ומקבלים 0. נכפיל את העמודה הראשונה (הממדים $1,1,3,3,2$) בכל אחת מהאחרות:

$$\begin{aligned}
1\cdot1+1\cdot(-1)+3\cdot1+3\cdot(-1)+2x_2=0 &\quad\Longrightarrow\quad x_2=0,\\
1\cdot1+1\cdot1+3\cdot(-1)+3\cdot(-1)+2x_3=0,\quad -4+2x_3=0 &\quad\Longrightarrow\quad x_3=2,\\
1\cdot1+1\cdot1+3\cdot0+3\cdot0+2x_4=0 &\quad\Longrightarrow\quad x_4=-1,\\
1\cdot1+(-1)\cdot1+(-1)\cdot3+1\cdot3+2x_5=0 &\quad\Longrightarrow\quad x_5=0.
\end{aligned}$$

טבלת הקרקטרים המלאה של S_4:

6	8	3	6	1	
$C((1,2,3,4))$	$C((1,2,3))$	$C((1,2)(3,4))$	$C((1,2))$	id	
1	1	1	1	1	$\pi_1 = 1$
-1	1	1	-1	1	$\pi_2 = \mathrm{sgn}$
-1	0	-1	1	3	$\pi_3 = W_4'$
1	0	-1	-1	3	$\pi_4 = W_4' \otimes \mathrm{sgn}$
0	-1	2	0	2	π_5

כך מצאנו את π_5 בלי לבנות אותה: ידוע שהיא קיימת, שהיא האחרונה שנותרה, ומה ערכי הקרקטר שלה, ולכן תיאורטית היא כבר נתונה (הקרקטר קובע אותה עד כדי שקילות, משפט 2.12.1). בנייה מפורשת שלה תינתן בתרגיל הבית הבא; היא אינה כזו שרואים מיד.

הערה. לשאלת סטודנט: יודעים שחסרה בדיוק הצגה אחת כי מספר ההצגות האי-פריקות שווה למספר מחלקות הצמידות (משפט 2.18.4), כאן 5.

כשסדר החבורה קטן, ממלאים את טבלת הקרקטרים די מהר כך. בחבורה מסדר גדול, כשמכירים רק מעט הצגות, הנתונים האלה בדרך כלל אינם מספיקים כדי למלא את הטבלה, וצריך לדעת יותר.

2.22 אלגברת החבורה

עד עכשיו הסתכלנו על $S(G,F)$, מרחב הפונקציות מ-G ל-F, רק כמרחב וקטורי, מרחב ההצגה הרגולרית הימנית (וגם השמאלית). נראה שיש עליו גם מבנה טבעי של אלגברה: כפל טבעי בין פונקציות מ-G ל-F, "מושרה" מהכפל ב-G. האלגברה המתקבלת נקראת **אלגברת החבורה**. כמו בכל הפרק, G סופית.

נגדיר כפל, שיסומן $*$, על איברי $S(G,F)$. נתחיל בפונקציות האופייניות של נקודות, δ_g (δ_g מקבלת 1 ב-g ו-0 בכל מקום אחר); עליהן הכפל צריך לשחזר את הכפל בחבורה:

$$\delta_{g_1} * \delta_{g_2} = \delta_{g_1 g_2}.$$

הפונקציות δ_g הן הבסיס הסטנדרטי של $S(G,F)$ (סעיף 1.6.2): כל f היא צירוף ליניארי שלהן, שמקדמיו ערכי f,

$$f = \sum_{g\in G} f(g)\delta_g.$$

נרחיב את הכפל כך שתישמר הליניאריות (כדי שנקבל לפחות חוג), כלומר נגדיר אותו על ידי פתיחת סוגריים:

$$\Big(\sum_{g\in G} f_1(g)\delta_g\Big) * \Big(\sum_{h\in G} f_2(h)\delta_h\Big) \overset{\text{def}}{=} \sum_{g,h\in G} f_1(g)f_2(h)\,\delta_{gh}.$$

כדי לראות את הערך בכל נקודה נחליף משתנים: במקום gh נכתוב g, ואז במקום g יופיע gh^{-1}. אחרי כינוס לפי δ_g:

$$\sum_{g,h\in G} f_1(g)f_2(h)\,\delta_{gh} = \sum_{g\in G}\Big(\sum_{h\in G} f_1(gh^{-1})f_2(h)\Big)\delta_g.$$

המקדם של δ_g הוא פונקציה של g; נסמן אותה $f_1 * f_2$.

הגדרה 2.22.1. ל-$f_1, f_2 \in S(G,F)$, **הקונבולוציה** $f_1 * f_2 \in S(G,F)$ היא הפונקציה

$$(f_1 * f_2)(g) = \sum_{h\in G} f_1(gh^{-1})f_2(h), \qquad g \in G.$$

לפי ההגדרה,

$$f_1 * f_2 = \sum_{g\in G} (f_1 * f_2)(g)\,\delta_g,$$

ובפרט $\delta_g * \delta_h = \delta_{gh}$: הכפל מושרה מהכפל ב-$G$ במובן שכפל של δ_g ו-δ_h הוא לכפול את g ו-h בחבורה ולקחת את ה-δ המתאימה.

אלגברה מעל F היא מרחב וקטורי מעל F שעל אבריו מוגדר כפל, כך שביחס לכפל זה ולחיבור הוא חוג, והכפל מתיישב עם הכפל בסקלרים. ביחס לכפל $*$ (ולמבנה כמרחב וקטורי מעל F) המרחב $S(G,F)$ הוא אלגברה מעל F:

1. $S(G,F)$ הוא מרחב וקטורי מעל F.
2. $S(G,F)$ הוא חוג ביחס לכפל $*$: הכפל אסוציאטיבי ומקיים את חוקי הפילוג, $(f_1+f_2)*f_3 = f_1*f_3+f_2*f_3$ וכן מצד שני. החוג אינו חילופי בדרך כלל.
3. הקשר עם הכפל בסקלרים: לכל $\lambda \in F$ ולכל f_1, f_2,

$$\lambda(f_1 * f_2) = (\lambda f_1) * f_2 = f_1 * (\lambda f_2),$$

כלומר הסקלרים מתחלפים עם הכל ואפשר להעביר אותם לכל מקום במכפלה.

הדבר היחיד שדורש בדיקה הוא (2), והוא נובע מיד מהכתיב $\sum_g f(g)\delta_g$ ומהאסוציאטיביות של הכפל בחבורה. (3) קל: את הסקלר אפשר להכניס לתוך $f_1(gh^{-1})$ או לתוך $f_2(h)$ בנוסחה לקונבולוציה.

הערה (הערת עורך)**.** בהחלפת משתנה $k = gh^{-1}$ הנוסחה לקונבולוציה נכתבת גם בצורה שבה נשתמש בה בשיעור 16:

$$(f_1 * f_2)(g) = \sum_{k\in G} f_1(k)\, f_2(k^{-1}g).$$

האלגברה שמתקבלת נקראת **אלגברת החבורה**. מעכשיו נשתמש בסימון המקובל

$$S(G,F) = F[G],$$

שמציין את האלגברה (ולא רק את המרחב הווקטורי), ונוותר על הסימון δ_g:

$$\sum_{g\in G} f(g)\delta_g \overset{\text{סימון}}{=} \sum_{g\in G} f(g)\, g.$$

כאן g הוא רק סימון של קואורדינטה: המקדם של g הוא הערך $f(g)$, ומי שרוצה לחשוב על פונקציות יזכור ש-g מסמן את הפונקציה האופיינית של הנקודה g. בכתיב זה הכפל ב-$F[G]$ נראה טבעי: מכפילים פורמלית, פותחים סוגריים (כלומר משתמשים בכך שזו אלגברה) ומכפילים $g \cdot h = gh$ בחבורה. מקובל לוותר ברמה זו על הסימון $*$:

$$\Big(\sum_{g\in G} f_1(g)\, g\Big) \cdot \Big(\sum_{h\in G} f_2(h)\, h\Big) = \sum_{g,h\in G} f_1(g) f_2(h)\, gh = \sum_{g\in G} (f_1 * f_2)(g)\, g.$$

את הסימון $*$ שומרים לפונקציות: כפל הקונבולוציה אינו הכפל הנקודתי של שתי פונקציות, ולכן אי אפשר לסמן אותו בנקודה. האלגברה $F[G]$ חילופית אם ורק אם G חילופית (קל לבדוק).

2.23 הפירוק של אלגברת החבורה לתת-אלגבראות

ראינו (מסקנה 2.16.2) כי יש פירוק לסכום ישר של תת-מרחבים אינווריאנטיים להצגה הרגולרית הימנית ρ:

$$F[G] = \bigoplus_{\pi} U_\pi,$$

כאשר π עוברת על פני נציגים של מחלקות השקילות השונות של ההצגות האי-פריקות של G. U_π הוא המרחב הנפרש על ידי כל המקדמים המטריציוניים של π; ראינו (טענה 2.16.1) שהוא איזוטיפי, ממימד $(\dim\pi)^2$, ושקול לסכום ישר של $\dim\pi$ עותקים של π. זהו פירוק לסכום ישר של תת-מרחבים וקטוריים. כעת נראה שהוא מתיישב גם עם הכפל.

טענה 2.23.1. פירוק זה הוא גם פירוק לסכום ישר של תת-אלגבראות, כלומר:

1. U_π סגור ביחס לכפל (של $F[G]$).
2. אם $\pi \ncong \sigma$ הצגות אי-פריקות, אז
$$U_\pi * U_\sigma = 0.$$

כלומר מכפלה של איבר מ-U_π באיבר מ-U_σ, כאשר $\pi \ncong \sigma$, היא אפס. לכן $F[G]$ כאלגברה איזומורפית למכפלה הקרטזית של כל ה-U_π, שבה החיבור והכפל הם לפי קואורדינטות. נותר לחשב את הקונבולוציה של שני מקדמים מטריציוניים של שתי הצגות אי-פריקות: לראות שהיא אפס כשההצגות אינן שקולות, ולכתוב אותה במפורש כשהן שקולות.

הוכחה. ניקח מימושים מטריציוניים של π ושל σ:

$$\pi(g) \leftrightarrow \left(\pi_{ij}(g)\right)_{i,j\le \dim \pi}, \qquad \sigma(g) \leftrightarrow \left(\sigma_{ij}(g)\right)_{i,j\le \dim \sigma}.$$

לפי ההגדרה, ומכפל המטריצות $\pi(gh^{-1}) = \pi(g)\pi(h^{-1})$:

$$\begin{aligned}(\pi_{i_1j_1} * \sigma_{i_2j_2})(g) &= \sum_{h\in G} \pi_{i_1j_1}(gh^{-1})\,\sigma_{i_2j_2}(h) \\ &= \sum_{h\in G}\sum_{s=1}^{\dim\pi} \pi_{i_1s}(g)\,\pi_{sj_1}(h^{-1})\,\sigma_{i_2j_2}(h) \\ &= \sum_{s=1}^{\dim\pi} \pi_{i_1s}(g)\Big[\sum_{h\in G}\sigma_{i_2j_2}(h)\,\pi_{sj_1}(h^{-1})\Big] = |G|\sum_{s=1}^{\dim\pi}\pi_{i_1s}(g)\,\langle \sigma_{i_2j_2}, \pi_{sj_1}\rangle.\end{aligned}$$

בשורה האחרונה מופיע שוב סכום על G של התבנית הבילינירית $\langle f_1, f_2\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_g f_1(g)f_2(g^{-1})$, ולכן הכפלנו וחילקנו ב-$|G|$.

הוכחת (2). כאשר $\pi \ncong \sigma$, לפי יחסי האורתוגונליות (משפט 2.17.2) ערכי התבנית בין מקדמים מטריציוניים של שתי הצגות אי-פריקות לא שקולות הם כולם 0, ולכן

$$\pi_{i_1j_1} * \sigma_{i_2j_2} = 0 \qquad (\pi \ncong \sigma).$$

ה-π_{ij} הם בסיס ל-U_π וה-σ_{ij} בסיס ל-U_σ. מכיוון שהקונבולוציה של כל שני אברי בסיס, אחד מכל בסיס, היא אפס, מחוקי הפילוג גם הקונבולוציה של כל צירוף ליניארי של הראשונים עם כל צירוף ליניארי של האחרונים היא אפס. זה מוכיח את (2).

הוכחת (1). נניח כי $\pi \cong \sigma$ וניקח להן אותו מימוש מטריציוני (יש בסיס שביחס אליו $\sigma(g)$ שווה בדיוק למטריצה שבחרנו ל-$\pi(g)$). לפי (2.17.2), $\langle \pi_{i_2j_2}, \pi_{sj_1}\rangle = \frac{\delta_{(i_2,j_2),(j_1,s)}}{\dim\pi}$ (משווים את זוג האינדקסים (i_2,j_2) לזוג (s,j_1) בסדר הפוך), ולכן מכל הסכום על s נשאר רק $s=j_2$, ובתנאי ש-$i_2 = j_1$:

$$(\pi_{i_1j_1} * \pi_{i_2j_2})(g) = |G|\sum_{s=1}^{\dim\pi}\pi_{i_1s}(g)\,\langle \pi_{i_2j_2}, \pi_{sj_1}\rangle = \frac{|G|}{\dim\pi}\,\delta_{j_1i_2}\,\pi_{i_1j_2}(g).$$

לכן

$$\boxed{\pi_{i_1j_1} * \pi_{i_2j_2} = \frac{|G|}{\dim\pi}\,\delta_{j_1i_2}\,\pi_{i_1j_2}} \in U_\pi. \tag{2.23.1}$$

כלומר משווים את שני האינדקסים ה"פנימיים" j_1, i_2: אם הם שונים מתקבל 0, ואם הם שווים מתקבל, עד כדי סקלר, המקדם המטריציוני שהאינדקס הראשון שלו הוא הראשון של הגורם השמאלי והשני הוא השני של הגורם הימני. בפרט התוצאה שייכת ל-U_π, ומחוקי הפילוג כך גם לכל צירוף ליניארי. זה מוכיח את (1). □

הקונבולוציה של שני מקדמים מטריציוניים היא אפילו מקדם מטריציוני ממש (ולא רק צירוף ליניארי של מקדמים): כפולה בסקלר של מקדם מטריציוני היא מקדם מטריציוני, כי את הסקלר אפשר להכניס לפונקציונל או לווקטור. נוסחה (2.23.1) מזכירה את כפל המטריצות של הבסיס הסטנדרטי של המטריצות הריבועיות.

טענה 2.23.2. תהי π הצגה אי-פריקה של G ממימד n. אז יש איזומורפיזם של אלגבראות

$$U_\pi \cong M_n(F).$$

ידוע כבר שיש איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים (שניהם ממימד n^2; אפילו כתבנו אותו במפורש). נראה שיש איזומורפיזם שמעביר את כפל הקונבולוציה לכפל מטריצות. אפשר לנסח זאת בלי תלות בבסיס, אך נשתמש במימושים המטריציוניים.

הוכחה. נסמן ב-e_{ij} את המטריצה $n \times n$ שיש לה קואורדינטה 1 במקום (i,j) ו-0 בכל מקום אחר, כלומר 1 בשורה ה-i ובעמודה ה-j:

$$e_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \leftarrow i$$

(ה-1 בעמודה ה-j). אלה מטריצות הבסיס הסטנדרטי של $M_n(F)$, ומכפל מטריצות

$$e_{i_1 j_1}\, e_{i_2 j_2} = \delta_{j_1 i_2}\, e_{i_1 j_2}.$$

זה כמעט הכלל (2.23.1): משווים את שני האינדקסים הפנימיים ונשארים שני החיצוניים, ורק הסקלר $|G| \,/\, \dim \pi$ מקלקל את ההשוואה. נתקן זאת ונסמן

$$\mathcal{E}_{ij} = \frac{\dim \pi}{|G|}\, \pi_{ij}.$$

כמו ה-π_{ij}, גם ה-$\mathcal{E}_{ij}$ הם בסיס ל-U_π (הכפלנו את כל אברי הבסיס באותו סקלר שונה מאפס), ולפי (2.23.1)

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{i_1 j_1} * \mathcal{E}_{i_2 j_2} &= \frac{(\dim \pi)^2}{|G|^2} \cdot \frac{|G|}{\dim \pi}\, \delta_{j_1 i_2}\, \pi_{i_1 j_2} \\ &= \frac{\dim \pi}{|G|}\, \delta_{j_1 i_2}\, \pi_{i_1 j_2} \\ &= \delta_{j_1 i_2}\, \mathcal{E}_{i_1 j_2}. \end{aligned}$$

זה אותו כלל כמו של ה-e_{ij}. תהי $T : U_\pi \to M_n(F)$ ההעתקה הליניארית המוגדרת לפי ערכיה על הבסיס:

$$T(\mathcal{E}_{ij}) = e_{ij} \qquad \forall\, i,j \le n.$$

T שולחת בסיס לבסיס, ולכן היא איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים. כיוון ש-

$$T(\mathcal{E}_{i_1 j_1} * \mathcal{E}_{i_2 j_2}) = e_{i_1 j_1}\, e_{i_2 j_2} \qquad \forall\, i_1, j_1, i_2, j_2,$$

אז T שומרת גם על הכפל (מליניאריות ומחוקי הפילוג):

$$T(f_1 * f_2) = T(f_1)\, T(f_2) \qquad \forall\, f_1, f_2 \in U_\pi.$$

לכן T איזומורפיזם של אלגבראות. □

הערה. לשאלת סטודנט: כאן מניחים שהמאפיין של השדה הוא 0, בגלל כל החלוקות ב-$\dim \pi$ (וב-$|G|$). אם יודעים משהו על סדר החבורה, אפשר אולי להסתפק בהגבלה פחות מחמירה על המאפיין, אבל לא בזה נעסוק; השדה החשוב ביותר בקורס הוא $\mathbb{C}$.

מהטענה, ומטענה 2.23.1, מתקבל המבנה של כל אלגברת החבורה:

מסקנה 2.23.3. תהיינה $\pi_1, \ldots, \pi_r$ כל ההצגות האי-פריקות (עד כדי שקילות) של G, ונסמן $n_i = \dim \pi_i$. אז יש איזומורפיזם של אלגבראות

$$F[G] \cong \bigoplus_{i=1}^{r} M_{n_i}(F),$$

שבו הרכיב U_{π_i} עובר ל-$M_{n_i}(F)$.

(הניסוח "כל ההצגות האי-פריקות עד כדי שקילות" פירושו: נציגים לכל מחלקות השקילות השונות של ההצגות האי-פריקות.) את הסכום הישר אפשר לממש כמכפלה קרטזית של אלגבראות המטריצות: וקטורים של מטריצות, הראשונה מסדר $n_1 \times n_1$, השנייה מסדר $n_2 \times n_2$ וכן הלאה, עם חיבור וכפל לפי קואורדינטות. אפשר גם לשכן את כולן במרחב מטריצות אחד גדול, כבלוקים לאורך האלכסון. הסימון המקובל הוא בכל זאת של סכום ישר.

הערה. אם כן, אלגברת החבורה מתפרקת לסכום ישר של תת-אלגבראות, שכל אחת מהן איזומורפית לאלגברת מטריצות מעל השדה. בתורת החוגים, אלגבראות שמתפרקות לסכום ישר של אלגבראות מטריצות (באופן כללי מעל חוגים עם חילוק) הן האלגבראות ה**פשוטות למחצה וארטיניות**, ואלגברת החבורה היא דוגמה מובהקת לכך. זהו משפט לא טריוויאלי על המבנה של אלגברת החבורה.

2.24 המרכז של אלגברת החבורה

הגדרה 2.24.1. תהי A אלגברה מעל שדה F. **המרכז** של A הוא

$$\mathrm{Center}(A) = \{a \in A \mid ab = ba, \ \forall b \in A\},$$

כל האיברים של A שמתחלפים בכפל עם כל אברי A.

$\mathrm{Center}(A)$ הוא תת-אלגברה של A: הוא סגור לחיבור (אם a ו-a' מתחלפים עם כל $b \in A$ אז גם $a + a'$), לכפל בסקלר (הסקלרים מתחלפים עם הכל), ולכפל (אם a_1, a_2 מתחלפים עם כל b אז גם $a_1 a_2$). כמובן זו תת-אלגברה חילופית.
שתי הבחנות פשוטות:

- איזומורפיזם של אלגבראות $A \to B$ מעביר את $\mathrm{Center}(A)$ על $\mathrm{Center}(B)$: הוא שומר על הכפל, ולכן על התכונה "מתחלף עם כל אברי האלגברה", והוא על.
- המרכז של סכום ישר (מכפלה קרטזית) של אלגבראות הוא הסכום הישר של המרכזים, כי הכפל מתבצע קואורדינטה-קואורדינטה (מכפלה של שני איברים ברכיבים שונים היא אפס).

דוגמה 2.24.2.

$$\mathrm{Center}(M_n(F)) = F \cdot I_n,$$

כל המטריצות הסקלריות; זהו מרחב ממימד 1. (תרגיל קל: כותבים את התנאי שמטריצה מתחלפת עם כל המטריצות הריבועיות, ורואים מיד שכל הקואורדינטות מחוץ לאלכסון הן אפס וכל הקואורדינטות על האלכסון שוות זו לזו.)

לכן, ממסקנה 2.23.3 ומשתי ההבחנות, המרכז של $F[G]$ איזומורפי ל-

$$\bigoplus_{i=1}^{r} F \cdot I_{n_i},$$

ולכן ממימד r מעל F.

נתאר במפורש את המרכז של $F[G]$. פונקציה $f \in F[G]$ היא במרכז אם ורק אם

$$f * \varphi = \varphi * f \qquad \forall\, \varphi \in F[G].$$

די לבדוק זאת על אברי הבסיס הסטנדרטי, ולכן זה שקול ל-

$$f * \delta_{h_0} = \delta_{h_0} * f \qquad \forall\, h_0 \in G.$$

נחשב את שני האגפים. מכל הסכום הראשון נשאר רק המחובר $h = h_0$:

$$(f * \delta_{h_0})(g) = \sum_{h \in G} f(gh^{-1})\, \delta_{h_0}(h) = f(gh_0^{-1}).$$

בסכום השני מחובר שונה מאפס רק כאשר $gh^{-1} = h_0$, כלומר $h = h_0^{-1}g$ (כופלים ב-h_0^{-1} משמאל וב-h מימין):

$$(\delta_{h_0} * f)(g) = \sum_{h \in G} \delta_{h_0}(gh^{-1})\, f(h) = f(h_0^{-1}g).$$

לכן f במרכז אם ורק אם $f(gh_0^{-1}) = f(h_0^{-1}g)$ לכל $g, h_0 \in G$. מכיוון שזה לכל g, נציב $h_0 g$ במקום g:

$$f(gh_0^{-1}) = f(h_0^{-1}g) \;\; \forall\, g, h_0 \iff f(h_0 g h_0^{-1}) = f(g) \;\; \forall\, h_0, g \iff f \in \mathcal{H}_F(G).$$

כלומר f קבועה על כל מחלקת צמידות, היא פונקציית מחלקה. לכן

$$\mathrm{Center}(F[G]) = \mathcal{H}_F(G).$$

בפרט פונקציות המחלקה הן לא רק תת-מרחב של $F[G]$ אלא תת-אלגברה, ולא סתם תת-אלגברה: המרכז של אלגברת החבורה.

ידוע (משפט 2.18.2) שהקרקטרים של r ההצגות האי-פריקות הם בסיס ל-$\mathcal{H}_F(G)$; לכן החישוב רק מאשר את מה שידענו, שממד המרכז שווה למספר ההצגות האי-פריקות. אבל מהאיזומורפיזם של מסקנה 2.23.3 רואים יותר. איבר במרכז מתפרק לפי הסכום הישר, וכל רכיב שלו צריך להיות במרכז של האלגברה שלו: המרכז שתורמת $M_{n_i}(F)$, כל הכפולות בסקלר של מטריצת היחידה מהסדר המתאים, בא מהמרכז של U_{π_i}. בפרט $\mathrm{Center}(U_{\pi_i}) \subset \mathrm{Center}(F[G]) = \mathcal{H}_F(G)$. מצד שני, ברור ש-

$$\chi_\pi \in U_\pi \cap \mathcal{H}_F(G),$$

כי $\chi_\pi = \sum_i \pi_{ii}$ היא פונקציית מחלקה ששייכת ל-U_π; כאיבר של המרכז של $F[G]$ שנמצא ב-U_π היא שייכת ל-$\mathrm{Center}(U_\pi)$. וכיוון ש-

$$\mathrm{Center}(U_\pi) \cong F \cdot I_{\dim \pi} = \mathrm{Center}(M_{\dim \pi}(F)),$$

מרכז זה הוא ממימד 1, ולכן נפרש על ידי כל איבר שונה מאפס בו. נבחר את הקרקטר:

$$\mathrm{Center}(U_\pi) = F \cdot \chi_\pi.$$

לכן, הפעם בשוויון ממש ולא רק עד כדי איזומורפיזם,

$$\mathrm{Center}(F[G]) = \bigoplus_{i=1}^{r} F \cdot \chi_{\pi_i}.$$

ידענו כבר שהקרקטרים של ההצגות האי-פריקות השונות הם בסיס ליניארי לתת-המרחב של פונקציות המחלקה; כאן יש מידע רב יותר, כי מתחשבים במבנה האלגברה של $F[G]$: $\mathcal{H}_F(G)$ הוא המרכז של אלגברת החבורה, וכל χ_{π_i} פורש את המרכז של הרכיב U_{π_i}.

בשיעור הבא נוכיח שהממד של הצגה אי-פריקה מחלק את סדר החבורה. לשם כך נזדקק למושג מאלגברה קומוטטיבית, איבר שלם מעל חוג; נראה שהקרקטרים שלמים מעל $\mathbb{Z}$, ומתכונות השלמות שלהם יתקבל המשפט.

2.25 תכונות שלמות של קרקטרים

הגדרה 2.25.1. נתונים שני חוגים קומוטטיביים עם 1, $A \subset B$, ונתון $b \in B$. נאמר כי b **שלם מעל** A אם קיים פולינום מתוקן $f(x) \in A[x]$ כך ש-$f(b) = 0$; כלומר, יש $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ כך ש-

$$a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \cdots + a_{n-1} b^{n-1} + b^n = 0.$$

נסמן ב-$A[b] \subset B$ את החוג הנוצר על ידי A ו-b, כלומר תת-החוג הקטן ביותר של B המכיל את A ואת b. איבריו הם כל הביטויים הפולינומיאליים ב-b עם מקדמים ב-A (מציבים b במקום x בפולינומים מ-$A[x]$; כך נשמרים החיבור והכפל).

תת-קבוצה $M \subset B$ שהיא תת-חבורה ביחס לחיבור וסגורה ביחס לכפל באיברים מ-A נקראת **מודול מעל** A. זו הכללה של אידיאל: אידיאל של B סגור לכפל בכל איברי B, וכאן דורשים סגירות רק לכפל באיברי תת-החוג A. מודול כזה **נוצר סופית** אם, כמו במרחבים וקטוריים, יש לו מספר סופי של יוצרים: יש $t_1, \dots, t_n \in B$ כך ש-$M = At_1 + \cdots + At_n$. לכל $t_1, \dots, t_n \in B$ הסכום $\sum_{i=1}^n At_i$ הוא מודול נוצר סופית מעל A, אבל בדרך כלל אינו סגור לכפל, כלומר אינו תת-חוג.

משפט 2.25.2. יהי $b \in B$. התנאים הבאים שקולים:

1. b שלם מעל A.
2. החוג $A[b] \subset B$ נוצר סופית כמודול מעל A; כלומר יש $t_1, \dots, t_n \in B$ כך ש-
$$A[b] = At_1 + At_2 + \cdots + At_n.$$
3. יש תת-חוג $C \subset B$ אשר נוצר סופית כמודול מעל A, כך ש-$A[b] \subset C$. (בפירוש: יש מספר סופי של איברים $t_1, \dots, t_n \in B$ כך ש-$\sum_{i=1}^n At_i$ הוא תת-חוג ומכיל את $A[b]$.)

ב-(3) לא דורשים ש-C יהיה שווה ל-$A[b]$, די שיכיל אותו. זהו התנאי השימושי ביותר להוכחת שלמות.

הוכחה. $(1) \Rightarrow (2)$. לפי (1) יש $a_0, \dots, a_{n-1} \in A$ כך ש-

$$b^n = -a_0 - a_1 b - \cdots - a_{n-1} b^{n-1} \in A \cdot 1 + A \cdot b + \cdots + A \cdot b^{n-1},$$

ואגף ימין הוא מודול נוצר סופית מעל A. מכאן קל לראות באינדוקציה כי

$$b^m \in \sum_{i=0}^{n-1} A b^i \qquad \forall m \geq n :$$

$b^{m+1} = b \cdot b^m$, ובכפל ב-b של צירוף של $1, b, \dots, b^{n-1}$ מופיעה לכל היותר החזקה b^n, שאותה מחליפים שוב בצירוף ליניארי עם מקדמים ב-A של $1, b, \dots, b^{n-1}$. לכן כל ביטוי פולינומיאלי ב-b עם מקדמים ב-A אפשר לכתוב כפולינום ב-b עם מקדמים ב-A ממעלה קטנה מ-n, וזה מוכיח

$$A[b] = A \cdot 1 + A \cdot b + \cdots + A \cdot b^{n-1}.$$

בפרט $A[b]$ נוצר סופית על ידי n איברים.

$(2) \Rightarrow (3)$. ניקח $C = A[b]$. (תנאי (3) חלש יותר.)

$(3) \Rightarrow (1)$. נכתוב $C = \sum_{i=1}^n At_i$. כל תת-קבוצה כזו סגורה לחיבור ולכפל באיברי A; נתון בנוסף שהיא סגורה גם לכפל של B, כלומר ש-C חוג חלקי. נתון גם $A[b] \subset C$, ומכיוון ש-C חוג המכיל את A, זה שקול ל-$b \in C$ (אם $b \in C$ אז כל חזקות b וכל כפולותיהן באיברי A ב-C, ולכן כל פולינום ב-b עם מקדמים ב-A ב-C). בפרט $bt_i \in C$ לכל $i \leq n$, ולכן אפשר לכתוב אותו כצירוף ליניארי של היוצרים:

$$bt_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} t_j \qquad (a_{ij} \in A), \quad i = 1, \dots, n.$$

בכתיב מטריציוני (למטריצות עם מקדמים בחוג קומוטטיבי יש מובן, אין בעיה):

$$\underbrace{[b\cdot I_n-(a_{ij})_{i,j\le n}]}_{\in M_n(B)}\begin{pmatrix}t_1\\ \vdots\\ t_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}.$$

זה מזכיר פולינום אופייני של מטריצה, ובאמת: נכפיל משמאל במטריצה המצורפת $\mathrm{adj}(bI_n-(a_{ij})_{i,j\le n})$. התכונה $\mathrm{adj}(X)\,X=\det(X)\,I_n$ מוכחת מעל שדה באופן פורמלי לגמרי, והשתמשו בה רק בכך שהכפל חילופי; לכן היא תקפה גם מעל חוג קומוטטיבי. נקבל

$$\det(bI_n-(a_{ij})_{i,j\le n})\begin{pmatrix}t_1\\ \vdots\\ t_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}.$$

הדטרמיננט הוא איבר של B, ובפיתוח שלו מתקבל פולינום מתוקן ב-b עם מקדמים ב-A (המקדמים בנויים מהאיברים $a_{ij}\in A$); נסמן אותו $f(b)$, כאשר $f(x)=\det(xI_n-(a_{ij}))\in A[x]$ מתוקן. השוויון אומר $f(b)t_i=0$ לכל $i\le n$. כל איבר של C הוא מהצורה $c=\sum_{i=1}^n\alpha_it_i$ עם $\alpha_i\in A$, ולכן בפרט

$$f(b)c=0\qquad\forall c\in C.$$

אבל C חוג חלקי המכיל את $A[b]$, ובפרט את איבר היחידה. נציב $c=1$ ונקבל $f(b)=0$. לכן b שלם מעל A. □

שאלה מהכיתה: מדוע כל חזקה גבוהה של b נשארת במודול $\sum_{i=0}^{n-1}Ab^i$? כל עוד החזקה במכפלה קטנה מ-n היא כבר שם, וכשמגיעים ל-b^n כותבים אותו כפולינום ממעלה $n-1$ לכל היותר. כך כל חזקה מ-n והלאה מתבטאת (אולי אחרי כמה צעדים) כפולינום עם מקדמים ב-A ממעלה $n-1$ לכל היותר.

תנאי (3) נוח להוכחת התכונות הבסיסיות של איברים שלמים מעל חוג, כפי שעושים למספרים אלגבריים מעל שדה.

מסקנה 2.25.3. אם $\alpha,\beta\in B$ שלמים מעל A, אז גם $\alpha+\beta$ ו-$\alpha\beta$ שלמים מעל A.

הוכחה. נגדיר

$$C=\sum_{i,j=0}^{\infty}A\alpha^i\beta^j,$$

כלומר איברי C הם הסכומים הסופיים מתוך הסכום הזה: הביטויים הפולינומיאליים ב-α וב-β עם מקדמים ב-A. ברור כי $C\subset B$ תת-חוג: הוא סגור לחיבור, ומכפלה של שני ביטויים כאלה היא, אחרי פתיחת סוגריים וכינוס, שוב ביטוי כזה. כיוון ש-α,β שלמים, יש טבעיים n,m כך ש-

$$\alpha^n\in A+A\alpha+\cdots+A\alpha^{n-1},\qquad\beta^m\in A+A\beta+\cdots+A\beta^{m-1}.$$

נסיק כמו קודם (כל חזקה של α מתבטאת בעזרת $1,\alpha,\dots,\alpha^{n-1}$, ובדומה ל-$\beta$) כי

$$C=\sum_{\substack{0\le i\le n-1\\ 0\le j\le m-1}}A\alpha^i\beta^j,$$

ובפרט C נוצר סופית כמודול מעל A. ברור כי $\alpha\beta,\alpha+\beta\in C$ (ולכן $A[\alpha\beta],A[\alpha+\beta]\subset C$). מ-(3) במשפט 2.25.2 נובע ש-$\alpha\beta$ ו-$\alpha+\beta$ שלמים מעל A. □

2.26 ערכי הקרקטרים שלמים

נחזור ל-G חבורה סופית ו-F שדה סגור אלגברית ממאפיין אפס. (את חלק מההנחות אפשר להחליש, אבל חיפוש התנאים המינימליים לכל טענה היה מסורבל מאוד.) המטרה: להראות שממדי ההצגות האי-פריקות מחלקים את סדר החבורה.

כיוון ש-$\operatorname{char} F = 0$, אפשר לזהות את $\mathbb{Z}$ עם תת-החוג של F הנוצר על ידי 1 (האיברים $0, \pm 1, \pm(1+1), \ldots$), לפי $n \mapsto n \cdot 1_F$. כרגיל כותבים פשוט n במקום $n \cdot 1_F$.

מסקנה 2.26.1. תהי π הצגה ממימד סופי של G. אז לכל $g \in G$, $\chi_\pi(g)$ ($\in F$) שלם מעל $\mathbb{Z}$. (מזהים את $\mathbb{Z}$ כחוג חלקי של F לפי $n \mapsto n \cdot 1_F$.)

הוכחה. כיוון ש-

$$g^N = 1 \quad \forall g \in G \qquad (N = |G|),$$

גם $\pi(g)^N = \mathrm{id}_{V_\pi}$. יהיו $\lambda_1(g), \ldots, \lambda_n(g) \in F$ כל הערכים העצמיים של $\pi(g)$, כאשר $n = \dim \pi$ (F סגור אלגברית, ולכן הפולינום האופייני של $\pi(g)$ מתפרק לגורמים ליניאריים מעל F). $\pi(g)$ ניתנת ללכסון: הפולינום המינימלי שלה מחלק את $x^N - 1$, ולפולינום זה שורשים שונים זה מזה, כי הנגזרת Nx^{N-1} אינה מתאפסת באף שורש (המאפיין 0). לכן, בבסיס של וקטורים עצמיים, $\pi(g)$ דומה למטריצה האלכסונית שבאלכסונה הערכים העצמיים, ו-

$$\chi_\pi(g) = \operatorname{tr}(\pi(g)) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(g).$$

(גם בלי ללכסן: $\pi(g)$ דומה למטריצה משולשת עליונה, שבאלכסונה הערכים העצמיים, והעקבה היא סכום אברי האלכסון.) מטריצה הדומה ל-$\pi(g)$ מקיימת כל פולינום ש-$\pi(g)$ מקיימת, ולכן

$$\begin{pmatrix} \lambda_1(g) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n(g) \end{pmatrix}^N = I_n \implies \lambda_i(g)^N = 1 \qquad \forall g \in G,\ 1 \le i \le n.$$

כלומר הערכים העצמיים הם שורשי יחידה. שורש יחידה שלם מעל $\mathbb{Z}$: הוא שורש של הפולינום המתוקן $x^N - 1 \in \mathbb{Z}[x]$. בפרט $\lambda_i(g)$ שלם מעל $\mathbb{Z}$ (לכל $g \in G$, $i \le n$), ולכן לפי מסקנה 2.25.3

$$\chi_\pi(g) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(g)$$

שלם מעל $\mathbb{Z}$. □

הערה. לשאלת סטודנט: הערכים העצמיים הם שורשי יחידה, וזו תכונה חזקה יותר; אבל סכום של שורשי יחידה אינו בדרך כלל שורש יחידה, ועל הסכום קשה לומר דברים ספציפיים. מה שנשמר הוא השלמות, ובה נשתמש בהמשך כדי להסיק מסקנות. (לא נטען שכל שלם אלגברי הוא ערך של קרקטר.)

הגדרה 2.26.2. כאשר $F = \mathbb{C}$, איבר $z \in \mathbb{C}$ שהוא שלם מעל $\mathbb{Z}$ נקרא **שלם אלגברי**.

לפי מסקנה 2.25.3, קבוצת השלמים האלגבריים היא תת-חוג של $\mathbb{C}$, **חוג השלמים האלגבריים**. אפשר להגביל את הדיון לשלמים האלגבריים בתוך הרחבה סופית של $\mathbb{Q}$; אלה חוגים קומוטטיביים בעלי מבנה עשיר (חוגי דדקינד: לא תמיד יש בהם פריקות יחידה, אבל יש מבנה של אידיאלים ראשוניים), וחלק גדול מתורת המספרים האלגברית עוסק בהם.

הערה. אם $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ מנה מצומצמת של שלמים, והיא שלמה מעל $\mathbb{Z}$, אז $n = \pm 1$ (כלומר המספר שלם). אכן, אם מנה מצומצמת $\frac{m}{n}$ היא שורש של פולינום עם מקדמים שלמים, אז n מחלק את המקדם העליון ו-m מחלק את המקדם החופשי; לפולינום מתוקן המקדם העליון הוא 1, ולכן $n = \pm 1$. כך נשתמש בזה: אם מוכיחים שמספר הוא רציונלי, ומצד שני הוא סכום של שלמים אלגבריים, אז הוא שלם.

כזכור, פונקציות המחלקה $\mathcal{H}_F(G)$ (שיעור 14) הן המרכז של אלגברת החבורה (סעיף 2.24), תת-אלגברה קומוטטיבית שלה; הכפל בה הוא כפל הקונבולוציה, כך ש-$f^2 = f*f$, $f^3 = f*f*f$ וכן הלאה. נזהה את $\mathbb{Z}$ בתוך החוג הקומוטטיבי $\mathcal{H}_F(G)$ לפי $n \mapsto n \cdot 1$, כאשר 1 הוא איבר היחידה של $\mathcal{H}_F(G)$. במונחי משפט 2.25.2: $B = \mathcal{H}_F(G)$ ו-$A = \mathbb{Z}$, ויש מובן לשאלה אם פונקציית מחלקה שלמה מעל $\mathbb{Z}$.

הערה (הערת עורך)**.** בעל-פה נאמר שאיבר היחידה הוא הפונקציה הקבועה 1. ביחס לקונבולוציה (כאן בצורה $(f_1*f_2)(g) = \sum_{h\in G} f_1(h)f_2(h^{-1}g)$, השקולה להגדרה, ראו את הערת העורך בעמוד 93) מתקיים $\delta_{g_1} * \delta_{g_2} = \delta_{g_1 g_2}$, ולכן איבר היחידה הוא δ_1, הפונקציה האופיינית של $\{1\}$ (מחלקת הצמידות של איבר היחידה), שהיא אכן פונקציית מחלקה; הפונקציה הקבועה 1 מקיימת $1 * 1 = |G| \cdot 1$.

טענה 2.26.3. נניח כי $f \in \mathcal{H}_F(G)$ כך ש-$f(g) \in F$ שלם מעל $\mathbb{Z}$ לכל $g \in G$. אז f שלם מעל $\mathbb{Z}$ (כאשר מזהים את $\mathbb{Z}$ בתוך החוג הקומוטטיבי $\mathcal{H}_F(G)$ לפי $n \mapsto n \cdot 1$, 1 איבר היחידה של $\mathcal{H}_F(G)$).

בטענה יש שני מובנים של שלמות: $f(g)$ הוא איבר של השדה F, ושואלים אם הוא שלם מעל $\mathbb{Z} \subset F$; ואילו f עצמה נחשבת כאיבר של החוג $\mathcal{H}_F(G)$.

הוכחה. נבחר נציגים $g_1, \dots, g_r$ למחלקות הצמידות של G ונסמן ב-$\mathcal{C}_i = \chi_{C(g_i)}$ את הפונקציה האופיינית של מחלקת הצמידות של g_i. לפי משפט 2.18.2, $\{\mathcal{C}_i\}_{i=1}^r$ הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathcal{H}_F(G)$, וכל פונקציית מחלקה נכתבת לפיו:

$$f = \sum_{i=1}^{r} f(g_i)\, \mathcal{C}_i.$$

נוכיח (בשיעור הבא) כי $\mathcal{C}_i$ שלם מעל $\mathbb{Z}$ לכל $i \le r$: נראה שהמודול הנוצר על ידי $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_r$ מעל $\mathbb{Z}$ סגור לכפל, כלומר הוא חוג חלקי, ונפעיל את (3) במשפט 2.25.2. אז גם $f(g_i)\mathcal{C}_i$ שלם מעל $\mathbb{Z}$, כמכפלה של שני איברים שלמים מעל $\mathbb{Z}$ (לפי מסקנה 2.25.3; $f(g_i)$ שלם מעל $\mathbb{Z}$ לפי ההנחה), ולבסוף נקבל, כסכום של שלמים מעל $\mathbb{Z}$, כי f שלם מעל $\mathbb{Z}$.

(הערת עורך: הסקלר $f(g_i) \in F$ מזוהה כאן עם $f(g_i) \cdot 1 \in \mathcal{H}_F(G)$; ההעתקה $x \mapsto x \cdot 1$ היא הומומורפיזם חוגים, ולכן $f(g_i) \cdot 1$ מקיים את אותו פולינום מתוקן כמו $f(g_i)$.)

בהמשך הטענה תופעל על $f = \chi_\pi$, שערכיה שלמים מעל $\mathbb{Z}$ לפי מסקנה 2.26.1.

שיעור 17 — 20/12/2012

המשך ההוכחה. בתחילת השיעור (שלא הוקלט) הושלם, בהוכחת טענה 2.26.3, הטיעון שהמודול הנוצר סופית מעל $\mathbb{Z}$

$$\sum_{i=1}^{r} \mathbb{Z}\, \mathcal{C}_i$$

הוא תת-חוג של $\mathcal{H}_F(G)$. (הנימוק שעל הלוח לא נקרא.) לכן

$$\mathbb{Z}[\mathcal{C}_i] \subset \sum_{j=1}^{r} \mathbb{Z}\, \mathcal{C}_j,$$

ולפי תנאי (3) במשפט 2.25.2, $\mathcal{C}_i$ שלם מעל $\mathbb{Z}$, לכל $i \le r$. כפי שהוסבר בתחילת ההוכחה, מכאן ש-$f = \sum_{i=1}^r f(g_i)\mathcal{C}_i$ שלם מעל $\mathbb{Z}$. □

הערה (הערת עורך)**.** הסגירות לכפל: לכל i, j ולכל $g \in G$,

$$(\mathcal{C}_i * \mathcal{C}_j)(g) = \sum_{h\in G} \mathcal{C}_i(gh^{-1})\, \mathcal{C}_j(h) = \#\{h \in C(g_j) \mid gh^{-1} \in C(g_i)\},$$

מספר שלם אי-שלילי. $\mathcal{C}_i * \mathcal{C}_j$ היא פונקציית מחלקה (המרכז של אלגברת החבורה הוא תת-אלגברה), ולכן $\mathcal{C}_i * \mathcal{C}_j = \sum_k a_{ijk}\mathcal{C}_k$ עם $a_{ijk} \in \mathbb{Z}$.

מסקנה 2.26.4. לכל הצגה ממימד סופי π של G, הקרקטר χ_π (כאיבר של $\mathcal{H}_F(G)$) שלם מעל $\mathbb{Z}$.

זה נובע מטענה 2.26.3, כי ערכי χ_π שלמים מעל $\mathbb{Z}$ (מסקנה 2.26.1).

2.27 ההומומורפיזם l_π

משפט 2.27.1. תהי π הצגה אי-פריקה של G. נגדיר $l_\pi : \mathcal{H}_F(G) \longrightarrow F$ על ידי

$$l_\pi(f) = \frac{|G|}{\dim \pi}\langle f, \chi_\pi\rangle = \frac{1}{\dim \pi}\sum_{g\in G} f(g)\,\chi_\pi(g^{-1}).$$

אז l_π הומומורפיזם של אלגבראות מעל F; כלומר l_π העתקה ליניארית מעל F, ובנוסף

$$l_\pi(f_1 * f_2) = l_\pi(f_1)\, l_\pi(f_2) \qquad \forall f_1, f_2 \in \mathcal{H}_F(G).$$

(כאן $\langle f_1, f_2\rangle = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f_1(g)f_2(g^{-1})$, התבנית משיעור 13.)

הוכחה. l_π ליניארית בבירור. נשאר להראות ש-l_π כפלית. נשתמש בהצגה הדואלית $\hat\pi$: $\chi_\pi(g^{-1}) = \chi_{\hat\pi}(g) = \mathrm{tr}(\hat\pi(g))$ (טענה 1.20.3). מכיוון שהעקבה ליניארית,

$$\begin{aligned}
l_\pi(f_1 * f_2) &= \frac{1}{\dim \pi}\sum_{g\in G}(f_1 * f_2)(g)\,\chi_{\hat\pi}(g) = \frac{1}{\dim \pi}\,\mathrm{tr}\Big(\sum_{g\in G}(f_1 * f_2)(g)\,\hat\pi(g)\Big)\\
&= \frac{1}{\dim \pi}\,\mathrm{tr}\Big(\sum_{g\in G}\sum_{h\in G} f_1(gh^{-1})f_2(h)\,\hat\pi(g)\Big)\\
&\overset{g\mapsto gh}{=} \frac{1}{\dim \pi}\,\mathrm{tr}\Big(\sum_{g,h\in G} f_1(g)f_2(h)\,\hat\pi(g)\hat\pi(h)\Big)\\
&= \frac{1}{\dim \pi}\,\mathrm{tr}\Big(\underbrace{\Big(\sum_{g\in G} f_1(g)\hat\pi(g)\Big)}_{\hat\pi(f_1)}\underbrace{\Big(\sum_{h\in G} f_2(h)\hat\pi(h)\Big)}_{\hat\pi(f_2)}\Big).
\end{aligned}$$

בשורה השלישית החלפנו משתנה: במקום לסכם על g מסכמים על gh (h קבוע), ואז $\hat\pi(gh) = \hat\pi(g)\hat\pi(h)$; הסכום מתפרק למכפלה של סכום על g וסכום על h.

הסכומים שהתקבלו הם צירופים ליניאריים של האופרטורים של ההצגה, שמקדמיהם ערכים של פונקציית מחלקה. לכל $f \in \mathcal{H}_F(G)$ נסמן

$$\hat\pi(f) = \sum_{g\in G} f(g)\,\hat\pi(g) \colon V_{\hat\pi} \to V_{\hat\pi}.$$

נראה ש-$\hat\pi(f_i)$ מתחלף עם כל $\hat\pi(h)$, ולכן הוא סקלרי. נשתמש בכך ש-f_i פונקציית מחלקה: דרך שקולה לומר זאת היא $f(ab) = f(ba)$ לכל $a, b \in G$, כי ab ו-ba צמודים בכל חבורה. כאן $gh^{-1} = h(h^{-1}g)h^{-1}$, ולכן $f_i(gh^{-1}) = f_i(h^{-1}g)$. לכל $h \in G$,

$$\begin{aligned}
\hat\pi(f_i)\,\hat\pi(h) &= \sum_{g\in G} f_i(g)\,\hat\pi(g)\hat\pi(h) = \sum_{g\in G} f_i(g)\,\hat\pi(gh) \overset{g\mapsto gh^{-1}}{=} \sum_{g\in G} f_i(gh^{-1})\,\hat\pi(g)\\
&= \sum_{g\in G} f_i(h^{-1}g)\,\hat\pi(g) \overset{g\mapsto hg}{=} \sum_{g\in G} f_i(g)\,\hat\pi(hg)\\
&= \hat\pi(h)\Big(\sum_{g\in G} f_i(g)\,\hat\pi(g)\Big) = \hat\pi(h)\,\hat\pi(f_i).
\end{aligned}$$

(עד השוויון השלישי החישוב כללי; רק בשוויון הרביעי השתמשנו בכך ש-f_i פונקציית מחלקה. בשוויון הלפני אחרון, $\hat\pi(hg) = \hat\pi(h)\hat\pi(g)$, ו-$\hat\pi(h)$ יוצא מהסכום מליניאריותו.) ההצגה $\hat\pi$ אי-פריקה, כי π אי-פריקה. לפי הלמה של שור, $\hat\pi(f_i)$ הוא אופרטור סקלרי:

$$\hat\pi(f_i) = \lambda_i \cdot \mathrm{id}_{V_{\hat\pi}}, \qquad \lambda_i \in F.$$

את λ_i מחשבים בעזרת העקבה. בלקיחת עקבות משני האגפים, ומכיוון ש-$\dim\hat{\pi}=\dim\pi$,

$$\lambda_i\dim\pi=\operatorname{tr}(\hat{\pi}(f_i))=\operatorname{tr}\Big(\sum_{g\in G}f_i(g)\hat{\pi}(g)\Big)=\sum_{g\in G}f_i(g)\chi_{\hat{\pi}}(g)=\sum_{g\in G}f_i(g)\chi_\pi(g^{-1}),$$

ולכן

$$\lambda_i=\frac{1}{\dim\pi}\sum_{g\in G}f_i(g)\chi_\pi(g^{-1})=l_\pi(f_i).$$

נחזור לביטוי של $l_\pi(f_1*f_2)$: זו עקבה של הרכבה של שני אופרטורים סקלריים, כלומר

$$l_\pi(f_1*f_2)=\frac{1}{\dim\pi}\operatorname{tr}(\hat{\pi}(f_1)\circ\hat{\pi}(f_2))=\frac{1}{\dim\pi}\operatorname{tr}(\lambda_1\lambda_2\operatorname{id}_{V_{\hat{\pi}}})=\lambda_1\lambda_2=l_\pi(f_1)\,l_\pi(f_2).$$

□

כלומר l_π מעבירה מכפלת קונבולוציה של שני איברים ב-$\mathcal{H}_F(G)$ למכפלה של שני סקלרים בשדה.

מסקנה 2.27.2. נניח כי $f\in\mathcal{H}_F(G)$ שלם מעל $\mathbb{Z}$. אז $l_\pi(f)\in F$ שלם מעל $\mathbb{Z}$.

כאן $\operatorname{char}F=0$, ומזהים את $\mathbb{Z}$ בתוך F; השלמות נשמרת על הכפל, ועל השלמים (שהם בפרט איברים בשדה) היא פועלת כזהות.

הוכחה. נניח כי

$$\sum_{i=0}^{N}m_if^{*i}=0\qquad\Big(f^{*i}=\overbrace{f*f*\cdots*f}^{i}\Big),$$

כאשר $m_i\in\mathbb{Z}$ ו-$m_N=1$; זו בדיוק הטענה ש-f שלם מעל $\mathbb{Z}$, כאשר הכפל באלגברה הוא כפל הקונבולוציה. נפעיל את l_π. כיוון ש-l_π הומומורפיזם של אלגבראות מעל F (היא מוציאה החוצה את הסקלרים, ובפרט את המקדמים השלמים, ומעבירה מכפלות קונבולוציה למכפלות בשדה),

$$\sum_{i=0}^{N}m_i\,l_\pi(f)^i=0.$$

לכן $l_\pi(f)\in F$ שלם מעל $\mathbb{Z}$: הוא שורש של פולינום מתוקן עם מקדמים שלמים. □

(הערת עורך: עבור $i=0$, f^{*0} הוא איבר היחידה של $\mathcal{H}_F(G)$, הפונקציה האופיינית של $\{1\}$, ואכן l_π שולחת אותו ל-$\frac{1}{\dim\pi}\chi_\pi(1)=1$.)

2.28 ממד של הצגה אי-פריקה מחלק את סדר החבורה

נציב במסקנה 2.27.2 את המקרה הפרטי $f=\chi_\pi$, שהוא שלם מעל $\mathbb{Z}$ לפי מסקנה 2.26.4. אז $l_\pi(\chi_\pi)\in F$ שלם מעל $\mathbb{Z}$. אבל, כיוון ש-π אי-פריקה, $\langle\chi_\pi,\chi_\pi\rangle=1$ (משפט 2.17.6), ולכן

$$l_\pi(\chi_\pi)=\frac{|G|}{\dim\pi}\langle\chi_\pi,\chi_\pi\rangle=\frac{|G|}{\dim\pi}.$$

לכן $\frac{|G|}{\dim\pi}\in F$ שלם מעל $\mathbb{Z}$. זו מנה של שני מספרים טבעיים, כלומר מספר רציונלי: כיוון ש-$\operatorname{char}F=0$, מזהים את $\mathbb{Q}$ כתת-שדה של F (השדה הקטן ביותר ב-F המכיל את 1). מספר רציונלי שלם מעל $\mathbb{Z}$ הוא מספר שלם (שיעור 16), ולכן $\frac{|G|}{\dim\pi}\in\mathbb{Z}$. הוכחנו:

משפט 2.28.1. תהי G חבורה סופית, ויהי F שדה סגור אלגברית ממאפיין אפס. אז לכל הצגה אי-פריקה π של G,

$$\dim\pi\;\Big|\;|G|\,.$$

מסקנה 2.28.2. יהי p ראשוני, ותהי G חבורת-p (כלומר $|G|$ חזקה של p). אז (מעל F סגור אלגברית ממאפיין אפס) כל הצגה אי-פריקה של G היא ממימד שהוא חזקה של p.

אפשר לחדד את המשפט: הממד של הצגה אי-פריקה מחלק אפילו את האינדקס של המרכז $Z(G)$ ב-G, כלומר את $|G|\,/\,|Z(G)|$, מחלק קצת יותר קטן. ($Z(G)$ היא תת-החבורה של כל איברי G שמתחלפים בכפל עם כל איברי G.) זו אינה הכללה אוטומטית; בהוכחה יש טריק מתוחכם.

משפט 2.28.3. באותן הנחות (וסימונים),

$$\dim\pi \;\Big|\; [G:Z(G)].$$

הוכחה. יהי m טבעי כלשהו. נתבונן בהצגה

$$T_m(\pi) = \overbrace{\pi\otimes\pi\otimes\cdots\otimes\pi}^{m}$$

של

$$G^{\times m} = \underbrace{G\times G\times\cdots\times G}_{m}$$

(המכפלה הקרטזית של G בעצמה m פעמים), הממומשת ב-$\bigotimes^m V_\pi$. זו הצגה אי-פריקה: הוכחנו זאת (משפט 2.9.1) למכפלה טנזורית של שתי הצגות אי-פריקות של שתי חבורות, ובאינדוקציה זה נכון לכל m.

איך המרכז נכנס לתמונה? לפי הלמה של שור, לכל $z\in Z(G)$ האופרטור $\pi(z)$, שמתחלף עם כל $\pi(g)$, סקלרי (מסקנה 2.2.1):

$$\pi(z) = \omega(z)\cdot \mathrm{id}_{V_\pi} \quad (z\in Z(G)), \qquad \omega(z)\in F.$$

ω הוא הומומורפיזם של $Z(G)$ לתוך F^*, ונקרא **הקרקטר המרכזי** של π. גם להצגה האי-פריקה $T_m(\pi)$ יש קרקטר מרכזי. המרכז של המכפלה הקרטזית הוא המכפלה הקרטזית של המרכזים, כי בכל קואורדינטה צריך לעמוד איבר של המרכז:

$$Z(G^{\times m}) = Z(G)^{\times m},$$

ועל איבריו כל גורם סקלרי, והסקלרים נכפלים:

$$T_m(\pi)(z_1,\ldots,z_m) = \pi(z_1)\otimes\cdots\otimes\pi(z_m) = \omega(z_1\cdots z_m)\;\mathrm{id}_{\bigotimes^m V_\pi}.$$

נסמן

$$H = \{(z_1,\ldots,z_m)\in Z(G^{\times m}) \;\big|\; z_1\cdots z_m = 1\}.$$

זו תת-חבורה של $Z(G^{\times m})$: אם לשני איברים מכפלת הקואורדינטות היא 1, אז גם למכפלתם, כי ה-z_i מתחלפים זה עם זה (בלי זה הטענה אינה נכונה בדרך כלל); ובאותו אופן ההופכי, שמכפלת קואורדינטותיו היא מכפלת ההופכיים, בכל סדר. כתת-חבורה של המרכז, H נורמלית ב-$G^{\times m}$. בנוסף

$$H\subset \operatorname{Ker} T_m(\pi),$$

כי על איבר של H האופרטור הוא $\omega(1)\,\mathrm{id} = \mathrm{id}$. לכן $T_m(\pi)$ מגדירה הצגה של המנה $H\backslash G^{\times m}$ במרחב $\bigotimes^m V_\pi$, והיא נשארת אי-פריקה: קבוצת האופרטורים (התמונה) לא השתנתה, ופריקות מתייחסת לתמונה ולא לחבורה. זו הצגה אי-פריקה של חבורה סופית, ולכן לפי משפט 2.28.1 ממדה, $(\dim\pi)^m$, מחלק את סדר החבורה, שהוא האינדקס של H ב-$G^{\times m}$. נחשב אותו דרך המרכז:

$$(\dim\pi)^m \;\Big|\; [G^{\times m}:H] = [G^{\times m}:Z(G^{\times m})]\,[Z(G^{\times m}):H] = [G:Z(G)]^m\,[Z(G^{\times m}):H].$$

(המרכז והחבורה הם מכפלות קרטזיות קואורדינטה-קואורדינטה, ולכן האינדקס הראשון הוא $[G:Z(G)]^m$.)

את האינדקס השני קל לחשב: הוא פשוט סדר המרכז. נתבונן בהומומורפיזם של חבורות

$$Z(G^{\times m})\longrightarrow Z(G), \qquad (z_1,\ldots,z_m)\longmapsto z_1\cdots z_m.$$

זה הומומורפיזם (כי ה-z_i מתחלפים), הוא על, וגרעינו הוא H. ממשפט האיזומורפיזם, המנה בגרעין איזומורפית לתמונה, ולכן

$$[Z(G^{\times m}) : H] = |Z(G)|\,.$$

קיבלנו

$$(\dim\pi)^m \;\big|\; [G : Z(G)]^m \;|Z(G)| \quad \forall m,$$

כלומר

$$\Big(\frac{[G : Z(G)]}{\dim\pi}\Big)^m \in \mathbb{Z}\cdot\frac{1}{|Z(G)|} \quad \forall m.$$

כיוון שזה נכון לכל m, החוג הנוצר מעל $\mathbb{Z}$ על ידי המספר הרציונלי $\frac{[G:Z(G)]}{\dim\pi}$ מוכל במודול הנוצר סופית מעל $\mathbb{Z}$ על ידי איבר אחד:

$$\mathbb{Z}\Big[\frac{[G : Z(G)]}{\dim\pi}\Big] \subset \mathbb{Z}\cdot\frac{1}{|Z(G)|}.$$

לפי אפיון (3) לשלמות (משפט 2.25.2), $\frac{[G:Z(G)]}{\dim\pi} \in \mathbb{Q}$ שלם מעל $\mathbb{Z}$, ולכן הוא מספר שלם. □

הערה (הערת עורך). $\mathbb{Z}\cdot\frac{1}{|Z(G)|}$ אינו חוג, ולכן אפיון (3) אינו חל עליו כלשונו. אבל $\mathbb{Z}\cdot\frac{1}{|Z(G)|}$ חבורה ציקלית, ולכן גם תת-החבורה $\mathbb{Z}\big[\frac{[G:Z(G)]}{\dim\pi}\big]$ שלה ציקלית; כלומר החוג הזה עצמו נוצר סופית כמודול מעל $\mathbb{Z}$, ותנאי (2) (או (3) עם $C = \mathbb{Z}\big[\frac{[G:Z(G)]}{\dim\pi}\big]$) מתקיים.

ראו בכמה דברים השתמשנו כדי להוכיח את ההכללה הקטנה הזאת.
המסקנה הבאה נובעת מכך ש-l_π הומומורפיזם (משפט 2.27.1); נשתמש בה בהמשך.

מסקנה 2.28.4. תהי π הצגה אי-פריקה (בהנחות הנ"ל: G חבורה סופית, F סגור אלגברית ממאפיין אפס). אז לכל $g \in G$,

$$\frac{|C(g)|\;\chi_\pi(g)}{\dim\pi} \in F$$

שלם מעל $\mathbb{Z}$.

הוכחה. נוח לקחת במקום π את הדואלית $\hat\pi$, שגם היא אי-פריקה, ו-$\dim\hat\pi = \dim\pi$, $\chi_{\hat\pi}(g^{-1}) = \chi_\pi(g)$:

$$l_{\hat\pi}(f) = \frac{|G|}{\dim\pi}\langle f, \chi_{\hat\pi}\rangle = \frac{1}{\dim\pi}\sum_{g\in G} f(g)\chi_\pi(g).$$

יהי $g_0 \in G$ ונציב $f = \chi_{C(g_0)} \in \mathcal{H}_F(G)$, הפונקציה האופיינית של מחלקת הצמידות של g_0 (מה שסימנו $\mathcal{C}_i$, כשבחרנו נציגים). ראינו (בהוכחת טענה 2.26.3) שהיא שלמה מעל $\mathbb{Z}$, ולכן לפי מסקנה 2.27.2 (עבור $\hat\pi$) $l_{\hat\pi}(\chi_{C(g_0)}) \in F$ שלם מעל $\mathbb{Z}$. מצד שני, בסכום נשארים רק $g \in C(g_0)$, שעבורם $f(g) = 1$, ו-χ_π קבוע על מחלקת הצמידות:

$$l_{\hat\pi}(\chi_{C(g_0)}) = \frac{1}{\dim\pi}\sum_{g\in C(g_0)} 1\cdot\chi_\pi(g) = \frac{|C(g_0)|}{\dim\pi}\chi_\pi(g_0).$$

□

2.29 שימושים לחבורות סופיות

נדגים כמה שימושים של קרקטרים של הצגות אי-פריקות לחבורות סופיות, ובמיוחד כמה משפטים של ברנסייד. לפני כן נדרשת הכנה.

תהי π הצגה אי-פריקה של G. כפי שראינו בהוכחת מסקנה 2.26.1, לכל $g \in G$ האופרטור $\pi(g)$ ניתן ללכסון: המטריצה שלו לפי בסיס כלשהו דומה למטריצה האלכסונית

$$\begin{pmatrix} \lambda_1(g) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_{\dim\pi}(g) \end{pmatrix},$$

כאשר $\lambda_i(g) \in F$ הם הערכים העצמיים של $\pi(g)$, וכולם שורשי יחידה. נעבור עכשיו לשדה המרוכבים, $F = \mathbb{C}$, כי נרצה לקחת ערכים מוחלטים. אז $|\lambda_i(g)| = 1$ תמיד (לכל g ולכל i): כל הערכים העצמיים על מעגל היחידה. מאי-שוויון המשולש

$$|\chi_\pi(g)| = \Big|\sum_{i=1}^{\dim \pi} \lambda_i(g)\Big| \leq \sum_{i=1}^{\dim \pi} |\lambda_i(g)| = \dim \pi,$$

ולכן

$$0 \leq \frac{|\chi_\pi(g)|}{\dim \pi} \leq 1.$$

כאן לא השתמשנו באי-פריקות, רק בכך ש-π ממימד סופי; את המשפט הבא נפעיל להצגות אי-פריקות.

משפט 2.29.1. ($F = \mathbb{C}$.) נניח שעבור $g \in G$ מסוים

$$0 < \frac{|\chi_\pi(g)|}{\dim \pi} < 1.$$

אז $\frac{\chi_\pi(g)}{\dim \pi}$ אינו שלם מעל $\mathbb{Z}$ (כלומר אינו שלם אלגברי).

ההוכחה דורשת מעט תורת גלואה. מי שלא ראה אותה יקבל טענה אחת שנובעת ממנה (בחלק הבא); את היתר נסביר. המטרה היא להדגים איך משתמשים בקרקטרים לחבורות סופיות.

הוכחה. נסמן

$$\alpha = \frac{\chi_\pi(g)}{\dim \pi}$$

(בתחילה נכתב על הלוח עם ערך מוחלט; המרצה תיקן בהמשך, ראו החלק הבא), ונניח בשלילה ש-α שלם מעל $\mathbb{Z}$. אז יש פולינום מתוקן $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ כך ש-$f(\alpha) = 0$.

נתבונן בקבוצת כל הפולינומים $\varphi(x) \in \mathbb{Q}[x]$ כך ש-$\varphi(\alpha) = 0$; היא אינה ריקה, כי f בה. ניקח פולינום בעל מעלה מינימלית בקבוצה, ונחלק במקדם העליון כדי שיהיה מתוקן; נסמנו $p(x)$. כמו בפולינום המינימלי של מטריצה, קל לראות, על ידי חלוקה עם שארית, שלכל פולינום $\varphi(x) \in \mathbb{Q}[x]$ כך ש-$\varphi(\alpha) = 0$ מתקיים

$$p(x) \mid \varphi(x).$$

אכן, נחלק $\varphi = q \cdot p + r$ עם $\deg r < \deg p$; הצבת α, שמאפס את φ ואת p, נותנת $r(\alpha) = 0$, ומהמינימליות $r = 0$. תכונה זו קובעת את $p(x)$ ביחידות: שני פולינומים מתוקנים כאלה ממעלה מינימלית מחלקים זה את זה, ולכן שווים. $p(x)$ נקרא **הפולינום המינימלי** של α. נפרק אותו מעל $\mathbb{C}$ לגורמים ליניאריים:

$$p(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n), \qquad \alpha_1 = \alpha.$$

בפרט $p(x) \mid f(x)$, ולכן כל השורשים של $p(x)$, לא רק α_1, הם שורשים של f:

$$p(x) \mid f(x) \implies f(\alpha_i) = 0 \quad \forall i.$$

לכן, כש-α_1 שלם אלגברי, כל השורשים $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ של הפולינום המינימלי שלו שלמים מעל $\mathbb{Z}$: הם שורשים של אותו פולינום מתוקן עם מקדמים שלמים. מצד שני, מפתיחת הסוגריים, מקדמי $p(x)$ הם ביטויים פולינומיאליים ב-$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$: סכומם בסימן מינוס, מכפלתם בסימן $\pm$ (האיבר החופשי), וכן הלאה. כלומר הם מתקבלים מ-$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ על ידי סכומים ומכפלות בלבד (וכפל ב-± 1), ולכן גם הם שלמים מעל $\mathbb{Z}$ (מסקנה 2.25.3).

המשך ההוכחה. נמשיך בהוכחת משפט 2.29.1. ראינו שמקדמי $p(x)$ שלמים מעל $\mathbb{Z}$; אבל הם רציונליים, ולכן

$$p(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

כלומר: הפולינום המינימלי (מעל $\mathbb{Q}$) של מספר מרוכב השלם מעל $\mathbb{Z}$ הוא בעל מקדמים שלמים. (זהו תרגיל קטן שאפשר לנסח בקיצור במונחי תורת גלואה.)

נחזור למספר שלנו:

$$\alpha_1 = \alpha = \frac{\chi_\pi(g)}{\dim \pi} = \frac{\sum_{i=1}^{\dim \pi} \lambda_i(g)}{\dim \pi},$$

כאשר $\lambda_i(g)$ הערכים העצמיים של $\pi(g)$, שהם שורשי יחידה.

הערה. תיקון שנעשה בכיתה (57:20): α הוא המספר המרוכב $\frac{\chi_\pi(g)}{\dim \pi}$ עצמו, **בלי** ערך מוחלט; ההנחה היא $0 < |\alpha| < 1$, והטענה היא ש-α אינו שלם מעל $\mathbb{Z}$.

כאן נדרשת תורת גלואה. במונה של α_1 עומד סכום של $\dim \pi$ שורשי יחידה, ובמכנה מספר טבעי. השורשים $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ של $p(x)$ נקראים **צמודי גלואה** של α_1. יש שדה $K \subset \mathbb{C}$, ממימד סופי מעל $\mathbb{Q}$, המכיל את α, את שאר השורשים $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ ואת שורשי היחידה $\lambda_i(g)$; ולכל i יש איזומורפיזם $\sigma : K \to K$ ששולח את α_1 ל-α_i. איזומורפיזם של שדה לעצמו שומר על $\mathbb{Q}$ ושולח שורש יחידה לשורש יחידה (אם $\lambda^N = 1$ אז $\sigma(\lambda)^N = \sigma(\lambda^N) = 1$). הפעלת σ על הביטוי של α_1 נותנת אם כן:

טענה 2.29.2 (מתורת גלואה)**.** שאר שורשי $p(x)$ הם מהצורה

$$\alpha_i = \frac{\sum_{j=1}^{\dim \pi} \lambda'_j}{\dim \pi},$$

כאשר λ'_j שורשי יחידה (התלוויים ב-i).

מהעובדה ש-λ'_j שורשי יחידה נדרש רק $\left|\lambda'_j\right| = 1$. בפרט, לכל i,

$$|\alpha_i| \le \frac{\sum_{j=1}^{\dim \pi} |\lambda'_j|}{\dim \pi} = 1,$$

כלומר לכל צמודי הגלואה של α_1 ערך מוחלט לכל היותר 1, ואילו לפי ההנחה $|\alpha_1| < 1$. נסמן ב-a_0 את האיבר החופשי של $p(x)$. אז

$$|a_0| = |\alpha_1 \cdots \alpha_n| \le |\alpha_1| \cdot 1 < 1.$$

מאחר ש-$a_0 \in \mathbb{Z}$, נקבל $a_0 = 0$. אבל אז $x \mid p(x)$, כלומר $p(x)$ פריק (מעל $\mathbb{Q}$) — סתירה למינימליות.
(הערת עורך: אם $n = 1$ אז $p(x) = x$ ו-$\alpha = 0$, בסתירה להנחה $|\alpha| > 0$; אם $n \ge 2$ אז $p(x) = x\,q(x)$ ו-$\alpha \ne 0$ שורש של q, שמעלתו קטנה מזו של p.)
לסיכום: אם $0 < |\chi_\pi(g)| / \dim \pi < 1$, אז המספר המרוכב $\chi_\pi(g)/\dim \pi$ אינו שלם מעל $\mathbb{Z}$. □

לשאלת סטודנט: הסדר של שורשי היחידה $\lambda_i(g)$ אינו בהכרח $\dim \pi$; הוא מחלק את סדר החבורה (אבל אולי קטן ממנו). בהוכחה לא נדרש דבר מלבד העובדה שהם על מעגל היחידה.

הערה. מה קורה אם

$$\frac{|\chi_\pi(g)|}{\dim \pi} = 1\,?$$

(g קבוע.) במונחי הערכים העצמיים,

$$\left|\sum_{i=1}^{\dim \pi} \lambda_i(g)\right| = \dim \pi = \sum_{i=1}^{\dim \pi} |\lambda_i(g)|\,,$$

שכן לכל מחובר ערך מוחלט 1. יש כאן שוויון באי-שוויון המשולש (המוכלל), וזה קורה רק כאשר כל המחוברים פרופורציונליים זה לזה בסקלרים חיוביים. לכן יש $t_i > 0$ כך ש-

$$\lambda_i(g) = t_i \lambda_1(g) \qquad \forall i \ge 2.$$

מכיוון ש-$|\lambda_i(g)| = 1$ לכל i, נקבל $t_i = 1$ לכל i. כלומר המטריצה האלכסונית של $\pi(g)$ היא סקלרית, ונסיק כי

$$\pi(g) = \lambda \cdot \mathrm{id}_{V_\pi} \qquad (\lambda = \lambda_1(g)).$$

הסקלר λ תלוי כמובן ב-g.

2.30 מחלקת צמידות שגודלה חזקה של ראשוני

משפט 2.30.1. תהי G חבורה סופית ויהי p ראשוני. נניח שב-G יש מחלקת צמידות $C(g)$ כך ש-

$$|C(g)| = p^r \qquad (r \geq 1).$$

אז G אינה פשוטה, כלומר יש תת-חבורה נורמלית לא טריוויאלית $N \trianglelefteq G$, $\{1\} \subsetneq N \subsetneq G$.

ההוכחה משתמשת בקרקטרים של ההצגות האי-פריקות של G (מעל $\mathbb{C}$).

הוכחה. מהנתון, G אינה חילופית: בחבורה חילופית $aga^{-1} = g$ לכל a, ולכן כל מחלקת צמידות היא בת איבר אחד, ואילו ב-$C(g)$ יש $p^r > 1$ איברים. מאותה סיבה $g \neq 1$, ובאופן כללי $g \notin Z(G)$.
יהיו $\pi_1, \dots, \pi_k$ נציגים של כל מחלקות השקילות של ההצגות האי-פריקות של G, כאשר $\pi_1 = 1$ ההצגה הטריוויאלית (ממימד 1, השולחת את כל אברי G ל-1). מאחר ש-g אינו צמוד ל-1 (כלומר $g \neq 1$), יחסי האורתוגונליות של העמודות בטבלת הקרקטרים (משפט 2.19.1) נותנים

$$\sum_{i=1}^{k} \chi_{\pi_i}(g)\,\overline{\chi_{\pi_i}(1)} = \sum_{i=1}^{k} \chi_{\pi_i}(g) \dim \pi_i = 0.$$

נפריד את π_1 מהשאר:

$$1 + \sum_{i=2}^{k} \chi_{\pi_i}(g) \dim \pi_i = 0,$$

ונחלק ב-p:

$$\frac{1}{p} = -\sum_{i=2}^{k} \frac{\chi_{\pi_i}(g) \dim \pi_i}{p}.$$

$\frac{1}{p}$ הוא מספר רציונלי שאינו שלם, ולכן אינו שלם מעל $\mathbb{Z}$. אילו כל המחוברים באגף ימין היו שלמים מעל $\mathbb{Z}$, גם סכומם היה כזה; לכן יש $2 \leq i \leq k$ כך ש-$\frac{\chi_{\pi_i}(g) \dim \pi_i}{p}$ אינו שלם מעל $\mathbb{Z}$. אבל $\chi_{\pi_i}(g)$ שלם מעל $\mathbb{Z}$, ולכן $\frac{\dim \pi_i}{p}$ אינו שלם מעל $\mathbb{Z}$, כלומר $p \nmid \dim \pi_i$. (הערת עורך: בפרט $\chi_{\pi_i}(g) \neq 0$, שכן 0 שלם.)
מכאן ש-$|C(g)| = p^r$ זר ל-$\dim \pi_i$, ולכן יש $u, v \in \mathbb{Z}$ כך ש-

$$u\,|C(g)| + v \dim \pi_i = 1.$$

נכפיל ב-$\frac{\chi_{\pi_i}(g)}{\dim \pi_i}$:

$$u\left(\frac{|C(g)|}{\dim \pi_i}\chi_{\pi_i}(g)\right) + v\,\chi_{\pi_i}(g) = \frac{\chi_{\pi_i}(g)}{\dim \pi_i}.$$

המחובר הראשון באגף שמאל שלם מעל $\mathbb{Z}$ לפי מסקנה 2.28.4, והשני כי ערכי קרקטרים שלמים מעל $\mathbb{Z}$ (מסקנה 2.26.1); לכן $\frac{\chi_{\pi_i}(g)}{\dim \pi_i}$ שלם מעל $\mathbb{Z}$. לפי משפט 2.29.1, אילו $\left|\chi_{\pi_i}(g)\right| / \dim \pi_i < 1$, המספר לא היה שלם מעל $\mathbb{Z}$; לכן

$$\left|\frac{\chi_{\pi_i}(g)}{\dim \pi_i}\right| = 1,$$

ובמקרה זה ראינו (בהערה שלעיל) כי

$$\pi_i(g) = \lambda\ \mathrm{id}_{V_{\pi_i}} \qquad (\lambda \in \mathbb{C}).$$

בקיצור (ההשלמה המסודרת בשיעור הבא): $\pi_i(g)$ סקלרי, ולכן מתחלף עם כל האופרטורים של ההצגה; מכאן, לכל $h \in G$,

$$\pi_i(g)\pi_i(h) = \pi_i(h)\pi_i(g).$$

נחשוב על π_i כעל הומומורפיזם $G \xrightarrow{\pi_i} \mathrm{GL}(V_{\pi_i})$: יש איבר בתמונה המתחלף עם כל אברי התמונה. אם ל-π_i יש גרעין לא טריוויאלי, הגרעין הוא כבר תת-חבורה נורמלית; אם π_i חד-חד-ערכית, נקבל ש-$g \neq 1$ במרכז של G, והמרכז הוא תת-חבורה נורמלית. הנקודה העיקרית היא קבלת אופרטור סקלרי בתמונה; נשאר לכתוב את המקרים בצורה מסודרת.

המשך ההוכחה. נמשיך בהוכחת משפט 2.30.1, באותם סימונים: מצאנו הצגה אי-פריקה $\pi_i \neq 1$ ($2 \leq i \leq k$) כך ש-$\pi_i(g)$ סקלרי, $\pi_i(g) = \lambda \operatorname{id}_{V_{\pi_i}}$ עם $\lambda \in \mathbb{C}$; וכן $g \neq 1$ ו-G אינה חילופית.
$\pi_i \colon G \to \mathrm{GL}(V_{\pi_i})$ הומומורפיזם של חבורות; נסמן את הגרעין שלו

$$N = \operatorname{Ker} \pi_i \trianglelefteq G.$$

כמו כל גרעין של הומומורפיזם, N תת-חבורה נורמלית של G, והיא חלקית ממש ל-G: אילו $N = G$, π_i הייתה ההצגה הטריוויאלית, ו-$\pi_i \neq 1$ כי $i \geq 2$. אם $N \neq \{1\}$, אז N תת-חבורה נורמלית לא טריוויאלית (שונה מ-G ומחבורת היחידה), ולכן G אינה פשוטה.
נניח אם כן ש-$N = \{1\}$, כלומר π_i חד-חד-ערכית. ההעתקה הסקלרית $\pi_i(g)$ מתחלפת עם כל ההעתקות הליניאריות על V_{π_i}, ובפרט עם כל אברי התמונה של π_i. מכיוון ש-π_i הומומורפיזם, לכל $h \in G$

$$\pi_i(gh) = \pi_i(g)\pi_i(h) = \pi_i(h)\pi_i(g) = \pi_i(hg),$$

ומחד-חד-ערכיות π_i נקבל $gh = hg$ לכל $h \in G$, כלומר $g \in Z(G)$. מאחר ש-$g \neq 1$, $Z(G) \neq \{1\}$; ומאחר ש-G אינה חילופית, $Z(G) \subsetneq G$. המרכז הוא תמיד תת-חבורה נורמלית, ולכן $\{1\} \neq Z(G) \subsetneq G$ תת-חבורה נורמלית לא טריוויאלית, ו-G אינה פשוטה. □

זו דוגמה למשפט על חבורות סופיות שמוכח בעזרת תורת ההצגות מעל $\mathbb{C}$: לשדה המרוכבים אין קשר לחבורה, והשתמשנו בו בגלל השיקולים של ערכים מוחלטים; בסוף חזרנו והסקנו מסקנה על G עצמה בתור חבורה.

2.31 משפט ברנסייד על חבורות מסדר $p^a q^b$

משפט 2.31.1 (ברנסייד)**.** יהיו $p \neq q$ ראשוניים, ותהי G חבורה מסדר $p^a q^b$, כאשר $a, b \geq 0$ שלמים ו-$a + b \geq 2$. אז:

1. G אינה פשוטה.
2. G פתירה.

בפרט, חבורה סופית פשוטה שאינה ציקלית מסדר ראשוני היא מסדר המתחלק בשלושה ראשוניים שונים לפחות.

הוכחה. 1. נניח תחילה ש-$a = 0$ או $b = 0$. אז G היא חבורת p או חבורת q (מספר אבריה הוא חזקה של ראשוני), ובמקרה זה ידוע (מהקורס באלגברה) ש-$Z(G) \neq \{1\}$.

- אם G חילופית: מאחר ש-$a + b \geq 2$, G היא מסדר p^2 לפחות (או q^2 לפחות), ולפי משפטי סילו יש ל-G תת-חבורה H מסדר p (או q). בחבורה חילופית כל תת-חבורה נורמלית, ולכן $\{1\} \neq H \subsetneq G$ תת-חבורה נורמלית ו-G אינה פשוטה.
- אם G אינה חילופית: $\{1\} \neq Z(G) \subsetneq G$, והמרכז נורמלי; לכן G אינה פשוטה.

נניח עתה ש-$a, b \geq 1$, כלומר שני הראשוניים מחלקים את $|G|$. תהי $Q \subset G$ תת-חבורת q-סילו, כלומר תת-חבורה מסדר q^b (קיימת לפי משפטי סילו). כחבורת q, $Z(Q) \neq \{1\}$; נבחר $1 \neq g \in Z(Q)$ ונתבונן במרכז של g,

$$C_G(g) = \{x \in G \mid xg = gx\}.$$

כל אברי Q מתחלפים עם g, כי $g \in Z(Q)$; לכן $Q \subset C_G(g)$ (ואולי יש ב-G עוד איברים המתחלפים עם g).

מספר האיברים במחלקת הצמידות $C(g)$ הוא האינדקס של המרכז של g (במקרה של פעולת חבורה על קבוצה, מספר האיברים במסלול שווה לאינדקס של המייצב). מאחר ש-$Q \supset C_G(g) \supset G$ והאינדקס כפלי לאורך שרשרת של תת-חבורות,

$$|C(g)| = [G : C_G(g)] = \frac{[G : Q]}{[C_G(g) : Q]} = \frac{p^a}{[C_G(g) : Q]} = p^r,$$

כי $[G : Q] = p^a$, והאינדקס $[C_G(g) : Q]$ מחלק את p^a, ולכן גם המנה היא חזקה p^r של p.

- אם $p^r = 1$, אז $C_G(g) = G$, כלומר $g \in Z(G)$, ולכן $Z(G) \neq \{1\}$, ו-G אינה פשוטה כמו קודם: אם G חילופית, Q כבר תת-חבורה נורמלית לא טריוויאלית (שונה מ-G כי $a \geq 1$); ואם G אינה חילופית, $\{1\} \neq Z(G) \subsetneq G$ נורמלית.
- אם $p^r > 1$, כלומר $r \geq 1$, אז ב-G יש מחלקת צמידות שמספר אבריה הוא חזקה של ראשוני, ולפי משפט 2.30.1 G אינה פשוטה.

2. נוכיח באינדוקציה על $a + b$, הפעם לכל $a + b \geq 1$, שחבורה G מסדר $p^a q^b$ פתירה. (הוספנו את המקרה $a + b = 1$ לנוחות האינדוקציה.) נזכיר ש-G **פתירה** אם יש לה סדרה נורמלית עם מנות חילופיות: שרשרת עולה של תת-חבורות מחבורת היחידה עד G, שכל אחת מהן נורמלית בזו שאחריה והמנות חילופיות; אפשר לדרוש באופן שקול שהמנות יהיו ציקליות מסדר ראשוני. כל חבורה חילופית פתירה.

אם $a + b = 1$, אז $|G| = p$ או $|G| = q$, ולכן G ציקלית מסדר ראשוני, ובוודאי פתירה.

נניח $a + b \geq 2$. לפי סעיף 1 יש ל-G תת-חבורה נורמלית $\{1\} \neq N \subsetneq G$. סדר N וסדר G/N מאותה צורה:

$$|N| = p^\alpha q^\beta, \qquad |G/N| = p^{\alpha'} q^{\beta'}, \qquad \alpha + \alpha' = a, \quad \beta + \beta' = b,$$

ומאחר ש-$N \neq \{1\}$ ו-$N \neq G$, גם $\alpha + \beta \geq 1$ וגם $\alpha' + \beta' \geq 1$ (ושניהם קטנים מ-$a + b$). לפי הנחת האינדוקציה N ו-G/N פתירות. לפי משפט בסיסי על חבורות פתירות, אם ל-G יש תת-חבורה נורמלית N כך ש-N ו-G/N פתירות, אז G פתירה. לכן G פתירה. □

2.32 חבורות מחזוריות בעלות מחזור חסום

הגדרה 2.32.1. חבורה G נקראת **מחזורית** (periodic) אם כל איבר ב-G הוא מסדר סופי. נאמר כי חבורה מחזורית G היא **בעלת מחזור חסום** אם קבוצת כל סדרי אברי G חסומה.

ההגדרה מעניינת בעיקר כאשר G אינסופית: בחבורה סופית כל האיברים מסדר סופי. אם קבוצת הסדרים חסומה, היא סופית, ואפשר לקחת כפולה משותפת (למשל המינימלית) של כל הסדרים; לכן G בעלת מחזור חסום אם ורק אם יש $m \in \mathbb{N}$ כך ש-$g^m = 1$ לכל $g \in G$.

משפט 2.32.2 (ברנסייד)**.** יהי F שדה סגור אלגברית ממאפיין 0, ותהי $G \subset \mathrm{GL}_n(F)$ תת-חבורה מחזורית בעלת מחזור חסום. אז G סופית.

כלומר: אם יש חבורה של מטריצות הפיכות $n \times n$ ומספר טבעי m כך שכל מטריצה בחבורה בחזקת m היא מטריצת היחידה, אז החבורה סופית.

הוכחה. תהי π ההצגה של G הנתונה על ידי ההכלה:

$$\pi \colon G \to \mathrm{GL}_n(F), \qquad \pi(g) = g,$$

כלומר רואים את המטריצות של G כהעתקות ליניאריות הפיכות מ-F^n לעצמו. יהי $m \in \mathbb{N}$ כך ש-$g^m = I_n$ לכל $g \in G$ (קיים לפי ההנחה שהמחזור חסום).

ראשית נניח כי π **אי-פריקה**, כלומר אין תת-מרחב לא טריוויאלי של מרחב העמודות F^n שנשמר על ידי כל המטריצות ב-G. נתבונן בקרקטר של π:

$$\chi_\pi(g) = \mathrm{tr}(g) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(g),$$

כאשר $\lambda_1(g),\dots,\lambda_n(g)\in F$ הם הערכים העצמיים של g. מאחר ש-$g^m=I_n$, גם $\lambda_i(g)^m=1$; כלומר $\lambda_1(g),\dots,\lambda_n(g)$ אלה שורשי יחידה מסדר m. (g דומה למטריצה אלכסונית שעל האלכסון שלה עומדים $\lambda_1(g),\dots,\lambda_n(g)$, והחזקה ה-$m$ שלה היא I_n.) נסמן ב-μ_m את חבורת כל שורשי היחידה מסדר m בתוך F; זו קבוצה סופית בת m איברים. כיוון ש-$\chi_\pi(g)$ הוא סכום של n איברים מתוך μ_m, לא משנה איזה g לוקחים, χ_π מקבלת מספר סופי של ערכים: הקבוצה $\{\chi_\pi(g)\mid g\in G\}$ סופית.

עתה נשתמש במשפט ברנסייד הראשון שפגשנו בקורס (משפט 2.8.1): מאי-פריקות π, ומאחר ש-F סגור אלגברית, יש איברים $g^{(1)},g^{(2)},\dots,g^{(n^2)}\in G$ המהווים בסיס ליניארי של $M_n(F)$ מעל F. (האינדקס (k) למעלה אינו חזקה; האינדקסים למטה שמורים לכניסות ij של המטריצות.) את הבסיס הזה בוחרים פעם אחת ולתמיד.

לכל $g\in G$ ולכל k,

$$(*)\qquad \chi_\pi(g^{(k)}g)=\operatorname{tr}(g^{(k)}g)=\sum_{i,j=1}^{n} g_{ij}^{(k)}\,g_{ji},\qquad k=1,\dots,n^2.$$

נחשוב על $(*)$ כעל מערכת של n^2 משוואות ליניאריות ב-n^2 נעלמים g_{ji} ($1\le i,j\le n$), שהמקדמים שלה, הכניסות $g_{ij}^{(k)}$ של אברי הבסיס, ידועים. מטריצת המקדמים

$$A=\left(g_{ij}^{(k)}\right)_{\substack{k=1,\dots,n^2\\ i,j=1,\dots,n}}\in M_{n^2}(F)$$

(השורות ממוספרות ב-k והעמודות בזוגות (i,j)) הפיכה: תלות ליניארית בין השורות, $\sum_k \alpha_k g_{ij}^{(k)}=0$ לכל i,j, פירושה בדיוק $\sum_k \alpha_k g^{(k)}=0$, ומאחר שהמטריצות $g^{(k)}$ בלתי תלויות ליניארית, כל $\alpha_k=0$.

לכן הכניסות g_{ji} של g נקבעות באופן יחיד על ידי A ועל ידי העמודה $\left(\chi_\pi(g^{(k)}g)\right)_{k=1}^{n^2}$ (הופכים את A ומכפילים בעמודה הזו). הכניסות של העמודה לקוחות מתוך הקבוצה הסופית $\{\chi_\pi(h)\mid h\in G\}$, ולכן יש רק מספר סופי של עמודות כאלה, ומכאן רק מספר סופי של אפשרויות למטריצה g. כלומר כל הכניסות של כל המטריצות ב-G לקוחות מתוך קבוצה סופית, ו-G סופית.

את המקרה ש-π פריקה נשלים בשיעור הבא: מפרקים את המטריצות לצורת בלוקים משולשת עליונה; כל בלוק אלכסוני נותן חבורה סופית לפי המקרה האי-פריק, ואת שאר הבלוקים יש לטפל בנפרד.

הערה. סטודנט שאל אם אפשר לוותר על ההנחה ש-F סגור אלגברית. המרצה ענה שמאחר ש-m קבוע, אפשר להוסיף ל-F את כל שורשי היחידה מסדר m, אבל ההוכחה משתמשת באופן חזק בכך שהשדה סגור אלגברית (במשפט ברנסייד), ולא בדק זאת עד הסוף.

הערה (הערת עורך)**.** אפשר להסיר את ההנחה ש-F סגור אלגברית: אם F שדה כלשהו ממאפיין 0 ו-$\overline{F}$ הסגור האלגברי שלו, אז $G\subset \mathrm{GL}_n(F)\subset \mathrm{GL}_n(\overline{F})$, ו-$\overline{F}$ סגור אלגברית ממאפיין 0; לכן לפי המשפט G סופית.

שיעור 19 — 27/12/2012

נשלים את הוכחת משפט 2.32.2: תת-חבורה $G\subset \mathrm{GL}_n(F)$ מחזורית בעלת מחזור חסום, כאשר F סגור אלגברית ממאפיין 0, היא סופית. בשיעור הקודם טיפלנו במקרה שההצגה $\pi\colon G\to \mathrm{GL}_n(F)$, $\pi(g)=g$, אי-פריקה. כעת נסדר את ההוכחה כאינדוקציה על n: אם π אי-פריקה, סיימנו; אם היא פריקה, מפרקים אותה וממשיכים באינדוקציה.

המשך ההוכחה. ההוכחה באינדוקציה על n.

המקרה $n=1$**.** כאן $G\subset F^*$ היא תת-חבורה של החבורה הכפלית של השדה, וכל איבר בה הוא שורש יחידה. יש m טבעי כך ש-

$$x^m=1\qquad \forall x\in G,$$

ולכן G חלקית לחבורה הסופית של כל שורשי היחידה מסדר m בתוך F. בפרט G סופית.

הצעד. נתבונן שוב בהצגה $\pi(g)=g$,$\pi\colon G\to \mathrm{GL}_n(F)$: המטריצות של G פועלות על מרחב העמודות F^n. אם π אי-פריקה, הוכחנו כבר כי G סופית. נניח כי π פריקה, כלומר יש תת-מרחב לא טריוויאלי של F^n הנשמר על ידי כל המטריצות ב-G. במקרה כזה יש בסיס B ל-F^n כך ש-

$$[\pi(g)]_B=[g]_B=\begin{pmatrix}\pi_1(g) & A(g)\\ 0 & \pi_2(g)\end{pmatrix}\begin{matrix}n_1\\ n_2\end{matrix},\qquad n_1+n_2=n,\quad n_1,n_2\geq 1.$$

(B מתקבל על ידי השלמת בסיס של תת-המרחב האינווריאנטי לבסיס של F^n.) כאן

$$\pi_1\colon G\longrightarrow \mathrm{GL}_{n_1}(F),\qquad \pi_2\colon G\longrightarrow \mathrm{GL}_{n_2}(F)$$

הן הצגות של G ממימד קטן ממש מ-n. איננו מניחים ש-π פריקה לחלוטין, אלא רק שיש לה תת-מרחב אינווריאנטי, ולכן איננו דורשים ש-$A(g)=0$.

יהי m טבעי כך ש-$g^m=I_n$ לכל $g\in G$. אז גם $\pi_i(g)^m=I_{n_i}$ לכל $g\in G$ (כי π_i הומומורפיזם), ואפשר לראות זאת גם ישירות מכפל לפי בלוקים:

$$I_n=\begin{pmatrix}\pi_1(g) & A(g)\\ 0 & \pi_2(g)\end{pmatrix}^m=\begin{pmatrix}\pi_1(g)^m & *\\ 0 & \pi_2(g)^m\end{pmatrix}.$$

לכן $\pi_i(G)\subset \mathrm{GL}_{n_i}(F)$ היא תת-חבורה מחזורית בעלת מחזור חסום, ומאחר ש-$n_i<n$, לפי הנחת האינדוקציה היא סופית ($i=1,2$).

נסמן

$$H_i=\operatorname{Ker}\pi_i,\qquad i=1,2.$$

לפי משפט ההומומורפיזם $H_i\backslash G\cong \operatorname{Im}\pi_i$, וזו חבורה סופית; לכן $[G:H_i]<\infty$, $i=1,2$.

כיוון ש-$H_1\trianglelefteq G$ (די שאחת מהן נורמלית), גם $H_1H_2\subset G$ היא תת-חבורה. לפי אחד ממשפטי האיזומורפיזם $H_1H_2/H_1\cong H_2/H_1\cap H_2$, ולכן

$$\begin{aligned}\infty>[G:H_1]\geq[H_1H_2:H_1]&=|H_1H_2/H_1|\\ &=|H_2/H_1\cap H_2|\\ &=[H_2:H_1\cap H_2].\end{aligned}$$

ומכאן, כשמחשבים את האינדקס של $H_1\cap H_2$ דרך H_2,

$$[G:H_1\cap H_2]=[G:H_2]\,[H_2:H_1\cap H_2]<\infty.$$

נראה עתה כי $H_1\cap H_2=\{1\}$; אז $|G|=[G:H_1\cap H_2]<\infty$. נניח כי $g\in H_1\cap H_2$, כלומר $\pi_1(g)=I_{n_1}$ ו-$\pi_2(g)=I_{n_2}$:

$$[g]_B=\begin{pmatrix}I_{n_1} & A(g)\\ 0 & I_{n_2}\end{pmatrix}.$$

מטריצות מהצורה הזו קל להעלות בחזקה: בכל כפל הבלוק $A(g)$ פשוט מתווסף לעצמו, ולכן

$$I_n=[g]_B^m=\begin{pmatrix}I_{n_1} & A(g)\\ 0 & I_{n_2}\end{pmatrix}^m=\begin{pmatrix}I_{n_1} & m\,A(g)\\ 0 & I_{n_2}\end{pmatrix}.$$

מכאן $m\,A(g)=0$, ומאחר שהמאפיין של F הוא 0, $A(g)=0$. לכן $[g]_B=I_n$, כלומר $g=I_n$. □

הערה. סטודנט שאל מאין נובעת צורת הבלוקים, והאם יש בה שימוש בכך ש-F סגור אלגברית. התשובה: רק מקיום תת-מרחב אינווריאנטי. אם π פריקה, יש תת-מרחב $0\neq V\subsetneq F^n$ כך ש-$gV=V$ לכל $g\in G$. לוקחים בסיס B_1 ל-V ומשלימים אותו לבסיס B של F^n. כשמכפילים את g בווקטורים של B_1, התוצאה נשארת ב-V, ולכן היא צירוף ליניארי של אברי B_1 בלבד: הקואורדינטות לפי וקטורי ההשלמה הן 0, וזה הבלוק 0 בפינה השמאלית התחתונה. זו עובדה כללית, שאינה תלויה בשדה.

2.33 הצגות ממשיות

זהו הסעיף האחרון בפרק השני. הוא מקרה פרטי של נושא רחב מאוד: מה קורה להצגה כשמשנים את השדה. רוב המשפטים החזקים שלנו הם מעל שדה סגור אלגברית; אם עוברים לשדה חלקי לו שאינו סגור אלגברית, דברים רבים משתנים. נעסוק במקרה הפרטי של הצגות מעל $\mathbb{C}$, ונשאל מתי אפשר לראות אותן כהצגות מעל $\mathbb{R}$.

בסעיף זה G חבורה סופית ו-π הצגה ממימד סופי של G מעל $\mathbb{C}$. הקרקטר שלה הוא פונקציה $\chi_\pi\colon G\to\mathbb{C}$, ול-$\chi_\pi$ יש ערכים ממשיים בלבד אם ורק אם

$$\chi_\pi=\overline{\chi_\pi}\qquad(\forall g\in G,\ \chi_\pi(g)=\overline{\chi_\pi(g)}).$$

ראינו (טענה 1.20.3) כי

$$\overline{\chi_\pi}=\chi_{\hat\pi}.$$

נזכיר את הנימוק. מעל כל שדה, לפי בסיס ובסיס דואלי לו, $[\hat\pi(g)]=[\pi(g^{-1})]^t$, ומאחר שלמטריצה ולמשוחלפת שלה יש אותה עקבה, $\chi_{\hat\pi}(g)=\chi_\pi(g^{-1})$. מעל $\mathbb{C}$ יש על V_π מכפלה פנימית אינווריאנטית (טענה 1.15.4), ולפי בסיס אורתונורמלי ביחס אליה המטריצות $U=[\pi(g)]$ אוניטריות:

$$U^*=U^{-1},\qquad\text{כלומר}\qquad\overline{U}=(U^{-1})^t.$$

לכן $\chi_\pi(g^{-1})=\operatorname{tr}((U^{-1})^t)=\operatorname{tr}\overline{U}=\overline{\chi_\pi(g)}$. באופן שקול: הערכים העצמיים λ של מטריצה אוניטרית נמצאים על מעגל היחידה, ולכן $\overline{\lambda}=\lambda^{-1}$, והערכים העצמיים של $\hat\pi(g)$ הם ההפכיים של אלה של $\pi(g)$.

מכאן, מאחר שמעל $\mathbb{C}$ הקרקטר קובע את ההצגה עד כדי שקילות (משפט 2.13.1) ולפי טענה 1.6.13,

$$\chi_\pi=\overline{\chi_\pi}\iff\pi\cong\hat\pi\iff\exists\, b\colon V_\pi\times V_\pi\to\mathbb{C}$$

בילינארית, לא מנוונת, אינווריאנטית.

כלומר: הקרקטר ממשי אם ורק אם על V_π יש תבנית בילינארית, לא מנוונת ואינווריאנטית.

2.33.1 הצגות אי-פריקות: תבנית סימטרית או אנטי-סימטרית

נניח כי π גם אי-פריקה. תהי

$$b\colon V_\pi\times V_\pi\longrightarrow\mathbb{C}$$

תבנית בילינארית (מעל $\mathbb{C}$), לא מנוונת, אינווריאנטית:

$$b(\pi(g)v_1,\pi(g)v_2)=b(v_1,v_2)\qquad\forall g\in G,\ v_1,v_2\in V_\pi.$$

נתבונן בתבנית

$$b'\colon V_\pi\times V_\pi\longrightarrow\mathbb{C},\qquad b'(v_1,v_2)=b(v_2,v_1).$$

ברור שגם b' היא תבנית בילינארית, לא מנוונת ואינווריאנטית. מאחר ש-π אי-פריקה, תבנית כזו יחידה עד כדי כפל בסקלר (דף תרגילים 3, תרגיל 4); לכן יש $\alpha\in\mathbb{C}$ כך ש-

$$b'=\alpha b.$$

כלומר, לכל $v_1,v_2\in V_\pi$, כשמחליפים את הסדר פעמיים,

$$\begin{aligned}b(v_2,v_1)&=\alpha\,b(v_1,v_2)\\&=\alpha^2\,b(v_2,v_1).\end{aligned}$$

מאחר ש-$b\neq0$, נסיק כי $\alpha^2=1$, כלומר $\alpha=\pm1$. זה אומר ש-b סימטרית ($b(v_2,v_1)=b(v_1,v_2)$ לכל v_1,v_2) או ש-b אנטי-סימטרית ($b(v_2,v_1)=-b(v_1,v_2)$ לכל v_1,v_2).

הערה (הערת עורך)**.** היחידות שבדף התרגילים נובעת מהלמה של שור: תבנית בילינארית אינווריאנטית b על V_π מגדירה הומומורפיזם של הצגות $v_2\mapsto b(\cdot,v_2)$ מ-π ל-$\hat\pi$, ולפי הלמה של שור (למה 2.1.1) המרחב $\operatorname{Hom}_G(V_\pi,V_\pi^*)$ הוא ממימד 1 לכל היותר כאשר π (ולכן גם $\hat\pi$) אי-פריקה.

לסיכום: עבור הצגה אי-פריקה π, לקרקטר יש ערכים ממשיים בלבד אם ורק אם על V_π יש תבנית בילינארית לא מנוונת ואינווריאנטית, ואז יש רק שתי אפשרויות: התבנית סימטרית או אנטי-סימטרית. במשפטים הבאים נאפיין את המקרה ש-b סימטרית: בדיוק אז אפשר לכתוב את כל המטריצות של ההצגה כמטריצות ממשיות, בבחירה מתאימה של בסיס. נתחיל בכיוון הלא-טריוויאלי; הכיוון השני פשוט יותר.

משפט 2.33.1 (מימוש ממשי של הצגות מטיפוס סימטרי)**.** תהי π הצגה אי-פריקה של חבורה סופית G, מעל סופי מעל $\mathbb{C}$. נניח שקיימת $b\colon V_\pi \times V_\pi \to \mathbb{C}$ תבנית בילינארית, סימטרית, אינווריאנטית ל-π ולא טריוויאלית (באופן שקול: לא מנוונת). אז יש ל-π מימוש מטריציוני ממשי, כלומר יש ל-V_π בסיס B כך ש-

$$[\pi(g)]_B \in M_n(\mathbb{R}) \qquad \forall g \in G \qquad (n = \dim \pi).$$

הערה. עבור π אי-פריקה ו-b אינווריאנטית, **לא טריוויאלית** ו**לא מנוונת** שקולים. אכן, נתבונן בתת-המרחב

$$\{v \in V_\pi \mid b(u,v) = 0 \ \ \forall u \in V_\pi\}.$$

מהאינווריאנטיות של b קל לראות שזה תת-מרחב אינווריאנטי: אם v בו, אז $b(u,\pi(g)v) = b(\pi(g^{-1})u, v) = 0$ לכל u. מאי-פריקות π הוא 0, ואז b לא מנוונת, או שהוא כל V_π, ואז b היא תבנית האפס.

הוכחה. שימו לב: מניחים עתה ש-b סימטרית, בנוסף לשאר התכונות.
אנו יודעים כי יש על V_π מכפלה פנימית $(\ ,\ )$ אינווריאנטית ל-π (טענה 1.15.4), כלומר האופרטורים $\pi(g)$ כולם אוניטריים ביחס אליה.
יהי $v_2 \in V_\pi$. נתבונן בפונקציונל הליניארי

$$V_\pi \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad v_1 \longmapsto b(v_1, v_2).$$

קיים וקטור $\varphi(v_2) \in V_\pi$ יחיד כך ש-

$$b(v_1, v_2) = (v_1, \varphi(v_2)) \qquad \forall v_1 \in V_\pi.$$

זהו מקרה פרטי של משפט ריס במרחבי הילברט, ובמימד סופי קל להוכיח אותו: כל פונקציונל ליניארי הוא מהצורה $v_1 \mapsto (v_1, w)$. אכן, אם $w_1, \dots, w_n$ בסיס של V_π, הפונקציונלים $(\cdot, w_1), \dots, (\cdot, w_n)$ בלתי תלויים ליניארית (כי המכפלה הפנימית לא מנוונת), ומספרם הוא מימד המרחב הדואלי; לכן מתקבלים כך כל הפונקציונלים. היחידות נובעת שוב מאי-הניוון של המכפלה הפנימית.
קיבלנו פונקציה

$$\varphi\colon V_\pi \longrightarrow V_\pi.$$

היא אינה בדיוק ליניארית, אבל כמעט:
φ **שומרת חיבור.** מהגדרת φ ומהליניאריות של b במשתנה השני,

$$\begin{aligned}(v_1, \varphi(v_2 + u_2)) &= b(v_1, v_2) + b(v_1, u_2) \\ &= (v_1, \varphi(v_2) + \varphi(u_2)) \qquad \forall v_1.\end{aligned}$$

ההפרש בין שני הווקטורים $\varphi(v_2 + u_2)$ ו-$\varphi(v_2) + \varphi(u_2)$ ניצב לכל v_1, ולכן הוא 0:

$$\varphi(v_2 + u_2) = \varphi(v_2) + \varphi(u_2).$$

φ **צמודה-ליניארית.** מתבנית בילינארית סקלר יוצא כמו שהוא מכל קואורדינטה, ואילו מהקואורדינטה השנייה של מכפלה פנימית הוא יוצא עם הצמוד. לכן באופן דומה

$$\varphi(\lambda \cdot v) = \overline{\lambda}\,\varphi(v) \qquad \forall v \in V_\pi,\ \lambda \in \mathbb{C}.$$

φ **חד-חד-ערכית** (זה התרגום של אי-הניוון של b). נניח $\varphi(v_2) = \varphi(u_2)$. אז מההגדרה

$$b(v_1, v_2) = (v_1, \varphi(v_2)) = (v_1, \varphi(u_2)) = b(v_1, u_2) \qquad \forall v_1 \in V_\pi,$$

ונקבל $b(v_1, v_2 - u_2) = 0$ לכל $v_1 \in V_\pi$. מאחר ש-b לא מנוונת, $v_2 - u_2 = 0$.

φ **מתחלפת עם ההצגה** (זה התרגום של האינווריאנטיות של b):

$$\varphi \circ \pi(g) = \pi(g) \circ \varphi \qquad \forall g \in G.$$

מהאינווריאנטיות של b, ואחר כך מהאינווריאנטיות של המכפלה הפנימית (מכניסים $\pi(g)\pi(g^{-1})$),

$$\begin{aligned}(v_1, \varphi(v_2)) = b(v_1, v_2) = b(\pi(g)v_1, \pi(g)v_2) = (\pi(g)v_1, \varphi(\pi(g)v_2)) \\ = (v_1, \pi(g^{-1})\varphi(\pi(g)v_2)) \qquad \forall v_1.\end{aligned}$$

ההפרש בין שני הווקטורים ניצב לכל v_1, ולכן הוא 0; נסיק כי

$$\varphi(v_2) = \pi(g)^{-1}\varphi(\pi(g)v_2) \qquad \forall g \in G,\ v_2 \in V_\pi,$$

וזו הטענה. כלומר φ היא כמעט איזומורפיזם של π עם עצמה, אלא שהליניאריות שלה "פגומה": היא צמודה-ליניארית.

עד כאן השתמשנו רק בכך ש-b אינווריאנטית ולא מנוונת, ולא בסימטריה. ההרכבה $\varphi^2 = \varphi \circ \varphi$ שומרת על כל התכונות של φ, אבל היא כבר ליניארית: $\varphi^2(\lambda v) = \overline{\overline{\lambda}}\,\varphi^2(v) = \lambda\varphi^2(v)$. לכן, לפי הלמה של שור (מסקנה 2.1.2),

$$\varphi^2 = \varphi \circ \varphi \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_\pi) = \mathbb{C} \cdot \mathrm{id}_{V_\pi},$$

כי π אי-פריקה. לכן יש $\alpha \in \mathbb{C}$ כך ש-

$$\varphi^2(v) = \alpha v \qquad \forall v \in V_\pi.$$

נראה כי $\alpha > 0$**.** כאן משתמשים בסימטריה של b: לכל $v \in V_\pi$,

$$\begin{aligned}b(v, \varphi(v)) = (v, \varphi^2(v)) = (v, \alpha v) = \overline{\alpha}\,\|v\|^2, \\ b(v, \varphi(v)) = b(\varphi(v), v) = (\varphi(v), \varphi(v)) = \|\varphi(v)\|^2.\end{aligned}$$

ניקח $v \neq 0$; מאחר ש-φ חד-חד-ערכית, גם $\varphi(v) \neq 0$. בהשוואה נקבל $\overline{\alpha} = \|\varphi(v)\|^2/\|v\|^2 > 0$, ולכן $\alpha = \overline{\alpha} > 0$.

נגדיר

$$t = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}\,\varphi,$$

כאשר $\sqrt{\alpha}$ ממשי חיובי. כמו φ, גם t חד-חד-ערכית, שומרת על חיבור, מעבירה כפל בסקלר λ לכפל ב-$\overline{\lambda}$ ומתחלפת עם כל $\pi(g)$; וכן, מאחר ש-$\frac{1}{\sqrt{\alpha}}$ ממשי,

$$t^2 = \frac{1}{\alpha}\,\varphi^2 = \mathrm{id}_{V_\pi}.$$

נתבונן ב-V_π כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ (מגבילים את הסקלרים לממשיים). אז

$$\begin{cases} t \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V_\pi, V_\pi), \\ t^2 = \mathrm{id}_{V_\pi}, \\ t\,\pi(g) = \pi(g)\,t \qquad \forall g \in G. \end{cases}$$

הפולינום המינימלי של t מחלק את $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, שהשורשים שלו פשוטים; לכן t ניתנת ללכסון (מעל $\mathbb{R}$), והערכים העצמיים שלה הם ± 1. המרחבים העצמיים:

$$V^+ = \{v \in V_\pi \mid t(v) = v\}, \qquad V^- = \{v \in V_\pi \mid t(v) = -v\},$$

ו-

$$V_\pi = V^+ \oplus V^-$$

(סכום ישר של מרחבים מעל $\mathbb{R}$).

נראה כי $i \cdot V^+ = V^-$. (את וקטורי V_π עדיין מותר לכפול בסקלרים מרוכבים.) לכל $v^+ \in V^+$,

$$\begin{aligned} t(i \cdot v^+) &= \bar{i}\, t(v^+) \\ &= -i\, v^+, \end{aligned}$$

כלומר iv^+ וקטור עצמי של t לערך העצמי -1. זה מראה ש-$i \cdot V^+ \subset V^-$. באופן דומה $i^{-1} \cdot V^- = -i\, V^- \subset V^+$, כלומר $V^- \subset i \cdot V^+$. לכן

$$V_\pi = V^+ \oplus i \cdot V^+,$$

ובפרט $V^\pm \neq 0$, כי $V_\pi \neq 0$ ואחד מהמרחבים מתקבל מהשני בכפל ב-i.

V^+ **אינווריאנטי ל-**$\pi(g)$. מאחר ש-t ו-$\pi(g)$ מתחלפים, לכל $v^+ \in V^+$

$$t(\pi(g)v^+) = \pi(g)(t(v^+)) = \pi(g)v^+,$$

לכן $\pi(g)V^+ \subset V^+$. כיוון ש-$\pi(g)$ הפיך (ול-$\pi(g)V^+$ ול-V^+ אותו מימד מעל $\mathbb{R}$; או: ההכלה נכונה גם עבור g^{-1}),

$$\pi(g)V^+ = V^+.$$

גם $i \cdot V^+$ אינווריאנטי, כי $\pi(g)$ מתחלף עם הכפל בסקלר i. כך $V_\pi = V^+ \oplus i \cdot V^+$ הוא פירוק לסכום ישר של שני תת-מרחבים (מעל $\mathbb{R}$) האינווריאנטיים לכל האופרטורים $\pi(g)$.

המשך ההוכחה. נמשיך בהוכחת משפט 2.33.1: ראינו ש-$V_\pi = V^+ \oplus i \cdot V^+$ (מעל $\mathbb{R}$), ו-$\pi(g)V^+ = V^+$ לכל $g \in G$.

נסמן $n = \dim_{\mathbb{C}} \pi$. (כשכותבים $\dim \pi$ הכוונה תמיד לממד של V_π מעל $\mathbb{C}$; מעל $\mathbb{R}$ הממד של V_π הוא $2n$.) יהי $B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ בסיס ל-V^+ מעל $\mathbb{R}$. מספר האיברים ב-B הוא אכן n: הכפל ב-i הוא העתקה ליניארית מעל $\mathbb{R}$, חד-חד-ערכית ועל, מ-V^+ ל-$i \cdot V^+$, ולכן ל-V^+ ול-$i \cdot V^+$ אותו ממד מעל $\mathbb{R}$; מהפירוק לסכום ישר, $\dim_{\mathbb{R}} V_\pi = 2 \dim_{\mathbb{R}} V^+$, ומצד שני $\dim_{\mathbb{R}} V_\pi = 2 \dim_{\mathbb{C}} V_\pi = 2n$. לכן $\dim_{\mathbb{R}} V^+ = n$, ומהפירוק נקבל כי $\{v_1, \ldots, v_n, iv_1, \ldots, iv_n\}$ הוא בסיס ל-V_π מעל $\mathbb{R}$.

נראה כי B הוא בסיס ל-V_π מעל $\mathbb{C}$. **פרישה:** יהי $v \in V_\pi$. בפרט v הוא וקטור במרחב V_π מעל $\mathbb{R}$, ולכן יש סקלרים ממשיים $x_1, y_1, \ldots, x_n, y_n$ כך ש-

$$v = \sum_{j=1}^{n} x_j v_j + \sum_{j=1}^{n} y_j (iv_j) = \sum_{j=1}^{n} (x_j + iy_j) v_j,$$

וזה צירוף ליניארי במקדמים מרוכבים של $v_1, \ldots, v_n$. **אי-תלות:** באותו אופן; או משיקולי ממד, כי B פורש את V_π מעל $\mathbb{C}$ ויש בו $n = \dim_{\mathbb{C}} V_\pi$ איברים.

כיוון ש-$\pi(g)V^+ = V^+$, כל $\pi(g)v_k$ שייך ל-V^+, ולכן הוא צירוף ליניארי של $v_1, \ldots, v_n$ במקדמים **ממשיים** ($V^+ \subset V_\pi$ הוא תת-מרחב מעל $\mathbb{R}$, לא מעל $\mathbb{C}$). מקדמים אלה הם העמודה ה-k של המטריצה המייצגת, ולכן

$$[\pi(g)]_B \in M_n(\mathbb{R}) \qquad \forall g \in G.$$

כלומר מצאנו בסיס B של V_π מעל $\mathbb{C}$ שבו כל האופרטורים $\pi(g)$ נתונים על ידי מטריצות ממשיות $n \times n$. □

2.33.2 הכיוון ההפוך

משפט 2.33.2. תהי π הצגה אי-פריקה, ממימד סופי מעל $\mathbb{C}$, של חבורה סופית G. נניח כי יש ל-π ייצוג מטריציוני ממשי. אז יש על $V_\pi \times V_\pi$ תבנית בילינארית, סימטרית, אינווריאנטית, לא טריוויאלית.

הוכחה. יהי $B \subset V_\pi$ בסיס מעל $\mathbb{C}$ כך ש-

$$[\pi(g)]_B \in M_n(\mathbb{R}) \qquad \forall g \in G \qquad (n = \dim \pi).$$

נלך בכיוון ההפוך להוכחה הקודמת. נסמן $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ונגדיר את תת-המרחב הנפרש על ידי אברי B, אבל רק מעל $\mathbb{R}$:

$$V^+ = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\{v_1, \dots, v_n\}.$$

קל לראות, כמו קודם, כי $\{v_1, \dots, v_n, iv_1, \dots, iv_n\}$ הוא בסיס של V_π מעל $\mathbb{R}$ (הממד מעל $\mathbb{R}$ הוא פי שניים), כלומר $V_\pi = V^+ \oplus i \cdot V^+$.

V^+ אינווריאנטי לכל האופרטורים $\pi(g)$: העמודה ה-k של $[\pi(g)]_B$ נותנת את המקדמים של $\pi(g)v_k$ לפי $v_1, \dots, v_n$, והיא עמודה ממשית. לכן

$$\pi(g)v_k \in \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}\{v_1, \dots, v_n\},$$

ולכן $\pi(g)V^+ = V^+$ לכל $g \in G$ (הכלה, ושוויון כי $\pi(g)$ הפיך).

אם כן V^+ הוא מרחב הצגה של G, אבל מעל השדה $\mathbb{R}$. בדיוק כמו שהוכחנו לחבורות סופיות ומרחבים מעל $\mathbb{C}$ (טענה 1.15.4), אפשר לקחת מכפלה פנימית על V^+ (מעל $\mathbb{R}$: תבנית בילינארית, סימטרית, חיובית) ולמצע אותה על החבורה. תהי $q : V^+ \times V^+ \to \mathbb{R}$ מכפלה פנימית. נגדיר לכל $v, u \in V^+$

$$(v, u) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} q(\pi(g)v, \pi(g)u).$$

כמו שראינו בעבר, זאת מכפלה פנימית על V^+, והיא אינווריאנטית לאופרטורים $\pi(g)$ (כלומר האופרטורים $\pi(g)|_{V^+}$ אורתוגונליים ביחס אליה). בפרט זאת תבנית בילינארית (מכפלה פנימית על מרחב מעל $\mathbb{R}$ היא בילינארית), סימטרית, לא מנוונת ואינווריאנטית לאופרטורים $\pi(g)$ על $V^+ \times V^+$.

נרחיב אותה באופן בילינארי לתבנית על $V_\pi = V^+ \oplus i \cdot V^+$: לכל $v_1, v_2, u_1, u_2 \in V^+$ (כך ש-$v_1 + iu_1$ ו-$v_2 + iu_2$ הם איברים כלליים של V_π) נגדיר

$$b(v_1 + iu_1,\, v_2 + iu_2) = (v_1, v_2) - (u_1, u_2) + i((u_1, v_2) + (v_1, u_2)).$$

על ידי בדיקה ישירה, b היא תבנית בילינארית (מעל $\mathbb{C}$), סימטרית, אינווריאנטית ולא טריוויאלית. המרצה השאיר את הבדיקה לקורא, והעיר:

- חיבור: אם מחליפים v_1, u_1 ב-$v_1 + v_1'$, $u_1 + u_1'$, כל אחד מארבעת האיברים (v_1, v_2), (u_1, u_2), (u_1, v_2), (v_1, u_2) מתפצל בדיוק למחוברים הנדרשים; וכך גם ברכיב השני. כפל בסקלר ממשי ברור.
- כפל בסקלר i דורש חישוב קצר. למשל ברכיב הראשון, $i(v_1 + iu_1) = -u_1 + iv_1$, ולכן

$$\begin{aligned} b(i(v_1 + iu_1),\, v_2 + iu_2) &= -(u_1, v_2) - (v_1, u_2) + i((v_1, v_2) - (u_1, u_2)) \\ &= i\, b(v_1 + iu_1,\, v_2 + iu_2). \end{aligned}$$

- הסימטריה נובעת מהסימטריה של $(\cdot, \cdot)$, והאינווריאנטיות מהאינווריאנטיות שלה: $\pi(g)$ ליניארי מעל $\mathbb{C}$ ושומר על V^+, ולכן $\pi(g)(v + iu) = \pi(g)v + i\,\pi(g)u$ עם $\pi(g)v, \pi(g)u \in V^+$.
- b לא טריוויאלית, כי על V^+ היא המכפלה הפנימית: $b(v, v) = (v, v) > 0$ לכל $0 \neq v \in V^+$.

□

יחד עם משפט 2.33.1 קיבלנו "אם ורק אם": ל-π יש ייצוג מטריציוני ממשי אם ורק אם על V_π יש תבנית בילינארית, סימטרית, אינווריאנטית ולא טריוויאלית. תבנית אנטי-סימטרית אינה נכנסת לתנאי. לעומת זאת, ייתכן שהקרקטר χ_π ממשי ואין ל-π ייצוג מטריציוני ממשי; אז על V_π יש תבנית בילינארית אינווריאנטית לא טריוויאלית שהיא אנטי-סימטרית, כי ראינו שאלה שתי האפשרויות היחידות (כאשר χ_π ממשי יש תבנית אינווריאנטית לא מנוונת, והיא סימטרית או אנטי-סימטרית).

2.34 שלושת הטיפוסים ומשפט פרובניוס–שור

הגדרה 2.34.1. תהי π הצגה אי-פריקה של חבורה סופית במרחב V_π מעל $\mathbb{C}$.

1. נאמר כי π **מטיפוס 1** אם יש ל-π ייצוג מטריציוני ממשי.
2. נאמר כי π **מטיפוס 2** אם אין ל-π ייצוג מטריציוני ממשי, אבל χ_π ממשי.
3. אחרת, נאמר כי π **מטיפוס 3**.

באופן שקול, את טיפוסים 1 ו-2 אפשר לתאר על ידי קיום תבנית בילינארית אינווריאנטית לא טריוויאלית על V_π: בטיפוס 1 היא סימטרית, בטיפוס 2 היא אנטי-סימטרית, ובטיפוס 3 אין תבנית כזאת. (לשאלה מהקהל: כן, גם באנגלית אומרים $\text{type 1, type 2, type 3}$.) שלושת המקרים זרים: לפי ההגדרה π אינה יכולה להיות מטיפוס 1 ומטיפוס 2 בו זמנית.
את שלושת המקרים אפשר לאגד בנוסחה אחת, משפט של פרובניוס ושור:

משפט 2.34.2 (פרובניוס–שור)**.** תהי π הצגה אי-פריקה של חבורה סופית G במרחב V_π מעל $\mathbb{C}$. אז

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\pi(g^2)=c_\pi=\begin{cases}1 & \pi \text{ מטיפוס } 1,\\ -1 & \pi \text{ מטיפוס } 2,\\ 0 & \pi \text{ מטיפוס } 3.\end{cases}$$

את המשפט נוכיח בשיעור הבא; ההוכחה משתמשת בעובדות מדף תרגיל 5. בינתיים נניח שהוא הוכח ונסיק ממנו מסקנה על האופרטור $\sum_{g\in G}\pi(g^2)$, כלומר סכום האופרטורים של ההצגה רק על הריבועים בחבורה.

טענה 2.34.3. תהי π הצגה אי-פריקה של חבורה סופית G מעל $\mathbb{C}$. אז

$$\sum_{g\in G}\pi(g^2)=\left(c_\pi\frac{|G|}{\dim\pi}\right)\cdot\mathrm{id}_{V_\pi}.$$

(לשאלה מהקהל: גם במשפט 2.34.2 וגם כאן π אי-פריקה, כמו בהגדרת הטיפוסים.)

הוכחה. נשתמש בכתיב של אלגברת החבורה משיעור 15: במקום לכתוב את פונקציית הדלתא δ_g בנקודה g של החבורה כותבים פשוט g. נתבונן באיבר

$$\varphi=\sum_{g\in G}g^2\in\mathbb{C}[G].$$

φ הוא במרכז של $\mathbb{C}[G]$, כלומר מגדיר איבר של $\mathcal{H}_{\mathbb{C}}(G)$ (פונקציית מחלקה). מאחר שאברי G פורשים את $\mathbb{C}[G]$, די להראות כי

$$\varphi h=h\varphi\qquad\forall h\in G,$$

או, באופן שקול, $h^{-1}\varphi h=\varphi$. ואכן,

$$h^{-1}\varphi h=\sum_{g\in G}h^{-1}g^2h=\sum_{g\in G}(h^{-1}gh)^2=\sum_{g\in G}g^2=\varphi,$$

כי כש-g עובר על פני G, גם $h^{-1}gh$ עובר על פני G באופן חד-חד-ערכי ועל, ולכן אפשר להחליף משתנה ולכתוב g במקום $h^{-1}gh$.
כפונקציה על G, $\varphi(x)$ הוא מספר הפתרונות $g\in G$ של המשוואה $g^2=x$. בפרט φ מתאפסת מחוץ לקבוצת הריבועים ב-G, אבל אינה בדיוק הפונקציה האופיינית של קבוצה זו: אם כמה איברים שונים $g_1,\dots,g_k$ הם בעלי אותו ריבוע x, אז $g^2=x$ נספר בסכום k פעמים ו-$\varphi(x)=k$ (כפי שהעיר סטודנט).

תרגיל. לתרגם את החישוב שלמעלה למונחים של פונקציות וכפל קונבולוציה (נזכיר: $\delta_g*\delta_h=\delta_{gh}$).

מכאן הכל פורמלי: הכתיב הוא קיצור של סימונים, אבל קיצור נוח ובעל תוכן.
נתבונן באופרטור (כמו בהוכחת משפט 2.27.1, שם הוא הופיע עבור ההצגה הדואלית $\hat{\pi}$)

$$\pi(\varphi) = \sum_{g\in G} \varphi(g)\,\pi(g).$$

כיוון ש-φ במרכז של $\mathbb{C}[G]$, האופרטור $\pi(\varphi)$ מתחלף עם כל $\pi(g)$, $g \in G$ (בדיקה קלה, כמו בהוכחת משפט 2.27.1). π אי-פריקה, ולכן לפי הלמה של שור (מסקנה 2.1.2) $\pi(\varphi)$ סקלרי:

$$\pi(\varphi) = \alpha \cdot \mathrm{id}_{V_\pi}.$$

מצד שני, $\varphi(g)$ סופר כמה פעמים g מתקבל כריבוע, ולכן

$$\alpha \cdot \mathrm{id}_{V_\pi} = \sum_{g\in G} \varphi(g)\,\pi(g) = \sum_{g\in G} \pi(g^2).$$

כדי למצוא את α ניקח עקבה, ונציב את הערך ממשפט 2.34.2:

$$c_\pi\,|G| = \sum_{g\in G} \chi_\pi(g^2) = \alpha \cdot \dim \pi.$$

לכן $\alpha = c_\pi\,|G|\,/\,\dim\pi$. □

שיעור 20 — 01/01/2013

2.35 הוכחת משפט פרובניוס–שור

נוכיח את משפט פרובניוס–שור (משפט 2.34.2): לכל הצגה אי-פריקה π של חבורה סופית G מעל $\mathbb{C}$,

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_\pi(g^2) = c_\pi,$$

כאשר c_π הוא 1, -1 או 0 לפי הטיפוס של π (הגדרה 2.34.1). נזכיר (משפטים 2.33.1 ו-2.33.2): π מטיפוס 1 אם ורק אם יש על V_π תבנית בילינארית סימטרית אינווריאנטית לא טריוויאלית, ומטיפוס 2 אם ורק אם יש על V_π תבנית כזאת שהיא אנטי-סימטרית.

2.35.1 ההצגות $S^2(\pi)$ ו-$\Lambda^2(\pi)$

ההוכחה משתמשת בשתי הצגות של G שהוגדרו בדף תרגיל 5: $S^2(\pi)$ (symmetric square) ו-$\Lambda^2(\pi)$ (exterior square; Λ הוא סימון של מכפלה חיצונית). הקרקטרים שלהן, כפי שחושבו בדף התרגיל, הם

$$\chi_{S^2(\pi)}(g) = \tfrac{1}{2}(\chi_\pi(g)^2 + \chi_\pi(g^2)),$$
$$\chi_{\Lambda^2(\pi)}(g) = \tfrac{1}{2}(\chi_\pi(g)^2 - \chi_\pi(g^2)).$$

(כאן $\chi_\pi(g)^2$ הוא ריבוע המספר המרוכב $\chi_\pi(g)$, ואילו $\chi_\pi(g^2)$ הוא ערך הקרקטר על האיבר g^2.)
נזכיר כיצד הוגדרו ההצגות. יהי $n = \dim\pi$ ויהי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס ל-V_π מעל $\mathbb{C}$. כל איבר של $V_\pi \otimes V_\pi$ נכתב באופן יחיד כ-$\xi = \sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij}\, v_i \otimes v_j$, ונתבונן באיזומורפיזם של מרחבים וקטוריים

$$\varphi\colon V_\pi \otimes V_\pi \longrightarrow M_n(\mathbb{C}), \qquad \varphi\Big(\sum_{i,j=1}^n \alpha_{ij}\, v_i \otimes v_j\Big) = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n,$$

השולח וקטור למטריצת המקדמים שלו.

תהי $A \in \mathrm{GL}(V_\pi)$ העתקה ליניארית הפיכה. אז $A \otimes A \in \mathrm{GL}(V_\pi \otimes V_\pi)$, ונבדוק לאן היא עוברת תחת φ. נכתוב את Av_i ו-Av_j לפי הבסיס B בעזרת המטריצה המייצגת $[A]_B = (A_{ki})$:

$$\begin{aligned}(A \otimes A)\xi &= \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ij}\, Av_i \otimes Av_j = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_{ij} \Big(\sum_{k=1}^{n} A_{ki} v_k\Big) \otimes \Big(\sum_{l=1}^{n} A_{lj} v_l\Big) \\ &= \sum_{k,l=1}^{n} \Big(\sum_{i,j=1}^{n} A_{ki}\, \alpha_{ij}\, A_{lj}\Big) v_k \otimes v_l.\end{aligned}$$

המקדם של $v_k \otimes v_l$ הוא האיבר ה-(k,l) של המכפלה $[A]_B\, \varphi(\xi)\, [A]_B^t$ (המחובר A_{lj} הוא האיבר ה-(j,l) של המוחלפת). לכן

$$\varphi((A \otimes A)\xi) = [A]_B\, \varphi(\xi)\, [A]_B^t,$$

כלומר φ מעבירה את הפעולה של $A \otimes A$ לפעולת **חפיפה** של מטריצות על ידי המטריצה ההפיכה $[A]_B$.

ניקח $A = \pi(g)$, $g \in G$. ההצגה $S^2(\pi)$ פועלת (על ידי $\pi(g) \otimes \pi(g)$) בתת-המרחב $S^2(V_\pi) \subset V_\pi \otimes V_\pi$, המוגדר על ידי התמונה שלו תחת φ:

$$\varphi[S^2(V_\pi)] = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^t = X\},$$

כלומר אלה הווקטורים שבהם ל-$v_j \otimes v_i$ ול-$v_i \otimes v_j$ יש אותו מקדם. באותו אופן $\Lambda^2(\pi)$ פועלת בתת-המרחב $\Lambda^2(V_\pi) \subset V_\pi \otimes V_\pi$, המוגדר על ידי

$$\varphi[\Lambda^2(V_\pi)] = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^t = -X\},$$

כלומר המקדם של $v_j \otimes v_i$ הוא מינוס המקדם של $v_i \otimes v_j$.

2.35.2 הריבויים a ו-b

נסמן

$$a = \langle \chi_{S^2(\pi)}, 1\rangle, \qquad b = \langle \chi_{\Lambda^2(\pi)}, 1\rangle,$$

כאשר 1 היא ההצגה הטריוויאלית (וגם הקרקטר שלה). כזכור, כאשר אחת משתי הצגות היא אי-פריקה, המכפלה הפנימית של הקרקטרים שלהן היא הריבוי של ההצגה האי-פריקה בהצגה האחרת. לכן a הוא הריבוי של ההצגה הטריוויאלית 1 של G בהצגה $S^2(\pi)$, כלומר ממד המרחב של הווקטורים האינווריאנטיים לכל $S^2(\pi)(g)$: כל וקטור אינווריאנטי שונה מאפס נותן מופע אחד של ההצגה הטריוויאלית בתוך $S^2(\pi)$, וסופרים כמה כאלה יש בלתי תלויים. באותו אופן b הוא הריבוי של 1 ב-$\Lambda^2(\pi)$.

נעבור דרך φ למטריצות. אם נממש את $S^2(\pi)$ במרחב המטריצות הסימטריות (מדלגים על האיזומורפיזם φ, התלוי בבחירת B), זוהי הצגה שקולה ל-$S^2(\pi)$ שהפעולה שלה היא חפיפה: $S^2(\pi)(g)(X) = [\pi(g)]_B X [\pi(g)]_B^t$. לכן

$$a = \dim\Big\{X \in M_n(\mathbb{C}) \;\Big|\; X^t = X, \quad [\pi(g)]_B\, X\, [\pi(g)]_B^t = X \;\; \forall g \in G\Big\},$$

והתנאי השני הוא בדיוק $S^2(\pi)(g)(X) = X$. באותו אופן b הוא ממד מרחב המטריצות X המקיימות $X^t = -X$ ואת אותו תנאי אינווריאנטיות.

הערה. לשאלה מהקהל: $S^2(\pi)$ אינה חייבת להיות אי-פריקה, ובדרך כלל היא פריקה. בפירוק שלה ההצגה הטריוויאלית יכולה לא להופיע, להופיע פעם אחת, ובאופן כללי אף להופיע מספר פעמים; a סופר את מספר ההופעות.

כל מטריצה סימטרית X כנ"ל מייצגת, לאחר מעבר לקואורדינטות לפי B, תבנית בילינארית, סימטרית ואינווריאנטית ל-π על $V_\pi \times V_\pi$ (את הפרטים המרצה השאיר לבדיקה). הרעיון מוכר מאלגברה ליניארית: מטריצה סימטרית X מגדירה תבנית בילינארית סימטרית על מרחב העמודות $\mathbb{C}^n$: לוקחים שני וקטורי עמודה, את הראשון רושמים כשורה, מכפילים ב-X ואחר כך בשני כעמודה. אם כותבים במונחי המטריצה את התנאי שהעתקה ליניארית שומרת על התבנית, $\beta(gv, gw) = \beta(v, w)$, מקבלים תנאי חפיפה כמו התנאי שלמעלה. כך המטריצות $[\pi(g)]_B$ שומרות על התבנית הסימטרית המוגדרת על ידי X, וחזרה ל-V_π דרך איזומורפיזם הקואורדינטות לפי B נותנת תבנית בילינארית סימטרית ואינווריאנטית על $V_\pi \times V_\pi$.

הערה (הערת עורך)**.** ליתר דיוק: התבנית $\beta(x,y) = x^t Xy$ על $\mathbb{C}^n$ נשמרת על ידי M אם ורק אם $M^t XM = X$, ואילו התנאי שלמעלה הוא $PXP^t = X$ עבור $P = [\pi(g)]_B$. מכיוון שהתנאי הוא לכל $g \in G$, אפשר להחליף את g ב-g^{-1}, ואז הוא שקול ל-$M^t XM = X$ עבור $M = [\pi(g^{-1})]_B^t$, שהיא המטריצה המייצגת של $\hat{\pi}(g)$ לפי הבסיס הדואלי. כלומר X מגדירה תבנית סימטרית אינווריאנטית להצגה הדואלית $\hat{\pi}$ (וכאשר X אנטי-סימטרית, תבנית אנטי-סימטרית). למסקנות שלהלן זה לא משנה: אי-פריקה ומאותו טיפוס כמו π, כי מימוש ממשי של π נותן מימוש ממשי של $\hat{\pi}$ ולהפך, ו-$\chi_{\hat{\pi}} = \overline{\chi_\pi}$ ממשי בדיוק כאשר χ_π ממשי.

הערה. לשאלה מהקהל, מדוע $V_\pi \times V_\pi$ ולא $V_\pi \otimes V_\pi$: תבנית בילינארית היא פונקציה של זוג משתנים וקטוריים, ולכן כותבים $V_\pi \times V_\pi$ (יש הכותבים פשוט "תבנית בילינארית על V_π"). על המכפלה הטנזורית $V_\pi \otimes V_\pi$ אותו אובייקט הוא פונקציונל ליניארי.

קיום תבנית בילינארית סימטרית, אינווריאנטית ולא טריוויאלית על $V_\pi \times V_\pi$ הוא בדיוק התנאי השקול לכך ש-π מטיפוס 1. לכן:

- אם π אינה מטיפוס 1, אז $a = 0$ (אין תבנית כזאת).
- אם π מטיפוס 1, אז $a = 1$, כי מאחר ש-π אי-פריקה, תבנית כזאת יחידה (עד כדי כפל בסקלר).

באותו אופן, עם תבניות אנטי-סימטריות: אם π אינה מטיפוס 2, אז $b = 0$, ואם π מטיפוס 2, אז $b = 1$. בפרט כאשר π מטיפוס 3, $a = b = 0$. לסיכום

$$a - b = \begin{cases} 1 & \pi \text{ מטיפוס } 1, \\ -1 & \pi \text{ מטיפוס } 2, \\ 0 & \pi \text{ מטיפוס } 3, \end{cases} \qquad \text{כלומר} \qquad a - b = c_\pi.$$

2.35.3 סיום ההוכחה

את a ו-b אפשר לחשב גם מנוסחאות הקרקטרים של $S^2(\pi)$ ו-$\Lambda^2(\pi)$:

הוכחת משפט 2.34.2. לפי הגדרת המכפלה הפנימית ונוסחאות הקרקטרים,

$$\begin{aligned} a - b = \langle \chi_{S^2(\pi)}, 1\rangle - \langle \chi_{\Lambda^2(\pi)}, 1\rangle &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_{S^2(\pi)}(g) - \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_{\Lambda^2(\pi)}(g) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \Big(\tfrac{1}{2}(\chi_\pi(g)^2 + \chi_\pi(g^2)) - \tfrac{1}{2}(\chi_\pi(g)^2 - \chi_\pi(g^2)) \Big) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_\pi(g^2). \end{aligned}$$

האיברים $\chi_\pi(g)^2$ מצטמצמים. מאחר ש-$a - b = c_\pi$, קיבלנו את הנוסחה. □

2.36 מסקנות: סכומים על ריבועים

מטענה 2.34.3, $\sum_{g\in G} \pi(g^2) = c_\pi \frac{|G|}{\dim \pi} \mathrm{id}_{V_\pi}$, נובעת מסקנה נוספת, שנותנת את סכום ערכי הקרקטר של π על "מחלקות של ריבועים".

מסקנה 2.36.1. תהי π הצגה אי-פריקה של G מעל $\mathbb{C}$. לכל $h \in G$

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} \chi_\pi(hg^2) = \frac{c_\pi}{\dim \pi}\chi_\pi(h).$$

הוכחה. π הצגה, ולכן $\pi(hg^2)=\pi(h)\pi(g^2)$; נוציא את $\pi(h)$ כגורם משותף ונציב את טענה 2.34.3:

$$\sum_{g\in G}\pi(hg^2)=\pi(h)\cdot\sum_{g\in G}\pi(g^2)=c_\pi\,\frac{|G|}{\dim\pi}\,\pi(h).$$

זהו שוויון של אופרטורים. ניקח עקבה:

$$\sum_{g\in G}\chi_\pi(hg^2)=c_\pi\,\frac{|G|}{\dim\pi}\,\chi_\pi(h),$$

ונעביר את $|G|$ לאגף שמאל. □

משפט 2.34.2 הוא המקרה הפרטי $h=1$: אז $\chi_\pi(1)=\dim\pi$ מצטמצם ונשאר c_π.

2.36.1 מספר השורשים הריבועיים של איבר

נתבונן בפונקציה $s\colon G\to\mathbb{C}$ (שמקבלת למעשה ערכים שלמים אי-שליליים)

$$s(a)=\left|\{g\in G\mid g^2=a\}\right|,$$

כלומר $s(a)$ הוא מספר הפתרונות של המשוואה $g^2=a$ בחבורה, כשהנעלם הוא g (ייתכן שאין פתרונות).

טענה 2.36.2. s היא פונקציית מחלקה.

הוכחה. לכל $h\in G$, הצמדה ב-h נותנת

$$g^2=a\iff(h^{-1}gh)^2=h^{-1}ah,$$

ולכן $x\mapsto h^{-1}xh$ היא התאמה חד-חד-ערכית ועל בין פתרונות המשוואה $x^2=a$ לפתרונות המשוואה $y^2=h^{-1}ah$. מכאן, לכל $h\in G$,

$$s(a)=\left|\{x\in G\mid x^2=a\}\right|=\left|\{y\in G\mid y^2=h^{-1}ah\}\right|=s(h^{-1}ah),$$

כלומר $s\in\mathcal{H}_{\mathbb{C}}(G)$. □

לכן אפשר להביע את s באמצעות הקרקטרים של ההצגות האי-פריקות. יהיו $\pi_1,\dots,\pi_r$ נציגים לכל מחלקות השקילות של ההצגות האי-פריקות של G. אז

$$s=\sum_{i=1}^{r}\langle s,\chi_{\pi_i}\rangle\,\chi_{\pi_i}.$$

נחשב את המקדמים לפי ההגדרה. $s(a)=0$ אם a אינו ריבוע, ואם $a=g^2$, אז $s(a)$ סופר כמה איברים g נותנים את אותו ריבוע a; לכן אפשר לסכם על $g\in G$ במקום על a, וכל g נספר עם הערך $\overline{\chi_{\pi_i}(g^2)}$:

$$\langle s,\chi_{\pi_i}\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{a\in G}s(a)\,\overline{\chi_{\pi_i}(a)}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\chi_{\pi_i}(g^2)}=\overline{c_{\pi_i}}=\begin{cases}1 & \pi_i \text{ מטיפוס } 1,\\ -1 & \pi_i \text{ מטיפוס } 2,\\ 0 & \pi_i \text{ מטיפוס } 3,\end{cases}$$

לפי משפט 2.34.2 (c_{π_i} ממשי). לכן

$$s=\sum_{\pi_i \text{ מטיפוס } 1}\chi_{\pi_i}-\sum_{\pi_i \text{ מטיפוס } 2}\chi_{\pi_i}.$$

זה נותן קשר בין מספר הדרכים לכתוב איבר a כריבוע בחבורה לבין הקרקטרים מטיפוס 1 ו-2. בפרט, עבור $a=1$, ומאחר ש-$\chi_{\pi_i}(1)=\dim\pi_i$:

מסקנה 2.36.3.

$$\left|\{x\in G\mid x^2=1\}\right|=\sum_{\pi_i \text{ מטיפוס } 1}\dim\pi_i-\sum_{\pi_i \text{ מטיפוס } 2}\dim\pi_i.$$

אגף שמאל הוא מספר האיברים מסדר 2 בחבורה ועוד איבר היחידה, ולכן הוא חיובי. בפרט סכום הממדים של ההצגות האי-פריקות מטיפוס 1 תמיד גדול מסכום הממדים של אלה מטיפוס 2.

פרק 3

הצגות מושרות

נחזור להצגות המושרות, שעד כה רק הגדרנו ואמרנו עליהן מעט, ונדון בהן בפירוט.

3.1 תזכורת וסימון

תהי G חבורה, $H \subset G$ תת-חבורה ו-τ הצגה של H. ההצגה המושרה (הגדרה 1.6.10) היא

$$\rho_\tau = \mathrm{Ind}_H^G \tau,$$

ממומשת במרחב

$$V_{\rho_\tau} = \Big\{ f \colon G \to V_\tau \;\Big|\; f(hg) = \tau(h)(f(g)) \quad \forall h \in H,\ g \in G \Big\},$$

ו-G פועלת בהזזות מימין: $(\rho_\tau(g_0)f)(g) = f(gg_0)$. כשיש צורך להזכיר את החבורות H ו-G נכתוב $\rho_{H,\tau}^G$ במקום ρ_τ.

3.2 טרנזיטיביות

התכונה הראשונה של בניית ההצגה המושרה (אומרים: של **הפונקטור** Ind) היא טרנזיטיביות: אם יש חבורת ביניים K בין H ל-G, אפשר להשרות בשלבים, קודם מ-H ל-K ואחר כך מ-K ל-G, ומקבלים הצגה שקולה להצגה המושרה ישירות מ-H ל-G.

טענה 3.2.1. תהיינה $H \subset K \subset G$ חבורות, ותהי τ הצגה של H. אז

$$\mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \tau) \cong \mathrm{Ind}_H^G \tau.$$

הוכחה. נכתוב איזומורפיזם מפורש, ונממש את שתי ההצגות כמו בתזכורת, במרחבי פונקציות. המרחב של ההצגה באגף שמאל מורכב מפונקציות על G שערכיהן במרחב $V_{\rho_{H,\tau}^K}$; כל ערך כזה הוא בעצמו פונקציה מ-K ל-V_τ. נגדיר העתקה T מהמרחב של ההצגה באגף שמאל: ניקח שם פונקציה $f \colon G \to V_{\rho_{H,\tau}^K}$, ונגדיר

$$T(f)(g) = [f(g)](1) \in V_\tau, \qquad g \in G.$$

זו הבחירה היחידה הטבעית: $f(g)$ היא פונקציה מ-K ל-V_τ, ומציבים בה את 1.
ראשית, $T(f) \in V_{\rho_{H,\tau}^G}$. יהיו $h \in H$, $g \in G$. מאחר ש-$h \in K$, התכונה של f (ביחס ל-K) מוציאה את h החוצה על ידי $\rho_{H,\tau}^K(h)$, שהיא הזזה מימין ב-h של הפונקציה $f(g)$; ואחר כך התכונה של $f(g) \in V_{\rho_{H,\tau}^K}$ (ביחס ל-H) מוציאה את h עם τ:

$$\begin{aligned} T(f)(hg) &= [f(hg)](1) = [\rho_{H,\tau}^K(h)(f(g))](1) = f(g)(1 \cdot h) \\ &= [f(g)](h \cdot 1) = \tau(h)[f(g)(1)] = \tau(h)[T(f)(g)]. \end{aligned}$$

לכן T היא פונקציה מהמרחב של אגף שמאל אל המרחב של אגף ימין. הליניאריות של T במשתנה f ברורה: אם במקום f כותבים סכום, הביטוי מתפצל לסכום, וסקלר יוצא החוצה.

T **הומומורפיזם של הצגות.** בשתי ההצגות הפעולה היא הזזה מימין. נסמן בקיצור ρ_K^G את ההצגה באגף שמאל. לכל $g_0, g \in G$

$$\begin{aligned} T(\rho_K^G(g_0)f)(g) &= [(\rho_K^G(g_0)f)(g)](1) = [f(gg_0)](1) = T(f)(gg_0) \\ &= \rho_{H,\tau}^G(g_0)[T(f)](g), \end{aligned}$$

כלומר $T \circ \rho_K^G(g_0) = \rho_{H,\tau}^G(g_0) \circ T$.

נותר להראות ש-T חד-חד-ערכית ועל; גם זה נעשה ישירות מההגדרות, בלי תחבולות. ההוכחה תושלם בשיעור הבא, והמרצה המליץ לכתוב אותה לבד כחזרה על ההגדרות.

שיעור 21 — 03/01/2013

המשך ההוכחה. נזכיר שבסוף השיעור הקודם (טענה 3.2.1) הגדרנו את $T(f)(g) = [f(g)](1)$ והראינו ש-T הומומורפיזם של הצגות של G מ-$\mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \tau)$ אל $\mathrm{Ind}_H^G \tau$. נותר להראות ש-T חד-חד-ערכית ועל; זה רק כתיבה נכונה של ההגדרות.

T **חד-חד-ערכית.** נניח כי $T(f) = 0$. לפי ההגדרה

$$[f(g)](1) = 0 \qquad \forall g \in G.$$

בפרט אפשר להציב kg במקום g. מאחר ש-f שייכת למרחב ההצגה המושרה מ-K, האיבר $k \in K$ שמשמאל נשלף החוצה על ידי $\rho_{H,\tau}^K(k)$, שהיא הזזה מימין ב-k של הפונקציה $f(g) \colon K \to V_\tau$; ואם מציבים בהזזה כזאת את 1, מקבלים את ערך $f(g)$ ב-k. לכן לכל $k \in K$ ו-$g \in G$

$$0 = [f(kg)](1) = [\rho_{H,\tau}^K(k)(f(g))](1) = [f(g)](k).$$

מכאן $f(g)$ היא פונקציית האפס מ-K ל-V_τ לכל $g \in G$, כלומר $f(g) = 0$ לכל $g \in G$, ולכן $f = 0$.

T **על.** תהי $\varphi \in V_{\rho_{H,\tau}^G}$, כלומר $\varphi \colon G \to V_\tau$ ו-$\varphi(hg) = \tau(h)\varphi(g)$. צריך פונקציה f כך ש-$T(f) = \varphi$. לכל $g \in G$ הערך $f(g)$ צריך להיות פונקציה מ-K ל-V_τ, וכדי לקבל וקטור ב-V_τ הדרך הטבעית היא להציב ב-φ; נגדיר

$$[f(g)](k) = \varphi(kg), \qquad g \in G,\ k \in K.$$

נראה כי f שייכת למרחב ההצגה $\mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \tau)$, כלומר שהחלפת g ב-$k_0 g$, $k_0 \in K$, נותנת את ההזזה מימין ב-k_0 של $f(g)$. לכל $k_0, k \in K$

$$[f(k_0 g)](k) = \varphi(kk_0 g) = [f(g)](kk_0) = [\rho_{H,\tau}^K(k_0)(f(g))](k),$$

כלומר $f(k_0 g) = \rho_{H,\tau}^K(k_0)(f(g))$. (הערת עורך: יש לבדוק גם ש-$f(g) \in V_{\rho_{H,\tau}^K}$; זה נובע מהתכונה של φ: $[f(g)](hk) = \varphi(hkg) = \tau(h)\varphi(kg) = \tau(h)([f(g)](k))$ לכל $h \in H$.) לבסוף, לכל $g \in G$

$$T(f)(g) = [f(g)](1) = \varphi(1 \cdot g) = \varphi(g),$$

כלומר $T(f) = \varphi$, ו-T על. □

3.3 המבנה של הצגה מושרה

נחזור להצגה מושרה מתת-חבורה H של G, ונתאר את המבנה שלה בפירוט. כשאין חבורה נוספת נכתוב בקיצור ρ_τ במקום $\rho_{H,\tau}^G$:

$$\rho_\tau = \mathrm{Ind}_H^G \tau.$$

3.3.1 תת-המרחב W

נתבונן בתת-המרחב $W \subset V_{\rho_\tau}$ של הפונקציות המתאפסות מחוץ ל-H:

$$W = \{f \in V_{\rho_\tau} \mid f(g) = 0 \ \ \forall g \notin H\}.$$

אם $g \in H$, נכתוב $g = h$; לפי התכונה של פונקציות ב-V_{ρ_τ}, h נשלף החוצה משמאל על ידי $\tau(h)$, ולכן לכל $f \in W$

$$f(g) = \begin{cases} \tau(h)(f(1)) & g = h \in H, \\ 0 & g \notin H. \end{cases}$$

כלומר פונקציה ב-W נקבעת לחלוטין על ידי ערך אחד שלה, הערך באיבר היחידה, ו-$f(1)$ יכול להיות וקטור כלשהו של V_τ.

טענה 3.3.1. W אינווריאנטי ל-H (כלומר ל-$\rho_\tau(h)$, $h \in H$), וכמרחב הצגה של H (כלומר כתת-הצגה של $\mathrm{Res}_H \rho_\tau$), W איזומורפי ל-V_τ על ידי

$$t \colon W \longrightarrow V_\tau, \qquad t(f) = f(1).$$

הוכחה. t ליניארית, והיא איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים: היא חד-חד-ערכית כי $f \in W$ נקבעת על ידי $f(1)$, והיא על כי לכל $v \in V_\tau$ הפונקציה ששווה ל-$\tau(h)v$ ב-$h \in H$ ול-0 מחוץ ל-H שייכת ל-W (וערכה ב-1 הוא v).

W אינווריאנטי ל-H: יהיו $f \in W$ ו-$h_0 \in H$; אז $\rho_\tau(h_0)f \in W$, כי

$$(\rho_\tau(h_0)f)(g) = f(gh_0),$$

וכיוון ש-$g \notin H \iff gh_0 \notin H$, גם $\rho_\tau(h_0)f$ מתאפסת מחוץ ל-H.

t הומומורפיזם של הצגות של H: לכל $h_0 \in H$ ו-$f \in W$

$$\begin{aligned} t(\rho_\tau(h_0)f) &= (\rho_\tau(h_0)f)(1) = f(h_0) = \tau(h_0)(f(1)) \\ &= \tau(h_0)(t(f)). \end{aligned}$$

כלומר t מעבירה את ההזזה מימין ב-h_0 לפעולה $\tau(h_0)$. □

זהו איזומורפיזם של הצגות של H בלבד, לא של G: W אינו אינווריאנטי ל-G. כך V_τ שוכן כתת-מרחב W בתוך מרחב הצמצום $\mathrm{Res}_H \rho_\tau$ (ואם τ אי-פריקה, זה תת-מרחב אי-פריק מעל H). באמצעות W נתאר כעת את כל ההצגה המושרה.

3.3.2 פירוק V_{ρ_τ} לסכום ישר

מכאן ואילך נניח ש-τ מממד סופי ושהאינדקס $[G : H]$ סופי, כך שגם ρ_τ מממד סופי; אפשר לנסח את הדברים גם ללא הנחה זו, אבל כך הניסוחים פשוטים יותר. נקבע בסיס $\{v_1, \ldots, v_n\}$ ל-V_τ (מעל השדה F), ונקבע קבוצת נציגים $\{g_i\}_{i=1}^m$ ל-$H\backslash G$:

$$G = \bigcup_{i=1}^{m} Hg_i \quad \text{(איחוד זר)}, \qquad g_1 = 1.$$

(הערת עורך: על הלוח נכתב $g_1 \in H$; המרצה אמר שנוח לקחת $g_1 = 1$; החישוב שלהלן משתמש בכך.)

טענה 3.3.2. יש פירוק לסכום ישר של תת-מרחבים וקטוריים

$$V_{\rho_\tau} = \bigoplus_{i=1}^{m} \rho_\tau(g_i^{-1})W = \bigoplus_{g \in H\backslash G} \rho_\tau(g^{-1})W,$$

והוא אינו תלוי בבחירת הנציגים.

הוכחה. בטענה 1.6.11 ראינו בסיס $\{f_{ij}\}_{1\le i\le m,\ 1\le j\le n}$ ל-V_{ρ_τ} (שם סומן δ_{w_i,u_j}): f_{ij} מתאפסת מחוץ למחלקה Hg_i, ובנציג g_i ערכה הוא איבר הבסיס v_j:

$$f_{ij}(g)=\begin{cases}\tau(h)v_j & g=hg_i,\ h\in H,\\ 0 & g\notin Hg_i.\end{cases}$$

נפעיל על f_{1j} את ההזזה מימין ב-g_i^{-1}:

$$(\rho_\tau(g_i^{-1})f_{1j})(g)=f_{1j}(gg_i^{-1})=\begin{cases}\tau(h)v_j & gg_i^{-1}=h\in H,\\ 0 & gg_i^{-1}\notin H\iff g\notin Hg_i\end{cases}=f_{ij}(g).$$

כלומר $\rho_\tau(g_i^{-1})f_{1j}=f_{ij}$. כיוון ש-$Hg_1=H$, הפונקציות $\{f_{1j}\}_{j\le n}$ הן בסיס של W (פונקציה ב-W נקבעת על ידי ערכה ב-1, וערכי f_{1j} ב-1 הם איברי הבסיס v_j), ו-$\rho_\tau(g_1^{-1})W=W$. ההזזה $\rho_\tau(g_i^{-1})$ שולחת את W לתת-מרחב מאותו סוג, שבו את H מחליפה המחלקה Hg_i: הפונקציות המתאפסות מחוץ ל-Hg_i, שערכן ב-hg_i הוא $\tau(h)(f(g_i))$. כיוון ש-

$$\{\rho_\tau(g_i^{-1})f_{1j}\}_{i\le m,\ j\le n}$$

הוא בסיס של V_{ρ_τ}, וכל $\rho_\tau(g_i^{-1})W$ נפרש על ידי $\{\rho_\tau(g_i^{-1})f_{1j}\}_{j\le n}$, קיבלנו את הפירוק לסכום ישר. הכתיב השני בטענה אינו מזכיר את בחירת הנציגים, וזה מוצדק: אם מחליפים את g_i בנציג אחר hg_i ($h\in H$), מקבלים $\rho_\tau(g_i^{-1}h^{-1})W=\rho_\tau(g_i^{-1})\rho_\tau(h^{-1})W=\rho_\tau(g_i^{-1})W$, כי הזזות באיברי H שומרות על W. □

3.3.3 הפעולה של G על המחוברים

נתבונן בפעולת G, דרך ρ_τ, על קבוצת תת-המרחבים $\{\rho_\tau(g_i^{-1})W\}_{i=1}^m$: איבר $g\in G$ פועל על תת-מרחב על ידי האופרטור $\rho_\tau(g)$. נראה שלוש תכונות.

(א) זו אכן פעולה על הקבוצה. נשים לב שאפשר לכתוב את G גם כאיחוד זר של מחלקות שמאליות:

$$G=\bigcup_{i=1}^m Hg_i=\bigcup_{i=1}^m g_i^{-1}H,$$

שהרי $G=G^{-1}$ כקבוצות, וקבוצת ההפכיים של Hg_i היא $g_i^{-1}H$. לכן לכל $g\in G$ ו-i יש k (התלוי ב-i וב-g) ו-$h\in H$ כך ש-$gg_i^{-1}=g_k^{-1}h$, ומכיוון ש-W אינווריאנטי ל-$\rho_\tau(h)$,

$$\rho_\tau(g)(\rho_\tau(g_i^{-1})W)=\rho_\tau(gg_i^{-1})W=\rho_\tau(g_k^{-1})\rho_\tau(h)W=\rho_\tau(g_k^{-1})W.$$

(ב) הפעולה טרנזיטיבית, כלומר יש לה רק מסלול אחד: יהיו $1\le i,j\le m$; אז

$$\rho_\tau(g_j^{-1}g_i)\,\rho_\tau(g_i^{-1})W=\rho_\tau(g_j^{-1})W.$$

(ג) המייצב של W הוא H:

$$g\in H\iff \rho_\tau(g)W=W.$$

כבר ראינו שאם $g\in H$, אז $\rho_\tau(g)$ שומר על W. להפך, אם $\rho_\tau(g)W=W$, אז בפרט (למשל) $\rho_\tau(g)f_{1j}\in W$, כלומר $\rho_\tau(g)f_{1j}$ מתאפסת מחוץ ל-H: לכל $x\notin H$

$$0=(\rho_\tau(g)f_{1j})(x)=f_{1j}(xg).$$

אבל ב-H היא אינה מתאפסת: $\rho_\tau(g)f_{1j}\neq 0$, ופונקציה ב-W נקבעת על ידי ערכה ב-1, ולכן

$$0\neq(\rho_\tau(g)f_{1j})(1)=f_{1j}(g),$$

וזה מחייב $g\in H$ לפי ההגדרה של f_{1j}.

3.4 אפיון של הצגות מושרות

את שלוש התכונות האלה נרשום באופן כללי, וכך נאפיין הצגות מושרות: נתון מרחב הצגה של G המתפרק לסכום ישר של תת-מרחבים, ש-G פועלת עליהם פעולה טרנזיטיבית; המייצב של אחד מהם הוא תת-חבורה H, ותת-ההצגה של הצמצום ל-H על אותו תת-מרחב נותנת הצגה τ של H.

משפט 3.4.1. תהי π הצגה של G. נניח כי

$$V_\pi = \bigoplus_{i=1}^{m} W_i$$

פירוק לסכום ישר של תת-מרחבים וקטוריים. נניח כי G פועלת, דרך π, על $\{W_i\}_{i=1}^m$ (כלומר $\pi(g)W_i \in \{W_i\}_{i=1}^m$ לכל $g \in G$ ו-$i \le m$), ונניח כי פעולה זאת היא טרנזיטיבית (לכל $1 \le i,j \le m$ קיים $g \in G$ כך ש-$\pi(g)W_i = W_j$). נגדיר

$$H = \{g \in G \mid \pi(g)W_1 = W_1\};$$

זאת תת-חבורה של G (המייצב של W_1), ו-W_1 אינווריאנטי ל-$\mathrm{Res}_H \pi$. נסמן $\tau = (\mathrm{Res}_H \pi)^{W_1}$ (תת-ההצגה של הצמצום של π ל-H על W_1). אז

$$\pi \cong \mathrm{Ind}_H^G \tau.$$

כלומר, התמונה שראינו בתוך ההצגה המושרה היא תמיד המצב: כל הצגה עם פירוק כזה היא הצגה מושרה.

הוכחת משפט 3.4.1. ראשית, H היא תת-חבורה: תמיד כשחבורה פועלת על קבוצה, המייצב של איבר בקבוצה הוא תת-חבורה, וזו בדיקה פשוטה.

בחירת נציגים. נגדיר נציגים g_i למחלקות $H\backslash G$ דרך המחוברים W_i. הפעולה טרנזיטיבית, ולכן לכל $1 \le i \le m$ יש $x_i \in G$ כך ש-$\pi(x_i)W_1 = W_i$. נגדיר $g_i = x_i^{-1}$; ההיפוך הוא רק צורת כתיבה, כדי שהנוסחה תצא בצורה הבאה. כלומר, לכל $1 \le i \le m$ נבחר $g_i \in G$ כך ש-

$$\pi(g_i^{-1})W_1 = W_i.$$

נטען שזו קבוצת נציגים:

$$G = \dot{\bigcup_{i=1}^{m}} Hg_i.$$

כל $g \in G$ נמצא באיחוד. יהי $g \in G$. אז $\pi(g^{-1})W_1$ הוא אחד המחוברים, כלומר יש i כך ש-$\pi(g^{-1})W_1 = W_i$, ולפי הבחירה $W_i = \pi(g_i^{-1})W_1$. נפעיל $\pi(g)$ על שני האגפים:

$$\pi(g^{-1})W_1 = W_i = \pi(g_i^{-1})W_1 \implies \pi(gg_i^{-1})W_1 = W_1 \implies gg_i^{-1} \in H \implies g \in Hg_i,$$

לפי הגדרת H כמייצב של W_1.

המחלקות שונות. אם $Hg_i = Hg_j$, אז $g_ig_j^{-1} \in H$, ולכן

$$\begin{aligned} &\pi(g_ig_j^{-1})W_1 = W_1 \\ \implies &\pi(g_j^{-1})W_1 = \pi(g_i^{-1})W_1 \\ \implies &W_j = W_i \implies i = j \end{aligned}$$

(במעבר השני הפעלנו $\pi(g_i^{-1})$ על שני האגפים).

לכן הפירוק הנתון של V_π נכתב בצורה

$$V_\pi = \bigoplus_{i=1}^{m} \pi(g_i^{-1})W_1 = \bigoplus_{g \in H\backslash G} \pi(g^{-1})W_1,$$

בדיוק כמו הפירוק של מרחב ההצגה המושרה בטענה 3.3.2 (הכתיב האחרון אינו תלוי בבחירת הנציגים, כי $\pi(h)$ שומר על W_1 לכל $h \in H$). מהגדרת H, תת-המרחב W_1 אינווריאנטי לצמצום $\mathrm{Res}_H \pi$, ו-τ היא תת-ההצגה של הצמצום על W_1; בפרט $V_\tau = W_1$.

הכתיב המקביל בהצגה המושרה. נסמן $\rho_\tau = \mathrm{Ind}_H^G \tau$, ובתוך מרחב ההצגה המושרה נסמן

$$W_1' = \{f \in V_{\rho_\tau} \mid f(g) = 0 \ \ \forall g \notin H\} \subset V_{\rho_\tau}$$

(זהו תת-המרחב W של טענה 3.3.1, עבור H ו-τ שלנו). לפי טענה 3.3.2

$$V_{\rho_\tau} = \bigoplus_{i=1}^{m} \rho_\tau(g_i^{-1}) W_1',$$

עבור כל קבוצת נציגים $\{g_i\}$ ל-$H\backslash G$, ובפרט עבור זו שבחרנו. כמו כן, $W_1' \cong V_\tau = W_1$ כמרחבי הצגה של H, לפי האיזומורפיזם של טענה 3.3.1

$$t\colon f \longmapsto f(1).$$

האיזומורפיזם שנבנה יעביר את הפירוק הראשון לפירוק השני, מחובר אחר מחובר.

הגדרת T. נרחיב את t, שהוא איזומורפיזם מ-W_1' ל-W_1, להעתקה

$$T\colon V_{\rho_\tau} \longrightarrow V_\pi.$$

כל $f \in V_{\rho_\tau}$ נכתבת באופן יחיד לפי הסכום הישר, $f = \sum_{i=1}^m \rho_\tau(g_i^{-1}) f_i$ עם $f_i \in W_1'$, ונגדיר

$$T\Big(\sum_{i=1}^{m} \rho_\tau(g_i^{-1}) f_i\Big) = \sum_{i=1}^{m} \pi(g_i^{-1})\, t(f_i) = \sum_{i=1}^{m} \pi(g_i^{-1})(f_i(1)) \qquad (f_i \in W_1').$$

הערכים $t(f_i) = f_i(1)$ כולם ב-W_1. ברור כי T ליניארית, וכי היא איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים: היא מעבירה את הסכום הישר הראשון לשני מחובר אחר מחובר,

$$T(\rho_\tau(g_i^{-1}) W_1') = \pi(g_i^{-1}) W_1,$$

וכאשר i קבוע, החד-חד-ערכיות והעל של T על המחובר ה-i נובעות מאלה של $t\colon W_1' \to W_1$ (ומההפיכות של $\rho_\tau(g_i^{-1})$ ושל $\pi(g_i^{-1})$).

T איזומורפיזם של הצגות של G. נראה כי

$$T \circ \rho_\tau(g) = \pi(g) \circ T \qquad \forall g \in G.$$

יהיו $g \in G$ ו-$f = \sum_{i=1}^m \rho_\tau(g_i^{-1}) f_i \in V_{\rho_\tau}$ ($f_i \in W_1'$). אז

$$T(\rho_\tau(g) f) = T\Big(\sum_{i=1}^{m} \rho_\tau(g g_i^{-1}) f_i\Big).$$

כדי להפעיל את T צריך לכתוב את הסכום הזה בצורה שבהגדרה של T. מאחר ש-$G = \dot{\bigcup}_{i=1}^m H g_i$, גם (על ידי מעבר להפכיים) $G = \dot{\bigcup}_{i=1}^m g_i^{-1} H$: בעוד ש-$g_1, \dots, g_m$ הם נציגים למחלקות $H\backslash G$, האיברים $g_1^{-1}, \dots, g_m^{-1}$ הם נציגים למחלקות G/H. לכן לכל $i \le m$ יש $i' \le m$, הנקבע ביחידות על ידי i, ו-$h_i \in H$ כך ש-

$$g g_i^{-1} = g_{i'}^{-1} h_i.$$

ההתאמה $i \mapsto i'$ היא תמורה של $\{1, \dots, m\}$. די להראות שהיא חד-חד-ערכית. אם i' מתקבל משני אינדקסים i, j,

$$\begin{cases} g g_i^{-1} = g_{i'}^{-1} h_i \\ g g_j^{-1} = g_{i'}^{-1} h_j, \end{cases}$$

נכפיל את המשוואה הראשונה משמאל בהופכי של השנייה. משמאל g מצטמצם, ומימין $g_{i'}^{-1}$ מצטמצם:

$$(gg_j^{-1})^{-1}gg_i^{-1} = (g_{i'}^{-1}h_j)^{-1}g_{i'}^{-1}h_i$$
$$g_jg_i^{-1} = h_j^{-1}h_i \in H,$$

ולכן $Hg_j = Hg_i$, כלומר $i = j$.

כעת נשתמש בכתיב הזה. לכל i, $\rho_\tau(gg_i^{-1})f_i = \rho_\tau(g_{i'}^{-1})(\rho_\tau(h_i)f_i)$, ו-$\rho_\tau(h_i)f_i$ היא שוב פונקציה ב-W_1' (כי W_1' אינווריאנטי ל-H):

$$T(\rho_\tau(g)f) = T\Big(\sum_{i=1}^m \rho_\tau(g_{i'}^{-1})\underbrace{(\rho_\tau(h_i)f_i)}_{=f_{i'}'\in W_1'}\Big).$$

זה בדיוק הכתיב שבהגדרה של T: מאחר ש-$i \mapsto i'$ תמורה, i' עובר על $1,\dots,m$ כאשר i עובר עליהם, ואם נקרא לפונקציה $\rho_\tau(h_i)f_i \in W_1'$ בשם $f_{i'}'$, הסכום הוא $\sum_{i'=1}^m \rho_\tau(g_{i'}^{-1})f_{i'}'$. (סטודנט שאל על כך; התשובה: זה רק עניין של איך קוראים לאינדקס. מה ש-h_i הוא אינו חשוב, העיקר שהוא ב-H, ושהפונקציה המתקבלת היא מ-W_1'.) לכן, לפי הגדרת T, מחליפים כל $\rho_\tau(g_{i'}^{-1})$ ב-$\pi(g_{i'}^{-1})$ ומציבים 1 בפונקציה:

$$\begin{aligned}T(\rho_\tau(g)f) &= \sum_{i=1}^m \pi(g_{i'}^{-1})\Big((\rho_\tau(h_i)f_i)(1)\Big) = \sum_{i=1}^m \pi(g_{i'}^{-1})\Big(\pi(h_i)(f_i(1))\Big)\\ &= \sum_{i=1}^m \pi(g_{i'}^{-1}h_i)(f_i(1)) = \sum_{i=1}^m \pi(gg_i^{-1})(f_i(1))\\ &= \pi(g)\Big(\sum_{i=1}^m \pi(g_i^{-1})(f_i(1))\Big) = \pi(g)(T(f)).\end{aligned}$$

במעבר הראשון השתמשנו בכך ש-$\rho_\tau(h_i)$ היא הזזה מימין, ובכך ש-f_i שייכת להצגה המושרה, ולכן h_i יוצא משמאל לפי τ:

$$(\rho_\tau(h_i)f_i)(1) = f_i(h_i) = \tau(h_i)(f_i(1)) = \pi(h_i)(f_i(1)),$$

כאשר בשוויון האחרון τ היא פשוט π, מצומצמת ל-H, על הווקטור $f_i(1) \in W_1$. בשורה השנייה חזרנו ל-$g_{i'}^{-1}h_i = gg_i^{-1}$, ובשורה האחרונה הוצאנו $\pi(g)$ אל מחוץ לסכום. לכן $T \circ \rho_\tau(g) = \pi(g) \circ T$, ו-$\pi \cong \mathrm{Ind}_H^G \tau$. □

זו דרך נוספת לזהות שהצגה נתונה היא הצגה מושרה: מוצאים בה את המבנה של משפט 3.4.1.

3.5 משפט ההדדיות של פרובניוס

התכונה המרכזית והבסיסית של הצגה מושרה היא הקשר הבא בין פעולת ההשראה, מתת-חבורה לחבורה, לבין פעולת הצמצום, מחבורה לתת-חבורה.

משפט 3.5.1 (משפט ההדדיות של פרובניוס)**.** *תהיינה חבורות $H \subset G$. תהיינה τ הצגה של H ו-π הצגה של G. אזי*

$$\mathrm{Hom}_G(\pi, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H^G \pi, \tau),$$

איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים (מעל F).

השדה F קבוע לאורך כל הדיון, והמשפט כללי ביותר. האיזומורפיזם טבעי מאוד, כפי שנראה בהוכחה. המשפט נותן את הקשר בין הפונקטור Ind_H^G (מ-H ל-G) לפונקטור Res_H^G (מ-G ל-H) על ידי Hom: ההשראה עומדת בקואורדינטה הימנית של Hom_G, והצמצום עומד בקואורדינטה השמאלית של Hom_H. זה מבנה כללי, שרואים אותו הרבה פעמים גם במסגרות אחרות.

הוכחה. נכתוב את האיזומורפיזם, והוא פשוט מתבקש. נשתמש בשמות המרחבים, כרגיל ($\rho_\tau = \mathrm{Ind}_H^G \tau$), ונגדיר

$$T\colon \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_{\rho_\tau}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_H(V_\pi, V_\tau)$$

כך: יהי $\varphi \in \mathrm{Hom}_G(V_\pi, V_{\rho_\tau})$, ויהי $v \in V_\pi$. אז $\varphi(v)$ היא פונקציה במרחב ההצגה המושרה, כלומר פונקציה מ-G למרחב של τ; נציב בה את איבר היחידה:

$$T(\varphi)(v) = [\varphi(v)](1) \in V_\tau.$$

$T(\varphi) \in \mathrm{Hom}_H(V_\pi, V_\tau)$. בהינתן φ, ברור כי

$$v \longmapsto [\varphi(v)](1)$$

היא העתקה ליניארית מ-V_π ל-V_τ: $\varphi(v)$ ליניארית ב-v, וההצבה ב-1 שומרת על ליניאריות. נראה כי $T(\varphi)$ מתחלפת עם הפעולה של H. יהיו $v \in V_\pi$ ו-$h \in H$. מאחר ש-φ הומומורפיזם של הצגות מ-π להצגה המושרה, אפשר להוציא את $\pi(h)$ החוצה כפעולת ההצגה המושרה, כלומר כהזזה מימין ב-h; הזזה מימין ב-h של פונקציה, בנקודה 1, נותנת את ערך הפונקציה ב-h; ולבסוף $\varphi(v)$ שייכת להצגה המושרה, ולכן כשמציבים בה $h \cdot 1$, h יוצא החוצה לפי τ:

$$\begin{aligned} T(\varphi)(\pi(h)v) &= [\varphi(\pi(h)v)](1) = [\rho_\tau(h)(\varphi(v))](1) = [\varphi(v)](h) \\ &= \tau(h)(\varphi(v)(1)) = \tau(h)[T(\varphi)(v)]. \end{aligned}$$

כלומר T מעבירה את הפעולה של $\pi(h)$ לפעולה של $\tau(h)$, ולכן T היא באמת פונקציה בין מרחבי ההומומורפיזמים שבמשפט.

הליניאריות של ההעתקה $\varphi \longmapsto T(\varphi)$ ברורה: עבור סכום $\varphi_1 + \varphi_2$ מקבלים $\varphi_1(v) + \varphi_2(v)$, וההצבה ב-1 מתפרקת לסכום; סקלר יוצא החוצה באותו אופן.

T חד-חד-ערכית. נניח $T(\varphi) = 0$. לכן לכל $v \in V_\pi$

$$[\varphi(v)](1) = 0.$$

בפרט זה נכון לווקטורים מהצורה $\pi(g)v$: לכל $v \in V_\pi$ ו-$g \in G$, ושוב משום ש-φ הומומורפיזם של הצגות,

$$0 = [\varphi(\pi(g)v)](1) = [\rho_\tau(g)(\varphi(v))](1) = [\varphi(v)](g).$$

לכן לכל $v \in V_\pi$ הפונקציה $\varphi(v)\colon G \to V_\tau$ היא פונקציית האפס, כלומר $\varphi(v) = 0$ לכל $v \in V_\pi$, ולכן $\varphi = 0$.

T על. נניח כי $\xi\colon V_\pi \to V_\tau$ הוא הומומורפיזם **מעל** H, כלומר $\xi \circ \pi(h) = \tau(h) \circ \xi$ לכל $h \in H$. צריך למצוא φ ש-$T(\varphi) = \xi$. כדי להגדיר $\varphi(v)$ צריך לומר מה ערכה ב-$g \in G$, וכשנתון רק ξ יש בעצם רק דבר אחד לעשות: נגדיר

$$\varphi\colon V_\pi \longrightarrow V_{\rho_\tau}, \qquad [\varphi(v)](g) = \xi(\pi(g)v) \in V_\tau \qquad (v \in V_\pi,\ g \in G).$$

כלומר מקבעים את v, מפעילים עליו $\pi(g)$ ואת ξ, וחושבים על התוצאה כפונקציה של g.

ראשית, $\varphi(v)$ אכן במרחב ההצגה המושרה. נבדוק: לכל $h \in H$, $g \in G$, מאחר ש-ξ הומומורפיזם מעל H,

$$\begin{aligned} [\varphi(v)](hg) = \xi(\pi(hg)v) = \xi\Big(\pi(h)(\pi(g)v)\Big) &= \tau(h)\Big[\xi(\pi(g)v)\Big] \\ &= \tau(h)\Big((\varphi(v))(g)\Big). \end{aligned}$$

φ ליניארית, כי ξ ו-$\pi(g)$ ליניאריות. נראה כי φ הומומורפיזם של הצגות של G:

$$\varphi \circ \pi(g_0) = \rho_\tau(g_0) \circ \varphi \qquad (g_0 \in G).$$

אכן, לכל $v \in V_\pi$ ו-$g \in G$, מאחר ש-π הצגה,

$$\begin{aligned}[\varphi(\pi(g_0)v)](g) &= \xi\Big(\pi(g)(\pi(g_0)v)\Big) \\ &= \xi(\pi(gg_0)v) = [\rho_\tau(g_0)(\varphi(v))](g) :\end{aligned}$$

זו הפונקציה $\varphi(v)$, כשהמשתנה g מוזז מימין ב-g_0. לבסוף, לכל $v \in V_\pi$

$$T(\varphi)(v) = [\varphi(v)](1) = \xi(\pi(1)v) = \xi(v),$$

ולכן $T(\varphi) = \xi$. □

האיזומורפיזם מנצל רק את ההגדרות: לא בוחרים נציגים למחלקות של G מודולו H ולא בסיסים. לכן זה דבר כללי ביותר.

3.5.1 פירוש: ריבויים

יש לקשר הזה פירושים ומסקנות בהרבה גוונים, בתנאים שונים. נתפור תנאים שבהם אנחנו מכירים היטב מה קורה:

- נניח כי G סופית.
- נניח כי π, τ אי-פריקות, ו-F שדה סגור אלגברית.

הערה (הערת עורך)**.** כדי שההצגות יהיו פריקות לחלוטין (משפט משקה, משפט 1.12.2) צריך גם שהמאפיין של F לא יחלק את $|G|$, למשל $F = \mathbb{C}$.

ראינו איך לתאר את מרחב ההומומורפיזמים בין הצגות פריקות לחלוטין (משפט 2.4.1). כאשר π אי-פריקה, הממד של $\mathrm{Hom}_G(\pi, \mathrm{Ind}_H^G \tau)$ הוא מספר הפעמים ש-π מופיעה בפירוק של $\mathrm{Ind}_H^G \tau$. הצגה מושרה מהצגה אי-פריקה בדרך כלל מתפרקת (שתישאר אי-פריקה, זה כבר משהו מיוחד), ואגף שמאל שואל: האם π רכיב בפירוק שלה, ואם כן, מה הריבוי שלה? באגף ימין עוברים לצד השני: π אי-פריקה, אבל כשמצמצמים אותה לתת-חבורה היא בדרך כלל מתפרקת, והממד של $\mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H^G \pi, \tau)$ סופר כמה פעמים τ מופיעה בצמצום של π ל-H. משפט 3.5.1 נותן:

מסקנה 3.5.2. בתנאים האלה, π היא תת-הצגה של $\mathrm{Ind}_H^G \tau$ אם ורק אם τ היא תת-הצגה של $\mathrm{Res}_H^G \pi$, והריבוי בכל מקרה הוא אותו ריבוי: מספר הפעמים ש-π מופיעה בפירוק של $\mathrm{Ind}_H^G \tau$ שווה למספר הפעמים ש-τ מופיעה בפירוק של $\mathrm{Res}_H^G \pi$.

אפשר להקל בתנאים האלה. לחלק הראשון של המסקנה ("אם ורק אם") די בפריקות לחלוטין: כשתיארנו את Hom מהצגה אחת להצגה שנייה, עשינו זאת באופן כללי, להצגות ממימד סופי פריקות לחלוטין, בלי דרישה שהחבורה סופית או שהשדה סגור אלגברית. לגבי הריבוי, כשהשדה אינו סגור אלגברית: לפי הלמה של שור, אם שתי הצגות אי-פריקות שקולות, אז Hom מאחת לשנייה הוא אלגברת חילוק, ובמקום השדה צריך לקחת את אלגברת החילוק הזו; מעליה Hom כזה הוא מממד אחד, וכך אפשר לתת פירוש לריבוי גם במקרה זה.

בשיעור הבא נדון במקרה הפרטי שבו π עצמה היא הצגה מושרה, מהצגה אחרת של תת-חבורה אחרת, וניתן מבנה של Hom בין שתי הצגות מושרות.

3.6 מחלקות כפולות ומשפט מקי

בשיעור הקודם הוכחנו את הדדיות פרובניוס (משפט 3.5.1): לכל הצגה π של G ולכל הצגה τ של תת-חבורה $H \subset G$,

$$\mathrm{Hom}_G(\pi, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H \pi, \tau).$$

המטרה עכשיו היא להבין את המקרה שבו גם π היא הצגה מושרה,

$$\pi = \mathrm{Ind}_K^G \sigma,$$

כאשר $K \subset G$ תת-חבורה נוספת, שאינה קשורה כלל ל-H, ו-σ הצגה של K. כלומר, נרצה לתאר את מרחב ההומומורפיזמים בין שתי הצגות מושרות. לשם כך צריך להבין את $\mathrm{Res}_H(\mathrm{Ind}_K^G \sigma)$, הצמצום ל-$H$ של הצגה מושרה מ-K; לצמצום כזה יש פירוק כללי, והוא מתואר באמצעות מחלקות כפולות.

3.6.1 מחלקות כפולות

תהיינה $H, K \subset G$ תת-חבורות. החבורה G, ובפרט H, פועלת מימין על קבוצת המנה $K\backslash G$ (המחלקות Kg) על ידי כפל הנציג מימין:

$$(Kg) \cdot h = Kgh \qquad (h \in H).$$

בדיקה קלה מראה שזו פעולה ימנית של H על $K\backslash G$. קבוצת המסלולים של פעולה זו מסומנת

$$K\backslash G/H$$

(מודולו K משמאל, מודולו H מימין). המסלול של Kg הוא

$$KgH = \{Kgh \mid h \in H\},$$

ואם נזהה כל מחלקה Kgh עם אבריה, זו פשוט הקבוצה $KgH = \{kgh \mid k \in K,\ h \in H\} \subset G$. קבוצה כזו נקראת **מחלקה כפולה** (מודולו K משמאל ומודולו H מימין), ו-g נקרא **נציג** שלה. המסלולים הם מחלקות שקילות, ולכן אם נבחר קבוצת נציגים להם, G היא איחוד זר

$$G = \dot{\bigcup_{g \in K\backslash G/H}} KgH$$

(כאן ובהמשך $g \in K\backslash G/H$ פירושו ש-g עובר על קבוצת נציגים). את הנציג אפשר להחליף בלי לשנות את המחלקה הכפולה, על ידי כפל משמאל באיבר כלשהו של K ומימין באיבר כלשהו של H:

$$KgH = K(k_0 g h_0)H \qquad (k_0 \in K,\ h_0 \in H).$$

מחלקה כפולה אחת היא איחוד של מחלקות מודולו K משמאל,

$$KgH = \bigcup_{h \in H} Kgh,$$

אבל איחוד זה אינו זר: איברים שונים h יכולים לתת אותה מחלקה. נבדוק מתי זה קורה. עבור $h_1, h_2 \in H$:

$$\begin{aligned} Kgh_1 = Kgh_2 &\iff gh_1(gh_2)^{-1} = gh_1h_2^{-1}g^{-1} \in K \\ &\iff h_1h_2^{-1} \in H \cap g^{-1}Kg = K_H^g, \end{aligned}$$

כאשר במעבר השני הצמדנו ב-g, והשתמשנו בכך ש-$h_1h_2^{-1}$ שייך ממילא ל-H. נסמן בקיצור

$$K_H^g = H \cap g^{-1}Kg,$$

וכשאין סכנה לבלבול נכתוב גם K^g.

הערה. סטודנט שאל אם K^g אינו בדרך כלל סימון לחבורה הצמודה $g^{-1}Kg$ בלבד. כאן K_H^g הוא סימון מקוצר לחיתוך כולו, $H \cap g^{-1}Kg$; לשם כך מופיעה H באינדקס התחתון.

K_H^g היא תת-חבורה של H, והתנאי האחרון שקול לשוויון של מחלקות בקבוצת המנה $K_H^g\backslash H$:

$$Kgh_1 = Kgh_2 \iff K_H^g h_1 = K_H^g h_2 \in K_H^g\backslash H.$$

(ואכן, אם משנים את h משמאל באיבר של החיתוך, $g^{-1}kg$, אז g^{-1} מצטמצם עם g, ה-k נבלע ב-K, ו-g חוזר: $Kg\,g^{-1}kg\,h = Kgh$.) לכן

$$KgH = \dot{\bigcup_{h\in H\cap g^{-1}Kg\backslash H}} Kgh. \tag{3.6.1}$$

3.6.2 הפירוק של צמצום של הצגה מושרה

משפט 3.6.1 (Mackey)**.** תהיינה $H, K \subset G$ חבורות סופיות, ותהי σ הצגה של K. אז, כהצגות של H,

$$\mathrm{Res}_H\left(\mathrm{Ind}_K^G \sigma\right) \cong \bigoplus_{w\in K\backslash G/H} \mathrm{Ind}_{K_H^w}^H \sigma^w,$$

כאשר w עובר על קבוצת נציגים של המחלקות הכפולות, ו-σ^w היא ההצגה של $K_H^w = H\cap w^{-1}Kw$ המוגדרת כך: אם $h = w^{-1}kw \in H\cap w^{-1}Kw$ (עם $k\in K$), אז

$$\sigma^w(h) = \sigma(whw^{-1}) = \sigma(k).$$

מרחב ההצגה הוא אותו מרחב: $V_{\sigma^w} = V_\sigma$.

כלומר, מצמידים את h בחזרה לאיבר $k = whw^{-1}$ של K ומפעילים עליו את σ. לשם פשטות הנחנו ש-G סופית; בהמשך נראה היכן בדיוק משתמשים בסופיות. הפירוק במשפט אינו פירוק לסכום ישר של הצגות אי-פריקות (המחוברים עדיין יכולים להיות פריקים), אלא פירוק לסכום ישר של הצגות של H המושרות מתת-החבורות K_H^w, מההצגות המוצמדות σ^w.

הוכחה. נסמן $\rho_\sigma = \mathrm{Ind}_K^G \sigma$. לפי טענה 3.3.2 (עבור K ו-σ במקום H ו-τ) יש פירוק

$$V_{\rho_\sigma} = \bigoplus_{g\in K\backslash G} \rho_\sigma(g^{-1})V'_\sigma,$$

כאשר g עובר על קבוצת נציגים של $K\backslash G$ ו-V'_σ הוא תת-המרחב של הפונקציות במרחב ההצגה המושרה שמתאפסות מחוץ ל-K:

$$V'_\sigma = \{f \in V_{\rho_\sigma} \mid f(x) = 0 \quad \forall x \notin K\}.$$

(זהו תת-המרחב W של טענה 3.3.1, שבהוכחת משפט 3.4.1 סומן W'_1, עבור K ו-σ.) נעדן את הפירוק הזה לפי המחלקות הכפולות מודולו H מהצד השני. למחלקה כפולה KwH נגדיר את החלק של הסכום שמתאים לנציגים מהצורה wh (כלומר במקום g כתוב wh):

$$V(w) = \bigoplus_{h\in H\cap w^{-1}Kw\backslash H} \rho_\sigma(h^{-1}w^{-1})V'_\sigma.$$

לפי (3.6.1), כאשר w קבוע ו-h עובר על נציגים של $K_H^w\backslash H$, האיברים wh הם נציגים של כל המחלקות Kg המוכלות ב-KwH; וכאשר w עובר על קבוצת נציגים של המחלקות הכפולות, האיברים wh עוברים על קבוצת נציגים של $K\backslash G$. לכן

$$V_{\rho_\sigma} = \bigoplus_{w\in K\backslash G/H} V(w).$$

נראה ש-$V(w)$ הוא מרחב של הצגה של H, ונזהה אותה עם $\mathrm{Ind}_{K_H^w}^H \sigma^w$.

$V(w)$ **אינווריאנטי לפעולת** H**.** יהי $h_0 \in H$. אז

$$\begin{aligned}\rho_\sigma(h_0)V(w) &= \bigoplus_{h\in H\cap w^{-1}Kw\backslash H} \rho_\sigma(h_0)\rho_\sigma(h^{-1}w^{-1})V'_\sigma = \bigoplus_{h\in H\cap w^{-1}Kw\backslash H} \rho_\sigma((hh_0^{-1})^{-1}w^{-1})V'_\sigma \\ &= \bigoplus_{h\in K_H^w\backslash H} \rho_\sigma(h^{-1}w^{-1})V'_\sigma = V(w),\end{aligned}$$

כאשר במעבר האחרון ביצענו את שינוי המשתנים $h \mapsto hh_0$. שינוי המשתנים מוצדק כי H פועלת מימין על $K_H^w\backslash H$: אם $\{h_\alpha\}$ קבוצת נציגים, כלומר

$$H = \dot{\bigcup_\alpha} K_H^w h_\alpha,$$

אז

$$H = Hh_0^{-1} = \dot{\bigcup_\alpha} K_H^w h_\alpha h_0^{-1},$$

וגם האיחוד הזה זר, כלומר גם $\{h_\alpha h_0^{-1}\}$ היא קבוצת נציגים לאותה קבוצת מנה.

הצגה מושרה. כדי לזהות את $V(w)$ כהצגה מושרה נשתמש באפיון של הצגה מושרה (משפט 3.4.1): מרחב הצגה שהוא סכום ישר של התמונות $\rho(h^{-1})W$ של תת-מרחב קבוע W, כאשר h עובר על נציגים של קבוצת מנה $L\backslash H$ ו-L היא תת-החבורה של האיברים ששומרים על W, איזומורפי להצגה המושרה מ-L ל-H של ההצגה של L ב-W. כאן $W = \rho_\sigma(w^{-1})V'_\sigma$, ונמצא את תת-החבורה של H ששומרת עליו:

$$\begin{aligned}&\{h \in H \mid \rho_\sigma(h)(\rho_\sigma(w^{-1})V'_\sigma) = \rho_\sigma(w^{-1})V'_\sigma\} \\ &\quad = \{h \in H \mid \rho_\sigma(whw^{-1})V'_\sigma = V'_\sigma\} \\ &\quad = \{h \in H \mid whw^{-1} \in K\} = H \cap w^{-1}Kw = K_H^w.\end{aligned}$$

במעבר הראשון העברנו אגפים (הפעלנו $\rho_\sigma(w)$). במעבר השני: האיברים של G ששומרים על V'_σ הם בדיוק אברי K, כי V'_σ מורכב מהפונקציות שמתאפסות מחוץ ל-K, ואם הזזה מימין ב-g משאירה פונקציה כזו ב-V'_σ, סימן ש-$g \in K$.

מכאן נסיק כי $V(w)$, כמרחב הצגה של H (כלומר תת-ההצגה של $\mathrm{Res}_H(\mathrm{Ind}_K^G \sigma)$ במרחב $V(w)$), איזומורפי להצגה מושרה

$$\mathrm{Ind}_{K_H^w}^H \psi_{\sigma,w},$$

כאשר $\psi_{\sigma,w}$ היא ההצגה של K_H^w במרחב $\rho_\sigma(w^{-1})V'_\sigma$ (על ידי ρ_σ). נותר להראות ש-$\psi_{\sigma,w} \cong \sigma^w$.

זיהוי $\psi_{\sigma,w}$**.** נזכור (טענה 3.3.1) ש-$V'_\sigma \cong V_\sigma$ כמרחבי הצגה של K, על ידי

$$f \overset{t}{\longmapsto} f(1);$$

הערך של $f \in V'_\sigma$ ב-1 קובע אותה לחלוטין, כי היא מתאפסת מחוץ ל-K. נניח כי $h = w^{-1}kw \in H \cap w^{-1}Kw$ ותהי $f \in V'_\sigma$. אז $hw^{-1} = w^{-1}k$, ולכן

$$\begin{aligned}\rho_\sigma(h)(\rho_\sigma(w^{-1})f) &= \rho_\sigma(hw^{-1})f = \rho_\sigma(w^{-1}k)f \\ &= \rho_\sigma(w^{-1})(\rho_\sigma(k)f),\end{aligned}$$

כאשר $\rho_\sigma(k)f \in V'_\sigma$. כלומר $\rho_\sigma(w^{-1})f$ עובר ל-$\rho_\sigma(w^{-1})$ של הפונקציה $\rho_\sigma(k)f$. נגדיר

$$s\colon \rho_\sigma(w^{-1})V'_\sigma \to V_\sigma, \qquad s(\rho_\sigma(w^{-1})f) = f(1);$$

זהו איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים. נתרגם באמצעותו את הפעולה של $\rho_\sigma(h)$. מאחר ש-ρ_σ היא הזזה מימין ו-f שייכת להצגה המושרה מ-σ,

$$\begin{aligned}s\Big(\rho_\sigma(h)(\rho_\sigma(w^{-1})f)\Big) &= s\Big(\rho_\sigma(w^{-1})(\rho_\sigma(k)f)\Big) = (\rho_\sigma(k)f)(1) = f(k) \\ &= \sigma(k)(f(1)) = \sigma(k)\, s(\rho_\sigma(w^{-1})f) \\ &= \sigma(whw^{-1})\, s(\rho_\sigma(w^{-1})f) \\ &= \sigma^w(h)\, s(\rho_\sigma(w^{-1})f).\end{aligned}$$

כלומר s מחליפה בין ההצגה $\psi_{\sigma,w}$, שנתונה פשוט על ידי ρ_σ אבל רק על תת-החבורה K_H^w ורק על תת-המרחב $\rho_\sigma(w^{-1})V'_\sigma$, לבין σ^w. זה מראה ש-

$$\psi_{\sigma,w} \cong \sigma^w,$$

ולכן $V(w) \cong \mathrm{Ind}_{K_H^w}^H \sigma^w$ כהצגות של H, וזה משלים את ההוכחה. □

3.6.3 הומומורפיזמים בין הצגות מושרות

נפעיל את הדדיות פרובניוס ואחריה את משפט 3.6.1; האיזומורפיזמים הם של מרחבים וקטוריים:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_K^G \sigma, \mathrm{Ind}_H^G \tau) &\cong \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H(\mathrm{Ind}_K^G \sigma), \tau) \\ &\cong \bigoplus_{w \in K\backslash G/H} \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Ind}_{K_H^w}^H \sigma^w, \tau).\end{aligned}$$

כדי להפעיל שוב את הדדיות פרובניוס, ההצגה המושרה צריכה לעמוד במקום השני של Hom, ולא בראשון. במקרה של הצגות פריקות לחלוטין זו אינה בעיה. ראינו (משפט 2.4.1) שאם כותבים שתי הצגות פריקות לחלוטין כסכום ישר של הצגות אי-פריקות, רק רכיבים איזוטיפיים של אותה הצגה אי-פריקה "מדברים" זה עם זה, ומרחב ה-Hom בין שני רכיבים כאלה איזומורפי למרחב של מטריצות, מסדר הריבוי של ההצגה האי-פריקה באחת כפול הריבוי שלה בשנייה. מרחב המטריצות $m \times n$ מעל שדה F איזומורפי, כמרחב וקטורי, למרחב המטריצות $n \times m$, ולכן $\mathrm{Hom}_H(\pi_1, \pi_2) \cong \mathrm{Hom}_H(\pi_2, \pi_1)$ כמרחבים וקטוריים לכל שתי הצגות פריקות לחלוטין π_1, π_2 של H.

הערה (הערת עורך)**.** מעל שדה שאינו סגור אלגברית, הבלוק המתאים להצגה אי-פריקה π_i הוא מרחב מטריצות מעל $\mathrm{End}_H(V_{\pi_i})$ במקום מעל F; גם אז הממד סימטרי בשני הריבויים, והמסקנה נשארת.

כדי להבטיח שההצגות פריקות לחלוטין: ממילא דרשנו ש-G חבורה סופית, ועכשיו נוסיף ונדרוש

$$\mathrm{char}(F) \nmid |G|$$

(ואז ההצגות הנ"ל פריקות לחלוטין). במקרה זה

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_K^G \sigma, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \bigoplus_{w \in K\backslash G/H} \mathrm{Hom}_H(\tau, \mathrm{Ind}_{K_H^w}^H \sigma^w),$$

ועל כל מחובר אפשר להפעיל שוב את הדדיות פרובניוס:

$$\cong \bigoplus_{w \in K\backslash G/H} \mathrm{Hom}_{K_H^w}(\mathrm{Res}_{K_H^w}^H \tau, \sigma^w).$$

משפט 3.6.2 (Mackey)**.** בתנאים הנ"ל ($H, K \subset G$, G סופית, $\mathrm{char}(F) \nmid |G|$, σ הצגה של K ו-τ הצגה של H), כמרחבים וקטוריים

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_K^G \sigma, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \bigoplus_{w \in K\backslash G/H} \mathrm{Hom}_{K_H^w}(\mathrm{Res}_{K_H^w}^H \tau, \sigma^w).$$

גם מסקנה זו נקראת משפט מקי. היא מתארת את מרחב ההומומורפיזמים של הצגות של G בין שתי הצגות מושרות באמצעות מרחבי הומומורפיזמים בין הצגות של תת-חבורות: משווים את הצמצום של τ ל-K_H^w עם ההצגות המוצמדות σ^w, תת-חבורה אחת לכל מחלקה כפולה ב-$K\backslash G/H$.

מקרה פרטי: $K = H$**,** $\sigma = \tau$**.** נכתוב במפורש $K_H^w = H \cap w^{-1}Hw$, ונכתוב פשוט τ במקום הצמצום שלה לחבורה זו; τ^w מוגדרת כבר כהצגה של חבורה זו. נקבל

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G \tau, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \bigoplus_{w \in H\backslash G/H} \mathrm{Hom}_{H \cap w^{-1}Hw}(\tau, \tau^w),$$

כלומר משווים את τ לצמודות שלה, על תת-החבורות $H \cap w^{-1}Hw$. אחת המחלקות הכפולות היא H עצמה, ואפשר לבחור לה את הנציג $w = 1$; עבורו החיתוך הוא פשוט H ו-$\tau^w = \tau$. לכן

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G \tau, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \mathrm{Hom}_H(\tau, \tau) \oplus \Big(\bigoplus_{H \not\ni w \in H\backslash G/H} \mathrm{Hom}_{H \cap w^{-1}Hw}(\tau, \tau^w) \Big),$$

כאשר בסכום השני w עובר על נציגי המחלקות הכפולות שאינן H.

בשיעור הבא נמשיך מכאן ונקבל קריטריון לאי-פריקות (משפט 3.7.1) של ההצגה המושרה: מעל שדה סגור אלגברית, $\mathrm{Ind}_H^G \tau$ אי-פריקה אם ורק אם המרחב משמאל הוא ממימד 1. המחובר $\mathrm{Hom}_H(\tau, \tau)$ כבר ממימד חיובי, כי הזהות שייכת אליו; לכן הוא יצטרך להיות ממימד 1 וכל המחוברים האחרים יצטרכו להתאפס.

הערה. לשאלת סטודנט: אם H נורמלית, כל החיתוכים $H \cap w^{-1}Hw$ שווים ל-H, והקריטריון ייראה יפה במיוחד. אבל ל-H כלשהי יש חשיבות: בחבורות רבות (למשל פשוטות) אין תת-חבורות נורמליות לא טריוויאליות.

3.7 תנאי לאי-פריקות של הצגה מושרה

בשיעור הקודם הוכחנו את משפט מקי (משפט 3.6.2): עבור G סופית, $\mathrm{char}(F) \nmid |G|$, σ הצגה (ממימד סופי) של K ו-τ הצגה (ממימד סופי) של H, יש איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_K^G \sigma, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \bigoplus_{w \in K\backslash G/H} \mathrm{Hom}_{H \cap w^{-1}Kw}(\tau, \sigma^w),$$

כאשר לאיבר $h = w^{-1}kw \in H \cap w^{-1}Kw$ ($k \in K$) מוגדר $\sigma^w(h) = \sigma(whw^{-1}) = \sigma(k)$. במקרה הפרטי $K = H$, $\sigma = \tau$, כשמפרידים את המחלקה הכפולה H עצמה (עם הנציג $w = 1$) מן היתר, קיבלנו

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G \tau, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \underbrace{\mathrm{Hom}_H(\tau, \tau)}_{\neq 0} \oplus \Big(\bigoplus_{\substack{w \in H\backslash G/H \\ w \notin H}} \mathrm{Hom}_{H \cap w^{-1}Hw}(\tau, \tau^w) \Big). \tag{3.7.1}$$

המחובר הראשון (שמקורו בנציג $w = 1$) שונה מאפס, כי הוא מכיל את העתקת הזהות של המרחב של τ. מכאן נקבל תנאי הכרחי ומספיק לכך שההצגה המושרה תהיה אי-פריקה.

משפט 3.7.1. נניח: F שדה סגור אלגברית, G חבורה סופית. תהי τ הצגה ממימד סופי של H מעל F. אז $\mathrm{Ind}_H^G \tau$ אי-פריקה אם ורק אם

א. τ אי-פריקה;

ב. לכל $w \in G \setminus H$,

$$\mathrm{Hom}_{H \cap w^{-1}Hw}(\tau, \tau^w) = 0.$$

הערה (הערת עורך)**.** האיזומורפיזם (3.7.1) הוכח בשיעור הקודם בהנחה $\mathrm{char}(F) \nmid |G|$, וגם השקילות "אי-פריקה $\iff$ מרחב האנדומורפיזמים ממימד 1" שבהוכחה דורשת פריקות לחלוטין; לכן יש להוסיף למשפט את ההנחה $\mathrm{char}(F) \nmid |G|$ (למשל $F = \mathbb{C}$). המרצה העיר שהמשפט נכון גם בתנאים כלליים יותר.

הוכחה. ההוכחה נקראת מתוך הפירוק (3.7.1). ראינו (משפט 2.5.1) שעבור חבורות סופיות (מעל שדה סגור אלגברית) הצגה היא אי-פריקה אם ורק אם מרחב ה-Hom שלה לעצמה הוא ממימד 1, כלומר נפרש על ידי העתקת הזהות. לכן $\mathrm{Ind}_H^G \tau$ אי-פריקה אם ורק אם

$$\dim_F \mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G \tau, \mathrm{Ind}_H^G \tau) = 1,$$

ולפי (3.7.1) זה קורה אם ורק אם

$$\dim_F(\mathrm{Hom}_H(\tau, \tau)) = 1 \qquad \text{וגם} \qquad \mathrm{Hom}_{H \cap w^{-1}Hw}(\tau, \tau^w) = 0 \quad \forall w \in G \setminus H.$$

אכן, המחובר הראשון ב-(3.7.1) כבר ממימד חיובי, ולכן הסכום ממימד 1 אם ורק אם המחובר הראשון ממימד 1 וכל שאר המחוברים מתאפסים. התנאי הראשון שקול לאי-פריקות של τ, וזה בדיוק התנאים א' ו-ב'. □

3.7.1 מקרה פרטי: H נורמלית

נניח כי $H \lhd G$. אז $w^{-1}Hw = H$ לכל $w \in G$, ולכן כל החיתוכים $H \cap w^{-1}Hw$ שווים ל-H. גם המחלקות הכפולות הן מחלקות רגילות: $HwH = Hw$, ולכן $H\backslash G/H = H\backslash G$. האיזומורפיזם (3.7.1) נעשה

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G \tau, \mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \mathrm{Hom}_H(\tau,\tau) \oplus \Big(\bigoplus_{\substack{w \in H\backslash G \\ w \notin H}} \mathrm{Hom}_H(\tau, \tau^w) \Big),$$

וכעת כל המחוברים הם מרחבי Hom בין שתי הצגות של H עצמה: τ ו-

$$\tau^w(h) = \tau(whw^{-1}), \qquad h \in H.$$

שימו לב: τ^w אינה בהכרח שקולה ל-τ. אילו w היה ב-H, אז $\tau(whw^{-1}) = \tau(w)\tau(h)\tau(w)^{-1}$ ו-$\tau(w)$ היה מחליף בין τ ל-τ^w; אבל $w \notin H$, ולביטוי $\tau(w)$ אין משמעות. τ^w מתקבלת מ-τ על ידי **הצמדה חיצונית** של H, הצמדה באיבר שמחוץ ל-H (שבכל זאת שומרת על H, כי H נורמלית), וזו הצגה חדשה של H שאינה חייבת להיות שקולה ל-τ כלל.

מה שכן, קבוצת האופרטורים $\{\tau^w(h) \mid h \in H\} = \{\tau(whw^{-1}) \mid h \in H\}$ היא אותה קבוצה כמו $\{\tau(h) \mid h \in H\}$, ושתי ההצגות פועלות באותו מרחב V_τ; ההבדל הוא רק שאיבר h פועל דרך הרכבה: קודם הצמדה ב-w ואחר כך τ. לכן תת-מרחב אינווריאנטי לכל $\tau^w(h)$ הוא תת-מרחב אינווריאנטי לכל $\tau(h)$ ולהפך. לכן ברור כי τ אי-פריקה אם ורק אם τ^w אי-פריקה לכל $w \in G$. בהינתן תנאי א', המחוברים $\mathrm{Hom}_H(\tau, \tau^w)$ הם מרחבי Hom בין שתי הצגות אי-פריקות של H, והם מתאפסים בדיוק כשההצגות אינן שקולות. לכן במקרה זה המשפט אומר:

מסקנה 3.7.2. בתנאי משפט 3.7.1, אם $H \lhd G$, אז $\mathrm{Ind}_H^G \tau$ אי-פריקה אם ורק אם

א. τ אי-פריקה;

ב. לכל $w \in G \setminus H$, ההצגות (האי-פריקות) τ ו-τ^w של H אינן שקולות.

3.8 הקרקטר של הצגה מושרה

נחשב את הקרקטר של הצגה מושרה באמצעות הקרקטר של ההצגה שממנה משרים. לשם כך מספיקות הנחות מינימליות: G אינה חייבת להיות סופית, ואין צורך בהנחות על השדה.

משפט 3.8.1. תהיינה $H \subset G$ חבורות. נניח כי $[G : H] < \infty$. תהי τ הצגה ממימד סופי של H. אזי

$$\chi_{\mathrm{Ind}_H^G \tau}(g) = \sum_{\substack{r \in H\backslash G \\ r\,:\, rgr^{-1} \in H}} \chi_\tau(rgr^{-1}). \tag{3.8.1}$$

בסכום מחשבים את χ_τ על הצמודים של g שנמצאים ב-H: רק עבורם יש מובן להציב את rgr^{-1} ב-χ_τ. הסכימה היא על קבוצת נציגים r ל-$H\backslash G$, וזו קבוצה סופית; לא כל נציג תורם, אלא רק אלה שמכניסים את g על ידי ההצמדה לתוך H. הסכום אינו תלוי בבחירת הנציגים: אם מחליפים את r ב-hr ($h \in H$), אז

$$(hr)g(hr)^{-1} = h\,(rgr^{-1})\,h^{-1},$$

ולכן התנאי $rgr^{-1} \in H$ אינו משתנה (H חבורה), וגם הערך $\chi_\tau(rgr^{-1})$ אינו משתנה, כי הקרקטר של הצגה של H אינווריאנטי תחת הצמדה באברי H.

הוכחה. ההוכחה היא חישוב ישיר. נבחר קבוצת נציגים ל-$H\backslash G$:

$$G = \dot{\bigcup_{i=1}^{m}} H g_i,$$

ונבחר בסיס $\{f_{ij}\}_{i\le m,\ j\le n}$ הבסיס הסטנדרטי של $V_{\mathrm{Ind}_H^G \tau}$ המתאים לבחירות אלה $\{v_1, \dots, v_n\}$ ל-V_τ. יהי (טענה 1.6.11):

$$f_{ij}(g) = \begin{cases} \tau(h)v_j, & g = hg_i, \\ 0, & g \notin Hg_i, \end{cases}$$

כלומר f_{ij} מתאפסת על כל המחלקות Hg_k עם $k \neq i$, ובנציג g_i ערכה v_j. נכתוב בקיצור $\rho_\tau = \mathrm{Ind}_H^G \tau$; הפעולה היא הזזה מימין. כדי לחשב את העקבה של $\rho_\tau(g)$ נכתוב כל $\rho_\tau(g)f_{ij}$ כצירוף ליניארי של אברי הבסיס, ניקח רק את המקדם של f_{ij} עצמה (אבר האלכסון), ונסכם.

לפי ההגדרה

$$\begin{aligned}(\rho_\tau(g)f_{ij})(x) = f_{ij}(xg) &= \begin{cases} \tau(h)v_j, & xg = hg_i, \\ 0, & xg \notin Hg_i \end{cases} \\ &= \begin{cases} \tau(h)v_j, & x = hg_ig^{-1}, \\ 0, & x \notin Hg_ig^{-1}. \end{cases}\end{aligned}$$

המחלקה Hg_ig^{-1} היא אחת המחלקות שבחרנו: נניח כי

$$Hg_ig^{-1} = Hg_k,$$

כאשר האינדקס k נקבע על ידי i ו-g, ונכתוב

$$g_ig^{-1} = h'g_k, \qquad h' \in H.$$

גם $h' = g_ig^{-1}g_k^{-1}$ תלוי רק ב-i וב-g, ולא ב-x. אז $x = hg_ig^{-1} = hh'g_k$, ונכתוב את $\tau(h)$ כ-$\tau(hh')\tau(h')^{-1}$ (כופלים ב-h' משמאל ומתקנים ב-h'^{-1}):

$$(\rho_\tau(g)f_{ij})(x) = \begin{cases} \tau(hh')\,\tau(h')^{-1}v_j, & x = hh'g_k, \\ 0, & x \notin Hg_k. \end{cases}$$

את $\tau(h'^{-1})v_j$ נכתוב כצירוף ליניארי של אברי הבסיס,

$$\tau(h'^{-1})v_j = \sum_{s=1}^{n} \tau_{sj}(h'^{-1})\, v_s,$$

כאשר τ_{sj} הם המקדמים של המימוש המטריציוני של τ לפי הבסיס $v_1, \dots, v_n$ (סקלרים ב-F). נציב:

$$\begin{aligned}(\rho_\tau(g)f_{ij})(x) &= \sum_{s=1}^{n} \tau_{sj}(h'^{-1}) \begin{cases} \tau(hh')v_s, & x = hh'g_k, \\ 0, & x \notin Hg_k \end{cases} \\ &= \sum_{s=1}^{n} \tau_{sj}(h'^{-1}) \begin{cases} \tau(h)v_s, & x = hg_k, \\ 0, & x \notin Hg_k \end{cases} \\ &= \sum_{s=1}^{n} \tau_{sj}(h'^{-1})\, f_{k,s}(x).\end{aligned}$$

במעבר השני כתבנו h במקום hh': התנאי רק אומר ש-x הוא איבר של H כפול g_k, ו-hh' הוא אותו איבר של H שמופיע ב-$\tau(hh')$. השוויון נכון לכל x, ולכן הראינו:

$$\rho_\tau(g)f_{ij} = \sum_{s=1}^{n} \tau_{sj}(h'^{-1})\, f_{k,s}, \tag{3.8.2}$$

כאשר k ו-h' נקבעים על ידי g_i, g לפי $g_i g^{-1} = h' g_k$. זהו $\rho_\tau(g) f_{ij}$ כצירוף ליניארי, עם מקדמים ב-F, של אברי הבסיס $f_{k,s}$.

כדי ש-f_{ij} תתרום ל-$\mathrm{tr}(\rho_\tau(g))$ צריך ש-$k = i$; אחרת המקדם של f_{ij} באגף ימין של (3.8.2) הוא 0. כלומר צריך ש-$g_i g^{-1} \in H g_i$, ואז

$$g_i g^{-1} = h' g_i \iff g = g_i^{-1} h'^{-1} g_i \iff g_i g g_i^{-1} = h'^{-1} \in H.$$

בלי להזכיר את h': התנאי הוא שהצמוד $g_i g g_i^{-1}$ של g שייך ל-H, ואז h' הוא ההופכי של הצמוד הזה. במקרה זה, המקדם של f_{ij} ($k = i$,$s = j$) הוא

$$\tau_{jj}(h'^{-1}) = \tau_{jj}(g_i g g_i^{-1}).$$

זו התרומה של f_{ij} לעקבה. נעבור על כל אברי הבסיס, כלומר על כל j ועל כל i, כשרק i עם $g_i g g_i^{-1} \in H$ תורמים. לכן

$$\begin{aligned}\chi_{\rho_\tau}(g) = \mathrm{tr}(\rho_\tau(g)) &= \sum_{\substack{i=1 \\ g_i g g_i^{-1} \in H}}^{m} \sum_{j=1}^{n} \tau_{jj}(g_i g g_i^{-1}) = \sum_{\substack{i=1 \\ g_i g g_i^{-1} \in H}}^{m} \chi_\tau(g_i g g_i^{-1}) \\ &= \sum_{\substack{r \in H\backslash G \\ rgr^{-1} \in H}} \chi_\tau(rgr^{-1}).\end{aligned}$$

הסכום הפנימי על j הוא סכום אברי האלכסון של המטריצה המייצגת של $\tau(g_i g g_i^{-1})$, כלומר $\chi_\tau(g_i g g_i^{-1})$. במעבר האחרון השתמשנו בכך שהסכום אינו תלוי בבחירת קבוצת הנציגים (ראו לעיל), ולכן אפשר לכתוב אותו על כל קבוצת נציגים r של $H\backslash G$. זה מוכיח את הנוסחה. □

אם גם G סופית (וכרגיל $\mathrm{char}(F) \nmid |G|$), אפשר לסכם ב-(3.8.1) על כל אברי G במקום על נציגים של $H\backslash G$, ולחלק במספר אברי H:

$$\chi_{\rho_\tau}(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{r \in G \\ rgr^{-1} \in H}} \chi_\tau(rgr^{-1}). \tag{3.8.3}$$

3.8.1 הקרקטר כאשר H נורמלית

נניח כי $H \lhd G$. אז

$$rgr^{-1} \in H \iff g \in r^{-1} H r = H,$$

כלומר התנאי בסכום אינו תלוי ב-r: אם $g \notin H$, אין בסכום אף מחובר והקרקטר מתאפס; אם $g \in H$, כל אברי G תורמים. נכתוב w במקום r, כדי להתאים לסימונים הקודמים. נקבל

$$\chi_{\rho_\tau}(g) = \begin{cases} \sum_{w \in H\backslash G} \chi_\tau(wgw^{-1}) & g \in H, \\ 0 & g \notin H. \end{cases}$$

המחוברים הם קרקטרים של ההצגות המוצמדות. נזכיר ש-τ^w היא ההצגה של H (כאן $H \cap w^{-1} H w = H$) שמוגדרת על ידי הצמדה ואחריה הצבה ב-τ:

$$\tau^w(h) = \tau(whw^{-1}), \qquad \mathrm{tr}(\tau^w(h)) = \mathrm{tr}(\tau(whw^{-1})), \qquad \chi_{\tau^w}(h) = \chi_\tau(whw^{-1}).$$

לכן

$$\chi_{\rho_\tau}(g) = \begin{cases} \sum_{w \in H\backslash G} \chi_{\tau^w}(g) & g \in H, \\ 0 & g \notin H. \end{cases}$$

כלומר הצמצום של χ_{ρ_τ} ל-H הוא סכום הקרקטרים χ_{τ^w}. כיוון שבמקרה זה הקרקטרים מאפיינים את ההצגות (משפט 2.13.1), כל פירוק של קרקטר לסכום קרקטרים של הצגות מעיד על אותו פירוק ברמת ההצגות. כך מתקבל מחדש המשפט שכבר הוכחנו:

$$\mathrm{Res}_H(\mathrm{Ind}_H^G \tau) \cong \bigoplus_{w\in H\backslash G} \tau^w \qquad (H \lhd G).$$

זה המקרה הפרטי של משפט מקי (משפט 3.6.1) שבו $K = H$, $\sigma = \tau$ ו-H נורמלית: אז המחלקות הכפולות $H\backslash G/H$ הן פשוט המחלקות $H\backslash G$, וכל החיתוכים $H \cap w^{-1}Hw$ שווים ל-H.

3.9 מכפלה חצי-ישרה $G = A \rtimes H$

נראה כיצד מקבלים, באמצעות הצגות מושרות מתת-חבורות, את כל ההצגות האי-פריקות של חבורה מצורה מסוימת: מכפלה חצי-ישרה של שתי תת-חבורות.

הגדרה 3.9.1. תהי G חבורה, ותהיינה $A, H \subset G$ תת-חבורות, כך ש-

1. $A \lhd G$;
2. $G = AH$, כלומר כל איבר של G הוא מכפלה של איבר של A באיבר של H;
3. $A \cap H = \{1\}$.

אז אומרים ש-G היא **המכפלה החצי-ישרה** (semi-direct product) של A ו-H, ומסמנים

$$G = A \rtimes H.$$

בתוספת תנאי 3, ההצגה של איבר של G כמכפלה ah ($a \in A$, $h \in H$) יחידה: אם $a_1h_1 = a_2h_2$, אז $a_2^{-1}a_1 = h_2h_1^{-1} \in A \cap H = \{1\}$, ולכן $a_1 = a_2$ ו-$h_1 = h_2$. כיוון ש-A נורמלית, H פועלת על A על ידי הצמדה.

זו אינה בהכרח מכפלה ישרה: במכפלה ישרה גם אברי A ואברי H מתחלפים זה עם זה, איבר-איבר. כאן נתון רק שהצמדה של אברי A על ידי אברי H נשארת ב-A; זה התחליף. לכן במקום הסימן $\times$ מוסיפים לו קו, כדי להזכיר ש-A היא הנורמלית מבין השתיים.

מעתה נניח גם ש-A **אבלית**. נראה שאת ההצגות האי-פריקות של G אפשר להביע באמצעות ההצגות האי-פריקות של A, כלומר הקרקטרים (ההצגות ממימד 1), וההצגות האי-פריקות של H (ליתר דיוק, של תת-חבורות שלה). כך תורת ההצגות של G מצטמצמת לתורת ההצגות של H, בתוספת ההיכרות של כל הקרקטרים של A.

3.9.1 הפעולה של G על הקרקטרים של A

נניח ש-G חבורה סופית ו-F שדה סגור אלגברית (ואם צריך גם דרישה על המאפיין; אפשר להסתפק ב-$\mathrm{char}(F) = 0$). נסמן ב-$\widehat{A}$ את **חבורת הקרקטרים** (= ההצגות ממימד 1) של A. לפי דף תרגילים 8 (שאלה 4), $\widehat{A}$ היא חבורה חילופית, איזומורפית ל-A (אמנם לא באופן קנוני); היא נקראת **החבורה הדואלית** של A. לא נזדקק לעובדה זו.

H, וגם G כולה, פועלת על A על ידי הצמדה (כי $A \lhd G$), ולכן גם על $\widehat{A}$:

$$(g \cdot \chi)(a) = \chi(g^{-1}ag) \qquad (g \in G,\ \chi \in \widehat{A},\ a \in A).$$

נבדוק שזו אכן פעולה (שלא הפכנו את סדר הכפל):

$$\begin{aligned}(g_1 \cdot (g_2 \cdot \chi))(a) &= (g_2 \cdot \chi)(g_1^{-1}ag_1) \\ &= \chi(g_2^{-1}g_1^{-1}ag_1g_2) = ((g_1g_2) \cdot \chi)(a).\end{aligned}$$

זה נכון גם באופן כללי: כשיש תת-חבורה נורמלית, החבורה כולה פועלת על קבוצת ההצגות של תת-החבורה הנורמלית (על ידי ההצגות המוצמדות, כמו τ^w למעלה), גם בלי להניח ש-A חילופית. כאן אנחנו מסתכלים רק על הקרקטרים של A האבלית.

טענה 3.9.2. מסלולי הפעולה של G ב-$\widehat{A}$ שווים למסלולי הפעולה של H ב-$\widehat{A}$.

הוכחה. כל $g_0 \in G$ נכתב (באופן יחיד) בצורה $g_0 = a_0 h_0$, עם $a_0 \in A$, $h_0 \in H$. כיוון ש-A חילופית,

$$\begin{aligned}(g_0 \cdot \chi)(a) &= \chi(g_0^{-1} a g_0) \\ &= \chi(h_0^{-1} a_0^{-1} a a_0 h_0) = \chi(h_0^{-1} a h_0) \\ &= (h_0 \cdot \chi)(a).\end{aligned}$$

כלומר הפעולה של איבר של G על קרקטר שווה לפעולה של הרכיב שלו ב-H, ולכן $G \cdot \chi = H \cdot \chi$. □

יהיו $\chi_1, \ldots, \chi_n \in \widehat{A}$ נציגים למסלולים השונים. אז $\widehat{A}$ היא איחוד זר של המסלולים:

$$\widehat{A} = \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} G \cdot \chi_i = \dot{\bigcup_{i=1}^{n}} H \cdot \chi_i.$$

3.9.2 הרחבת χ_i ו-τ ל-G_i

לכל $1 \le i \le n$ נסמן את המייצב של χ_i ב-H:

$$H_i = \mathrm{Stab}_H \chi_i = \{h \in H \mid h \cdot \chi_i = \chi_i\},$$

ונסמן

$$G_i = A \rtimes H_i \subset G.$$

אברי H_i, כמו כל אברי G, מנרמלים את A, ולכן AH_i (כל האיברים של G מהצורה ah עם $a \in A$, $h \in H_i$) היא תת-חבורה של G, והיא בעצמה מכפלה חצי-ישרה של A ו-H_i.

הרחבת χ_i. נרחיב את χ_i לכל G_i, באופן טריוויאלי על המייצב, ונמשיך לסמן את ההרחבה ב-χ_i:

$$\chi_i(a \cdot h_i) \overset{\text{def}}{=} \chi_i(a) \qquad (a \in A,\ h_i \in H_i).$$

מקבלים קרקטר של G_i. כדי לחשב את χ_i על מכפלה של שני איברים של G_i צריך לכתוב אותה בצורה (איבר של A)$\cdot$(איבר של H_i); לשם כך מעבירים את h_i ימינה ומתקנים בהצמדה, ו-$h_i a_2 h_i^{-1} \in A$ כי A נורמלית:

$$\begin{aligned}\chi_i((a_1 h_i)(a_2 h_i')) &= \chi_i(a_1 \underbrace{(h_i a_2 h_i^{-1})}_{\in A} h_i h_i') \overset{\text{def}}{=} \chi_i(a_1 \cdot (h_i a_2 h_i^{-1})) \\ &= \chi_i(a_1)\, \chi_i(h_i a_2 h_i^{-1}) = \chi_i(a_1)\, (h_i^{-1} \cdot \chi_i)(a_2) \\ &= \chi_i(a_1) \chi_i(a_2) = \chi_i(a_1 h_i)\, \chi_i(a_2 h_i').\end{aligned}$$

במעבר לשורה האחרונה השתמשנו בכך ש-$h_i^{-1} \in H_i$ מייצב את χ_i: $h_i^{-1} \cdot \chi_i = \chi_i$.

הרחבת τ. באותו אופן, ובפשטות רבה יותר, מרחיבים הצגה של H_i. תהי τ הצגה אי-פריקה של H_i במרחב V_τ (להרחבה עצמה אי-הפריקות אינה חשובה). נרחיב אותה ל-G_i, באותו מרחב, כך ש-A פועלת כזהות (ונמשיך לסמן ב-τ):

$$\tau(a \cdot h_i) = \tau(h_i) \qquad (a \in A,\ h_i \in H_i).$$

זאת הצגה של G_i במרחב V_τ:

$$\begin{aligned}\tau((a_1 h_i)(a_2 h_i')) &= \tau(a_1 \underbrace{(h_i a_2 h_i^{-1})}_{\in A} h_i h_i') \overset{\text{def}}{=} \tau(h_i h_i') \\ &= \tau(h_i)\tau(h_i') = \tau(a_1 h_i)\tau(a_2 h_i').\end{aligned}$$

ברור כי גם ההרחבה הזאת אי-פריקה: חבורת האופרטורים על V_τ לא השתנתה.

3.9.3 ההצגות Θ_{τ,χ_i}

אילו הייתה לנו מכפלה ישרה $A \times H_i$, היינו לוקחים את המכפלה הטנזורית של הקרקטר χ_i של A ושל ההצגה τ של H_i, והיא אי-פריקה. כאן המצב דומה: ניקח את המכפלה הטנזורית (הפנימית) של שתי ההצגות של G_i שבנינו, ההרחבה של χ_i (ממימד 1) וההרחבה של τ. נתבונן אפוא בהצגה $\tau \otimes \chi_i$ של G_i:

$$(\tau \otimes \chi_i)(ah) = \chi_i(a)\tau(h) \qquad (= \chi_i(ah) \cdot \tau(ah)),$$

כלומר τ רואה רק את הרכיב ב-H_i, ו-χ_i רואה רק את הרכיב ב-A. ברור כי גם $\tau \otimes \chi_i$ היא הצגה אי-פריקה של G_i: האופרטורים $\tau(h)$ רק הוכפלו בסקלרים, ולכן תת-המרחבים האינווריאנטיים של $\tau \otimes \chi_i$ הם אותם תת-מרחבים כמו של τ.

נשרה את ההצגה הזאת מ-G_i ל-G, ונסמן

$$\Theta_{\tau,\chi_i} = \mathrm{Ind}_{G_i}^{G} \tau \otimes \chi_i.$$

כאשר i עובר על הנציגים $\chi_1, \dots, \chi_n$ של המסלולים ב-$\widehat{A}$, ולכל i עוברים על ההצגות האי-פריקות τ של H_i, מקבלים את כל ההצגות האי-פריקות של G, וכל אחת מהן פעם אחת בלבד:

משפט 3.9.3. בסימוניס הנ"ל:

א. Θ_{τ,χ_i} אי-פריקה.

ב. נניח כי $\Theta_{\tau,\chi_i} \cong \Theta_{\sigma,\chi_j}$, כאשר $1 \le i,j \le n$, τ הצגה אי-פריקה של H_i ו-σ הצגה אי-פריקה של H_j. אז $i = j$ ו-$\sigma \cong \tau$.

ג. תהי π הצגה אי-פריקה של G. אז יש $1 \le i \le n$ והצגה אי-פריקה τ של H_i, כך ש-$\pi \cong \Theta_{\tau,\chi_i}$.

הוכחת א. נשתמש בקריטריון של מקי לאי-פריקות של הצגה מושרה (משפט 3.7.1). לפיו $\mathrm{Ind}_{G_i}^{G} \tau \otimes \chi_i$ אי-פריקה אם ורק אם מתקיימים שני תנאים: $\tau \otimes \chi_i$ היא הצגה אי-פריקה של G_i — זה נכון, כפי שראינו; וכן לכל $w \in G \setminus G_i$,

$$\mathrm{Hom}_{G_i \cap w^{-1}G_i w}(\tau \otimes \chi_i, (\tau \otimes \chi_i)^w) = 0.$$

נוכיח טענה חזקה יותר: אם מרחב ההומומורפיזמים מתאפס מעל תת-חבורה של $G_i \cap w^{-1}G_i w$, אז בוודאי הוא מתאפס מעל החבורה הגדולה יותר, כי כל הומומורפיזם של הצגות של החבורה הגדולה הוא בפרט הומומורפיזם של הצמצומים לתת-החבורה. כיוון ש-$A \lhd G$, מתקיים $wAw^{-1} = A \subset G_i$ (וגם $A \subset G_i$, כי $G_i = A \rtimes H_i$), ולכן $A \subset G_i \cap w^{-1}G_i w$. די אפוא להראות כי

$$\mathrm{Hom}_A(\tau \otimes \chi_i, (\tau \otimes \chi_i)^w) = 0.$$

על A שתי ההצגות נראות פשוט מאוד. לכל $a \in A$,

$$\begin{aligned}(\tau \otimes \chi_i)(a) &= \chi_i(a)\tau(1) = \chi_i(a)\,\mathrm{id}_{V_\tau},\\ (\tau \otimes \chi_i)^w(a) &= (\tau \otimes \chi_i)(waw^{-1}) = \chi_i(waw^{-1})\,\mathrm{id}_{V_\tau} = (w^{-1}\cdot\chi_i)(a)\,\mathrm{id}_{V_\tau},\end{aligned}$$

כאשר $waw^{-1} \in A$ כי A נורמלית. כלומר הצמצום של $\tau \otimes \chi_i$ ל-A הוא סכום ישר של $\dim\tau$ עותקים של הקרקטר χ_i, ונסמן אותו $(\dim\tau)\chi_i$; והצמצום של $(\tau \otimes \chi_i)^w$ הוא $(\dim\tau)(w^{-1}\cdot\chi_i)$. המרחב הנ"ל הוא מרחב ההומומורפיזמים בין שתי הצגות אלה של A, והוא שונה מאפס אם ורק אם שני הקרקטרים שווים (קרקטרים שונים הם הצגות אי-פריקות לא שקולות):

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_A((\dim\tau)\chi_i, (\dim\tau)(w^{-1}\cdot\chi_i)) \neq 0 &\iff \chi_i = w^{-1}\cdot\chi_i\\ &\iff w^{-1} = a\cdot h_i, \quad a \in A,\ h_i \in H_i.\end{aligned}$$

המעבר האחרון: נכתוב $w^{-1} = ah$ עם $a \in A$, $h \in H$; לפי הטענה על המסלולים $w^{-1}\cdot\chi_i = h\cdot\chi_i$, ולכן השוויון אומר בדיוק ש-h במייצב H_i. (הרכיב ב-A אינו משפיע כלל, וזו גם הסיבה שבבחירת נציגים

למחלקות הכפולות מודולו G_i משני הצדדים אפשר להתעלם ממנו.) אבל $w^{-1} = ah_i$ פירושו בדיוק $w^{-1} \in G_i$, כלומר $w \in G_i$. לכן לכל $w \in G \setminus G_i$,

$$\mathrm{Hom}_A(\tau \otimes \chi_i, (\tau \otimes \chi_i)^w) = 0,$$

ובפרט מתקיים התנאי השני של הקריטריון. לכן Θ_{τ,χ_i} אי-פריקה. □

הוכחת ב. כיוון אחד טריוויאלי: אם $i = j$ ו-$\sigma \cong \tau$, אז בוודאי $\Theta_{\sigma,\chi_j} \cong \Theta_{\tau,\chi_i}$. נוכיח את הכיוון השני, שוב בעזרת משפט מקי (משפט 3.6.2), כי שוב משווים שתי הצגות מושרות. לפי סעיף א שתיהן אי-פריקות, ולכן הן שקולות אם ורק אם יש ביניהן הומומורפיזם שונה מאפס, כלומר

$$\Theta_{\sigma,\chi_j} \cong \Theta_{\tau,\chi_i} \iff \bigoplus_{w \in G_j \backslash G / G_i} \mathrm{Hom}_{G_i \cap w^{-1} G_j w}(\tau \otimes \chi_i, (\sigma \otimes \chi_j)^w) \neq 0$$

(כאן $\tau \otimes \chi_i$ מצומצמת ל-$G_i \cap w^{-1}G_j w$, בלי שנכתוב זאת). נניח כי $\Theta_{\sigma,\chi_j} \cong \Theta_{\tau,\chi_i}$. אזי יש w כנ"ל כך שהמחובר המתאים שונה מאפס:

$$\mathrm{Hom}_{G_i \cap w^{-1} G_j w}(\tau \otimes \chi_i, (\sigma \otimes \chi_j)^w) \neq 0.$$

בפרט, כיוון ש-$A \subset G_i \cap w^{-1}G_j w$ (כמו קודם: $A \subset G_i$ לפי הבנייה, ו-$A \subset w^{-1}G_j w$ כי A נורמלית), כל הומומורפיזם במרחב הזה הוא בפרט הומומורפיזם מעל A, ולכן

$$\mathrm{Hom}_A(\tau \otimes \chi_i, (\sigma \otimes \chi_j)^w) \neq 0.$$

כמו בהוכחת א, הצמצומים ל-A הם כפולות של הקרקטרים המתאימים, ולכן

$$\begin{aligned} &\iff \mathrm{Hom}_A((\dim \tau)\chi_i, (\dim \sigma)(w^{-1} \cdot \chi_j)) \neq 0 \\ &\iff \chi_i = w^{-1} \cdot \chi_j. \end{aligned}$$

זה אומר ש-χ_i ו-χ_j באותו מסלול ב-$\widehat{A}$ (כי $w^{-1} \in G$), ולכן $i = j$, כי $\chi_1, \ldots, \chi_n$ נציגים של מסלולים שונים. ואז $w^{-1} \cdot \chi_i = \chi_i$, ולכן, כמו בהוכחת א, $w \in G_i$. אז המחלקה הכפולה $G_i w G_i$ היא G_i עצמה, ואפשר לקחת את הנציג $w = 1$; החיתוך $G_i \cap w^{-1}G_i w$ הוא G_i, ומתקיים

$$\mathrm{Hom}_{G_i}(\tau \otimes \chi_i, \sigma \otimes \chi_i) \neq 0.$$

בפרט, בצמצום ל-H_i,

$$\mathrm{Hom}_{H_i}(\tau \otimes \chi_i, \sigma \otimes \chi_i) \neq 0.$$

אבל לפי ההרחבות שלנו, על H_i ההצגה $\tau \otimes \chi_i$ פועלת כ-τ ו-$\sigma \otimes \chi_i$ פועלת כ-σ (כי χ_i טריוויאלי על H_i), ולכן המרחב הזה הוא $\mathrm{Hom}_{H_i}(\tau, \sigma)$. כיוון ש-$\tau$ ו-σ אי-פריקות וה-Hom ביניהן שונה מאפס, $\sigma \cong \tau$. □

את סעיף ג נוכיח בשיעור הבא, בעזרת הדדיות פרובניוס.

שיעור 24 — 15/01/2013

נזכיר את המסגרת של משפט 3.9.3. $G = A \rtimes H$ חבורה סופית, כך ש-A חילופית. G פועלת על $\widehat{A}$, קבוצת הקרקטרים של A, על ידי

$$(g \cdot \chi)(a) = \chi(g^{-1}ag) \qquad (g \in G,\ \chi \in \widehat{A},\ a \in A).$$

בחרנו נציגים $\{\chi_1, \ldots, \chi_n\}$ למסלולי הפעולה של G ב-$\widehat{A}$; כיוון ש-A חילופית, $H \cdot \chi = G \cdot \chi$. סימנו $H_i = \mathrm{Stab}_H \chi_i$ והרחבנו את χ_i ל-$G_i = A \rtimes H_i$ על ידי $\chi_i(ah) = \chi_i(a)$. לכל הצגה אי-פריקה τ של H_i הרחבנו את τ ל-G_i על ידי $\tau(ah) = \tau(h)$, והתבוננו בהצגה $\tau \otimes \chi_i$ של G_i ובהצגה המושרה ממנה:

$$(\tau \otimes \chi_i)(a \cdot h) = \chi_i(a)\tau(h), \qquad \Theta_{\tau,\chi_i} = \mathrm{Ind}_{G_i}^G \tau \otimes \chi_i \qquad (i = 1, \ldots, n).$$

הוכחנו:

א. Θ_{τ,χ_i} אי-פריקה.

ב. אם σ הצגה אי-פריקה של H_j, אז $\Theta_{\tau,\chi_i} \cong \Theta_{\sigma,\chi_j}$ אם ורק אם $i = j$ ו-$\sigma \cong \tau$.

כלומר כל ההצגות האלה אי-פריקות, ואין ביניהן שתיים שקולות מלבד המקרה הברור.

3.9.4 כל הצגה אי-פריקה של G מתקבלת כך

נשאר להוכיח את הסעיף השלישי של משפט 3.9.3:

ג. כל הצגה אי-פריקה π של G היא מהצורה Θ_{τ,χ_i} כנ"ל.

הוכחה. תהי π הצגה אי-פריקה של G. נתבונן ב-$\mathrm{Res}_A\,\pi$. זו הצגה ממימד סופי של החבורה החילופית הסופית A, ולכן היא מתפרקת לסכום ישר של קרקטרים של A. נניח כי $\chi \in \widehat{A}$ מופיע בפירוק. כלומר, המרחב העצמי המשותף

$$V_\pi(\chi) = \{v \in V_\pi \mid \pi(a)v = \chi(a)v \quad \forall a \in A\}$$

שונה מאפס: יש וקטורים עצמיים משותפים לכל האופרטורים $\pi(a)$, $a \in A$, עם הערכים העצמיים $\chi(a)$.
המרחבים העצמיים מוחלפים על ידי G. נתבונן ב-$\pi(g)V_\pi(\chi)$ עבור $g \in G$. יהי $v \in V_\pi(\chi)$ ויהי $a \in A$. כיוון ש-A נורמלית, $g^{-1}ag \in A$, ולכן

$$\begin{aligned}\pi(a)(\pi(g)v) &= \pi(ag)v = \pi(g\cdot(g^{-1}ag))v \\ &= \pi(g)(\chi(g^{-1}ag)\cdot v) = (g\cdot\chi)(a)\,\pi(g)v.\end{aligned}$$

לכן $\pi(g)V_\pi(\chi) \subset V_\pi(g\cdot\chi)$. באותו אופן

$$\pi(g^{-1})V_\pi(g\cdot\chi) \subset V_\pi(g^{-1}\cdot(g\cdot\chi)) = V_\pi(\chi),$$

ואם מפעילים $\pi(g)$ על הכלה זו מקבלים את ההכלה ההפוכה. לכן

$$\pi(g)V_\pi(\chi) = V_\pi(g\cdot\chi) \qquad (g \in G). \tag{$*$}$$

בפרט, אם χ מופיע בפירוק של $\mathrm{Res}_A\,\pi$, אז אוטומטית כל איברי המסלול $G\cdot\chi$ מופיעים בו.
מעבר לנציג ול-H_i. נניח כי $G\cdot\chi = G\cdot\chi_i$, כלומר χ_i הוא הנציג שבחרנו למסלול של χ. מ-$(*)$ נובע כי $V_\pi(\chi_i) \neq 0$, וכן כי $V_\pi(\chi_i)$ אינווריאנטי ל-H_i: לכל $h \in H$,

$$h \in H_i \iff h\cdot\chi_i = \chi_i \implies \pi(h)V_\pi(\chi_i) = V_\pi(h\cdot\chi_i) = V_\pi(\chi_i).$$

נתבונן אפוא ב-$(\mathrm{Res}_{H_i}\,\pi)^{V_\pi(\chi_i)}$: קודם מצמצמים את π ל-H_i, ואחר כך לוקחים את תת-ההצגה על תת-המרחב $V_\pi(\chi_i)$. זהו מרחב הצגה של H_i, והוא מתפרק לסכום ישר של תת-מרחבים אי-פריקים (מעל H_i). נבחר תת-הצגה אי-פריקה כזאת; נסמן את תת-המרחב שלה ב-$W \subset V_\pi(\chi_i)$, ונסמן את $(\mathrm{Res}_{H_i}\,\pi)^W$ ב-τ. זאת הצגה אי-פריקה של H_i.
G_i פועלת ב-W לפי $\tau\otimes\chi_i$. על W פועלת גם A, כי $W \subset V_\pi(\chi_i)$: כל וקטור ב-W הוא וקטור עצמי של $\pi(a)$ עם הערך העצמי $\chi_i(a)$. לכן $G_i = A\rtimes H_i = H_iA$ פועלת ב-W, ולפי החישוב הבא: לכל $h \in H_i$, $a \in A$, $w \in W$,

$$\begin{aligned}\pi(ha)w &= \chi_i(a)\,\pi(h)w = \chi_i(a)\,\tau(h)w \\ &= (\tau\otimes\chi_i)(ha)\,w.\end{aligned}$$

(הערת עורך: המעבר האחרון נכון כי $(\tau\otimes\chi_i)(ha) = (\tau\otimes\chi_i)((hah^{-1})h) = \chi_i(hah^{-1})\tau(h)$, ו-$\chi_i(hah^{-1}) = (h^{-1}\cdot\chi_i)(a) = \chi_i(a)$ כי $h \in H_i$.) שימו לב שאותו דבר יוצא אם כותבים את האיבר בסדר השני, ah:

$$\pi(ah)w = \pi(h\cdot h^{-1}ah)w = \underbrace{(h\cdot\chi_i)(a)}_{=\chi_i(a)}\,\pi(h)w,$$

כי $\pi(h^{-1}ah)w = \chi_i(h^{-1}ah)w$ ו-h מייצב את χ_i. הסימון $G_i = A\rtimes H_i = H_iA$ רק מזכיר ש-A נורמלית ו-$A\cap H_i$ טריוויאלי, כך שכל איבר של G_i נכתב באופן יחיד גם בצורה ah וגם בצורה ha.
סיום. מצאנו ש-$\tau\otimes\chi_i$ היא תת-הצגה של $\mathrm{Res}_{G_i}\,\pi$ (על W). כיוון שההצגות פריקות לחלוטין, היא מופיעה כמחובר ישר, ולכן

$$\mathrm{Hom}_{G_i}(\mathrm{Res}_{G_i}\,\pi, \tau\otimes\chi_i) \neq 0.$$

לפי הדדיות פרובניוס (משפט 3.5.1),

$$\mathrm{Hom}_{G_i}(\mathrm{Res}_{G_i}\pi, \tau\otimes\chi_i) \cong \mathrm{Hom}_G(\pi, \underbrace{\mathrm{Ind}_{G_i}^G \tau\otimes\chi_i}_{\Theta_{\tau,\chi_i}}).$$

כיוון ש-Θ_{τ,χ_i} אי-פריקה (סעיף א) וכן π אי-פריקה, נסיק מ-$\mathrm{Hom}_G(\pi,\Theta_{\tau,\chi_i}) \neq 0$ (למת שור) כי $\pi \cong \Theta_{\tau,\chi_i}$. □

הערה. כדי להכיר את תורת ההצגות של $G = A\rtimes H$ צריך אפוא, ראשית, להכיר את כל הקרקטרים של A ואת הפעולה של H עליהם, ושנית, להכיר את תורת ההצגות של H (ליתר דיוק, של המייצבים H_i); בדרך כלל החלק הקשה הוא תורת ההצגות של H. נשווה למכפלה ישרה $A\times H$: שם ראינו (משפט 2.9.2) שכל הצגה אי-פריקה היא מכפלה טנזורית של הצגה אי-פריקה של A ושל הצגה אי-פריקה של H. גם כאן נכנסות שתי הצגות אי-פריקות: A תורמת את הקרקטר χ_i ו-H תורמת את τ. אבל τ אינה הצגה אי-פריקה של H עצמה, אלא של המייצב H_i של χ_i; והזוג נותן הצגה אי-פריקה של תת-החבורה $G_i = A\rtimes H_i$ בלבד, ולכן צריך עוד לעשות השראה מ-G_i ל-G.

3.9.5 דוגמה: המטריצות המשולשות העליונות מעל שדה סופי

הדוגמאות הפשוטות ביותר להפעלת המשפט הן כאשר גם H חילופית.

דוגמה 3.9.4. יהי $\mathbb{F}_q$ שדה סופי בעל q איברים ($q=p^N$, p ראשוני), ותהי G חבורת המטריצות המשולשות העליונות ההפיכות מסדר 2:

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q) \right\}, \qquad |G| = (q-1)^2 q,$$

כי a,b עוברים על $\mathbb{F}_q^*$ ו-x יכול להיות כל איבר של $\mathbb{F}_q$. כל מטריצה כזאת נכתבת כמכפלה של מטריצה משולשת עליונה עם 1 באלכסון ושל מטריצה אלכסונית:

$$\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{x}{b} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

נתבונן בשתי תת-החבורות

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; x \in \mathbb{F}_q \right\}, \qquad H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \;\middle|\; a,b \in \mathbb{F}_q^* \right\}.$$

טענה 3.9.5. $G = A\rtimes H$, ו-$A \cong \mathbb{F}_q$ (החבורה החיבורית של השדה); בפרט A חילופית.

הוכחה. A נורמלית: אם מצמידים מטריצה של A במטריצה משולשת עליונה כלשהי, מקבלים

$$\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^{-1} & * \\ 0 & b^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in A,$$

(המכפלה משולשת עליונה, ובאלכסון שלה $aa^{-1}=1$ ו-$bb^{-1}=1$), לכן $A \lhd G$. ברור ש-$A\cap H = \{I_2\}$, ולפי הפירוק שלמעלה כל איבר של G הוא מכפלה של איבר של A באיבר של H, ולכן זו מכפלה חצי-ישרה. לבסוף,

$$\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

כלומר הקואורדינטה x פשוט מתחברת, ו-$A \cong \mathbb{F}_q$ ביחס לחיבור. □

הקרקטרים של A והפעולה של H עליהם

לפי הטענה, הקרקטרים של A הם בעצם הקרקטרים של השדה. קרקטר (= הצגה ממימד 1) של A נראה כך:

$$\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix} \overset{\chi}{\longmapsto} \chi(x),$$

כאשר χ קרקטר של $\mathbb{F}_q$, כלומר

$$\chi\colon \mathbb{F}_q \longrightarrow \mathbb{C}^* \quad \text{כך ש} \quad \chi(x+y)=\chi(x)\chi(y) \qquad (x,y\in\mathbb{F}_q).$$

נחשב את הפעולה של H על ידי הצמדה. לכל $h=\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & b\end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned}(h\cdot\chi)\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix} &= \chi\left(\begin{pmatrix}a^{-1} & 0\\ 0 & b^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & b\end{pmatrix}\right)\\ &= \chi\begin{pmatrix}1 & \frac{b}{a}x\\ 0 & 1\end{pmatrix} = \chi\Big(\frac{b}{a}x\Big).\end{aligned}$$

כלומר הפעולה מעבירה את הקרקטר $x\mapsto\chi(x)$ לקרקטר $x\mapsto\chi(rx)$ עם $r=\frac{b}{a}$, ו-$\frac{b}{a}$ הוא איבר כללי השונה מאפס בשדה. לכן המסלול של χ (כאן אנו כותבים את הקרקטר כפונקציה על השדה) הוא

$$H\cdot\chi=\left\{\chi^{(r)}\colon x\longmapsto\chi(r\cdot x)\;\middle|\; r\in\mathbb{F}_q^*\right\}.$$

טענה 3.9.6. נניח כי $\chi\neq 1$. אז $\chi^{(r_1)}=\chi^{(r_2)}$ אם ורק אם $r_1=r_2$.

הוכחה. כיוון אחד ברור. נניח כי $\chi(r_1x)=\chi(r_2x)$ לכל $x\in\mathbb{F}_q$. כיוון ש-χ הופך חיבור לכפל,

$$\begin{aligned}\chi(r_1x)\cdot\chi(r_2x)^{-1}&=1,\\ \chi(r_1x-r_2x)&=1 \qquad \forall x,\\ \chi((r_1-r_2)x)&=1 \qquad \forall x,\end{aligned}$$

כלומר $\chi((r_1-r_2)\mathbb{F}_q)=\{1\}$. אם $r_1\neq r_2$, אז r_1-r_2 איבר שונה מאפס של השדה, וכפל בו מעביר את $\mathbb{F}_q$ על עצמו: $(r_1-r_2)\mathbb{F}_q=\mathbb{F}_q$. נקבל כי $\chi=1$ — סתירה. □

לכן, כאשר $\chi\neq 1$,

$$|H\cdot\chi|=|\mathbb{F}_q^*|=q-1.$$

כיוון ש-$|\widehat{\mathbb{F}_q}|=|\mathbb{F}_q|=q$ (לחבורה חילופית מספר הקרקטרים שווה למספר האיברים, משפט 2.16.3), וכן ש-$H\cdot 1=\{1\}$ (כל הצמדה משאירה את הקרקטר הטריוויאלי במקומו), נקבל כי

$$\widehat{A}=\{1\}\cup H\cdot\chi \qquad (\chi\neq 1).$$

כלומר ל-$\widehat{A}$ יש בדיוק שני מסלולים: המסלול של הקרקטר הטריוויאלי, ומסלול אחד שמכיל את כל הקרקטרים הלא-טריוויאליים.

המייצבים

קבוצת נציגים למסלולים:

$$\{1,\chi_0\},$$

כאשר χ_0 קרקטר לא טריוויאלי שנקבע. המייצבים הם $\mathrm{Stab}_H 1=H$, ו-

$$\begin{aligned}\mathrm{Stab}_H\chi_0 &= \left\{\begin{pmatrix}a & \\ & b\end{pmatrix}\in H \;\middle|\; \chi_0\Big(\frac{b}{a}x\Big)=\chi_0(x),\ \forall x\in\mathbb{F}_q\right\}\\ &= \{aI_2\mid a\in\mathbb{F}_q^*\} \overset{\text{סימון}}{=} C,\end{aligned}$$

כי התנאי הוא $\chi_0^{(b/a)}=\chi_0^{(1)}$, ולפי הטענה זה קורה אם ורק אם $\frac{b}{a}=1$. כלומר המייצב של χ_0 הוא תת-החבורה של המטריצות הסקלריות.

ההצגות האי-פריקות של G

הרחבת 1. בוחרים הצגה אי-פריקה של H. כיוון ש-$H \cong \mathbb{F}_q^* \times \mathbb{F}_q^*$ חילופית (מכפלה ישרה), היא קרקטר, והיא נראית כך:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \longmapsto \mu_1(a)\mu_2(b),$$

כאשר $\mu_1, \mu_2 \in \widehat{\mathbb{F}_q^*}$; יש $(q-1)^2$ קרקטרים כאלה. כאן $G_1 = A \rtimes H = G$, ואין מה להשרות. במקרה זה קיבלנו את הקרקטרים הבאים של G:

$$\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b \end{pmatrix} \longmapsto \mu_1(a)\mu_2(b).$$

הרחבת χ_0. נבחר קרקטר (הצגה ממימד 1) של C; כיוון ש-$C \cong \mathbb{F}_q^*$, הוא נראה כך:

$$aI_2 \longmapsto \mu(a), \qquad \mu \in \widehat{\mathbb{F}_q^*}.$$

ואז נקבל את ההצגה (ממימד 1) של CA

$$\mu \otimes \chi_0 \left[\begin{pmatrix} a & \\ & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \mu(a)\chi_0(x),$$

וההצגה המושרה

$$\operatorname{Ind}_{CA}^{G} \mu \otimes \chi_0.$$

מימדה הוא האינדקס $[G : CA] = \frac{(q-1)^2 q}{(q-1)q} = q-1$. לפי סעיף ב של משפט 3.9.3, קרקטרים שונים μ נותנים הצגות לא שקולות, ולכן קיבלנו $q-1$ הצגות אי-פריקות ממימד $q-1$.

לסיכום, ל-G יש $(q-1)^2$ הצגות אי-פריקות ממימד 1 ו-$q-1$ הצגות אי-פריקות ממימד $q-1$. אפשר לאשר שאלה כל ההצגות האי-פריקות גם בעזרת הנוסחה שסכום ריבועי המימדים שווה למספר האיברים בחבורה (מסקנה 2.16.2):

$$(q-1)^2 \cdot 1^2 + (q-1) \cdot (q-1)^2 = (q-1)^2 q = |G|.$$

זו דוגמה של מכפלה חצי-ישרה שבה כל החישובים פשוטים, ובכל זאת רואים בה את כל המנגנון של המשפט.

שיעור 25 — 17/01/2013

3.10 הצגות של $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ המושרות מ-B

נעבוד מעל $F = \mathbb{C}$. תהי

$$G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q), \qquad B = \left\{ \begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b \end{pmatrix} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{F}_q^*,\ x \in \mathbb{F}_q \right\},$$

כלומר B תת-החבורה של המטריצות המשולשות העליונות ההפיכות ב-G. בשיעור הקודם מצאנו את כל ההצגות האי-פריקות של B (שם B נקראה G, ותת-החבורה של המטריצות האלכסוניות, שכאן תסומן D, נקראה H); כעת נשתמש רק בהצגות האי-פריקות ממימד 1 שלה, הקרקטרים, נשרה אותן ל-G וננתח את ההצגות המושרות שנקבל.

3.10.1 הקרקטרים של B וההצגות ρ_{μ_1,μ_2}

הקרקטרים (= הצגות ממימד 1) של B נראים כך: יהיו $\mu_1,\mu_2 \in \widehat{\mathbb{F}_q^*}$ (קרקטרים של החבורה הכפלית של השדה). נגדיר

$$\chi_{\mu_1,\mu_2} : B \longrightarrow \mathbb{C}^*, \qquad \chi_{\mu_1,\mu_2}\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b \end{pmatrix} = \mu_1(a)\mu_2(b).$$

אלה הם קרקטרים של B, ואלה כולם. אכן (זה היה באחד התרגילים הראשונים), חבורת הקומוטטורים של B היא חבורת המטריצות $\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, וכל קרקטר של חבורה כלשהי מתאפס על חבורת הקומוטטורים שלה, כלומר מתקבל מקרקטר של המנה. המנה של B בחבורת הקומוטטורים שלה איזומורפית באופן ברור לחבורת המטריצות האלכסוניות $\mathbb{F}_q^* \times \mathbb{F}_q^* \cong$, שהיא חילופית, והקרקטרים שלה הם מכפלות של קרקטר של a בקרקטר של b. את אותם קרקטרים קיבלנו גם בתיאור כל ההצגות האי-פריקות של B בשיעור הקודם.

כעת נשרה כל קרקטר כזה ל-G. נסמן

$$\rho_{\mu_1,\mu_2} = \mathrm{Ind}_B^G \chi_{\mu_1,\mu_2}.$$

נתבונן במשפחה של ההצגות האלה ונשאל: מתי הן אי-פריקות, ואם הן פריקות — איך הן מתפרקות; ומתי שתיים מהן, עבור זוגות שונים של קרקטרים, שקולות. כך נראה כמה הצגות אי-פריקות של G אפשר לקבל מן המשפחה הזאת.

3.10.2 ההומומורפיזמים בין ההצגות ρ_{μ_1,μ_2}

הכלי העיקרי הוא תיאור מרחבי ההומומורפיזמים בין ההצגות האלה, ובפרט בין הצגה כזאת לעצמה. יהיו $\mu_1,\mu_2,\eta_1,\eta_2 \in \widehat{\mathbb{F}_q^*}$. לפי משפט מקי (משפט 3.6.2, עם $K = H = B$), כמרחבים וקטוריים

$$\mathrm{Hom}_G\left(\rho_{\mu_1,\mu_2}, \rho_{\eta_1,\eta_2}\right) \cong \bigoplus_{w \in B\backslash G/B} \mathrm{Hom}_{B\cap w^{-1}Bw}\left(\chi_{\eta_1,\eta_2}, \chi^w_{\mu_1,\mu_2}\right),$$

כאשר הסכום הוא על קבוצת נציגים w של המחלקות הכפולות $B\backslash G/B$, ו-

$$\chi^w_{\mu_1,\mu_2}(x) = \chi_{\mu_1,\mu_2}(wxw^{-1}), \qquad x \in B \cap w^{-1}Bw :$$

עבור $x \in w^{-1}Bw$, ההצמדה wxw^{-1} מחזירה איבר של B, ועליו מפעילים את χ_{μ_1,μ_2}.

המחלקות הכפולות $B\backslash G/B$

נראה שיש בדיוק שתי מחלקות כפולות. תהי $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$. אם $g \in B$ (כלומר $c = 0$), אז g שייכת למחלקה הכפולה $B \cdot I_2 \cdot B = B$. נניח ש-$c \neq 0$, כלומר g במשלים של B. מותר לכפול את g משמאל ומימין במטריצות של B בלי לשנות את המחלקה הכפולה, וננסה להגיע כך לצורה קנונית. נכפול משמאל במטריצה $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in B$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b - \frac{ad}{c} \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & d \\ 0 & b - \frac{ad}{c} \end{pmatrix}.$$

המטריצה שהתקבלה אינה משולשת עליונה, אבל אחרי החלפת סדר השורות היא כן; וזה מה שעושה הכפל משמאל במטריצה $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. המטריצה האחרונה שייכת ל-B, כי $c \neq 0$ ו-$b - \frac{ad}{c} = -\frac{\det g}{c} \neq 0$. נסמן

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

כיוון ש-$\begin{pmatrix}1 & -\frac{a}{c}\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}1 & \frac{a}{c}\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, קיבלנו

$$g = \begin{pmatrix}1 & \frac{a}{c}\\ 0 & 1\end{pmatrix} w \begin{pmatrix}c & d\\ 0 & -\frac{\det g}{c}\end{pmatrix} \in BwB.$$

כלומר המשלים של B ב-G הוא מחלקה כפולה אחת, ולכן

$$G = B \cup BwB,$$

והנציגים הם I_2, w. בסכום הישר שבמשפט מקי יש אפוא רק שני מחוברים.

הערה. לשאלת סטודנט: גם מטריצה $g \in B$ נכתבת בצורה $g = b_1 \cdot I_2 \cdot b_2$, למשל $g = g \cdot I_2 \cdot I_2 = I_2 \cdot I_2 \cdot g$. הכתיבה של איבר של מחלקה כפולה בצורה $b_1 w b_2$ אינה יחידה; כמה דרכים יש תלוי בגודל של החבורה $B \cap w^{-1}Bw$, שאיבריה הם אלה שאפשר "להעביר" מצד אחד של w לצד השני.

החבורה $B \cap w^{-1}Bw$ והקרקטר $\chi^w_{\mu_1,\mu_2}$

עבור הנציג I_2 פשוט $B \cap I_2^{-1}BI_2 = B$ ו-$\chi^{I_2}_{\mu_1,\mu_2} = \chi_{\mu_1,\mu_2}$. עבור הנציג w נתאר את $B \cap w^{-1}Bw$. שימו לב ש-w מסדר 2, כלומר $w^{-1} = w$, וההצמדה בה מחליפה שורות ואחר כך מחליפה עמודות. לכן, לכל מטריצה משולשת עליונה,

$$\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}d & 0\\ b & a\end{pmatrix}:$$

a ו-d התחלפו, וגם b ו-0 התחלפו. מטריצה $x = \begin{pmatrix}a & b\\ 0 & d\end{pmatrix} \in B$ שייכת ל-$w^{-1}Bw$ אם ורק אם $wxw^{-1} \in B$, כלומר אם ורק אם המטריצה מימין משולשת עליונה, כלומר אם ורק אם $b = 0$. לכן

$$B \cap w^{-1}Bw = \left\{ \begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & d\end{pmatrix} \;\middle|\; a, d \in \mathbb{F}_q^* \right\} \overset{\text{סימון}}{=} D,$$

חבורת המטריצות האלכסוניות. הקרקטר $\chi^w_{\mu_1,\mu_2}$ על D: קודם מצמידים ב-w, וההצמדה הופכת את סדר איברי האלכסון, ואז מפעילים את χ_{μ_1,μ_2}:

$$\chi^w_{\mu_1,\mu_2}\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & d\end{pmatrix} = \chi_{\mu_1,\mu_2}\begin{pmatrix}d & 0\\ 0 & a\end{pmatrix} = \mu_2(a)\mu_1(d).$$

כלומר $\chi^w_{\mu_1,\mu_2}$ הוא הצמצום של χ_{μ_2,μ_1} ל-D: סדר הקרקטרים התהפך.

מתי המחוברים שונים מאפס

נקבל

$$\mathrm{Hom}_G\left(\rho_{\mu_1,\mu_2}, \rho_{\eta_1,\eta_2}\right) \cong \mathrm{Hom}_B\left(\chi_{\eta_1,\eta_2}, \chi_{\mu_1,\mu_2}\right) \oplus \mathrm{Hom}_D\left(\chi_{\eta_1,\eta_2}, \chi_{\mu_2,\mu_1}\right). \tag{3.10.1}$$

במחובר השני הקרקטרים מצומצמים ל-D; לא נכתוב את הצמצום במפורש. המחובר הראשון מתאים לנציג I_2 (המחלקה הכפולה B עצמה), והשני לנציג w.

שני המחוברים הם מרחבי Hom בין הצגות ממימד 1, ולכן כל אחד מהם שונה מאפס אם ורק אם שני הקרקטרים שבו שווים, ואז הוא ממימד 1. על המחובר הראשון: הקרקטרים של B אינם רואים את הקואורדינטה במקום $(1,2)$ (שם הם טריוויאליים), והם נקבעים על ידי ערכיהם על האלכסון; לכן

$$\mathrm{Hom}_B\left(\chi_{\eta_1,\eta_2}, \chi_{\mu_1,\mu_2}\right) \neq 0 \iff \begin{cases}\eta_1 = \mu_1\\ \eta_2 = \mu_2\end{cases}$$

ובמקרה זה המימד הוא 1. באופן דומה, במחובר השני משווים את הקרקטרים רק על האלכסון, ושם $\eta_1(a)\eta_2(d) = \mu_2(a)\mu_1(d)$ לכל $a, d \in \mathbb{F}_q^*$ אם ורק אם (מציבים $d = 1$ ואחר כך $a = 1$) $\eta_1 = \mu_2$ ו-$\eta_2 = \mu_1$:

$$\mathrm{Hom}_D\left(\chi_{\eta_1,\eta_2}, \chi_{\mu_2,\mu_1}\right) \neq 0 \iff \begin{cases} \eta_1 = \mu_2 \\ \eta_2 = \mu_1 \end{cases}$$

ובמקרה זה המימד הוא 1.

3.10.3 מתי ρ_{μ_1,μ_2} אי-פריקה

נתבונן ב-

$$\mathrm{Hom}_G\left(\rho_{\mu_1,\mu_2}, \rho_{\mu_1,\mu_2}\right),$$

כלומר נציב $\eta_1 = \mu_1$, $\eta_2 = \mu_2$ ב-(3.10.1). המחובר הראשון ממימד 1, כי לקחנו אותו זוג קרקטרים (הוא מכיל את העתקת הזהות). המחובר השני שונה מאפס אם ורק אם $\mu_1 = \mu_2$ (וגם $\mu_2 = \mu_1$, שזה אותו תנאי).

המקרה $\mu_1 \neq \mu_2$. המרחב הראשון ממימד 1 והשני הוא 0, ולכן

$$\dim_{\mathbb{C}}\left[\mathrm{Hom}_G\left(\rho_{\mu_1,\mu_2}, \rho_{\mu_1,\mu_2}\right)\right] = 1,$$

ולכן ρ_{μ_1,μ_2} אי-פריקה.

המקרה $\mu = \mu_1 = \mu_2$. אז גם המרחב השני שונה מאפס (וממימד 1), ונקבל כי

$$\dim_{\mathbb{C}}\left(\mathrm{Hom}_G\left(\rho_{\mu,\mu}, \rho_{\mu,\mu}\right)\right) = 2.$$

לכן $\rho_{\mu,\mu}$ פריקה. כדי לראות איך היא מתפרקת, נזכיר: אם מפרקים אותה לסכום ישר של הצגות אי-פריקות,

$$\rho_{\mu,\mu} \cong \bigoplus_{i=1}^{r} n_i \pi_i,$$

כאשר $\pi_1, \ldots, \pi_r$ אי-פריקות ואין בהן שתיים שקולות, אז (אפילו כאלגברות)

$$\mathrm{Hom}_G\left(\rho_{\mu,\mu}, \rho_{\mu,\mu}\right) \cong \bigoplus_{i=1}^{r} M_{n_i}(\mathbb{C}),$$

וכל אלגברת מטריצות $M_{n_i}(\mathbb{C})$ תורמת n_i^2 למימד. לכן

$$\begin{aligned} &\implies n_1^2 + n_2^2 + \cdots + n_r^2 = 2 \\ &\implies r = 2,\ n_1 = n_2 = 1. \end{aligned}$$

לכן $\rho_{\mu,\mu}$ מתפרקת לסכום ישר של שתי הצגות אי-פריקות (לא שקולות).

הרכיב $\mu \circ \det$

אחד משני הרכיבים קל למצוא. נזכיר את מרחב ההצגה של $\rho_{\mu,\mu}$: זה מרחב הפונקציות $f\colon \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q) \to \mathbb{C}$ שכאשר כופלים את הארגומנט שלהן משמאל במטריצה של B יוצא הקרקטר $\chi_{\mu,\mu}\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & d \end{pmatrix} = \mu(a)\mu(d) = \mu(ad)$:

$$V_{\rho_{\mu,\mu}} = \left\{ f\colon \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q) \to \mathbb{C} \;\middle|\; \begin{array}{l} f\left(\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & d \end{pmatrix} g\right) = \mu(ad) f(g) \\ \forall \begin{pmatrix} a & x \\ 0 & d \end{pmatrix} \in B,\ g \in G \end{array} \right\},$$

ו-G פועלת בהזזות מימין. שימו לב ש-ad הוא הדטרמיננט של $\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & d \end{pmatrix}$. ברור כי הפונקציה

$$(\mu \circ \det)(g) = \mu(\det g)$$

(ההרכבה של μ עם הדטרמיננט) שייכת ל-$V_{\rho_{\mu,\mu}}$, כי $\det$ כפלית: $\mu(\det(bg)) = \mu(\det b)\,\mu(\det g)$. היא פורשת תת-מרחב אינווריאנטי, כי לכל $h \in G$:

$$\begin{aligned}\rho_{\mu,\mu}(h)(\mu \circ \det)(g) &= (\mu \circ \det)(gh) \\ &= \mu(\det(gh)) = \mu(\det g)\mu(\det h) = \mu(\det h) \cdot (\mu \circ \det)(g).\end{aligned}$$

כלומר הזזה מימין ב-h מעבירה את $\mu \circ \det$ לכפולה שלה ב-$\mu(\det h)$, ולכן $\mu \circ \det$ פורשת תת-הצגה ממימד 1 של $\rho_{\mu,\mu}$: זה הקרקטר $g \mapsto \mu(\det g)$ של כל G, שמתקבל מהרכבת הדטרמיננט ו-μ. נמשיך ונסמן גם את ההצגה הזאת ב-$\mu \circ \det$. הרכיב השני הוא הצגה אי-פריקה נוספת, ונסמן אותה ב-σ_μ:

$$\rho_{\mu,\mu} \cong \mu \circ \det \,\oplus \sigma_\mu.$$

המימד של σ_μ קטן ב-1 מהמימד של $\rho_{\mu,\mu}$.

3.10.4 מימדים

באופן כללי, המימד של הצגה מושרה הוא האינדקס כפול מימד ההצגה שממנה משרים, וכאן זו הצגה ממימד 1:

$$\dim \rho_{\mu_1,\mu_2} = \dim\left(\mathrm{Ind}_B^G \chi_{\mu_1,\mu_2}\right) = [G : B] = \frac{|G|}{|B|}.$$

נחשב את מספר האיברים ב-$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$. מטריצה ריבועית הפיכה אם ורק אם העמודות שלה בסיס של מרחב העמודות, ולכן $\left|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)\right|$ שווה למספר הבסיסים של המרחב הוקטורי $\mathbb{F}_q^2$ מעל $\mathbb{F}_q$. עמודה ראשונה: אפשר לבחור את כל איברי $\mathbb{F}_q^2 \setminus \left\{\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right\}$, כלומר q^2-1 אפשרויות. עמודה שנייה: אפשר לבחור כל עמודה מ-$\mathbb{F}_q^2$ פרט לכפולות בסקלר של העמודה הראשונה; יש q סקלרים, ולכן q^2-q אפשרויות. (ב-GL_n ממשיכים כך: העמודה השלישית היא כל עמודה פרט לצירופים הליניאריים של שתי הראשונות, וכו'.) בסך הכל

$$|G| = (q^2-1)(q^2-q) = q(q-1)^2(q+1).$$

ב-B בוחרים שני איברים שונים מאפס לאלכסון ואיבר כלשהו למקום $(1,2)$, ולכן

$$|B| = q(q-1)^2 \implies [G : B] = \frac{|G|}{|B|} = q+1.$$

לסיכום: כל ההצגות המושרות ρ_{μ_1,μ_2} הן ממימד $q+1$. כאשר $\mu_1 \neq \mu_2$ קיבלנו הצגות אי-פריקות ממימד $q+1$, וכאשר $\mu_1 = \mu_2 = \mu$,

$$\dim \sigma_\mu = q, \qquad \dim(\mu \circ \det) = 1.$$

3.10.5 שקילות בין ההצגות ρ_{μ_1,μ_2}

כעת נבדוק את הקשרים בין שתי הצגות מושרות כאלה, כדי לספור כמה הצגות שונות קיבלנו בסך הכל. אם ρ_{η_1,η_2} ו-ρ_{μ_1,μ_2} אי-פריקות, אז לפי למת שור

$$\rho_{\eta_1,\eta_2} \cong \rho_{\mu_1,\mu_2} \iff \mathrm{Hom}_G\left(\rho_{\mu_1,\mu_2}, \rho_{\eta_1,\eta_2}\right) \neq 0.$$

מצד שני, לפי (3.10.1) ותיאור שני המחוברים שם,

$$\mathrm{Hom}_G(\rho_{\mu_1,\mu_2}, \rho_{\eta_1,\eta_2}) \neq 0 \iff \begin{cases}(\mu_1,\mu_2) = (\eta_1,\eta_2) \\ \text{או} \\ (\mu_1,\mu_2) = (\eta_2,\eta_1).\end{cases}$$

המקרה הראשון הוא המחובר של המחלקה הכפולה B והשני המחובר של BwB. כלומר, שתי הצגות אי-פריקות כאלה שקולות רק אם הן אותה הצגה, או אם מחליפים את סדר הקרקטרים.

כמה הצגות אי-פריקות כאלה קיבלנו? כמספר הזוגות (ללא חשיבות לסדר) (μ_1, μ_2) של קרקטרים של $\mathbb{F}_q^*$ כך ש-$\mu_1 \neq \mu_2$. בכל חבורה חילופית סופית מספר הקרקטרים שווה לסדר החבורה, ולכן

$$\left|\widehat{\mathbb{F}_q^*}\right| = \left|\mathbb{F}_q^*\right| = q-1.$$

יש $(q-1)(q-2)$ זוגות סדורים של קרקטרים שונים, ולכן המספר הנ"ל הוא

$$\tfrac{1}{2}(q-1)(q-2).$$

כל אחת מהן ממימד $[G:B] = q+1$.

טענה 3.10.1. לכל שני קרקטריס μ, η של $\mathbb{F}_q^*$: $\mu = \eta \iff \sigma_\mu \cong \sigma_\eta$.

הוכחה. צריך להראות רק כיוון אחד. אם $\sigma_\mu \cong \sigma_\eta$, אז ל-$\rho_{\mu,\mu} \cong \mu\circ\det \oplus \sigma_\mu$ ול-$\rho_{\eta,\eta} \cong \eta\circ\det \oplus \sigma_\eta$ יש מרכיב אי-פריק משותף, ולכן בפרט

$$\mathrm{Hom}_G(\rho_{\mu,\mu}, \rho_{\eta,\eta}) \neq 0, \qquad \mathrm{Hom}_G(\rho_{\mu,\mu}, \rho_{\eta,\eta}) \cong \mathrm{Hom}_B(\chi_{\mu,\mu}, \chi_{\eta,\eta}) \oplus \mathrm{Hom}_D(\chi_{\eta,\eta}, \chi_{\mu,\mu}).$$

אבל לפי התיאור של שני המחוברים (ראו (3.10.1)), כל אחד מהם שונה מאפס אם ורק אם $\mu = \eta$ (במחובר השני היפוך סדר הקרקטרים לא משנה דבר). לכן $\mu = \eta$. □

כך מקבלים $q-1$ הצגות אי-פריקות σ_μ, שונות זו מזו, כל אחת ממימד q. בנוסף יש $q-1$ ההצגות ממימד 1 מהצורה $\mu\circ\det$, שונות זו מזו. ההצגות המושרות ρ_{μ_1,μ_2} נותנות אפוא הרבה הצגות אי-פריקות של החבורה.

3.10.6 ספירת מימדים

כל ההצגות האי-פריקות של G מופיעות בהצגה הרגולרית, כל אחת בריבוי השווה למימד שלה, ולכן סכום ריבועי המימדים של כל ההצגות האי-פריקות (עד כדי שקילות) הוא $|G|$. נחשב את התרומה של ההצגות שמצאנו להצגה הרגולרית: $\frac{1}{2}(q-1)(q-2)$ הצגות ρ_{μ_1,μ_2} ממימד $q+1$, $q-1$ הצגות σ_μ ממימד q, ו-$q-1$ הצגות $\mu\circ\det$ ממימד 1.

ρ_{μ_1,μ_2}		$\frac{1}{2}(q-1)(q-2)\cdot(q+1)^2$
σ_μ	$+$	$(q-1)\cdot q^2$
$\mu\circ\det$	$+$	$q-1$

$$\begin{aligned}
&(q-1)\left[\tfrac{1}{2}(q-2)(q+1)^2+q^2+1\right] = (q-1)\left[\tfrac{1}{2}(q-2)(q^2+2q+1)+q^2+1\right] \\
&= (q-1)\left(\tfrac{1}{2}(q^3-3q-2)+q^2+1\right) = \tfrac{1}{2}(q-1)\left(q^3-3q-\cancel{2}+2q^2+\cancel{2}\right) \\
&= \tfrac{1}{2}(q-1)q\underbrace{(q^2+2q-3)}_{(q+3)(q-1)} = \tfrac{1}{2}q(q-1)^2(q+3) < q(q-1)^2(q+1) = |G|\,,
\end{aligned}$$

כאשר $|G| = (q^2-1)(q^2-q) = q(q-1)^2(q+1)$ חושב לעיל. לכן ההצגות שמצאנו אינן כל ההצגות האי-פריקות של G. ההפרש הוא סכום ריבועי המימדים של ההצגות האי-פריקות שלא מצאנו:

$$\text{ההפרש} = \tfrac{1}{2}q(q-1)^2(2q+2-q-3) = \tfrac{1}{2}q(q-1)^3.$$

אין זמן להוכיח את הדבר הבא (זה היה דורש עוד כשתי הרצאות): אפשר להוכיח כי כל שאר ההצגות האי-פריקות הן ממימד $q-1$ כל אחת, ויש $\frac{1}{2}q(q-1)$ הצגות כאלה (**הצגות החוד**, cuspidal representations, של $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$). אכן, $\frac{1}{2}q(q-1)\cdot(q-1)^2 = \frac{1}{2}q(q-1)^3$. אפשר לבנות אותן: כל אחת מתאימה לקרקטר של החבורה הכפלית $\mathbb{F}_{q^2}^*$ של ההרחבה הריבועית (היחידה) של $\mathbb{F}_q$, אבל לא לקרקטר שמתקבל מהרכבה עם הנורמה אל $\mathbb{F}_q^*$, אלא לקרקטר שאינו מתפרק דרך הנורמה. לכל אחת מהן יש בנייה מפורשת לא פשוטה: המרחב עצמו פשוט, אבל קשה לתאר באופן מפורש איך האופרטורים פועלים.

הערה (הערת עורך). ל-$\mathbb{F}_{q^2}^*$ יש q^2-1 קרקטרים, ומהם $q-1$ מתפרקים דרך הנורמה; את q^2-q הנותרים מצמידים בזוגות θ, θ^q, וזוג כזה נותן הצגה אחת. מכאן המספר $\frac{1}{2}q(q-1) = \frac{1}{2}(q^2-q)$.

3.10.7 מימוש אוניטרי של ρ_{μ_1,μ_2} והמרחב של σ_μ

נזכיר שבחבורה סופית כל הצגה מרוכבת שקולה להצגה אוניטרית: יש מכפלה פנימית אינווריאנטית לפעולת האופרטורים. בהצגות ρ_{μ_1,μ_2} קל מאוד למצוא אותה. אם f_1, f_2 פונקציות במרחב של ρ_{μ_1,μ_2}, כלומר פונקציות $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q) \to \mathbb{C}$ כך ש-$f_i(bg) = \chi_{\mu_1,\mu_2}(b) f_i(g)$ לכל $b \in B$, נגדיר

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \sum_{g \in B\backslash G} f_1(g)\overline{f_2(g)}.$$

הסכום מוגדר היטב: הערכים של קרקטרים של חבורה סופית הם שורשי יחידה, ובפרט בעלי ערך מוחלט 1; לכן כשמחליפים g ב-bg ($b \in B$), $f_1(g)$ מוכפל ב-$\chi_{\mu_1,\mu_2}(b)$ ו-$\overline{f_2(g)}$ מוכפל בצמוד שלו, ו-$f_1(g)\overline{f_2(g)}$ אינו משתנה. (אפשר גם לסכם על כל G ולחלק ב-$|B|$; זה רק כפל בקבוע.) ברור שזו מכפלה פנימית, והיא אינווריאנטית: כאשר g עובר על נציגים של $B\backslash G$, גם gx עובר עליהם, ולכן

$$\begin{aligned}\langle \rho_{\mu_1,\mu_2}(x) f_1, \rho_{\mu_1,\mu_2}(x) f_2 \rangle &= \sum_{g \in B\backslash G} f_1(gx)\overline{f_2(gx)} \\ &= \sum_{g \in B\backslash G} f_1(g)\overline{f_2(g)} = \langle f_1, f_2 \rangle.\end{aligned}$$

זה נכון בין אם $\mu_1 = \mu_2$ ובין אם לא.

המשלים הניצב של תת-מרחב אינווריאנטי ביחס למכפלה פנימית אינווריאנטית הוא אינווריאנטי. במקרה $\mu_1 = \mu_2 = \mu$, הישר $\mathbb{C}\,\mu \circ \det$ (כאן $\mu \circ \det$ משמש גם כשם של ההצגה ממימד 1 וגם כפונקציה במרחב) הוא תת-מרחב אינווריאנטי (ממימד 1) של $V_{\rho_{\mu,\mu}}$. המשלים הניצב שלו הוא מרחב ההצגה σ_μ:

$$V_{\sigma_\mu} = \left\{ f \in V_{\rho_{\mu,\mu}} \;\middle|\; \langle f, \mu \circ \det \rangle = 0 \right\}.$$

כיוון שהצמוד המרוכב של ערך של קרקטר הוא ההפכי שלו, התנאי הוא

$$\sum_{g \in B\backslash G} f(g)\, \mu^{-1}(\det g) = 0.$$

כדי לכתוב תנאי זה באופן מפורש נבחר נציגים ל-$B\backslash G$. נציג אחד הוא $g = I_2$. הנציגים מחוץ ל-B שייכים כולם למחלקה הכפולה $B \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} B$ (ראינו ש-$G = B \cup BwB$), כלומר הם מהצורה $b_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} b_1$. את b_1 אפשר להשמיט, כי אנו מחפשים נציגים מודולו B משמאל; לכן די לקחת נציג מהצורה

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & x \\ 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{x}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{x}{a} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הפרדנו את המטריצה המשולשת לחלק האלכסוני ולחלק היוניפוטנטי (עם 1 על האלכסון). ההצמדה ב-w רק מחליפה את איברי האלכסון, ולכן המטריצה האלכסונית עוברת לשמאל ונבלעת ב-B. את המטריצה $\begin{pmatrix} 1 & x/a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ כבר אי אפשר להעביר לשמאל: הצמדה ב-w מעבירה את x/a מעל האלכסון אל מתחתיו, ואם $x \neq 0$ זה כבר לא ב-B. לכן

$$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q) = \bigcup Bg = B \cdot I_2 \;\cup \bigcup_{x \in \mathbb{F}_q} B \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

($[G : B] = q + 1$ מחלקות). כיוון ש-$\det\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = -1$ ו-$\mu^{-1}(-1) = \mu(-1)$, נקבל שהמרחב של σ_μ מורכב מהפונקציות $f \in V_{\rho_{\mu,\mu}}$ המקיימות

$$\boxed{f(I_2) + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)\mu(-1) = 0}$$

זה התיאור המפורש ביותר של המרחב של σ_μ בתוך המרחב של $\rho_{\mu,\mu}$.

3.10.8 ההצגות ממימד 1 של $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$

טענה 3.10.2. ההצגות ממימד 1 של $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ הן בדיוק אלה מהצורה $\mu\circ\det$, כאשר $\mu\in\widehat{\mathbb{F}_q^*}$.

בפרט אף אחת מההצגות שלא מצאנו (שכולן ממימד גדול מ-1) אינה ממימד 1. ההוכחה הבאה אינה הדרך המקובלת (ראו בהמשך); היא מובאת כדי להשתמש שוב בכלים שלמדנו.

הוכחה. אם η הצגה ממימד 1 של G, אז $\eta|_B$ גם כן ממימד 1, ולכן (כמו שראינו, ההצגות ממימד 1 של B הן מהצורה χ_{μ_1,μ_2}) יש μ_1,μ_2 קרקטרים של $\mathbb{F}_q^*$ כך ש-$\eta|_B=\chi_{\mu_1,\mu_2}$. אז

$$\mathrm{Hom}_B(\eta|_B,\chi_{\mu_1,\mu_2})\neq 0 \overset{\text{הדדיות פרובניוס}}{\Longrightarrow} \mathrm{Hom}_G(\eta,\rho_{\mu_1,\mu_2})\neq 0.$$

מכאן של-ρ_{μ_1,μ_2} יש תת-הצגה ממימד 1, ולכן ρ_{μ_1,μ_2} פריקה (מימדה $q+1>1$). לפי התיאור של כל ההצגות ρ_{μ_1,μ_2} זה מחייב $\mu_1=\mu_2=\mu$; וכיוון ש-$\rho_{\mu,\mu}\cong\mu\circ\det\oplus\sigma_\mu$ עם σ_μ אי-פריקה ממימד q, תת-ההצגה ממימד 1 היא $\mu\circ\det$. לכן

$$\eta=\mu\circ\det.$$

□

הטיעון המקובל הוא משפט כללי על GL_n: אפשר להוכיח כי חבורת הקומוטטור של $\mathrm{GL}_n(K)$ היא $\mathrm{SL}_n(K)$ (לכל שדה K, למעט חריג קטן). $\mathrm{SL}_n(K)$ היא הגרעין של הומומורפיזם הדטרמיננטה, ולכן

$$\mathrm{SL}_n(K)\backslash\mathrm{GL}_n(K)\xrightarrow[\sim]{\det}K^*.$$

קרקטר של חבורה הוא תמיד טריוויאלי על חבורת הקומוטטורים, ולכן הוא קרקטר של המנה בחבורת הקומוטטורים; כלומר הוא מתקבל מקרקטר של החבורה הכפלית של השדה, בהרכבה עם הדטרמיננטה.

הערה (הערת עורך)**.** שני הטיעונים דורשים $q>2$. החריג היחיד לטענה על חבורת הקומוטטור הוא $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)\cong S_3$, שבה חבורת הקומוטטורים מסדר 3 בעוד $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2)=\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$; גם הטיעון שבכיתה משתמש בכך שהקרקטרים של B הם χ_{μ_1,μ_2}, כלומר שחבורת הקומוטטורים של B היא חבורת המטריצות $\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}$, וזה נכון רק עבור $q>2$. אכן עבור $q=2$ הקרקטר הסימן של S_3 אינו מהצורה $\mu\circ\det$.

3.11 משפט ארטין

המשפט האחרון בקורס הוא משפט יפה מאוד של ארטין. להוכחתו דרושות כמה הכנות, שנתחיל בהן כעת ונשלים בשיעור הבא; את המשפט נוכיח בנוסח כללי יותר, משפט 3.12.4.

משפט 3.11.1 (ארטין)**.** תהי G חבורה סופית, $F=\mathbb{C}$. לכל הצגה π של G ממימד סופי יש תת-חבורות ציקליות $H_i<G$, $i=1,\dots,n$, קרקטרים (ממימד 1) ω_i של H_i, וכן יש מספרים רציונליים $\alpha_1,\dots,\alpha_n$, כך ש

$$\chi_\pi=\sum_{i=1}^n\alpha_i\,\chi_{\mathrm{Ind}_{H_i}^G\omega_i}.$$

זה שוויון של פונקציות מחלקה מרוכבות על G; הוא אינו נותן פירוק של π לסכום ישר, כי המקדמים רציונליים, ויכולים להיות גם שליליים. אם ניקח מכנה משותף טבעי m ונכפיל בו, נקבל שהכפולה $m\chi_\pi$ היא צירוף ליניארי עם מקדמים שלמים של קרקטרים של הצגות המושרות מקרקטרים של תת-חבורות ציקליות; עדיין המקדמים יכולים להיות שליליים, וצירוף כזה נקרא **קרקטר וירטואלי** (virtual character) ולא קרקטר של הצגה. אם כל המקדמים היו טבעיים, היינו מקבלים שקילות בין $m\pi$ (סכום ישר של m עותקים של π) לסכום ישר של הצגות מושרות כאלה. במקרה הכללי אפשר להעביר את המחוברים בעלי מקדם שלילי לצד השני: אם מוסיפים ל-$m\pi$ סכום ישר מתאים של הצגות מושרות מהצורה הזאת, מקבלים הצגה ששקולה לסכום ישר של הצגות מאותו סוג.

ארטין הוכיח את המשפט (בצורה קצת יותר כללית) לצורך פונקציות L של הצגות של חבורות גלואה של הרחבות של שדות. המשפט מאפשר להביע את פונקציות ה-L האלה בצורה פשוטה באמצעות פונקציות L של הצגות של חבורות ציקליות; שאלות רבות לגביהן פתוחות עד היום.

3.11.1 החוג $R(G)$

יהיו $\pi_1, \dots, \pi_r$ נציגים לכל מחלקות השקילות של ההצגות האי-פריקות של G. נסמן

$$\chi_i = \chi_{\pi_i}, \qquad i = 1, \dots, r.$$

אלה הן פונקציות מחלקה מ-G ל-$\mathbb{C}$ (פונקציות $G \to \mathbb{C}$ שאינווריאנטיות להצמדה). נסמן ב-$R(G)$ את החבורה החילופית (ביחס לחיבור) שנוצרת על ידן, כלומר כל הצירופים הליניאריים עם מקדמים שלמים של הקרקטרים האי-פריקים השונים של G:

$$R(G) = \mathbb{Z}\chi_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\chi_r.$$

מאי-תלות הקרקטרים מעל $\mathbb{C}$ (מסקנה 2.12.3), זהו סכום ישר, ולכן

$$R(G) \cong \mathbb{Z}^r.$$

ב-$R(G)$ יש גם פעולת כפל, על ידי כפל נקודתי של פונקציות (ולא הקונבולוציה!): כאן איננו מסתכלים על $R(G)$ כתת-חבורה של אלגברת החבורה.

טענה 3.11.2. ביחס לפעולות הנ"ל (חיבור וכפל נקודתיים) $R(G)$ הוא חוג קומוטטיבי עם יחידה.

הוכחה. כיוון שהכפל הנקודתי דיסטריבוטיבי ביחס לחיבור הנקודתי, די להראות כי לכל $1 \le i, j \le r$

$$\chi_i \cdot \chi_j \in R(G);$$

שאר התכונות ברורות. למשל היחידה: אחת ההצגות $\pi_1, \dots, \pi_r$ היא ההצגה הטריוויאלית, ואם היא π_1, אז $\chi_1 \equiv 1$ שייכת ל-$R(G)$. ואכן,

$$(\chi_i \cdot \chi_j)(g) = \chi_i(g)\chi_j(g) = \operatorname{tr}(\pi_i(g) \otimes \pi_j(g)).$$

המכפלה הטנזורית הפנימית $g \mapsto \pi_i(g) \otimes \pi_j(g)$ היא הצגה ממימד סופי של G, ולכן מתפרקת בצורה

$$\pi_i \otimes \pi_j \cong \bigoplus_{s=1}^{r} k_s \pi_s, \qquad k_s \ge 0 \text{ שלמים},$$

ונקבל

$$\operatorname{tr}(\pi_i(g) \otimes \pi_j(g)) = \chi_{\pi_i \otimes \pi_j}(g) = \sum_{s=1}^{r} k_s \chi_s(g).$$

לכן $\chi_i \cdot \chi_j \in R(G)$. □

3.11.2 צמצום והשראה בחוגים $R(G)$

כעת נעבור לתת-חבורה, ונראה שהצמצום וההשראה מגדירים הומומורפיזמים בין $R(G)$ ל-$R(H)$. תהי $H < G$ תת-חבורה. ל-$\varphi \in R(G)$ נסמן

$$\operatorname{Res}^G_H(\varphi) \colon H \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \operatorname{Res}^G_H(\varphi)(h) = \varphi(h).$$

טענה 3.11.3. Res^G_H מגדירה הומומורפיזם של חוגים מ-$R(G)$ ל-$R(H)$.

הוכחה. ברור שהצמצום ל-H שומר על החיבור ועל הכפל הנקודתי (ומעביר את 1 ל-1); צריך רק להראות שהתמונה אכן ב-$R(H)$, ובשל האדיטיביות די להראות כי $\operatorname{Res}^G_H(\chi_i) \in R(H)$ לכל i. ואכן, הצמצום של הצגה של G ל-H הוא הצגה של H, ונפרק אותה:

$$\pi_i\big|_H \cong \bigoplus_{s=1}^{l} k_s \tau_s,$$

כאשר $\tau_1, \dots, \tau_l$ הן כל ההצגות האי-פריקות, עד כדי שקילות, של H, ו-$k_s \geq 0 \ni \mathbb{Z}$. לכן

$$\mathrm{Res}^G_H(\chi_i) = \sum_{s=1}^{l} k_s \chi_{\tau_s} \in R(H).$$

□

הפעולה האחרונה היא ההשראה. איבר כללי של $R(H)$ הוא צירוף ליניארי עם מקדמים שלמים (אולי שליליים) של הקרקטרים האי-פריקים של H. ל-$n_s \in \mathbb{Z}$ ול-

$$\xi = \sum_{s=1}^{l} n_s \chi_{\tau_s} \in R(H)$$

נגדיר את הפונקציה $\mathrm{Ind}^G_H(\xi)$ על G על ידי ליניאריות, ונשתמש בנוסחה (3.8.3) לקרקטר של הצגה מושרה:

$$\begin{aligned}(\mathrm{Ind}^G_H(\xi))(g) &= \sum_{s=1}^{l} n_s \, \chi_{\mathrm{Ind}^G_H \tau_s}(g) \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{s=1}^{l} n_s \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in H}} \chi_{\tau_s}(xgx^{-1}) \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in H}} \xi(xgx^{-1}), \end{aligned} \tag{3.11.1}$$

כאשר במעבר האחרון החלפנו את סדר הסכימה. הנוסחה האחרונה מבטאת את $\mathrm{Ind}^G_H(\xi)$ ישירות באמצעות ξ. ואכן $\mathrm{Ind}^G_H(\xi) \in R(G)$: כל $\mathrm{Ind}^G_H \tau_s$ היא הצגה של G, ולכן הקרקטר שלה הוא צירוף ליניארי עם מקדמים שלמים אי-שליליים של $\chi_1, \dots, \chi_r$; כופלים במקדמים השלמים n_s ומסכמים. לכן

$$\mathrm{Ind}^G_H \colon R(H) \longrightarrow R(G)$$

הוא הומומורפיזם של חבורות אבליות (אבל לא של חוגים).

בשיעור הבא נראה כמה תכונות שלו, שכולן תרגום של דברים שאנו מכירים: התמונה של Ind^G_H היא אידאל ב-$R(G)$ (תכונה חזקה), וכן התכונות של ההשראה כמו הטרנזיטיביות והדדיות פרובניוס, שבה Res^G_H ו-Ind^G_H דואליות זו לזו (טענות 3.11.4 ו-3.11.5). אחרי עוד כמה הכנות נוכיח את משפט ארטין.

שיעור 26 — 24/01/2013

נמשיך בתכונות של ההומומורפיזמים מהשיעור הקודם: $\mathrm{Res}^G_H \colon R(G) \to R(H)$ (הומומורפיזם של חוגים, טענה 3.11.3) ו-$\mathrm{Ind}^G_H \colon R(H) \to R(G)$ (הומומורפיזם חבורתי, הנתון בנוסחה (3.11.1)); בפרט, אם $\xi = \chi_\tau$ הוא הקרקטר של הצגה τ של H, אז $\mathrm{Ind}^G_H \xi = \chi_{\mathrm{Ind}^G_H \tau}$.

3.11.3 התבנית על $R(G)$ והדדיות פרובניוס

על אברי $R(G)$ יש לנו את התבנית הרגילה: לכל $\xi_1, \xi_2 \in R(G)$,

$$\begin{aligned}\langle \xi_1, \xi_2 \rangle_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \xi_1(g) \xi_2(g^{-1}) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \xi_1(g) \overline{\xi_2(g)}.\end{aligned}$$

השוויון השני נכון כי ξ_2 צירוף ליניארי במקדמים שלמים של קרקטרים של הצגות אי-פריקות, מעל $\mathbb{C}$ לכל קרקטר $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$, וההצמדה המרוכבת אינה משנה את המקדמים השלמים. כלומר, זו המכפלה הפנימית הרגילה של שתי פונקציות עם ערכים מרוכבים.

טענה 3.11.4. (1) תמונת Ind_H^G היא אידאל בחוג $R(G)$.

(2) (הדדיות פרובניוס) לכל $\varphi \in R(G)$, $\xi \in R(H)$,

$$\langle \varphi, \mathrm{Ind}_H^G \xi \rangle_G = \langle \mathrm{Res}_H^G \varphi, \xi \rangle_H.$$

כלומר, באופן ליניארי, הדדיות פרובניוס מתקיימת גם לאברי החוגים האלה.

הוכחה. (1) נראה כי לכל $\varphi \in R(G)$, $\xi \in R(H)$,

$$\mathrm{Ind}_H^G(\xi \cdot \mathrm{Res}_H^G \varphi) = \varphi \cdot \mathrm{Ind}_H^G \xi. \tag{3.11.2}$$

מזה נובע שהתמונה היא אידאל: $\mathrm{Ind}_H^G \xi$ הוא איבר כללי בתמונה, ואם מכפילים אותו באיבר כללי φ של החוג $R(G)$ מקבלים את Ind_H^G של איבר אחר של $R(H)$, כלומר שוב איבר של התמונה. לכן התמונה סגורה תחת כפל באברי החוג.

נוכיח את (3.11.2) ישירות מההגדרות. נציב $g \in G$ באגף שמאל:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ind}_H^G(\xi \cdot \mathrm{Res}_H^G \varphi)(g) &= \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in H}} \xi(xgx^{-1}) \underbrace{\varphi(xgx^{-1})}_{=\varphi(g)} \\
&= \varphi(g) \cdot \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in H}} \xi(xgx^{-1}) \\
&= \varphi(g)\, (\mathrm{Ind}_H^G \xi)(g).
\end{aligned}$$

כאן φ מוגדרת על כל G והיא פונקציית מחלקה, ולכן $\varphi(xgx^{-1}) = \varphi(g)$ ואפשר להוציא אותה מהסכום כגורם משותף. על ξ אין לנו מידע כזה, כי היא מוגדרת רק על H.

(2) גם את זה אפשר להסיק מהדדיות פרובניוס להצגות (משפט 3.5.1), אבל לשם הגיוון נוכיח זאת ישירות מההגדרות. לפי הגדרת התבנית והגדרת Ind_H^G,

$$\begin{aligned}
\langle \varphi, \mathrm{Ind}_H^G \xi \rangle_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g)\, (\mathrm{Ind}_H^G \xi)(g^{-1}) \\
&= \frac{1}{|G|} \cdot \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} \sum_{\substack{x \in G \\ xg^{-1}x^{-1} \in H}} \varphi(g)\, \xi(xg^{-1}x^{-1}).
\end{aligned}$$

כיוון ש-φ פונקציית מחלקה על G, אפשר לכתוב $\varphi(xgx^{-1})$ במקום $\varphi(g)$. נסמן $h = xgx^{-1}$; התנאי $xg^{-1}x^{-1} = h^{-1} \in H$ פירושו $h \in H$. במקום לסכם על $g \in G$ ועל x המקיים את התנאי, נסכם על $x \in G$ ועל $h \in H$ (לכל זוג כזה יש $g = x^{-1}hx$ יחיד):

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{|G|} \cdot \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ h \in H}} \varphi(h)\, \xi(h^{-1}) = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} (\mathrm{Res}_H^G \varphi)(h)\, \xi(h^{-1}) \\
&= \langle \mathrm{Res}_H^G \varphi, \xi \rangle_H.
\end{aligned}$$

המחובר כבר אינו תלוי ב-x, ולכן הסכום על x פשוט מצמצם את $|G|$; ומ-φ רואים רק את ערכיה על H, כלומר את $\mathrm{Res}_H^G \varphi$. מה שקיבלנו הוא התבנית בין שתי פונקציות מ-$R(H)$. □

הערה. קל להוכיח גם את הטענה המתאימה ל-(1) בהצגות: לכל הצגה π של G והצגה τ של H,

$$\mathrm{Ind}_H^G(\tau \otimes \mathrm{Res}_H^G(\pi)) \cong \mathrm{Ind}_H^G \tau \otimes \pi,$$

כאשר המכפלות הטנזוריות פנימיות: $\tau \otimes \mathrm{Res}_H^G \pi$ היא ההצגה של H השולחת $h \mapsto \tau(h) \otimes \pi(h)$. גם את (2) אפשר לקבל כך: מנסחים את הדדיות פרובניוס שהוכחנו להצגות במונחי קרקטרים, ומרחיבים את השוויון לכל איבר של $R(G)$ ו-$R(H)$ בליניאריות, כי מדובר כאן בהומומורפיזמים.

3.11.4 טרנזיטיביות ההשראה והצמדה

טענה 3.11.5. (1) תהיינה $H < K < G$ תת-חבורות של G. אז לכל $\xi \in R(H)$,

$$\mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \xi) = \mathrm{Ind}_H^G \xi.$$

(2) לכל $g \in G$, ההתאמה $\varphi \mapsto \varphi^g$, כאשר

$$\varphi^g(x) = \varphi(g^{-1}xg) \qquad (x \in gHg^{-1}),$$

מגדירה איזומורפיזם של חוגים מ-$R(H)$ ל-$R(gHg^{-1})$, ומתקיים

$$\mathrm{Ind}_{gHg^{-1}}^G \varphi^g = \mathrm{Ind}_H^G \varphi \qquad (\varphi \in R(H)).$$

סעיף (1) הוא הטרנזיטיביות של ההשראה ברמה של הפונקציות האלה; לפי סעיף (2), האיזומורפיזם $\varphi \mapsto \varphi^g$ אינו משנה את ההשראה.

הוכחה. (1) לשם הגיוון, נוכיח על פי הטרנזיטיביות של ההשראה של הצגות (טענה 3.2.1, שהוכחנו ישירות); את (2) נוכיח ישירות מההגדרות.

סימון: $\{\tau_1, \dots, \tau_l\}$ — נציגים של מחלקות השקילות השונות של ההצגות האי-פריקות של H. נקח

$$R(H) \ni \xi = \sum_{i=1}^{l} n_i \chi_{\tau_i} \qquad (n_i \in \mathbb{Z}),$$

וזה איבר כללי של $R(H)$. אז

$$\begin{aligned}\mathrm{Ind}_H^G \xi &= \sum_{i=1}^{l} n_i \,\mathrm{Ind}_H^G \chi_{\tau_i} = \sum_{i=1}^{l} n_i \chi_{\mathrm{Ind}_H^G \tau_i} = \sum_{i=1}^{l} n_i \chi_{\mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \tau_i)} \\ &\overset{(*)}{=} \sum_{i=1}^{l} n_i \,\mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \chi_{\tau_i}) = \mathrm{Ind}_K^G \mathrm{Ind}_H^K\Big(\sum_{i=1}^{l} n_i \chi_{\tau_i}\Big) = \mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \xi).\end{aligned}$$

השוויון הראשון הוא ליניאריות של Ind_H^G, השני הוא ההגדרה (הקרקטר של ההצגה המושרה), והשלישי הוא הטרנזיטיביות של ההשראה של הצגות: $\mathrm{Ind}_H^G \tau_i \cong \mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \tau_i)$, השראה בשני שלבים, קודם מ-H ל-K ואחר כך מ-K ל-G. השוויון שלפני האחרון הוא שוב ליניאריות.

נותר להסביר את $(*)$, כלומר שהקרקטר של ההצגה המושרה בשלבים הוא Ind בשלבים של הקרקטר. נניח כי

$$\mathrm{Ind}_H^K \tau_i \cong \sigma_1 \oplus \cdots \oplus \sigma_t,$$

כאשר σ_j הצגות אי-פריקות של K. ההשראה מתחלפת עם סכום ישר, ולכן

$$\mathrm{Ind}_K^G \mathrm{Ind}_H^K \tau_i \cong \bigoplus_{j=1}^{t} \mathrm{Ind}_K^G \sigma_j,$$

ולכן

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{Ind}_K^G \mathrm{Ind}_H^K \tau_i} &= \sum_{j=1}^{t} \chi_{\mathrm{Ind}_K^G \sigma_j} = \mathrm{Ind}_K^G\Big(\sum_{j=1}^{t} \chi_{\sigma_j}\Big) = \mathrm{Ind}_K^G(\chi_{\mathrm{Ind}_H^K \tau_i}) \\ &= \mathrm{Ind}_K^G(\mathrm{Ind}_H^K \chi_{\tau_i}).\end{aligned}$$

השוויון הראשון: הקרקטר של סכום ישר הוא סכום הקרקטרים. השני: לפי ההגדרה $\mathrm{Ind}_K^G \chi_{\sigma_j} = \chi_{\mathrm{Ind}_K^G \sigma_j}$, ו-$\mathrm{Ind}_K^G$ שומרת על חיבור. השלישי: $\sum_j \chi_{\sigma_j}$ הוא הקרקטר של $\mathrm{Ind}_H^K \tau_i \cong \sigma_1 \oplus \cdots \oplus \sigma_t$. הרביעי: שוב לפי ההגדרה, הקרקטר של ההצגה המושרה הוא Ind של הקרקטר. זה מוכיח את $(*)$, ואת (1). □

הוכחת חלק (2) של טענה 3.11.5. נבהיר תחילה את ההגדרה: φ^g היא פונקציה על gHg^{-1}, ההרכבה של הצמדה ב-g^{-1} ואחריה הצבה ב-φ. כדי ש-$g^{-1}xg$ יהיה בתחום ההגדרה של φ לוקחים $x \in gHg^{-1}$.

כדי לראות ש-$\varphi \mapsto \varphi^g$ מעבירה את $R(H)$ ל-$R(gHg^{-1})$, נתחיל ברמת ההצגות. תהי τ הצגה של H. אז

$$x \overset{(*)}{\longmapsto} \tau(g^{-1}xg)$$

היא הצגה של gHg^{-1}, באותו מרחב V_τ. כאשר x עובר על פני gHg^{-1}, האיבר $g^{-1}xg$ עובר על פני H, ולכן קבוצת האופרטורים של ההצגה $(*)$ היא בדיוק קבוצת האופרטורים $\{\tau(h) \mid h \in H\}$; בפרט יש לשתי ההצגות אותם תת-מרחבים אינווריאנטיים, ולכן τ אי-פריקה אם ורק אם ההצגה $(*)$ אי-פריקה. העקבה של $(*)$ היא

$$\operatorname{tr}(\tau(g^{-1}xg)) = \chi_\tau(g^{-1}xg) = \chi_\tau^g(x) \qquad (x \in gHg^{-1}),$$

ולכן $\chi_\tau^g \in R(gHg^{-1})$.

החוג $R(H)$ נוצר, כחבורה חילופית, על ידי הקרקטרים של ההצגות האי-פריקות של H. אם $\varphi \in R(H)$, נכתוב את φ כצירוף ליניארי במקדמים שלמים של קרקטרים אי-פריקים של H; אז φ^g הוא הצירוף הליניארי באותם מקדמים של הקרקטרים המוצמדים, ולכן $\varphi^g \in R(gHg^{-1})$.

ברור כי $\varphi \mapsto \varphi^g$ שומרת על חיבור וכפל נקודתיים, וכי $\xi \mapsto \xi^{g^{-1}}$ (מ-$R(gHg^{-1})$ ל-$R(H)$) נותנת את ההעתקה ההפוכה. לכן זהו איזומורפיזם של חוגים.

נותר לבדוק את השוויון $\operatorname{Ind}_{gHg^{-1}}^G \varphi^g = \operatorname{Ind}_H^G \varphi$ לכל $\varphi \in R(H)$. לפי ההגדרות, לכל $y \in G$,

$$\left(\operatorname{Ind}_{gHg^{-1}}^G \varphi^g\right)(y) = \frac{1}{|gHg^{-1}|} \sum_{\substack{x \in G \\ xyx^{-1} \in gHg^{-1}}} \varphi^g(xyx^{-1}) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ g^{-1}xyx^{-1}g \in H}} \varphi(\underbrace{g^{-1}x}_{z}\, y\, \underbrace{x^{-1}g}_{z^{-1}})$$
$$= \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{z \in G \\ zyz^{-1} \in H}} \varphi(zyz^{-1}) = \left(\operatorname{Ind}_H^G \varphi\right)(y).$$

כאן השתמשנו ב-$|H| = \left|gHg^{-1}\right|$ ובהחלפת המשתנה $z = g^{-1}x$, שעובר על פני G כאשר x עובר על פני G. □

עד כאן התכונות הכלליות של החוגים $R(G)$ ושל שני ההומומורפיזמים, הצמצום וההשראה. מכאן מתחילה ההוכחה של משפט ארטין: נוכיח שתי למות עזר ואחריהן את המשפט עצמו.

3.12 הוכחת משפט ארטין

3.12.1 הפונקציות θ_A

הגדרה 3.12.1. לחבורה ציקלית A מסדר α נגדיר את הפונקציה θ_A על A:

$$\theta_A(x) = \begin{cases} \alpha, & A = \langle x \rangle, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

כלומר θ_A מקבלת את הערך $|A|$ על היוצרים של A ואת הערך 0 על שאר האיברים.

למה 3.12.2. תהי G חבורה סופית מסדר N. אז

$$N \cdot 1 = \sum_{\substack{A < G \\ \text{ציקלית}}} \operatorname{Ind}_A^G \theta_A.$$

עדיין לא הוכחנו ש-$\theta_A \in R(A)$, ולכן כאן מרחיבים את הסימון Ind: לפונקציה כלשהי ξ על A (עם ערכים מרוכבים) מגדירים

$$\left(\operatorname{Ind}_A^G \xi\right)(g) = \frac{1}{|A|} \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in A}} \xi(xgx^{-1}).$$

השוויון בלמה הוא שוויון של פונקציות על G: באגף שמאל עומדת הפונקציה הקבועה N, כלומר N כפול הפונקציה הקבועה 1.

הוכחה. יהי $g \in G$ ותהי $A < G$ ציקלית. לפי ההגדרה

$$\left(\operatorname{Ind}_A^G \theta_A\right)(g) = \frac{1}{|A|} \sum_{\substack{x \in G \\ xgx^{-1} \in A}} \theta_A(xgx^{-1}) = \frac{1}{\cancel{|A|}} \sum_{\substack{x \in G \\ A = \langle xgx^{-1} \rangle = x\langle g \rangle x^{-1}}} \cancel{|A|} \cdot 1$$
$$= \Big| \underbrace{\{x \in G \mid x\langle g \rangle x^{-1} = A\}}_{S_A(g)} \Big|.$$

המחוברים שבהם xgx^{-1} אינו יוצר את A תורמים 0, וכל מחובר שבו xgx^{-1} יוצר את A תורם $|A|$. כאן $\langle xgx^{-1} \rangle$ היא החבורה הציקלית שנוצרת על ידי xgx^{-1}, ושימו לב ש-$\langle xgx^{-1} \rangle = x\langle g \rangle x^{-1}$. נסמן $S_A(g) = \{x \in G \mid x\langle g \rangle x^{-1} = A\}$.
לקבוצות $S_A(g)$ שתי תכונות פשוטות:

- אם $A, B \subset G$ הן שתי תת-חבורות ציקליות שונות, אז $S_A(g) \cap S_B(g) = \emptyset$: אם x בחיתוך, אז $A = x\langle g \rangle x^{-1} = B$.
- כל $x \in G$ שייך לקבוצה כזאת: $x\langle g \rangle x^{-1}$ היא תת-חבורה ציקלית, ו-$x \in S_{x\langle g \rangle x^{-1}}(g)$.

לכן G היא איחוד זר

$$G = \bigsqcup_{\substack{A<G \\ \text{ציקלית}}} S_A(g),$$

ומכאן

$$\Big(\sum_{\substack{A<G \\ \text{ציקלית}}} \operatorname{Ind}_A^G \theta_A \Big)(g) = \sum_{\substack{A<G \\ \text{ציקלית}}} |S_A(g)| = \Big| \bigsqcup_{\substack{A<G \\ \text{ציקלית}}} S_A(g) \Big| = |G| = N.$$

זה נכון לכל $g \in G$, ולכן הסכום הוא הפונקציה הקבועה N. □

בעזרת הלמה נוכיח שהפונקציות θ_A אכן שייכות לחוגים $R(A)$, כלומר ש-θ_A היא צירוף ליניארי במקדמים שלמים של קרקטרים של A (קרקטרים ממימד 1, כי A חילופית).

למה 3.12.3. לכל תת-חבורה ציקלית $A \subset G$,

$$\theta_A \in R(A).$$

הוכחה. באינדוקציה על $|A|$. אם $|A| = 1$, אז $R(A) = \mathbb{Z} \cdot 1$ ו-$\theta_A = 1$, ולכן $\theta_A \in R(A)$.
באופן כללי, תהי A חבורה ציקלית סופית. נפעיל את הלמה הקודמת על החבורה A עצמה (במקום G); כיוון ש-A ציקלית, כל תת-החבורות שלה ציקליות, ולכן הסכום הוא על כל תת-החבורות של A. נפריד את המחובר המתאים ל-$B = A$ (ו-$\operatorname{Ind}_A^A \theta_A = \theta_A$):

$$|A| = \sum_{\substack{B<A \\ \text{תת-חבורה}}} \operatorname{Ind}_B^A \theta_B = \theta_A + \sum_{\substack{B \subsetneq A \\ \text{תת-חבורה}}} \operatorname{Ind}_B^A \theta_B.$$

לפי הנחת האינדוקציה, $\theta_B \in R(B)$ לכל תת-חבורה $B \subsetneq A$. הוכחנו ש-Ind_B^A מעבירה את $R(B)$ לתוך $R(A)$, ולכן

$$\sum_{\substack{B \subsetneq A \\ \text{תת-חבורה}}} \operatorname{Ind}_B^A \theta_B \in R(A).$$

כיוון ש-$1_A \in R(A)$ (הקרקטר של ההצגה הטריוויאלית של A, שהוא היחידה של החוג $R(A)$), גם $R(A) \ni |A| \cdot 1_A = |A|$. לבסוף נסיק

$$\theta_A = |A| - \sum_{\substack{B \subsetneq A \\ \text{תת-חבורה}}} \operatorname{Ind}_B^A \theta_B \in R(A).$$ □

3.12.2 משפט ארטין

משפט 3.12.4 (ארטין)**.** תהי G חבורה סופית ותהי $\mathbb{X}$ קבוצה של תת-חבורות של G. התנאים הבאים שקולים:

(1) G היא איחוד כל הצמודים של תת-החבורות מ-$\mathbb{X}$:

$$G = \bigcup_{\substack{H\in\mathbb{X}\\ g\in G}} gHg^{-1}.$$

(2) לכל קרקטר χ של הצגה ממימד סופי של G יש מספר טבעי d, וישנן פונקציות $f_H \in R(H)$, לכל $H \in \mathbb{X}$, כך ש

$$d\cdot\chi = \sum_{H\in\mathbb{X}} \mathrm{Ind}_H^G(f_H).$$

הערה. כל f_H הוא צירוף ליניארי במקדמים שלמים של קרקטרים אי-פריקים של H, ו-Ind_H^G של קרקטר של הצגה הוא הקרקטר של ההצגה המושרה. לכן (2) אומר שכל קרקטר χ של G הוא צירוף ליניארי במקדמים רציונליים (המקדמים השלמים מחולקים ב-d) של קרקטרים של הצגות מושרות מתת-חבורות ב-$\mathbb{X}$. בהוכחה נראה שאפשר לקחת מכנה משותף אחד לכל χ: $d = |G|$. כאשר $\mathbb{X}$ היא קבוצת כל תת-החבורות הציקליות של G, הקרקטרים האי-פריקים של $H \in \mathbb{X}$ הם ממימד 1, ומתקבל הנוסח של משפט ארטין מהשיעור הקודם (משפט 3.11.1).

הוכחה. $(1)\Rightarrow(2)$**.** נסמן

$$S = \bigcup_{\substack{H\in\mathbb{X}\\ g\in G}} gHg^{-1};$$

צריך להראות ש-$S = G$. לכל $H \in \mathbb{X}$ ולכל $f_H \in R(H)$,

$$\left(\mathrm{Ind}_H^G f_H\right)(g) = \frac{1}{|H|}\sum_{\substack{x\in G\\ xgx^{-1}\in H}} f_H(xgx^{-1}) = \frac{1}{|H|}\sum_{\substack{x\in G\\ g\in x^{-1}Hx}} f_H(xgx^{-1}).$$

לכן אם $g \notin \bigcup_{x\in G} x^{-1}Hx$ (וקבוצה זו חלקית ל-S), אין בסכום מחוברים כלל, ו-$\left(\mathrm{Ind}_H^G f_H\right)(g) = 0$. מכאן שהסכום $\sum_{H\in\mathbb{X}} \mathrm{Ind}_H^G(f_H)$ מתאפס מחוץ ל-S, יהיו ה-f_H אשר יהיו: כל סכום כזה מתאפס מחוץ ל-S ברגע שכותבים אותו, בעוד שקרקטרים אינם חייבים להתאפס שם.

מ-(2) נסיק שכל קרקטר של הצגה של G מתאפס מחוץ ל-S (כי $d\chi$ שווה לסכום כזה ו-$d \neq 0$). כיוון ש-$\chi = 1$, הקרקטר של ההצגה הטריוויאלית, אינו מתאפס על שום איבר של G, נסיק כי

$$G \setminus S = \emptyset,$$

ולכן $S = G$.

$(2)\Rightarrow(1)$**. רדוקציה.** ראשית נראה שדי להוכיח את המשפט במקרה הפרטי של קבוצת כל תת-החבורות הציקליות של G; נסמן אותה ב-Y. עבור Y תנאי (1) מתקיים, כמובן:

$$G = \bigcup_{\substack{g\in G\\ A<G \text{ ציקלית}}} gAg^{-1},$$

ואפילו בלי הצמודים, כי כל איבר שייך לתת-החבורה הציקלית שהוא יוצר.

נניח שכבר הוכחנו את (2) עבור Y, ותהי $\mathbb{X}$ קבוצה כלשהי של תת-חבורות המקיימת את (1). יהי χ קרקטר של הצגה של G. לפי המקרה של Y,

$$d\chi = \sum_{A\in Y} \mathrm{Ind}_A^G \xi_A \qquad (\xi_A \in R(A)).$$

נראה שכל מחובר כאן הוא מהצורה $\operatorname{Ind}_H^G \varphi_H$ עם $H \in \mathbb{X}$ ו-$\varphi_H \in R(H)$. נניח כי $A = \langle x \rangle$. לפי (1) יש $g \in G$ ו-$H \in \mathbb{X}$ כך ש-$x \in gHg^{-1}$, ולכן $A \subset gHg^{-1}$. לפי טרנזיטיביות ההשראה (טענה 3.11.5, חלק (1)),

$$\operatorname{Ind}_A^G \xi_A = \operatorname{Ind}_{gHg^{-1}}^G (\underbrace{\operatorname{Ind}_A^{gHg^{-1}} \xi_A}_{\in R(gHg^{-1})}).$$

לפי טענה 3.11.5, חלק (2), יש איזומורפיזם של חוגים

$$R(H) \xrightarrow{\sim} R(gHg^{-1}), \qquad \varphi \longmapsto \varphi^g \quad (\varphi^g(y) = \varphi(g^{-1}yg)),$$

ולכן יש $\varphi_H \in R(H)$ כך ש-$\operatorname{Ind}_A^{gHg^{-1}} \xi_A = \varphi_H^g$. שוב לפי אותו חלק,

$$\operatorname{Ind}_A^G \xi_A = \operatorname{Ind}_{gHg^{-1}}^G \varphi_H^g = \operatorname{Ind}_H^G \varphi_H.$$

אם נבחר לכל $A \in Y$ זוג (g, H) כזה ונאסוף את המחוברים לפי H, נקבל $d\chi = \sum_{H \in \mathbb{X}} \operatorname{Ind}_H^G f_H$, כאשר $f_H \in R(H)$ הוא סכום ה-φ_H של המחוברים שהותאמו ל-H (ו-$f_H = 0$ אם אין כאלה). זהו (2) עבור $\mathbb{X}$, עם אותו d. לכן די להוכיח את המשפט לקבוצה Y.

$(1) \Rightarrow (2)$ **עבור Y.** לפי למה 3.12.2,

$$|G| = \sum_{A \in Y} \operatorname{Ind}_A^G \theta_A,$$

וכן ראינו (למה 3.12.3) ש-$\theta_A \in R(A)$, ולכן

$$\operatorname{Ind}_A^G \theta_A \in \operatorname{Ind}_A^G [R(A)] = I_A,$$

שהוא אידאל בחוג $R(G)$: התמונה של Ind_A^G היא אידאל לפי טענה 3.11.4. סכום של אידאלים הוא אידאל, ולכן

$$\sum_{A \in Y} \operatorname{Ind}_A^G \theta_A \in \sum_{A \in Y} I_A = I,$$

כאשר I אידאל ב-$R(G)$. לכן הפונקציה הקבועה $|G|$ (כלומר המספר הטבעי $|G|$ כפול היחידה של $R(G)$) שייכת ל-I. כיוון ש-I אידאל ו-$\chi \in R(G)$, מכאן

$$|G|\,\chi \in I = \sum_{A \in Y} I_A.$$

לכן לכל $A \in Y$ יש $f_A \in R(A)$ כך ש

$$|G|\,\chi = \sum_{A \in Y} \operatorname{Ind}_A^G f_A,$$

וזה (2) עבור Y, עם $d = |G|$ לכל χ. □

הערה. בסיום הקורס ציין המרצה שעברנו בערך על מחצית מספרו של Serre על הצגות של חבורות סופיות. ספרם של Curtis and Reiner עוסק כמעט באותו חומר בהיקף רחב בהרבה, ומשתמש לפי הצורך בתורת המספרים האלגברית ובתורת החוגים.